



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОБАЛЬТ»**

117218, г. Москва, ул. Б. Черемушkinsкая, д. 34, помещение I, комната 20А, этаж 1
ИНН 7727434780, КПП 772701001, ОГРН 1197746709434
р/с 40702810038000221418, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
ПАО СБЕРБАНК

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер проекта


Овчаренко Я. Ю.
«20» августа 2024 г.

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1212»,
расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Вильнюсская, д. 14

Раздел 4. Конструктивные решения. Расчёты.

469/П-24-АНО-КР

ЭТАП 1

г. Москва
2024



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОБАЛЬТ»**

117218, г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 34, помещение I, комната 20А, этаж 1
ИНН 7727434780, КПП 772701001, ОГРН 1197746709434
р/с 40702810038000221418, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
ПАО СБЕРБАНК

СОГЛАСОВАНО

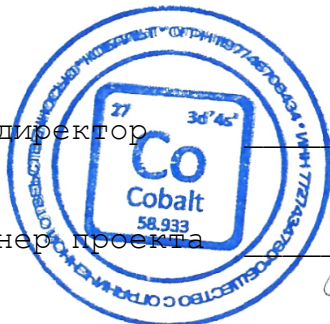
Главный инженер проекта


Овчаренко Я. Ю.
«20» августа 2024 г.

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1212»,
расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Вильнюсская, д. 14

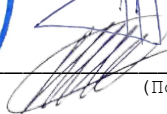
Раздел 4. Конструктивные решения.
469/П-24-АНО-КР
ЭТАП 1

Генеральный директор




20.08.2024 Коваль К. А.
(Подпись, дата)

Главный инженер проекта


20.08.2024 Овчаренко Я. Ю.
(Подпись, дата)

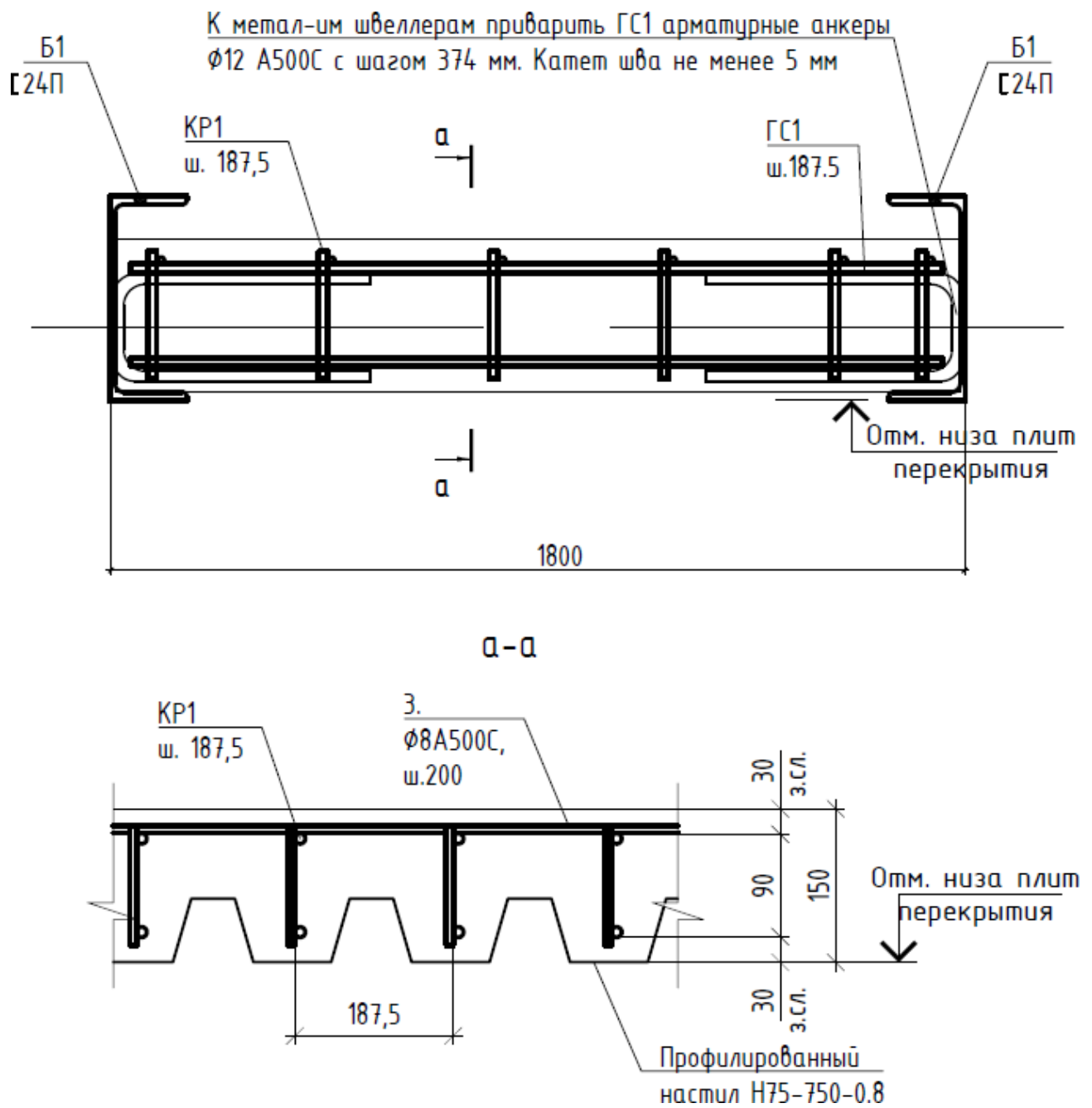
г. Москва
2024

Содержание

1	Расчет элементов монолитных участков перекрытий.....	2
1.1.	Расчет двутавровой металлической балки перекрытия 25Б2	20
2.	Расчет конструкций входов в осях «Д-Ж/9-15».....	29
2.1.	Расчет монолитной плиты козырька.....	30
2.2.	Расчет металлокаркаса входа в осях «Д-Ж/9-15».....	36
2.3.	Расчет ж/б фундамента входа в осях «Д-Ж/9-15»	42
3.	Расчет конструкций входов в осях «З-5/Н»	49
3.1.	Расчет монолитной железобетонной плиты покрытия входа в осях «З-5/Н».....	51
3.2.	Расчет второстепенных балок входа в осях «З-5/Н».....	60
3.3.	Расчет главных балок покрытия входа в осях «З-5/Н»	68
4.	Расчет конструкций входов в осях «17-19/Н»	76
3.1.	Расчет монолитной железобетонной плиты покрытия входа в осях «17-19/Н».....	78
4.2.	Расчет второстепенных балок входа в осях «17-19/Н»	87
4.3.	Расчет главных балок покрытия входа в осях «17-19/Н»	95
5.	Расчет рамы обрамления проемов первого этажа.....	103
6.	Расчет рамы обрамления проемов техподполья.....	115
7.	Анализ изменения нагрузок на конструкцию здания и фундаменты от устройства теплоизоляционной композиционной фасадной системы и компенсационных мероприятий: замена полов, изоляционных слоев кровли.....	127
8.	Расчет форткамеры по оси 1/Б.....	130
9.	Расчет подиума(трибуны)	142
10.	Расчет лестницы в/о З-5/Л.....	152

Приложение №1 «Сертификаты соответствия программного обеспечения»

1 Расчет элементов монолитных участков перекрытий.



Сбор нагрузки от перекрытия (нагрузка посчитана на 1 этаж)

№ п/п	Наименование материала, конструкции и нагрузок	Ед. изм.	Нормативная нагрузка, кг	Коэфф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кг
<u>Нагрузка от перекрытия</u>					
	Керамогранит, 11мм	кг./кв.м.	26,4	1,2	31,7
	Клей для керамогранита, 10мм	кг./кв.м.	17	1,3	22,1
	Самовыр.стяжка, 10мм	кг./кв.м.	17	1,3	22,1
	Ц.п. стяжка, 45мм	кг./кв.м.	81	1,3	105,3
	Керамзит 90 мм, $\gamma=600\text{кг/м}^3$	кг./кв.м.	54	1,3	70,2
	Поэтил.пленка, 1мм	кг./кв.м.	0,1	1,2	0,1
	Ж.б. перекрытие (приведенная толщина 122мм)	кг./кв.м.	305	1,1	335,5
	Постоянная нагр.	кг/кв.м.	500,5	-	587,0
	Временная нагр.	кг/кв.м.	200	1,2	240,0
	ИТОГО	кг/кв.м.	700,5	-	827,0

Расчетная схема монолитного железобетонного участка – шарнирно опертая однопролетная балка таврового сечения. Нагрузка на балку:

Расчетная $0,827 \cdot 0,188 = 0,155 \text{ тс/м}$

Нормативная $0,700 \cdot 0,188 = 0,13 \text{ тс/м}$

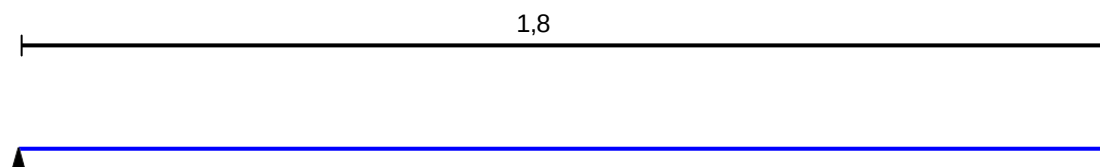
Экспертиза балки

Расчет выполнен по СП 63.13330.2018

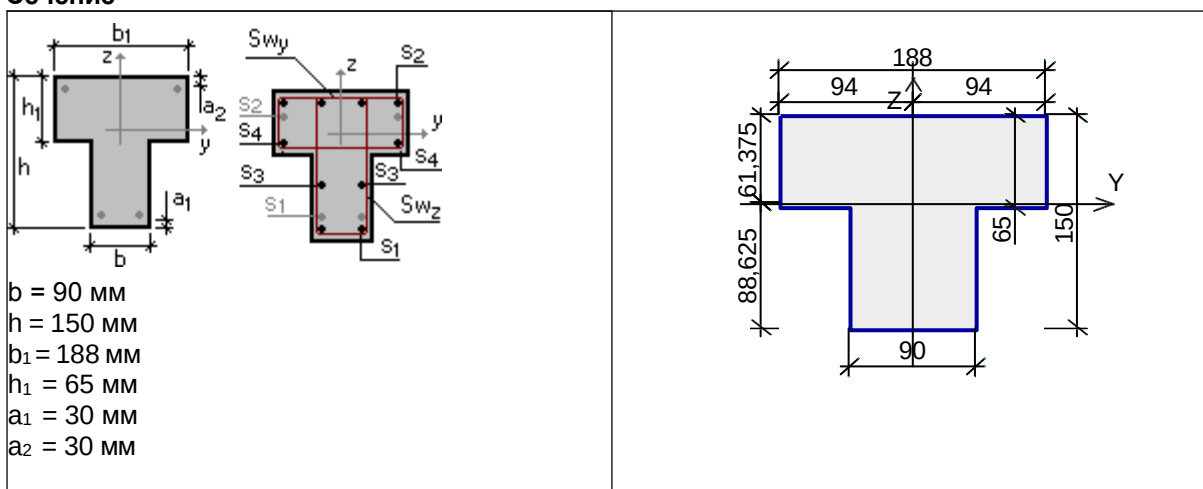
Коэффициент надежности по ответственности = 1

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние) = 1

Конструктивное решение



Сечение



Арматура	Класс	Коэффициент условий работы
Продольная	A500	1
Поперечная	A240	1

Заданное армирование

Участок	Длина (м)	Арматура	Сечение
1	1,8	$S_1 - 1\varnothing 12$ $S_2 - 1\varnothing 12$	

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: B25

Удельный вес бетона $2,5 \text{ Т/м}^3$

Коэффициенты условий работы бетона		
γ_{b1}	учет нагрузок длительного действия	0,9
γ_{b2}	учет характера разрушения	1
γ_{b3}	учет вертикального положения при бетонировании	1
γ_{b5}	учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур	1

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%

Трещиностойкость

Ограниченная ширина раскрытия трещин

Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры

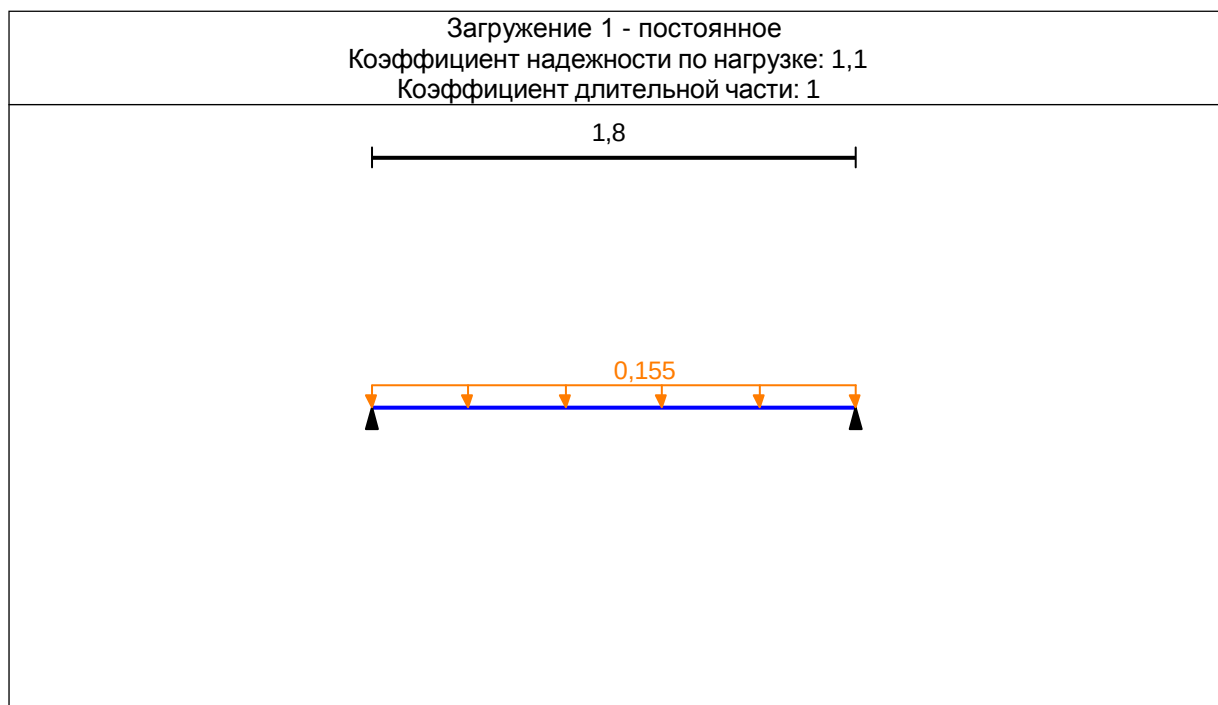
Допустимая ширина раскрытия трещин:

Непродолжительное раскрытие 0,4 мм

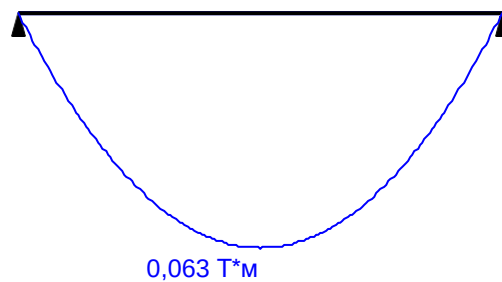
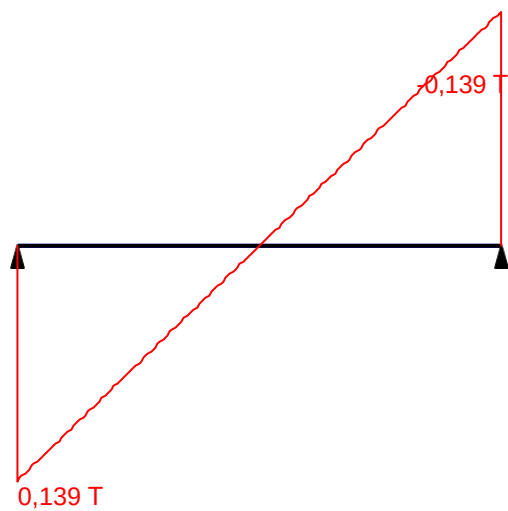
Продолжительное раскрытие 0,3 мм

Загружение 1 - постоянное

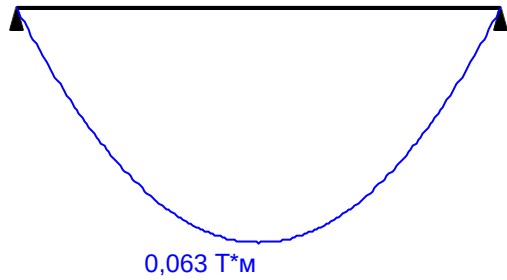
Тип нагрузки	Величина	Коэффициент включения собственного веса
длина = 1,8 м		
	0	Т/м
	0,155	Т/м



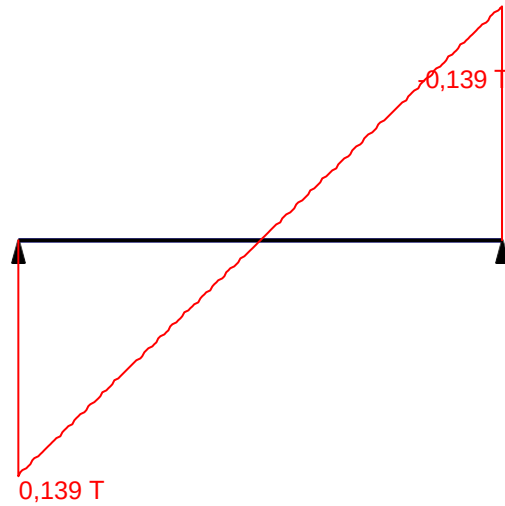
Загружение 1 - постоянное
Коэффициент надежности по нагрузке: 1,1
Коэффициент длительной части: 1



Огибающая величин $M_{\max}$ по значениям расчетных нагрузок

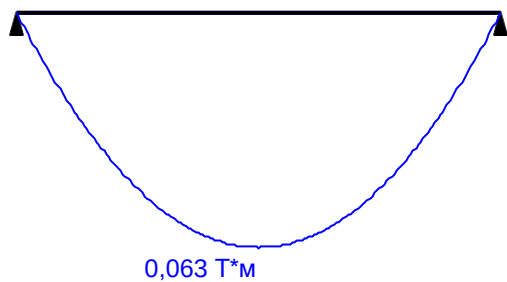


Максимальный изгибающий момент

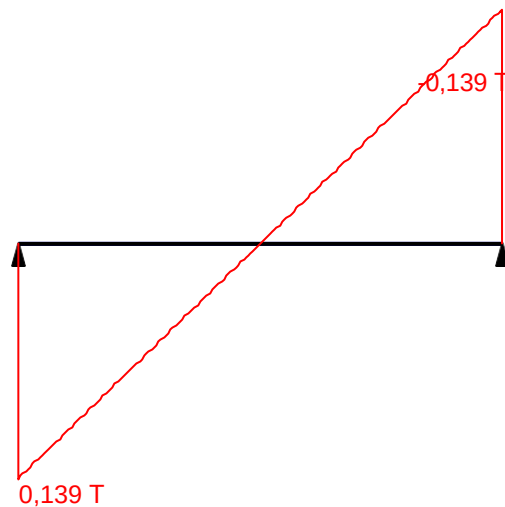


Перерезывающая сила, соответствующая
максимальному изгибающему моменту

Огибающая величин $M_{\min}$ по значениям расчетных нагрузок

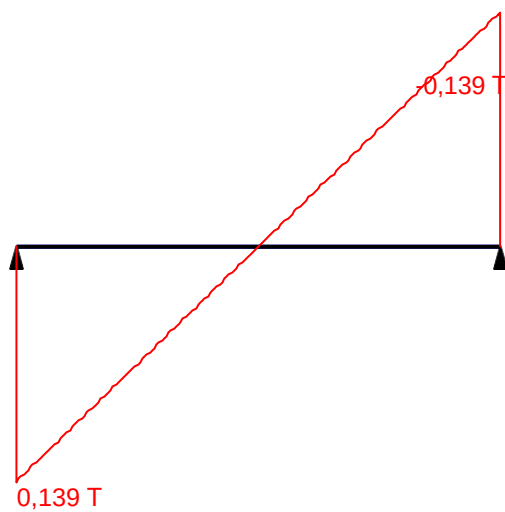


Минимальный изгибающий момент

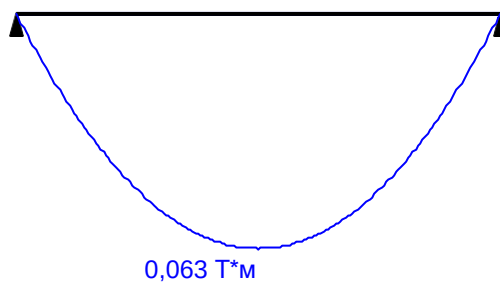


Перерезывающая сила, соответствующая
минимальному изгибающему моменту

Огибающая величин $Q_{\max}$ по значениям расчетных нагрузок

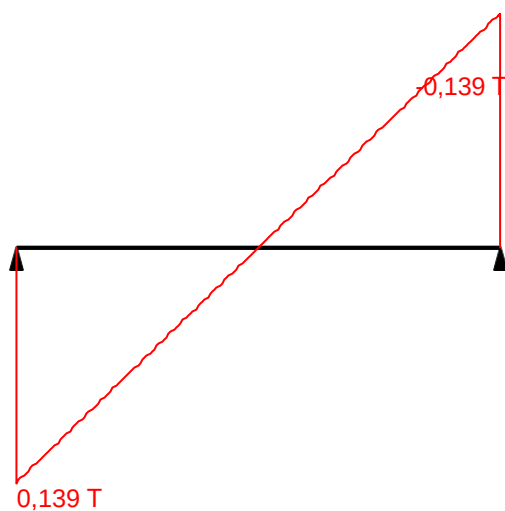


Максимальная перерезывающая сила

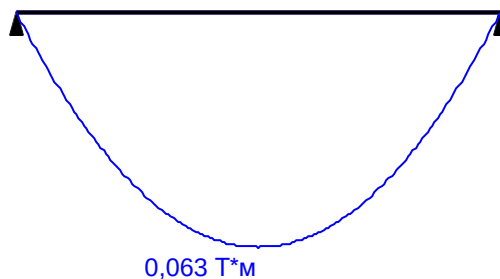


Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе

Огибающая величин $Q_{\min}$ по значениям расчетных нагрузок

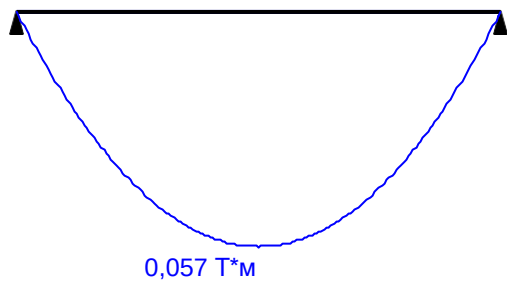


Минимальная перерезывающая сила

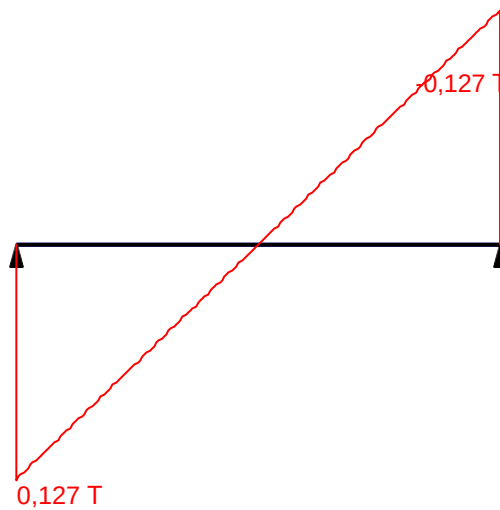


Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе

Огибающая величин $M_{\max}$ по значениям нормативных нагрузок

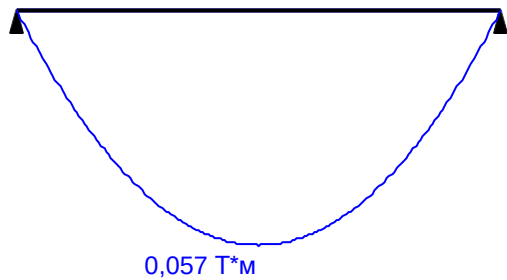


Максимальный изгибающий момент

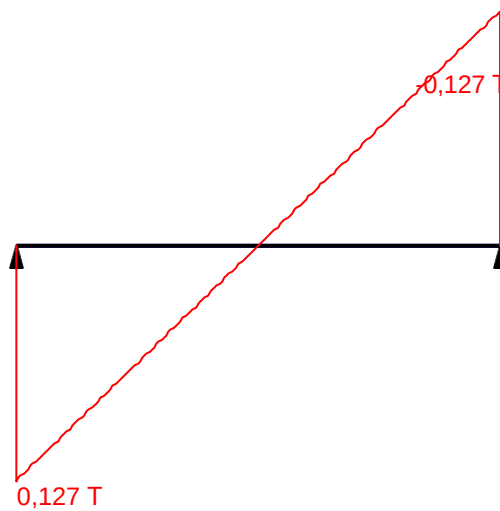


Перерезывающая сила, соответствующая
максимальному изгибающему моменту

Огибающая величин $M_{\min}$ по значениям нормативных нагрузок

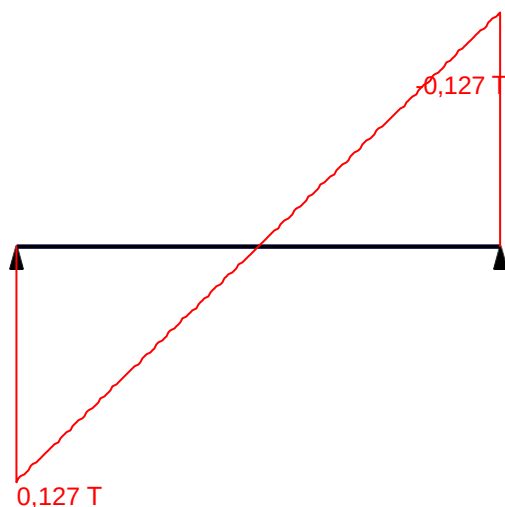


Минимальный изгибающий момент

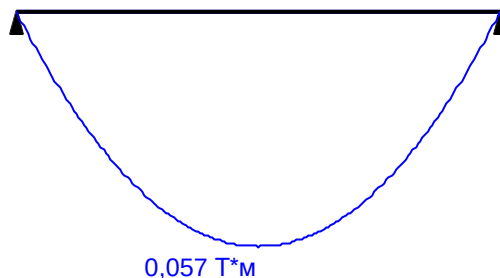


Перерезывающая сила, соответствующая
минимальному изгибающему моменту

Огибающая величин $Q_{\max}$ по значениям нормативных нагрузок

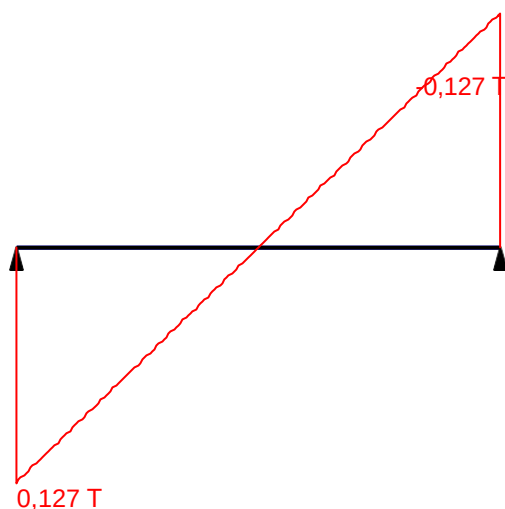


Максимальная перерезывающая сила

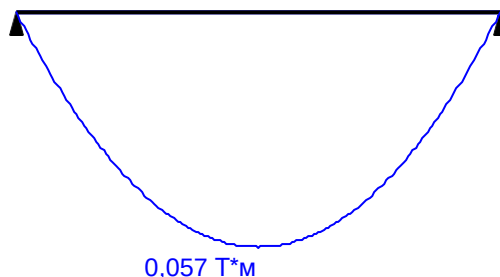


Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе

Огибающая величин $Q_{\min}$ по значениям нормативных нагрузок



Минимальная перерезывающая сила



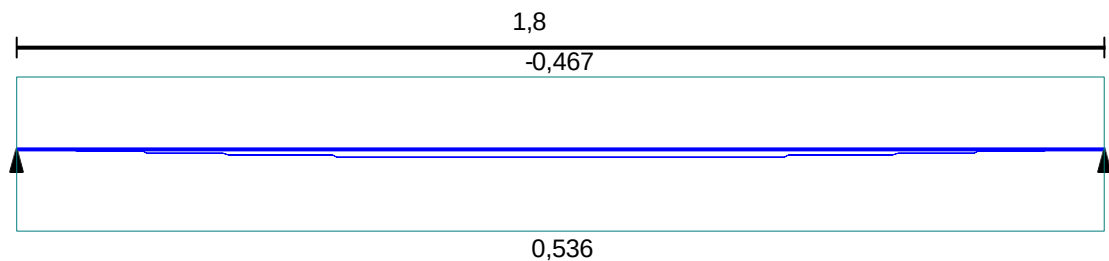
Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе

	Опорные реакции	
	Сила в опоре 1	Сила в опоре 2
	T	T
по критерию $M_{\max}$	0,139	0,139
по критерию $M_{\min}$	0,139	0,139
по критерию $Q_{\max}$	0,139	0,139
по критерию $Q_{\min}$	0,139	0,139

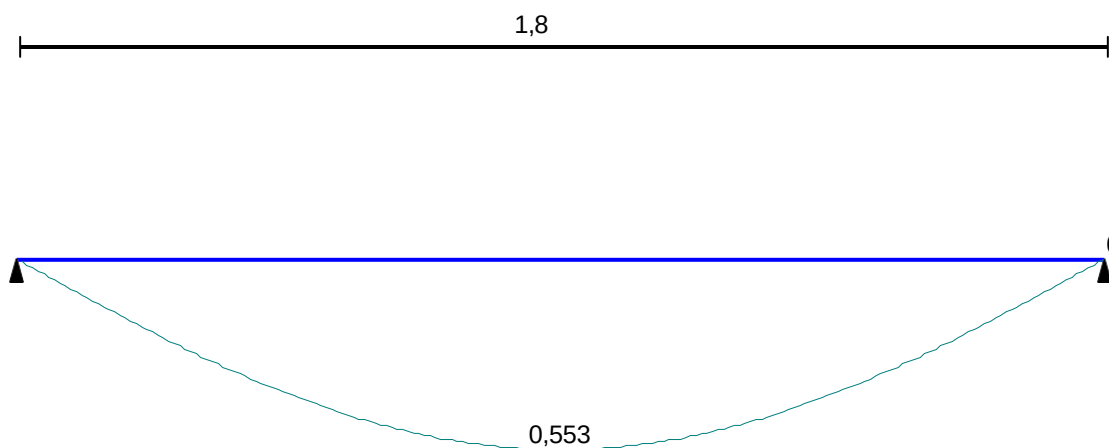
Результаты расчета			
Участок	Коэффициент использования	Проверка	Проверено по СНиП
1	0,117	Прочность по предельному моменту сечения	

Результаты расчета			
Участок	Коэффициент использования	Проверка	Проверено по СНиП
	0,047	Деформации в сжатом бетоне	пп. 8.1.20-8.1.30
	0,011	Деформации в растянутой арматуре	пп. 8.1.20-8.1.30
	0,034	Прочность по бетонной полосе между наклонными сечениями	п. 8.1.32, 8.1.34
	0,282	Прочность по наклонным сечениям без поперечной арматуры	п. 8.1.33, 8.1.34

Эпюра материалов по изгибающему моменту



Эпюра прогибов



Максимальный прогиб 0,553 мм

Вывод: Прочность и устойчивость железобетонного монолитного участка обеспечивается.

Балки

Расчет выполнен по СП 16.13330.2017

Общие характеристики

Сталь: С245

Группа конструкций по приложению В СП 16.13330 2

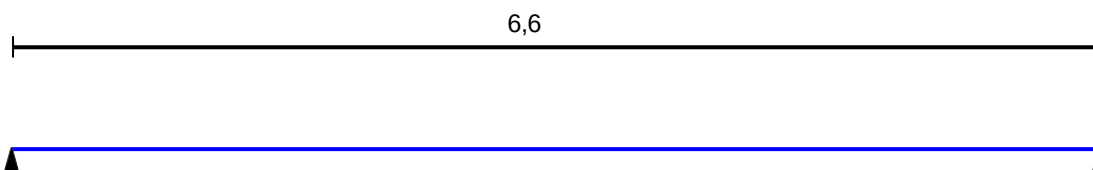
Коэффициент надежности по ответственности $\gamma_n = 1$

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние) 1

Коэффициент условий работы 1



Конструктивное решение

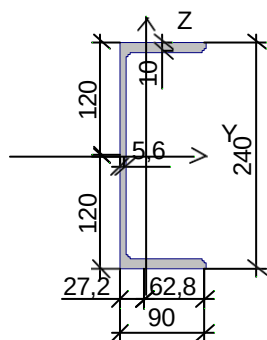


Закрепления от поперечных смещений и поворотов

	Слева	Справа
Смещение вдоль Y	Закреплено	Закреплено
Смещение вдоль Z	Закреплено	Закреплено
Поворот вокруг Y		
Поворот вокруг Z		

Сплошное закрепление сжатых элементов сечения из плоскости изгиба

Сечение



Профиль: Швеллер с параллельными гранями полок по ГОСТ 8240-89 24П

Геометрические характеристики

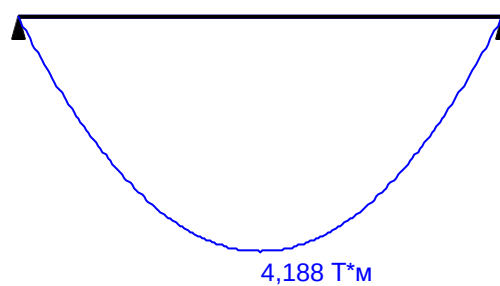
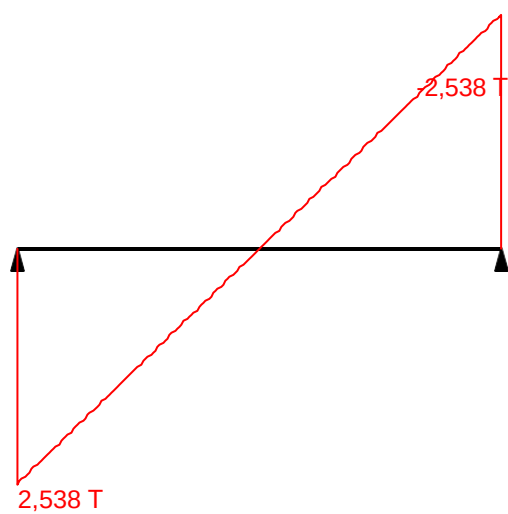
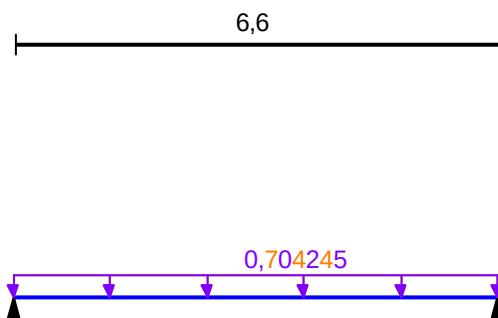
	Параметр	Значение	Единица измерения
A	Площадь поперечного сечения	30,6	см ²
A _{v,y}	Условная площадь среза вдоль оси U	12,577	см ²
A _{v,z}	Условная площадь среза вдоль оси V	11,862	см ²
α	Угол наклона главных осей инерции	0	град
I _y	Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y	2910	см ⁴
I _z	Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z	248	см ⁴
I _t	Момент инерции при свободном кручении	7,405	см ⁴
I _w	Секториальный момент инерции	25842,966	см ⁶
i _y	Радиус инерции относительно оси Y1	9,752	см

	Параметр	Значение	Единица измерения
i_z	Радиус инерции относительно оси Z1	2,847	см
Y_s	Расстояние между центром тяжести и центром сдвига вдоль оси Y	5,804	см
Z_s	Расстояние между центром тяжести и центром сдвига вдоль оси Z	0	см
W_{u+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси U	242,5	см ³
W_{u-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси U	242,5	см ³
W_{v+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси V	91,176	см ³
W_{v-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси V	39,49	см ³
$W_{pl,u}$	Пластический момент сопротивления относительно оси U	279,854	см ³
$W_{pl,v}$	Пластический момент сопротивления относительно оси V	77,16	см ³
I_u	Максимальный момент инерции	2910	см ⁴
I_v	Минимальный момент инерции	248	см ⁴
i_u	Максимальный радиус инерции	9,752	см
i_v	Минимальный радиус инерции	2,847	см
a_{u+}	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U)	2,98	см
a_{u-}	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U)	1,291	см
a_{v+}	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V)	7,925	см
a_{v-}	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V)	7,925	см
P	Периметр	80,48	см
M	Масса 1 м	24,021	кг

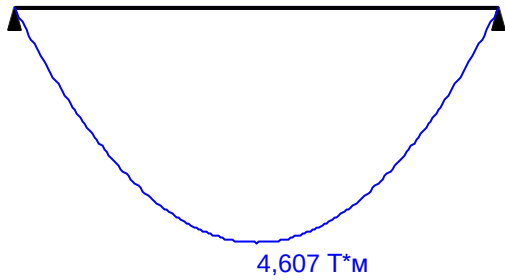
Загружение 1 - постоянное

Тип нагрузки	Величина		Коэффициент включения собственного веса
	0,024	Т/м	1,05
длина = 6,6 м			
	0,744	Т/м	

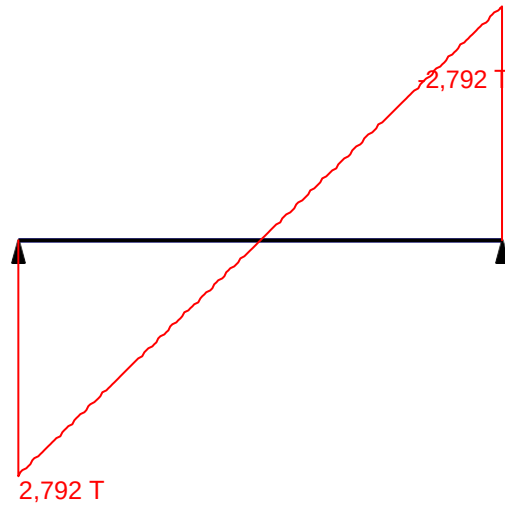
Загрузка 1 - постоянное
Коэффициент надежности по нагрузке: 1,1
Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний



Огибающая величин $M_{\max}$ по значениям расчетных нагрузок

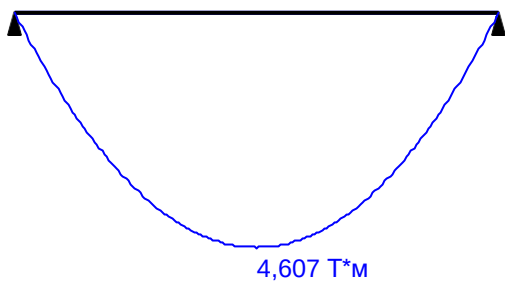


Максимальный изгибающий момент

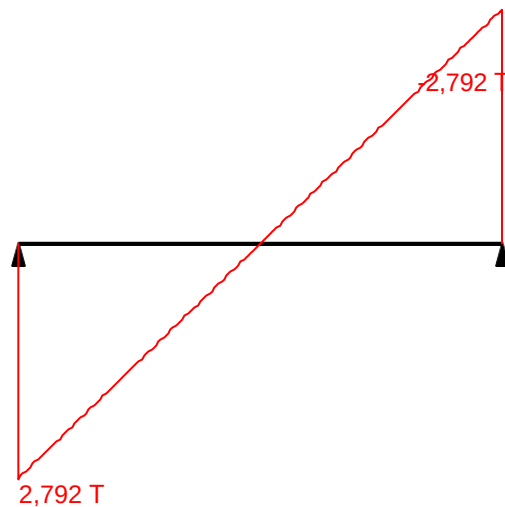


Перерезывающая сила, соответствующая
максимальному изгибающему моменту

Огибающая величин $M_{\min}$ по значениям расчетных нагрузок

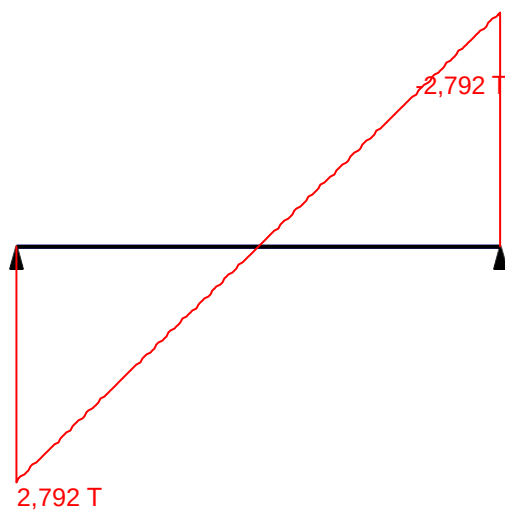


Минимальный изгибающий момент

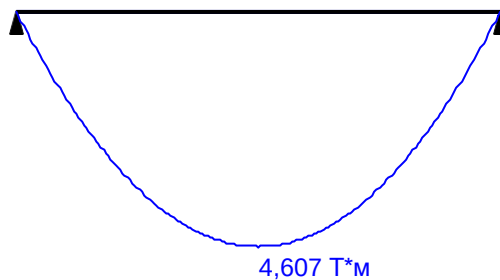


Перерезывающая сила, соответствующая
минимальному изгибающему моменту

Огибающая величин $Q_{\max}$ по значениям расчетных нагрузок

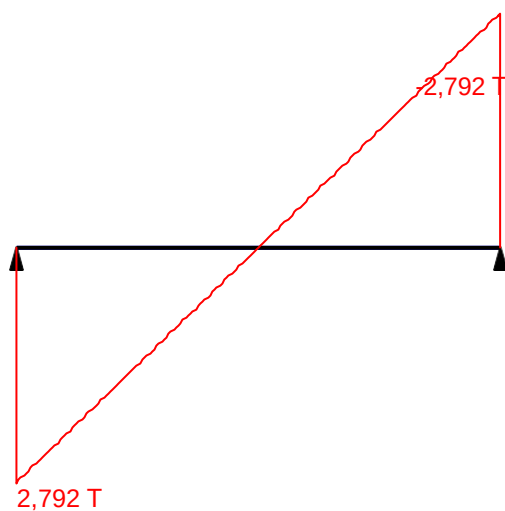


Максимальная перерезывающая сила

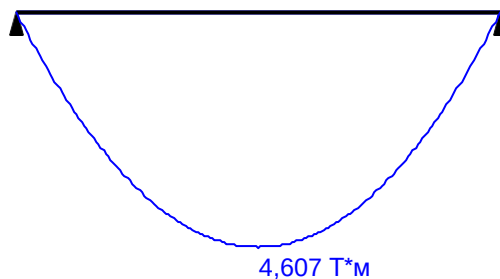


Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе

Огибающая величин $Q_{\min}$ по значениям расчетных нагрузок

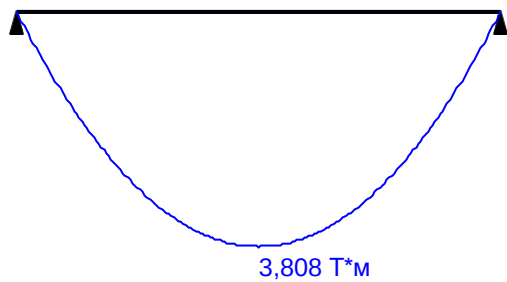


Минимальная перерезывающая сила

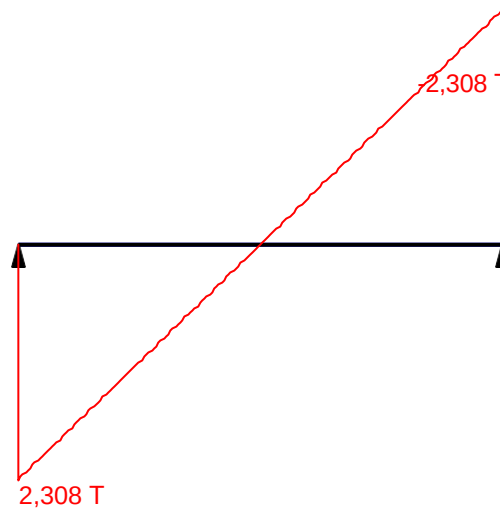


Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе

Огибающая величин $M_{\max}$ по значениям нормативных нагрузок

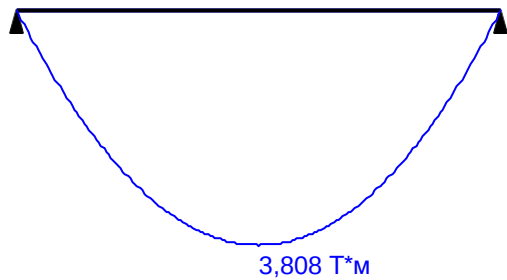


Максимальный изгибающий момент

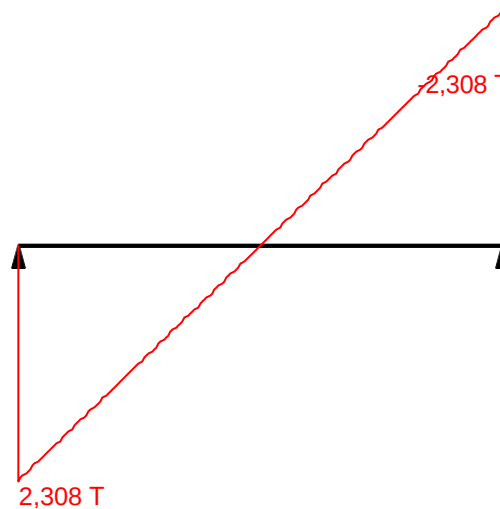


Перерезывающая сила, соответствующая
максимальному изгибающему моменту

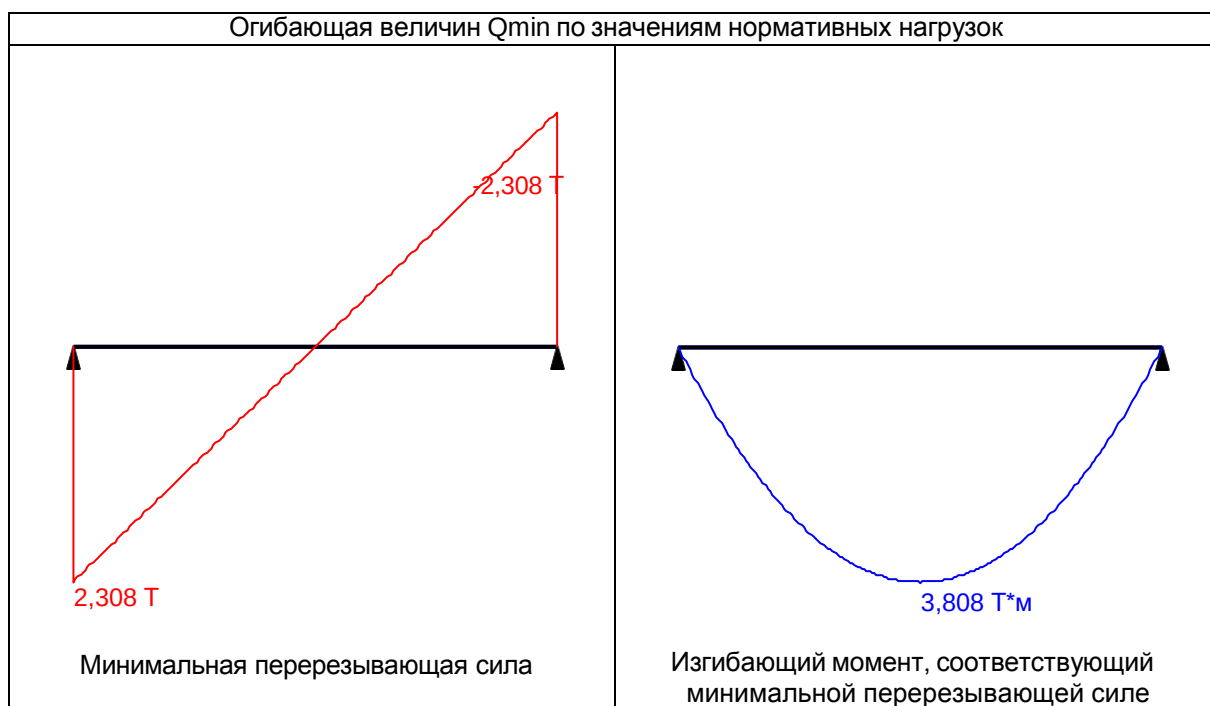
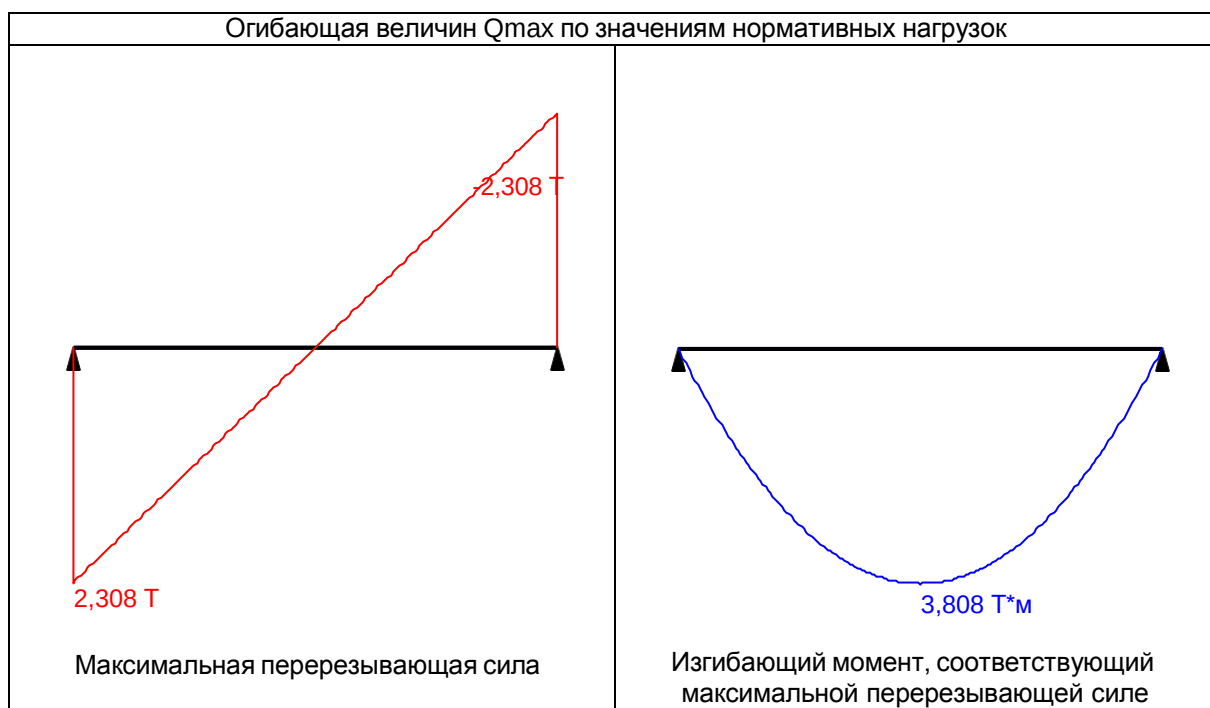
Огибающая величин $M_{\min}$ по значениям нормативных нагрузок



Минимальный изгибающий момент



Перерезывающая сила, соответствующая
минимальному изгибающему моменту



	Опорные реакции	
	Сила в опоре 1	Сила в опоре 2
	T	T
по критерию $M_{\max}$	2,792	2,792
по критерию $M_{\min}$	2,792	2,792
по критерию $Q_{\max}$	2,792	2,792
по критерию $Q_{\min}$	2,792	2,792

Результаты расчета		
Проверено по СНиП	Проверка	Коэффициент использования
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы	0,166
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента	0,777

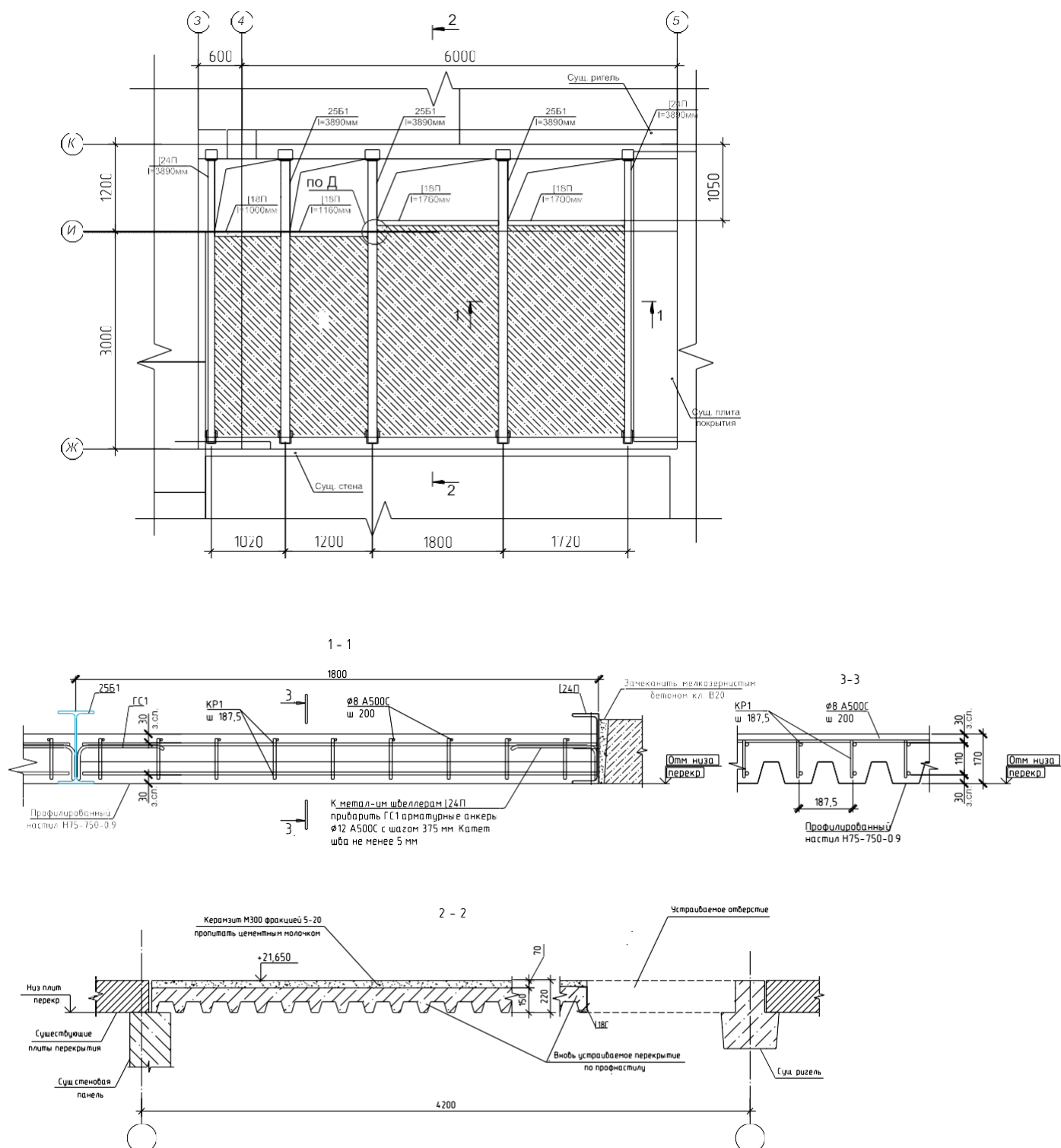
Проверено по СНиП	Проверка	Коэффициент использования
п. 8.4.1	Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента	0,777
п. 8.2.1	Прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии изгибающего момента и поперечной силы	0,56
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости	0,347
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9	Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости	0,445

Коэффициент использования 0,777 - Прочность при действии изгибающего момента

Максимальный прогиб - 0,028 м

Вывод: Прочность и устойчивость балки перекрытия обеспечивается.

1.1. Расчет двутавровой металлической балки перекрытия 25Б2.



№ п/п	Наименование материала, конструкции и нагрузок	Ед. изм.	Нормативная нагрузка, кг	Коэфф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кг
Нагрузка от перекрытия					
	Керамогранит, 11мм	кг./кв.м.	26,4	1,2	31,7
	Клей для керамогранита, 10мм	кг./кв.м.	17	1,3	22,1
	Самовыр.стяжка, 10мм	кг./кв.м.	17	1,3	22,1
	Ц.п. стяжка, 45мм	кг./кв.м.	81	1,3	105,3
	Керамзит 90 мм, $\gamma=600\text{кг/м}^3$	кг./кв.м.	54	1,3	70,2
	Поэтил.пленка, 1мм	кг./кв.м.	0,1	1,2	0,1
	Ж.б. перекрытие (приведенная толщина 122мм)	кг./кв.м.	305	1,1	335,5
	Постоянная нагр.	кг/кв.м.	500,5	-	587,0
	Временная нагр.	кг/кв.м.	200	1,2	240,0
	ИТОГО	кг/кв.м.	700,5	-	827,0

Расчетная схема балки перекрытия– однопролетная шарнирно опёртая балка пролётом 6,0 м.

Нагрузка на балку:

Расчетная $0,827 \times 1,1 = 0,91 \text{ тс/м}$

Нормативная $0,700 \times 1,1 = 0,77 \text{ тс/м}$

Балки

Расчет выполнен по СП 16.13330.2017

Общие характеристики

Сталь: С245

Группа конструкций по приложению В СП 16.13330 2

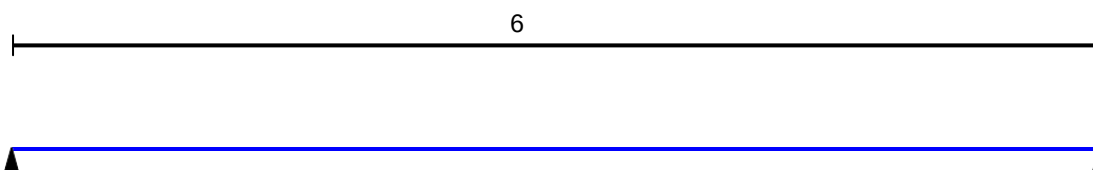
Коэффициент надежности по ответственности $\gamma_n = 1$

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние) 1

Коэффициент условий работы 1



Конструктивное решение



Закрепления от поперечных смещений и поворотов

	Слева	Справа
Смещение вдоль Y	Закреплено	Закреплено
Смещение вдоль Z	Закреплено	Закреплено
Поворот вокруг Y		
Поворот вокруг Z		

Сплошное закрепление сжатых элементов сечения из плоскости изгиба

Сечение

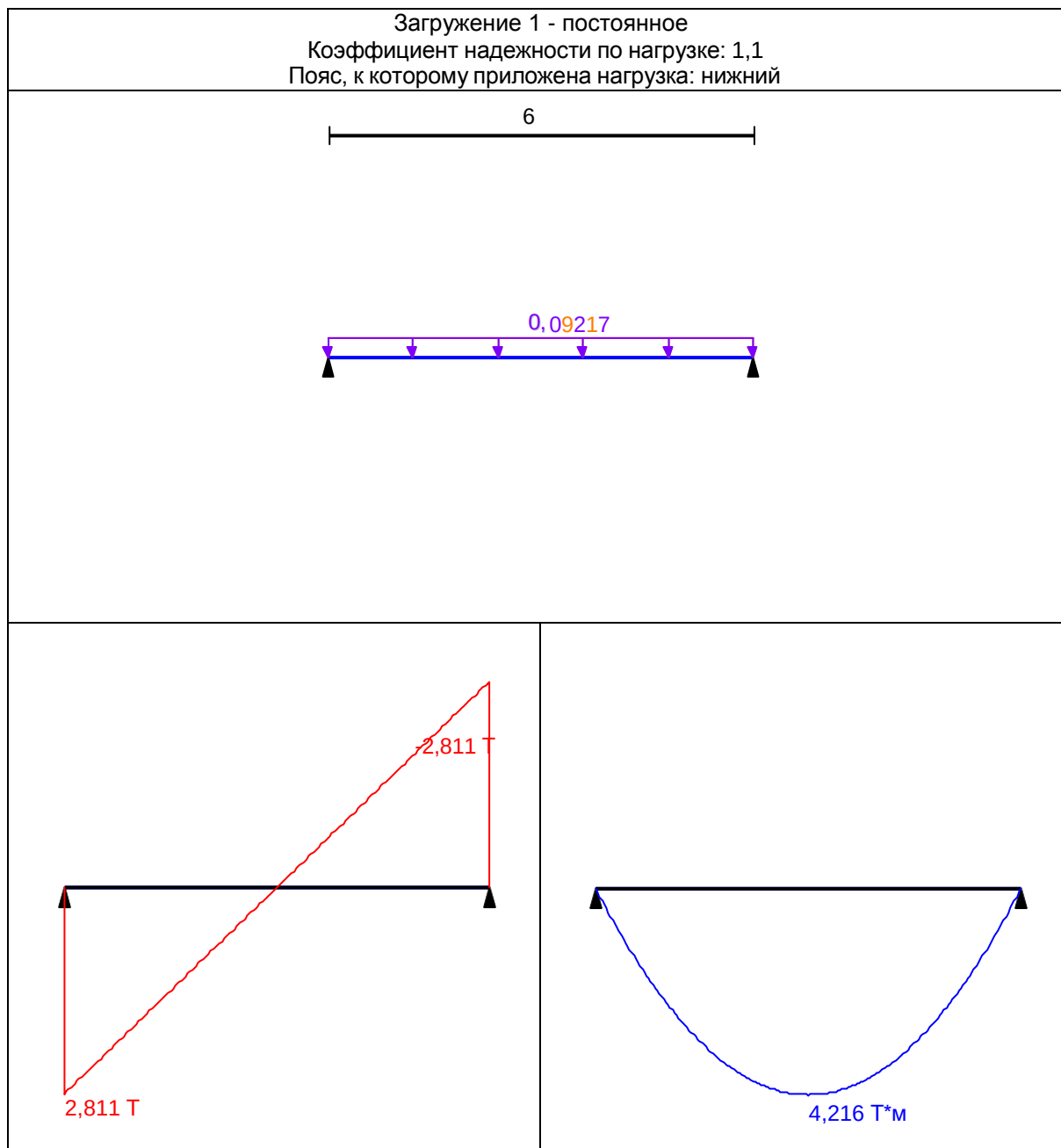


Геометрические характеристики

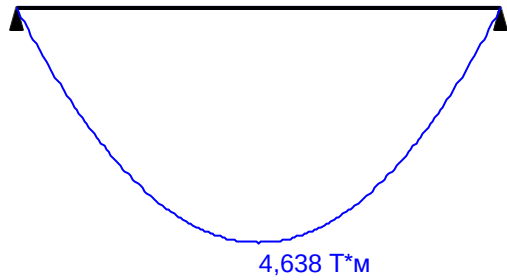
	Параметр	Значение	Единица измерения
A	Площадь поперечного сечения	32,68	см ²
A _{w,y}	Условная площадь среза вдоль оси U	13,817	см ²
A _{w,z}	Условная площадь среза вдоль оси V	11,407	см ²
α	Угол наклона главных осей инерции	0	град
I _y	Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y	3537,11	см ⁴
I _z	Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z	254,85	см ⁴
I _t	Момент инерции при свободном кручении	6,689	см ⁴
I _w	Секториальный момент инерции	36698,402	см ⁶
I _y	Радиус инерции относительно оси Y1	10,404	см
I _z	Радиус инерции относительно оси Z1	2,793	см
Y _s	Расстояние между центром тяжести и центром сдвига вдоль оси Y	0	см
Z _s	Расстояние между центром тяжести и центром сдвига вдоль оси Z	0	см
W _{u+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси U	285,251	см ³
W _{u-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси U	285,251	см ³
W _{v+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси V	41,105	см ³
W _{v-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси V	41,105	см ³
W _{pl,u}	Пластический момент сопротивления относительно оси U	319,368	см ³
W _{pl,v}	Пластический момент сопротивления относительно оси V	63,594	см ³
I _u	Максимальный момент инерции	3537,11	см ⁴
I _v	Минимальный момент инерции	254,85	см ⁴
I _u	Максимальный радиус инерции	10,404	см
I _v	Минимальный радиус инерции	2,793	см
a _{u+}	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U)	1,258	см
a _{u-}	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U)	1,258	см
a _{v+}	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V)	8,729	см
a _{v-}	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V)	8,729	см
P	Периметр	96,14	см
M	Масса 1 м	25,654	кг

Загрузка 1 - постоянное

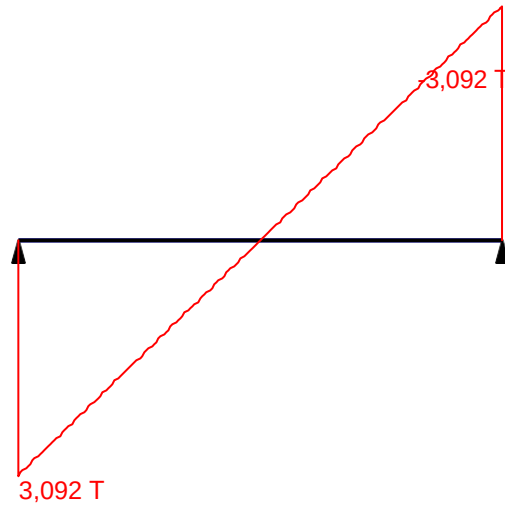
Тип нагрузки	Величина	Коэффициент включения собственного веса
	0,026 Т/м	1,05
длина = 6 м		
	0,91 Т/м	



Огибающая величин $M_{\max}$ по значениям расчетных нагрузок

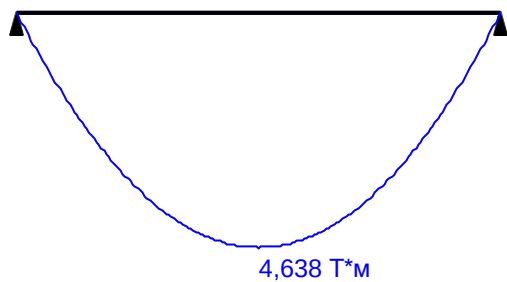


Максимальный изгибающий момент

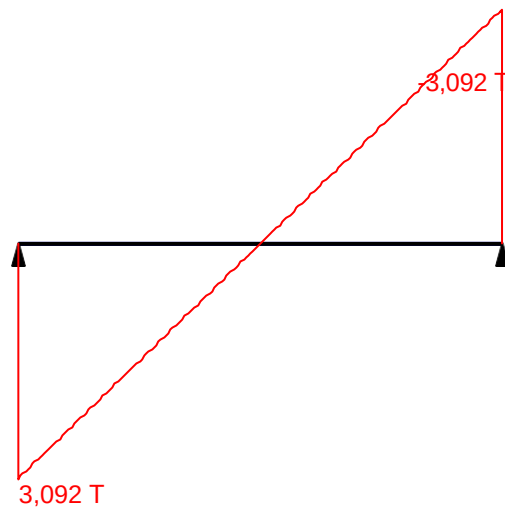


Перерезывающая сила, соответствующая
максимальному изгибающему моменту

Огибающая величин $M_{\min}$ по значениям расчетных нагрузок

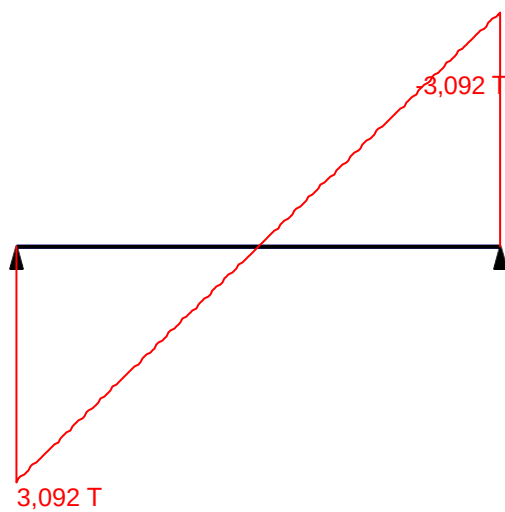


Минимальный изгибающий момент

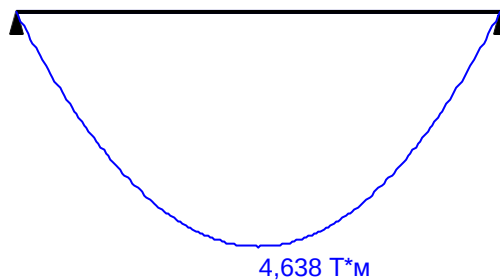


Перерезывающая сила, соответствующая
минимальному изгибающему моменту

Огибающая величин $Q_{\max}$ по значениям расчетных нагрузок

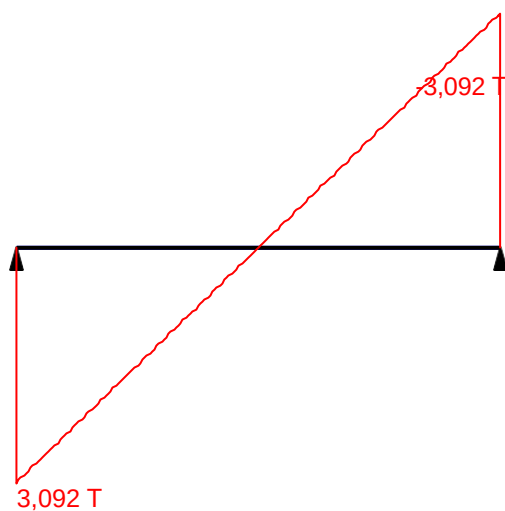


Максимальная перерезывающая сила

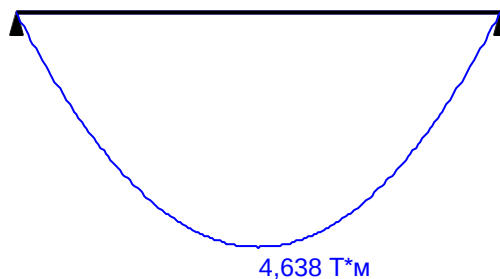


Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе

Огибающая величин $Q_{\min}$ по значениям расчетных нагрузок

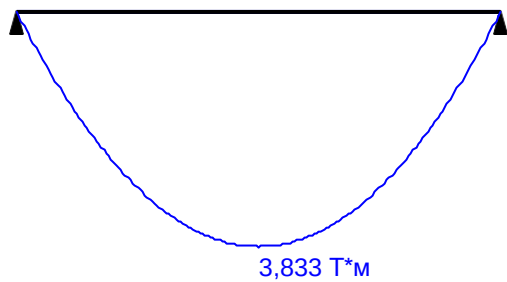


Минимальная перерезывающая сила

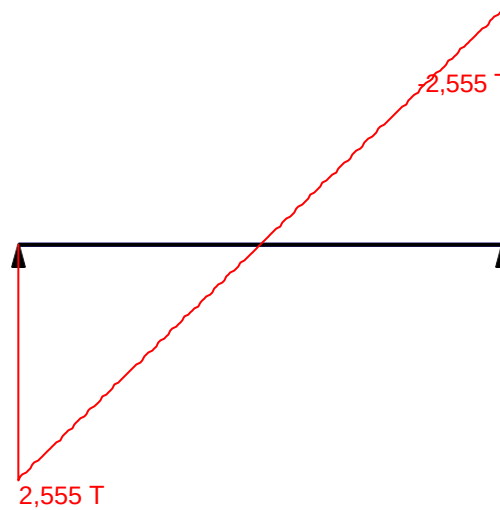


Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе

Огибающая величин $M_{\max}$ по значениям нормативных нагрузок

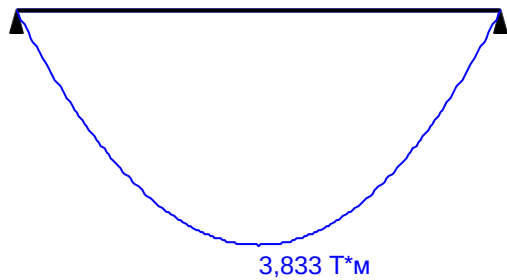


Максимальный изгибающий момент

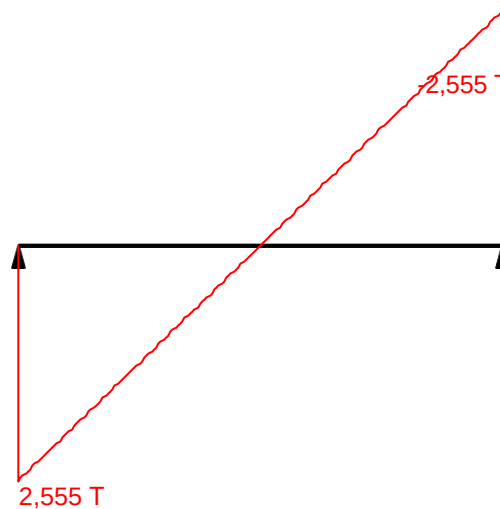


Перерезывающая сила, соответствующая
максимальному изгибающему моменту

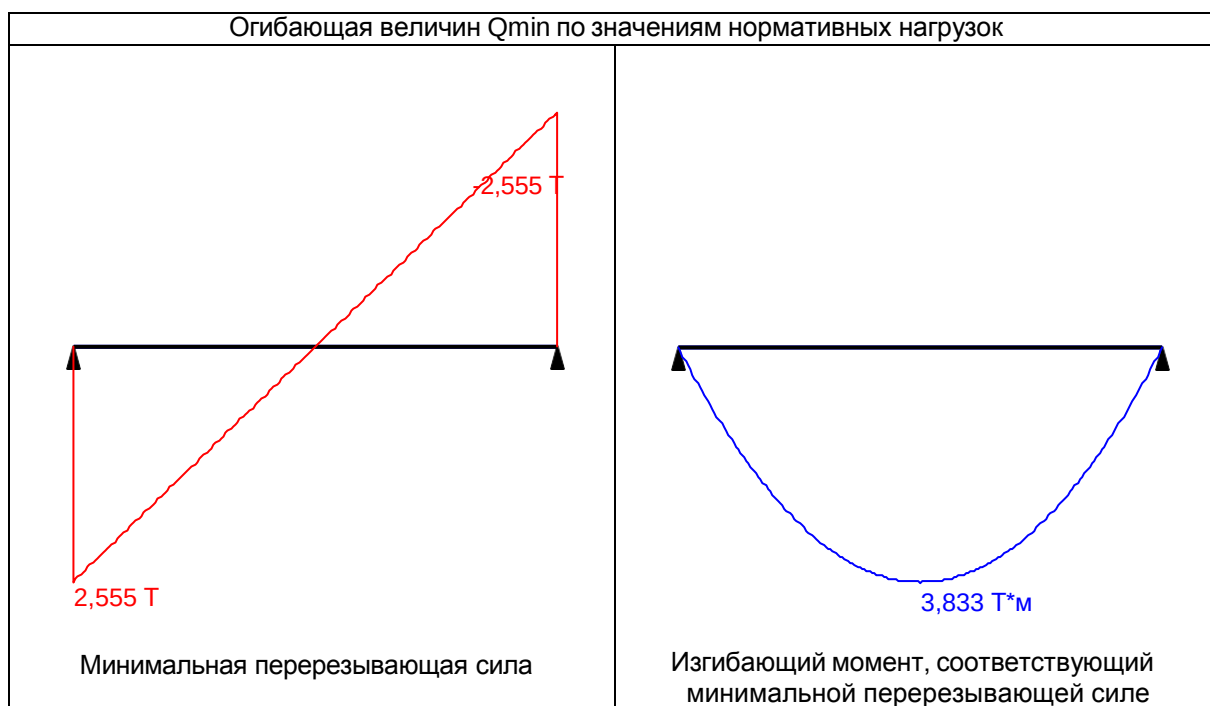
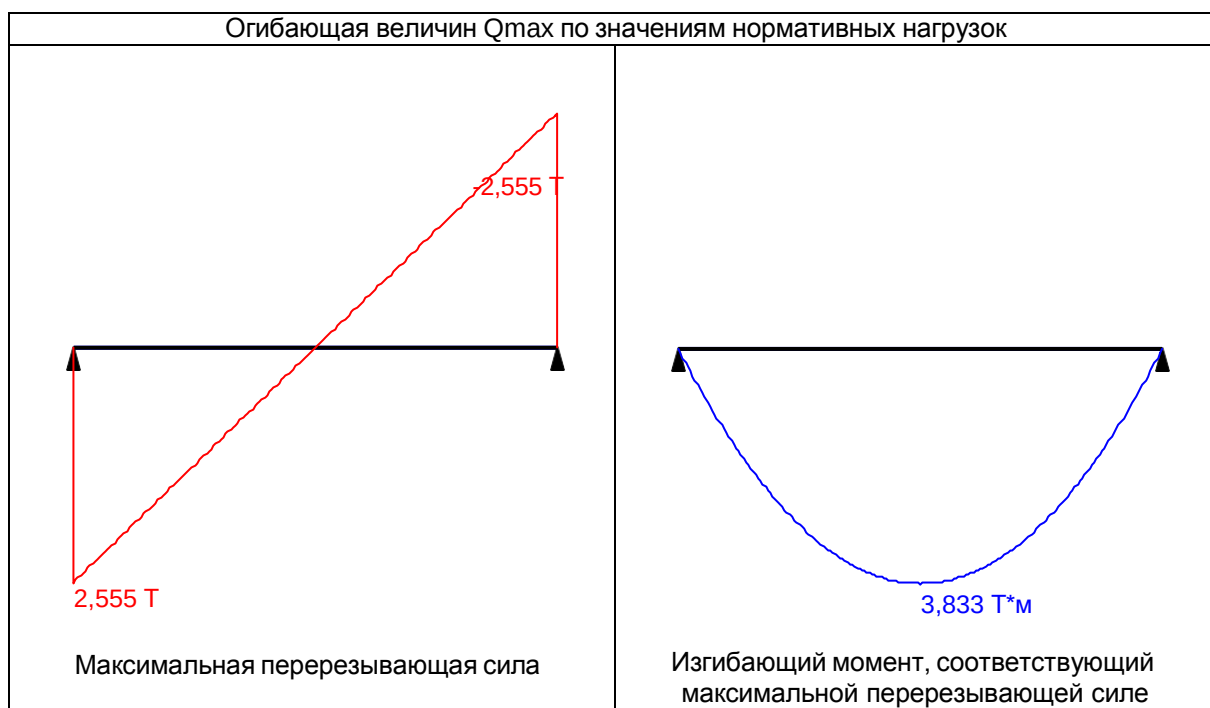
Огибающая величин $M_{\min}$ по значениям нормативных нагрузок



Минимальный изгибающий момент



Перерезывающая сила, соответствующая
минимальному изгибающему моменту



	Опорные реакции	
	Сила в опоре 1	Сила в опоре 2
	T	T
по критерию $M_{\max}$	3,092	3,092
по критерию $M_{\min}$	3,092	3,092
по критерию $Q_{\max}$	3,092	3,092
по критерию $Q_{\min}$	3,092	3,092

Результаты расчета		
Проверено по СНиП	Проверка	Коэффициент использования
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы	0,191
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента	0,665

Проверено по СНиП	Проверка	Коэффициент использования
п. 8.4.1	Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента	0,665
п. 8.2.1	Прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии изгибающего момента и поперечной силы	0,485
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости	0,406
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9	Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости	0,33

Коэффициент использования 0,665 - Прочность при действии изгибающего момента

Максимальный прогиб - 0,019 м

Вывод: Прочность и устойчивость балки перекрытия обеспечивается.

2. Расчет конструкций входов в осях «Д-Ж/9-15»

Расчет снеговой нагрузки

Коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие определяем в соответствии со схемой Б.8 СП 20.13330.2016.

$$l_1 = 21,0 \text{ м}$$

$$l_2 = 11,0 \text{ м}$$

$$h = 7,35 \text{ м}$$

$$m_1 = m_2 = 0,4$$

$$\mu = 1 + (0,4 \cdot 11,0 + 0,4 \cdot 21,0) / 7,35 = 2,75$$

Нормативное значение снеговой нагрузки на 1 м^2 покрытия:

$$S_0 = c_e \cdot c_{st} \cdot \mu \cdot S_g = 1 \cdot 1 \cdot 2,75 \cdot 145 = 400 \text{ кгс/м}^2 = 4,0 \text{ кПа}$$

$$\mu = 1,5 < 2 \cdot 19,0 / 2,2 = 17,3$$

Принимаем ширину распределения повышенной снеговой нагрузки равной $b = 2 \cdot 7,35 = 14,7 \text{ м}$

Сбор нагрузок на покрытие входа

№ п/п	Наименование материала, конструкции и нагрузок	Приведенная толщина, мм	Нормативная нагрузка т/м ²	Коэфф. Надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка т/м ²
	Снеговая нагрузка	-	0,4	1,4	0,56
	ИТОГО временная	-	0,4		0,56
	Гидроизоляционный ковёр	-	0,02	1,3	0,026
	Стяжка $\delta = 100 \text{ мм}$, $\gamma = 1800 \text{ т/м}^3$	-	0,18	1,3	0,234
	Монолитная ж. б. плита $\delta = (\text{приведенная толщина } 122 \text{ мм})$, $\gamma = 2500 \text{ т/м}^3$	-	0,305	1,1	0,335
	ИТОГО постоянная:	-	0,505		0,595
	ВСЕГО полная	-	0,905		1,155

Ветровая нагрузка:

Аэродинамический коэффициент:

- с наветренной стороны $c = 0,8$;

- с подветренной стороны $c = 0,5$.

Коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте для местности типа В и для высоты до 5 м.:

$$k(z_e) = 0,5$$

Нормативное значение ветрового давления для I ветрового района:

$$w_0 = 23 \text{ кгс/м}^2$$

Нормативное значение средней составляющей основной ветровой нагрузки:

- с наветренной стороны $w = 23 \cdot 0,8 \cdot 0,5 = 9,2 \text{ кгс/м}^2$;

- с подветренной стороны $w = 23 \cdot 0,5 \cdot 0,5 = 5,8 \text{ кгс/м}^2$.

Характеристики грунта

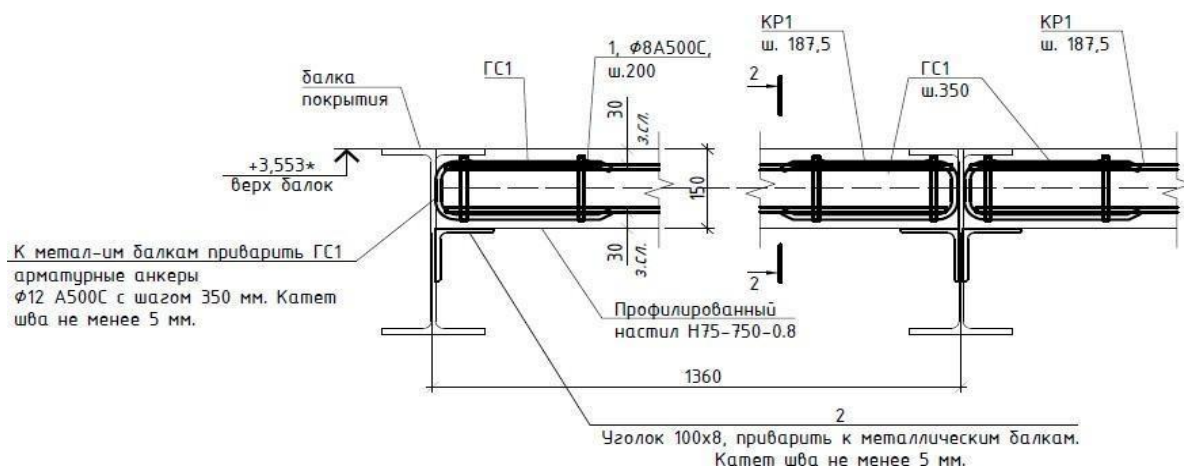
№ ИГЭ	Усл. обозн.	Наименование грунта	Цвет	Модуль деформации, т/м2	Коеф-циент Пуассона	Удельный вес грунта, т/м3	Коеф-циент перехода к 2 модулю деформации	Природная влажность, доли	Показатель IL	Вода Лёсс Насып-ности Органи-	Коеф-циент пористости	Содержание растительных остатков, q	Удельное сцепление c, т/м2	Угол внутреннего трения φ , °	Предельное напряжение растяжения Rs, т/м2	Коеф-циент Савинова Co, т/м3	Скальные грунты	Предел прочности Rc, т/м2	Коеф-циент снижения прочности Ks	Коеф-циент пропорциональности K, тс/м**4	и код грунта
1		Песок ср. круп.		1500	0.3	1.8	1	0.2			0.54	0	0.1	31	0.16	0					0

2.1. Расчет монолитной плиты козырька

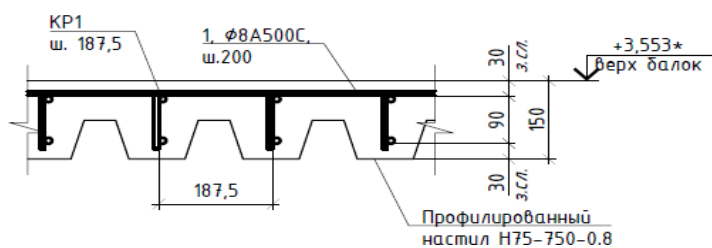
Расчетная схема монолитной ж.б. плиты покрытия козырька – условная однопролетная шарнирно опертая балка. Нагрузка на балку:

Расчетная 0,23 тс/м

Нормативная 0,18 тс/м



2 - 2



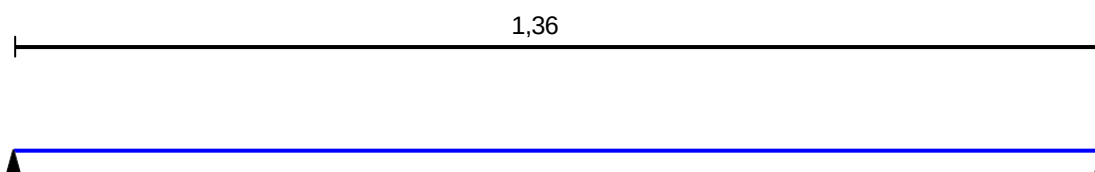
Экспертиза балки

Расчет выполнен по СП 63.13330.2018

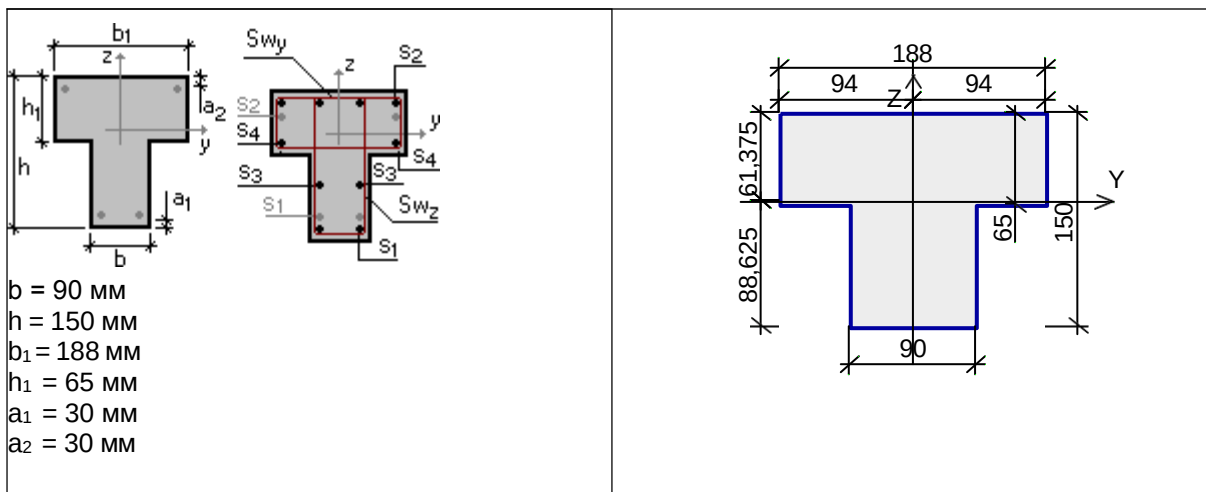
Коэффициент надежности по ответственности $\gamma_n = 1$

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние) 1

Конструктивное решение



Сечение



Арматура	Класс	Коэффициент условий работы
Продольная	A500	1
Поперечная	A240	1

Заданное армирование

Участок	Длина (м)	Арматура	Сечение
1	1,36	S ₁ - 1Ø12 S ₂ - 1Ø12	

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: B25

Удельный вес бетона 2,5 Т/м³

Коэффициенты условий работы бетона		
γ_{b1}	учет нагрузок длительного действия	0,9
γ_{b2}	учет характера разрушения	1
γ_{b3}	учет вертикального положения при бетонировании	1
γ_{b5}	учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур	1

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%

Трещиностойкость

Ограниченная ширина раскрытия трещин

Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры

Допустимая ширина раскрытия трещин:

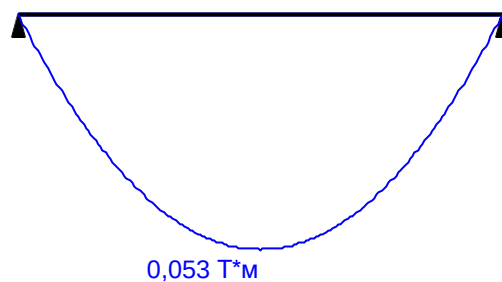
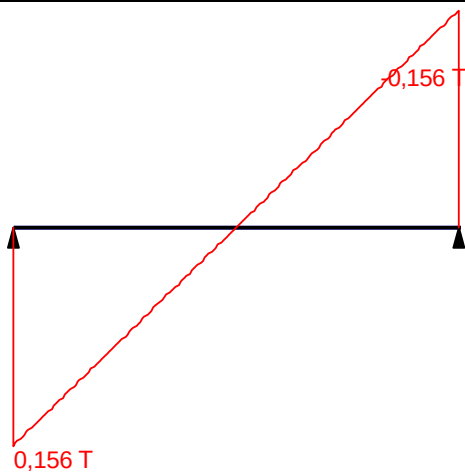
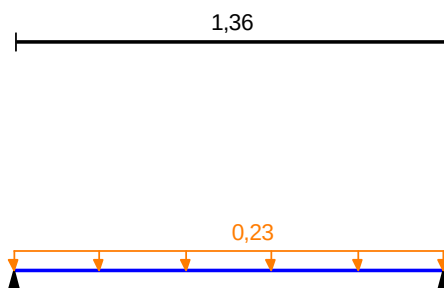
Непродолжительное раскрытие 0,4 мм

Продолжительное раскрытие 0,3 мм

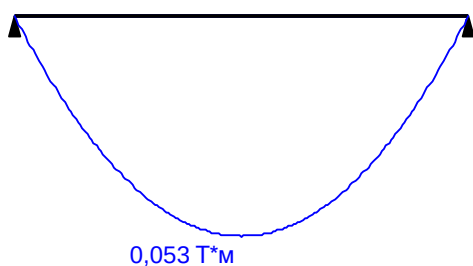
Загружение 1 - постоянное

Тип нагрузки	Величина	Коэффициент включения собственного веса
длина = 1,36 м		
	0,23	Т/м

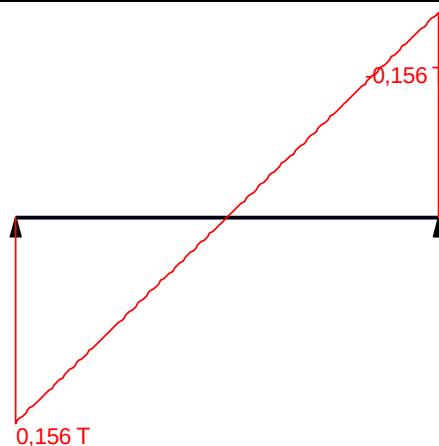
Загружение 1 - постоянное
 Коэффициент надежности по нагрузке: 1,1
 Коэффициент длительной части: 1



Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок

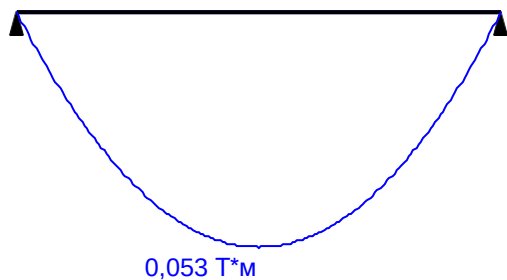


Максимальный изгибающий момент

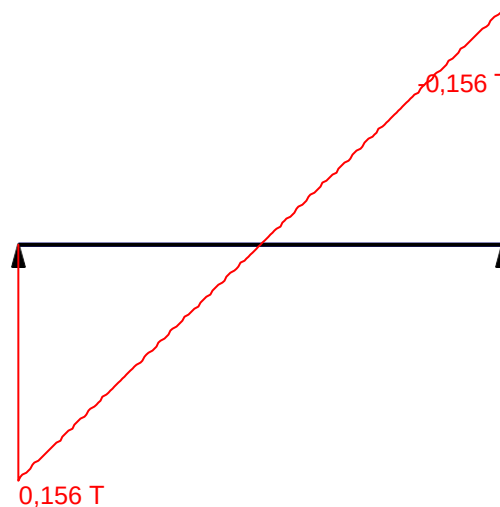


Перерезывающая сила, соответствующая
 максимальному изгибающему моменту

Огибающая величин M_{min} по значениям расчетных нагрузок

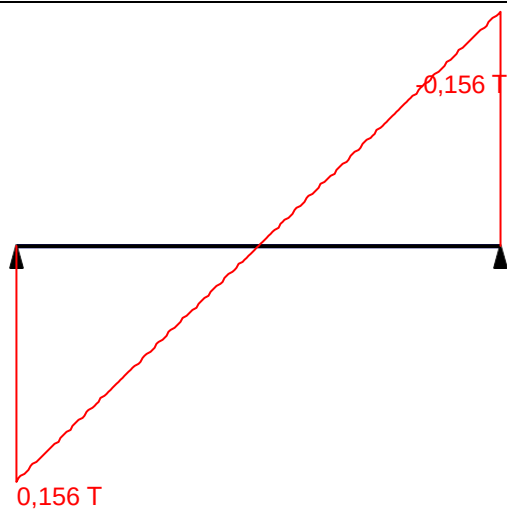


Минимальный изгибающий момент

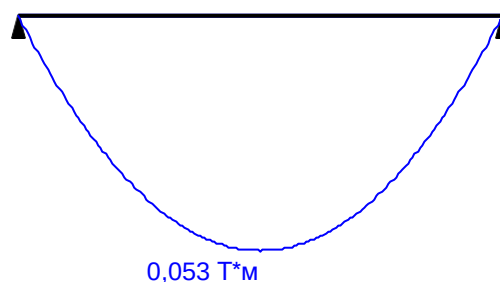


Перерезывающая сила, соответствующая
минимальному изгибающему моменту

Огибающая величин Q_{max} по значениям расчетных нагрузок

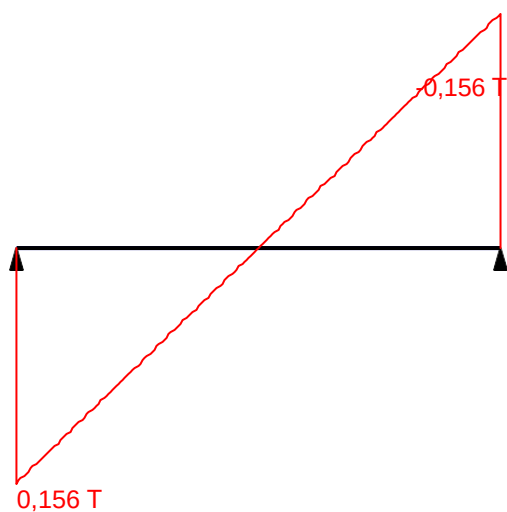


Максимальная перерезывающая сила

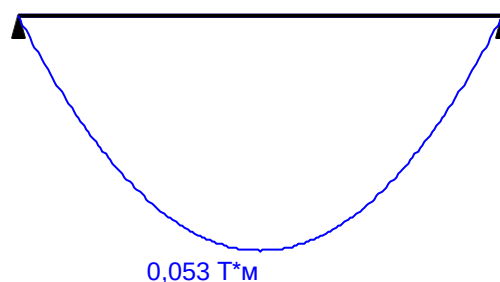


Изгибающий момент, соответствующий
максимальной перерезывающей силе

Огибающая величин Q_{min} по значениям расчетных нагрузок

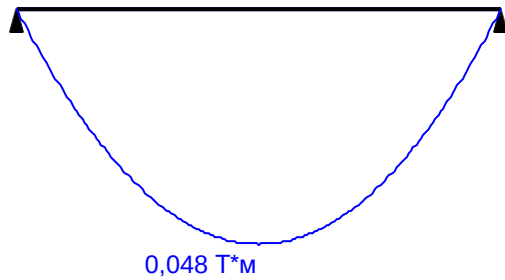


Минимальная перерезывающая сила

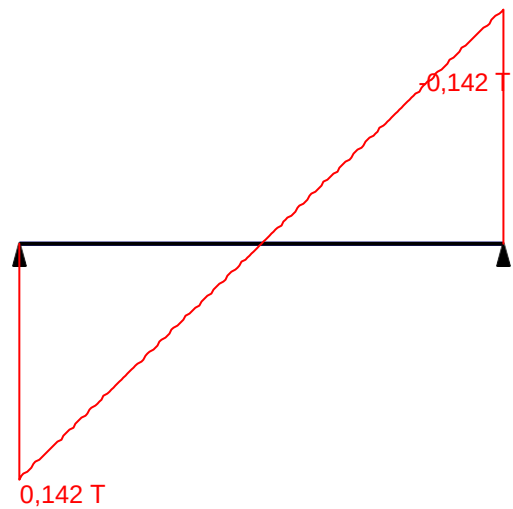


Изгибающий момент, соответствующий
минимальной перерезывающей силе

Огибающая величин $M_{\max}$ по значениям нормативных нагрузок

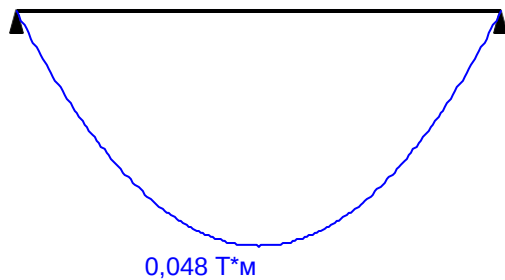


Максимальный изгибающий момент

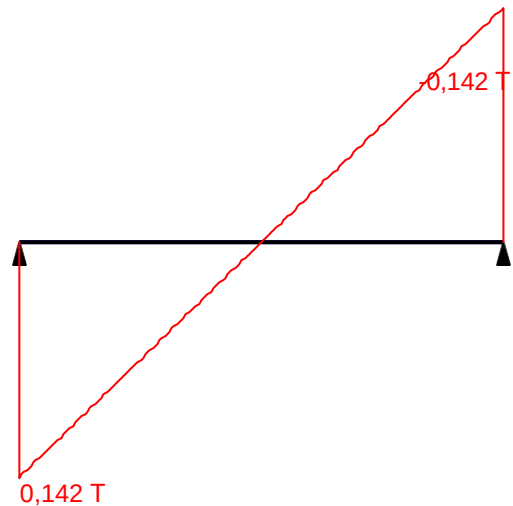


Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту

Огибающая величин $M_{\min}$ по значениям нормативных нагрузок

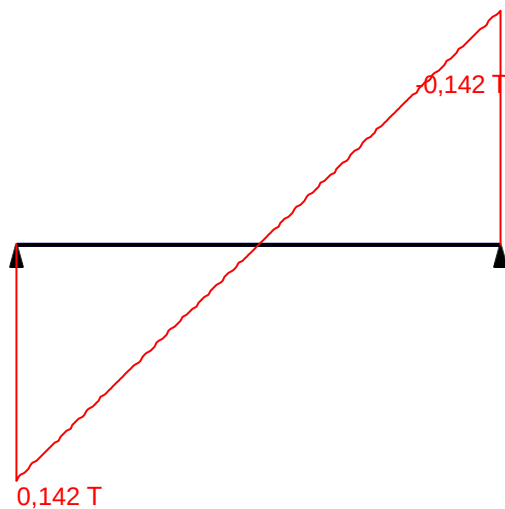


Минимальный изгибающий момент

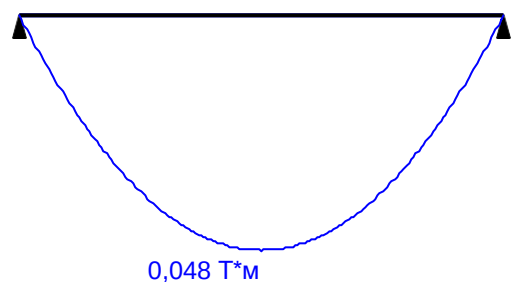


Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту

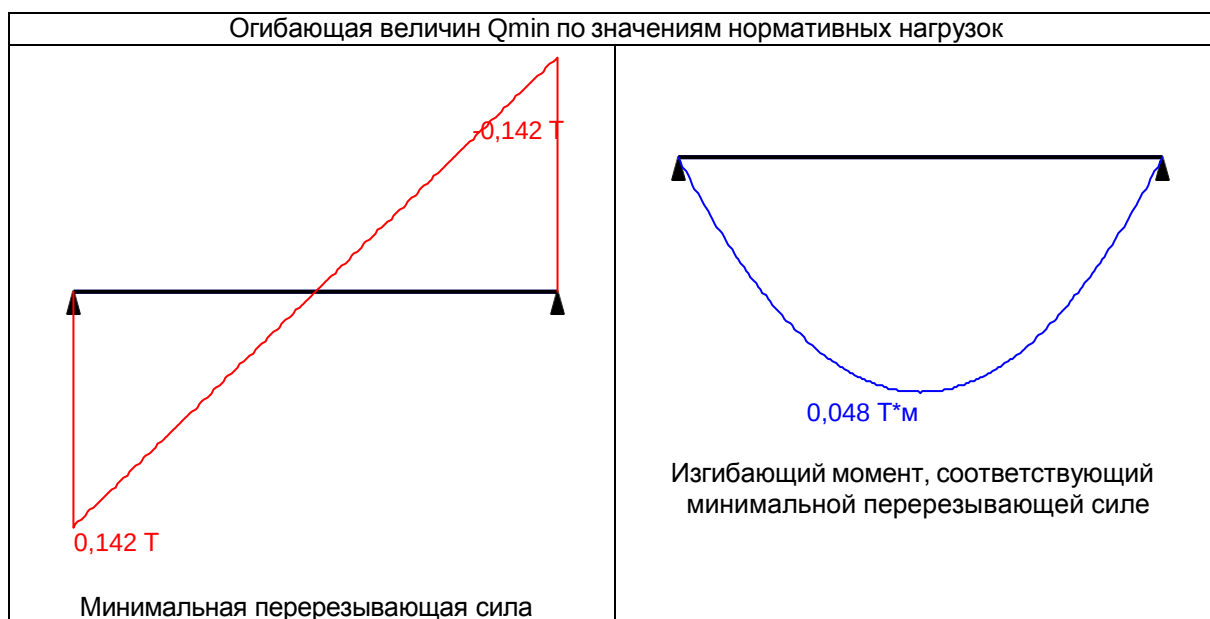
Огибающая величин $Q_{\max}$ по значениям нормативных нагрузок



Максимальная перерезывающая сила



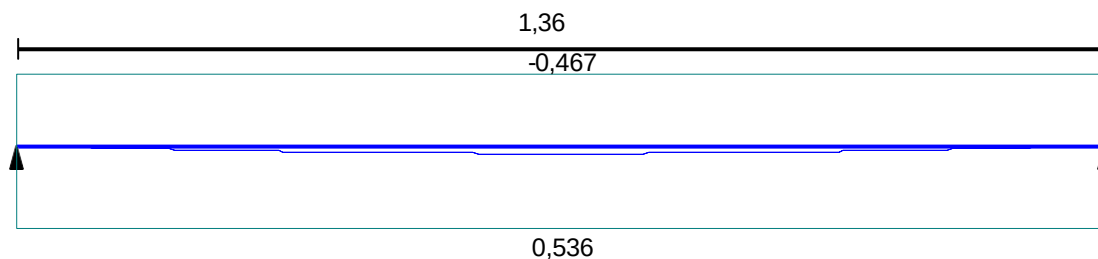
Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе



	Опорные реакции	
	Сила в опоре 1	Сила в опоре 2
	T	T
по критерию M_{max}	0,156	0,156
по критерию M_{min}	0,156	0,156
по критерию Q_{max}	0,156	0,156
по критерию Q_{min}	0,156	0,156

Результаты расчета			
Участок	Коэффициент использования	Проверка	Проверено по СНиП
1	0,099	Прочность по предельному моменту сечения	
	0,04	Деформации в сжатом бетоне	пп. 8.1.20-8.1.30
	0,009	Деформации в растянутой арматуре	пп. 8.1.20-8.1.30
	0,038	Прочность по бетонной полосе между наклонными сечениями	п. 8.1.32, 8.1.34
	0,316	Прочность по наклонным сечениям без поперечной арматуры	п. 8.1.33, 8.1.34

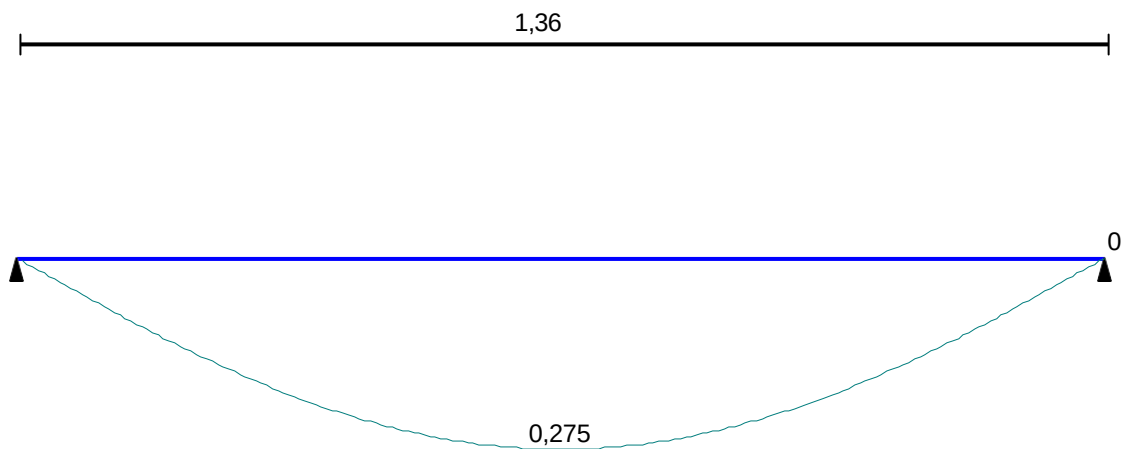
Эпюра материалов по изгибающему моменту



Результаты расчета прогибов

Пролет	Максимальный прогиб		Минимальный прогиб	
	Величина	Привязка	Величина	Привязка
	мм	м	мм	м
пролет 1	0,275	0,68	0	1,36

Эпюра прогибов

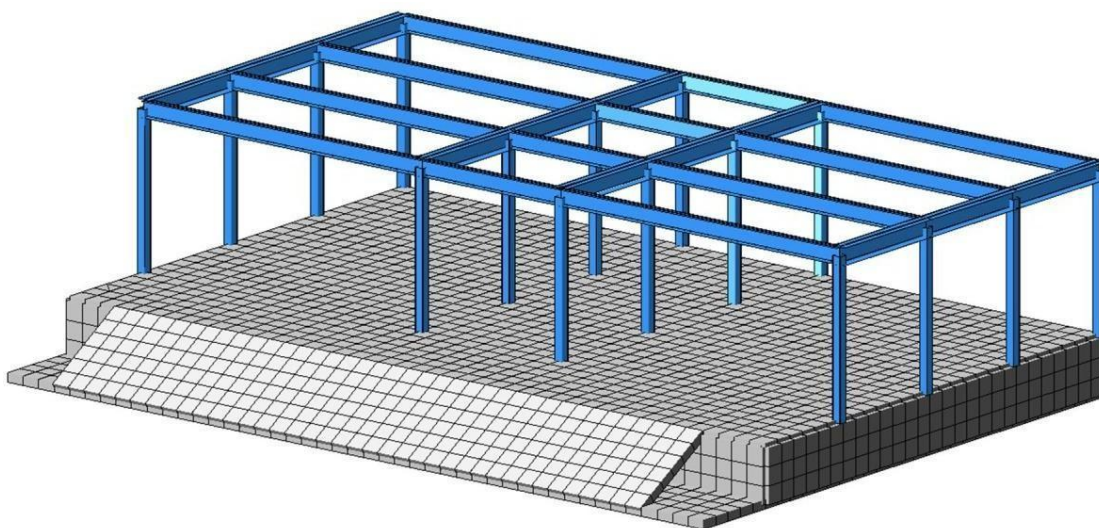


Максимальный прогиб 0,275 мм

Вывод: Прочность и устойчивость плиты покрытия входа обеспечивается.

2.2. Расчет металлокаркаса входа в осях «Д-Ж/9-15»

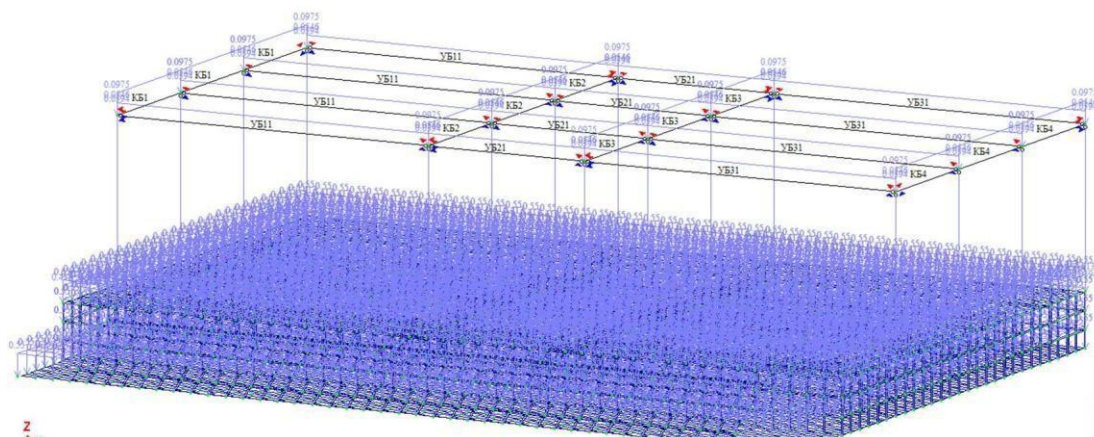
Расчетная схема



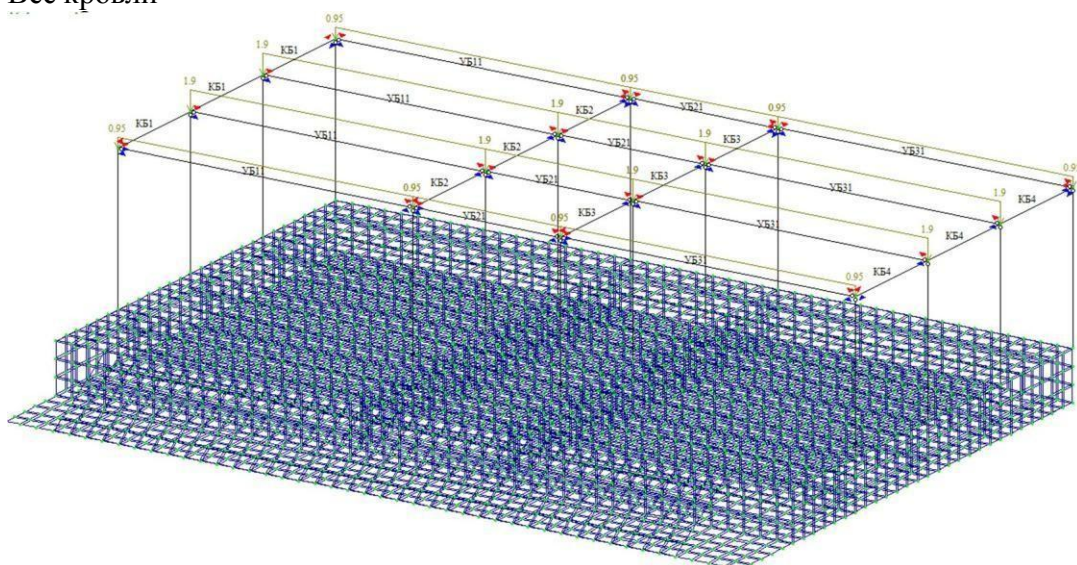
Жесткостные характеристики и материалы СП16.13330.2017:

	Жесткость	Материал	Характеристики	
Стойка	Труба 200x6	Сталь ВСт3п	Нормы проектирования	СП 16.13330.2017
			Номер	1
			Комментарий	Характеристики
			Тип элемента	
			Ферменный	☐
			Колонна	☒
			Балка	☐
			Универсальный	☐
			Алюминиевый сплав	☐
			Коэффициенты условий работы и надежности	
			Ус устойчивости	1
			Ус прочности	1
			Ус особое	1,1
			Уп*	1
			Уfy	1.6
			Уfz	1.6
			Напряженно-деформированное состояние	1-й класс
			Предельная гибкость	
			основная колонна	☒
			неосновная колонна	☐
			прочая	☐
			На скатие	180-60а
			На растяжение	300
			Расчетные длины	
			Kz	2
			Ky	2
			Kb	2
			использовать коэффициенты длины	☒
Главная балка	I 40Ш1	Сталь С245	Нормы проектирования	СП 16.13330.2017
			Номер	2
Комментарий	Характеристики			
Тип элемента				
Ферменный	☐			
Колонна	☐			
Балка	☒			
Универсальный	☐			
Алюминиевый сплав	☐			
Коэффициенты условий работы и надежности				
Ус устойчивости	0.95			
Ус прочности	1			
Ус особое	1,1			
Уп*	1			
Уfy	1.6			
Уfz	1.6			
Напряженно-деформированное состояние	1-й класс			
Чистый изгиб	☐			
Ребра жесткости				
устанавливать ребра	☐			
шаг ребер, м	0			
Расчет по прогибу				
Длина пролета L, м	Авто			
Максимально допустимый прогиб	1/250			
Консоль	☐			
для особых сочетаний	☒			
прогиб для особых сочетаний	1/50			
Данные для расчета на общую устойчивость				
Lef b, м	1			
использовать коэффициенты длины	☐			
Консоль	☐			
Балка с одной осью симметрии	☐			
Раскрепление скатого пояса	два и более, дел...			

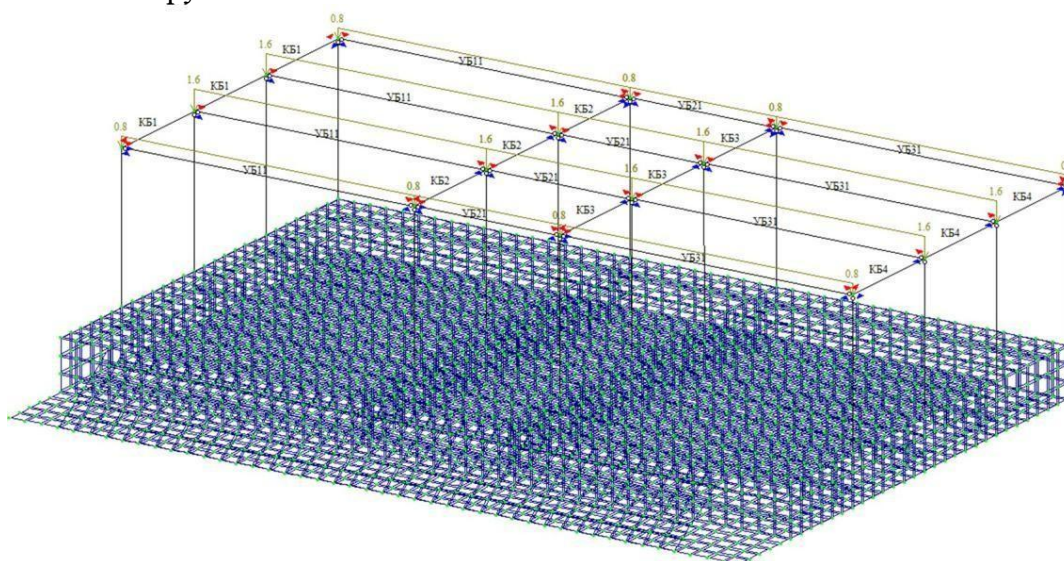
Загрузки СП20.13330.2016:
Собственный вес



Вес кровли



Снеговая нагрузка



Ветровая нагрузка

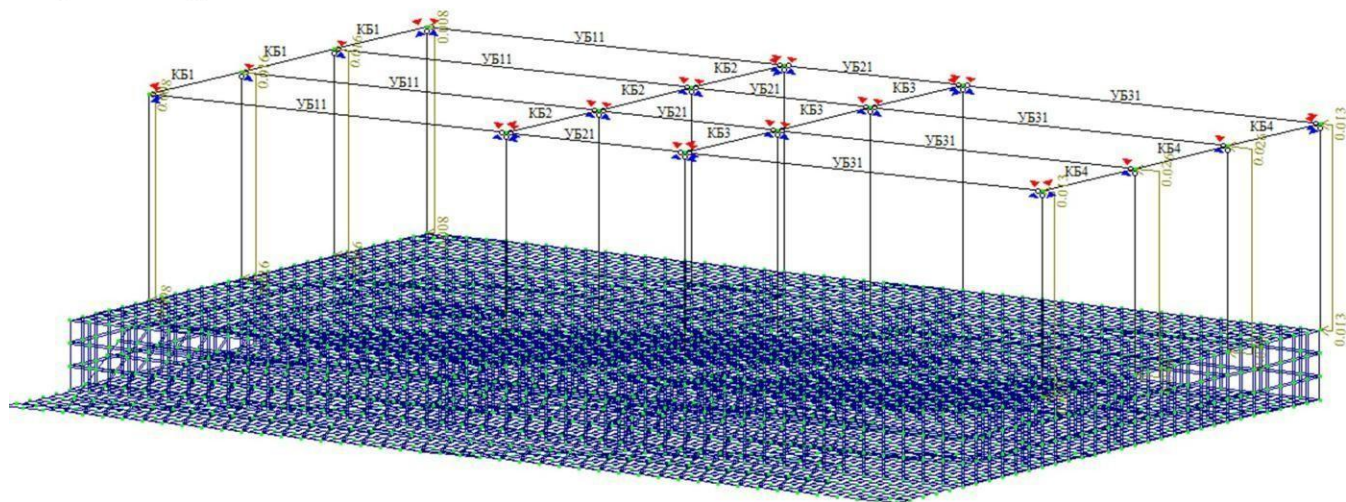
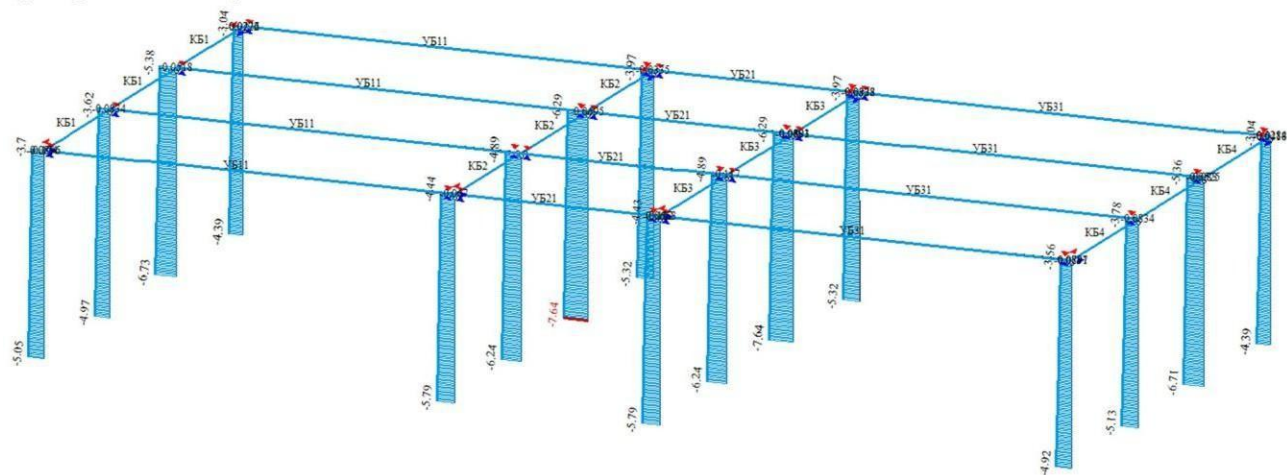


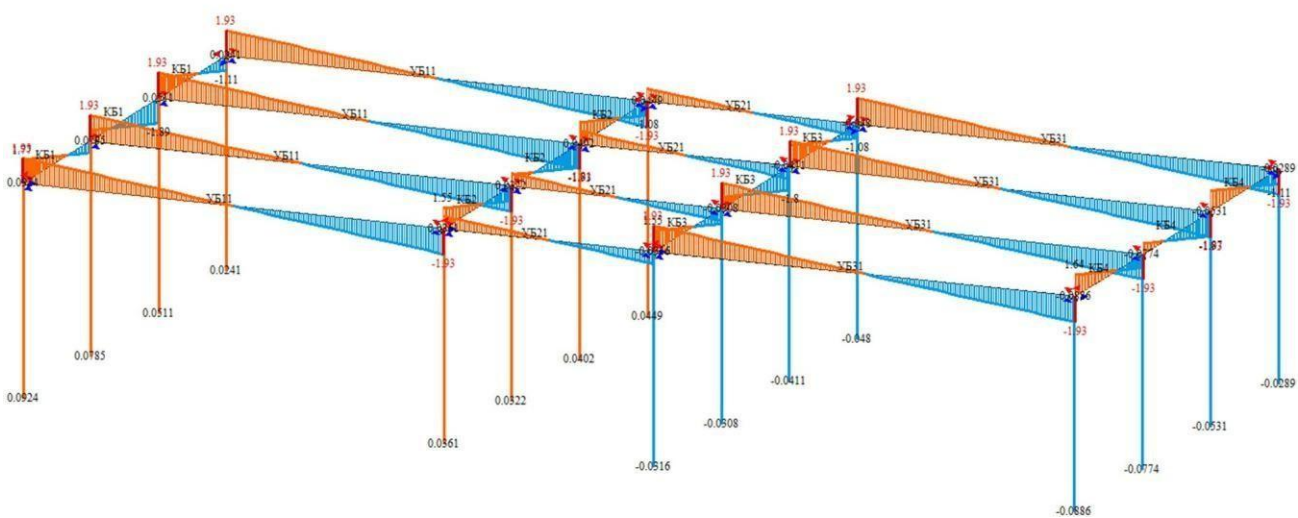
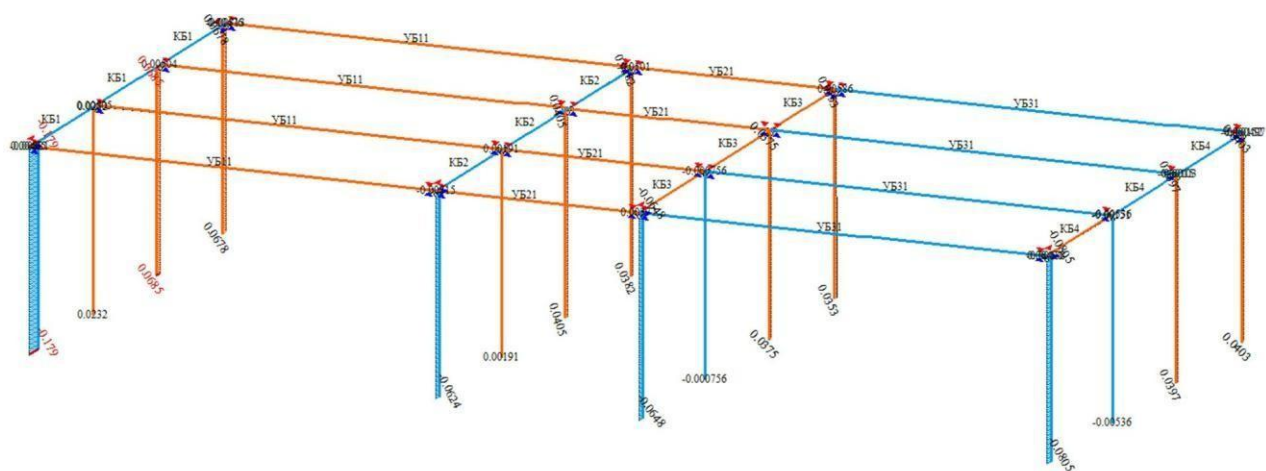
Таблица РСН

	N загруз.	Наименование	Вид	Знакоперем.	Взаимоискл.	Козф. надежн.	Доля длительн.	1.РСН1
	1	собс. вес	Постоянное (Р)	+		1.1	1.0	1.
	2	снег	Кратк. доминир. 1 (Pt1)	+		1.4	0.35	1.
	3	вес кровли	Длит. доминир. 1 (Pl1)	+		1.1	1.0	1.
	4	ветер	Кратк. доминир. 2 (Pt2)	+		1.4	0.35	0.9

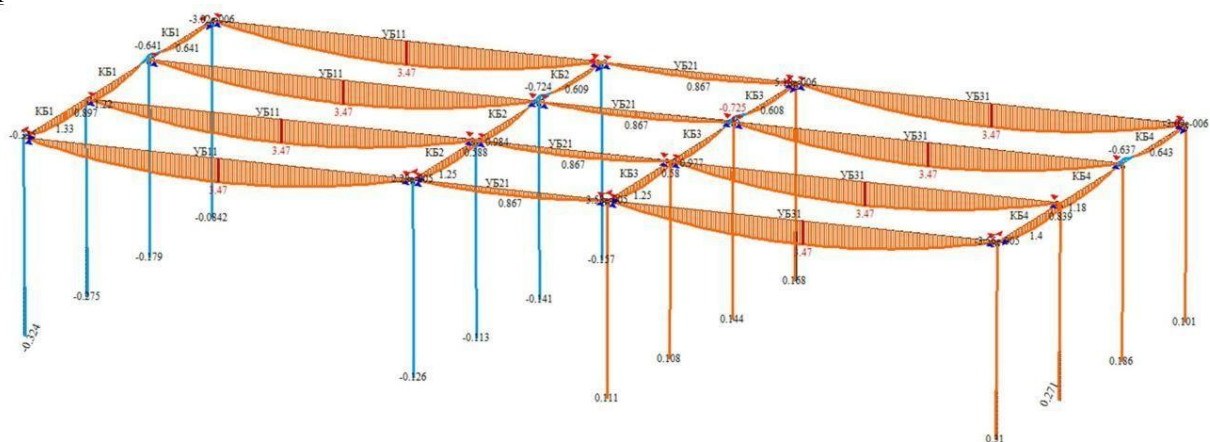
Эпюра продольных усилий N

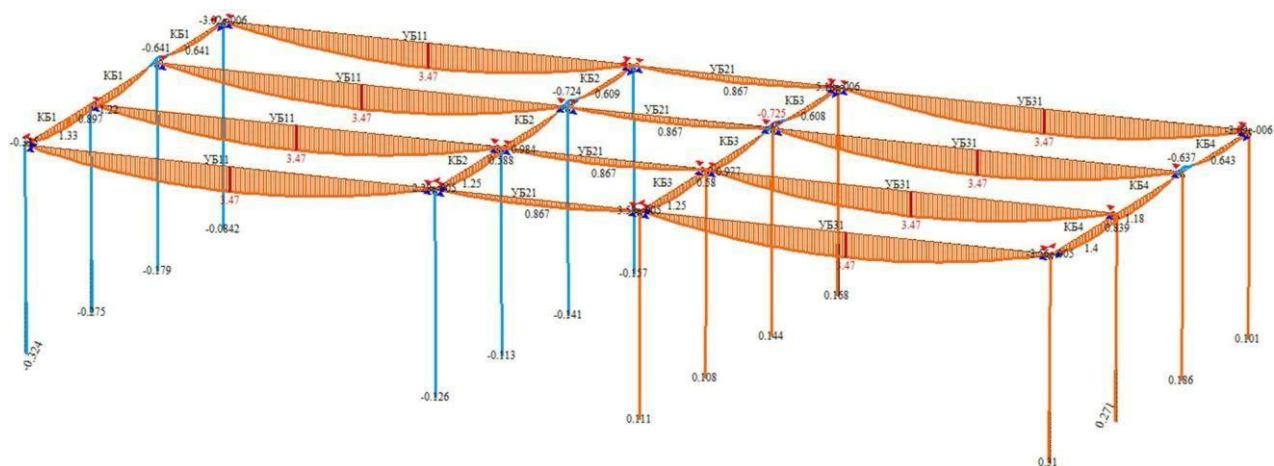


Поперечных усилий Q

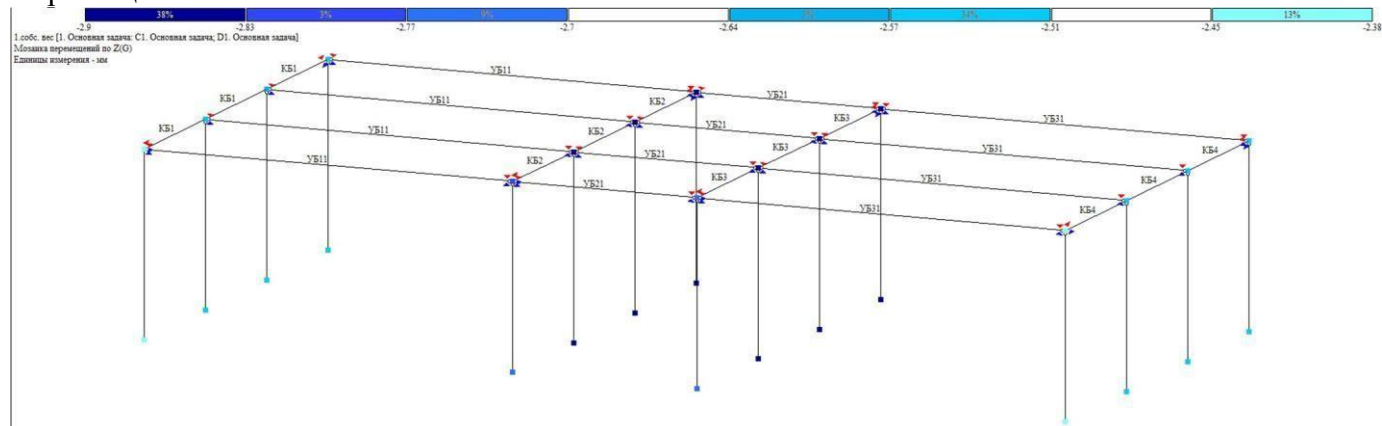


Эпбра изгибающих моментов М

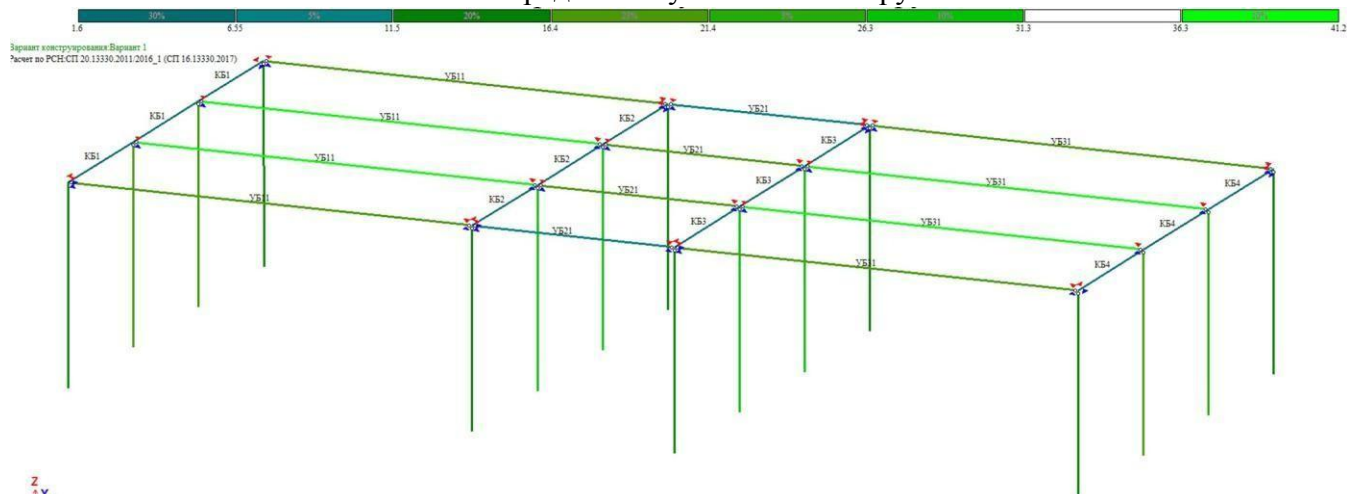




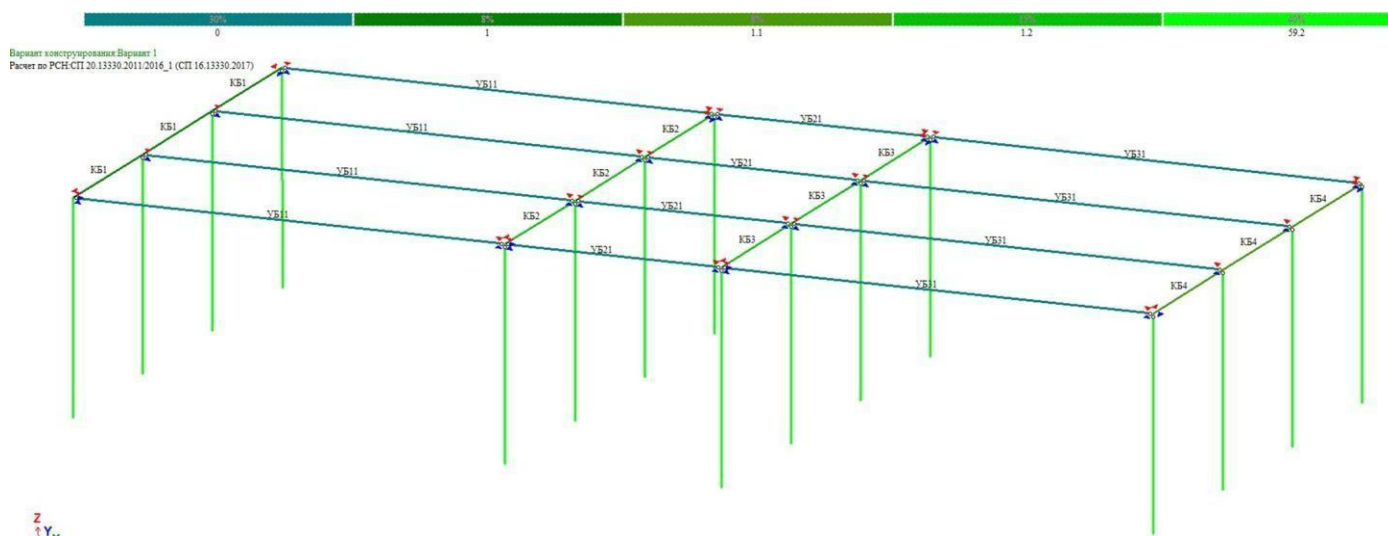
Перемещения по оси Z



Расчет по РСН: СП20.13330.2016 по предельному состоянию 1 группы



Расчет по РСН: СП20.13330.2016 по предельному состоянию 2 группы



Вывод :

Сечение балок, стоек металлокаркаса – удовлетворяет условиям прочности и устойчивости.

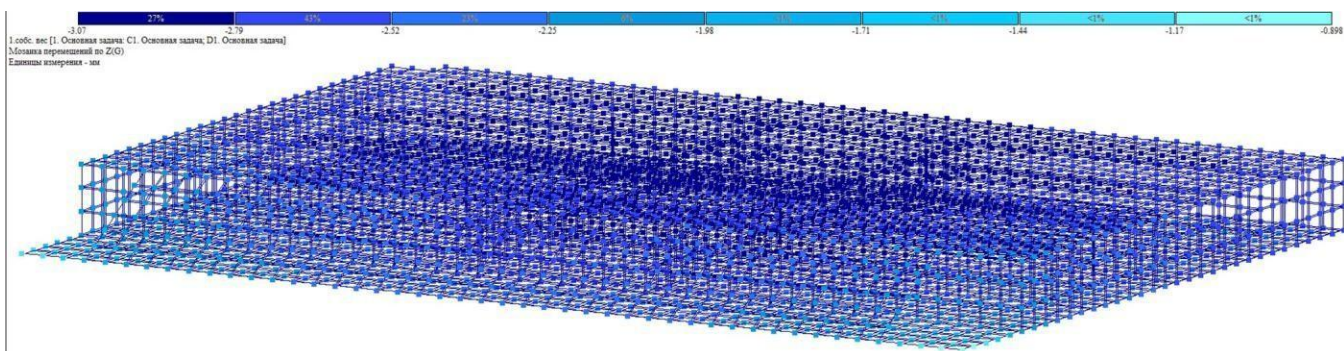
2.3. Расчет ж/б фундамента входа в осях «Д-Ж/9-15»

Жесткостные характеристики и материалы СП63.13330.2018:

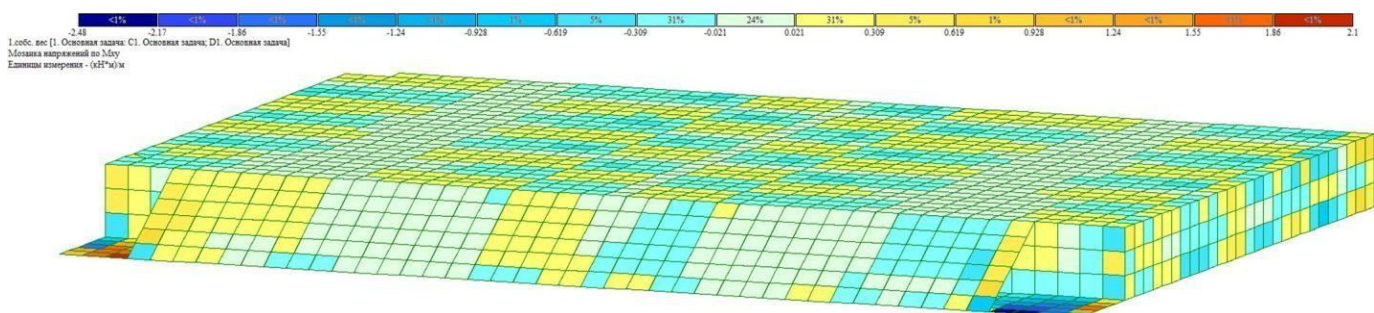
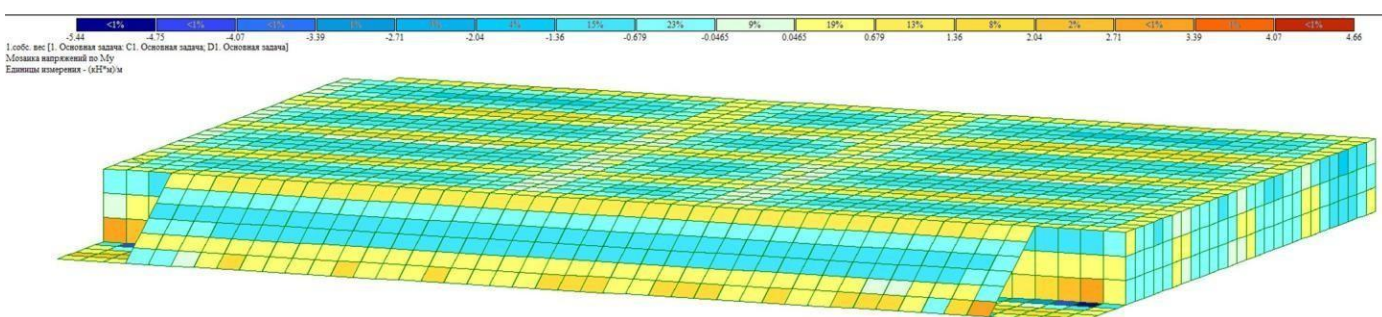
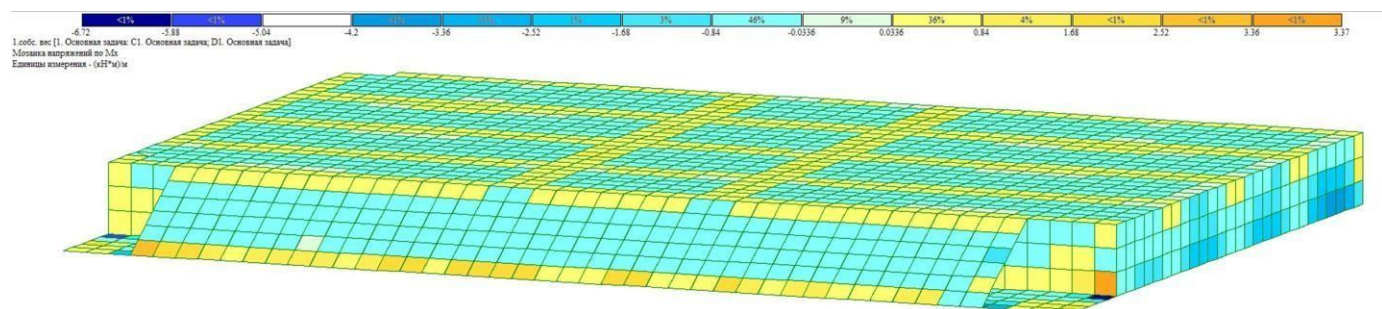
	Плита основания	Верхняя плита	Стенки
Жесткость	Жесткостные характеристики ☒ Вычислять автоматически по размерам ☐ Коэффициент к жесткости ☐ Учет нелинейности ☐ Учет ортотропии E 975000 т/м² E2 0 V 0.2 V21 0 G 0 H 20 см Ro 2.5 т/м³	Жесткостные характеристики ☒ Вычислять автоматически по размерам ☐ Коэффициент к жесткости ☐ Учет нелинейности ☐ Учет ортотропии E 975000 т/м² E2 0 V 0.2 V21 0 G 0 H 15 см Ro 2.5 т/м³	Жесткостные характеристики ☒ Вычислять автоматически по размерам ☐ Коэффициент к жесткости ☐ Учет нелинейности ☐ Учет ортотропии E 1.925e+006 т/м² E2 0 V 0.2 V21 0 G 0 H 20 см Ro 2.5 т/м³

Тип	Название плита Вид расчета Плита (Изгиб) Система Статически определимая Расчет ☐ Подбирать арматуру по теории Вуда B+ ☐ Учитывать огнестойкость ☒ Подбирать поперечную арматуру на 1 кв.м. ☐ Нормативные характеристики материалов для особого/аварийного сочетания ☐ Учитывать пластичность ☐ Использовать модифицированный алгоритм Точность расчета, % % армирования Предварит. 20 MIN 0.05 Основного 1 MAX 10 Диапазон коэф. запаса несущей способности MIN 0.9 MAX 1 Расстояние к ц.т. арматуры A1X 3 см A1Y 3 см A2X 3 см A2Y 3 см Арматура для расчета на продавливание Ax 0 Ay 0 ☒ % ☐ см2 ☒ Расчет по предельным состояниям II группы Трещины продолжительные, мм 0.3 Трещины непродолжительные, мм 0.4 ☒ Шаг арматурных стержней, мм 200 ☐ Диаметр арматурных стержней 200	Название стенка Вид расчета Стена (Сжатие/Растяжение) Система Статически определимая Расчет ☐ Подбирать арматуру по теории Вуда B+ ☐ Учитывать огнестойкость ☐ Подбирать поперечную арматуру на 1 кв.м. ☐ Нормативные характеристики материалов для особого/аварийного сочетания ☐ Учитывать пластичность ☐ Использовать модифицированный алгоритм Точность расчета, % % армирования Предварит. 20 MIN 0.05 Основного 1 MAX 10 Диапазон коэф. запаса несущей способности MIN 0.9 MAX 1 Расстояние к ц.т. арматуры A1X 3 см A1Y 3 см A2X 3 см A2Y 3 см Арматура для расчета на продавливание Ax 0 Ay 0 ☐ % ☐ см2 ☒ Расчет по предельным состояниям II группы Трещины продолжительные, мм 0.3 Трещины непродолжительные, мм 0.4 ☒ Шаг арматурных стержней, мм 200 ☐ Диаметр арматурных стержней 200												
Материал	Класс бетона B25 + - Вид бетона гр.А, мелкозернистый Заполнитель Керамзитобетон констр Марка легкого бетона по средней плотности 2000 Относительная влажность воздуха, % 80 Диаграмма напряжение-деформация 3-х линейная диаграмма состояния скатого I ☒ Использовать рекомендации пункта 6.1.23 Коэффициенты условий работы γ_{b2} 0.9 γ_{b3} 0.85 γ_{b5} 1 Учет сейсмического воздействия m_{btr} 1 m_{tr} 1 Расчет с особыми/аварийными сочетаниями γ_{ad} 1 φ_b 1 ϵ_{b2} 0.0035 Арматура I типа ПРОДОЛЬНАЯ ВДОЛЬ X A400 d=6...40 Продольная вдоль Y A400 d=6...40 Поперечная арматура A240 d=6...40 + - <table border="1"> <thead> <tr> <th>Продольная X</th> <th>A400 d=6...40 (МПа)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Es</td> <td>200000.00</td> </tr> <tr> <td>Rsn</td> <td>390.00</td> </tr> <tr> <td>Rs</td> <td>340.00</td> </tr> <tr> <td>Rsw</td> <td>280.00</td> </tr> <tr> <td>Rsc</td> <td>340.00</td> </tr> </tbody> </table> σ_{max} 12 max min 0 Учет сейсмического воздействия m_{str} 1 m_{sctr} 1 m_{tr} 1 Расчет с особыми/аварийными сочетаниями γ_{ad} 1 φ_s 1 ϵ_{s2} 0.025		Продольная X	A400 d=6...40 (МПа)	Es	200000.00	Rsn	390.00	Rs	340.00	Rsw	280.00	Rsc	340.00
Продольная X	A400 d=6...40 (МПа)													
Es	200000.00													
Rsn	390.00													
Rs	340.00													
Rsw	280.00													
Rsc	340.00													

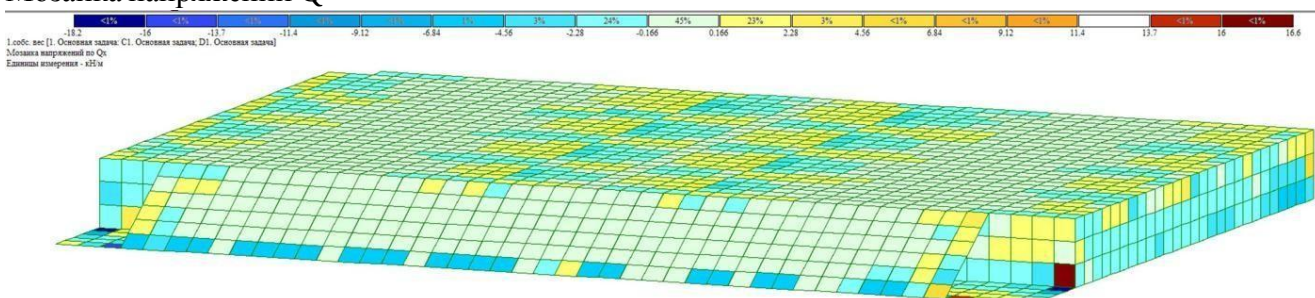
Перемещения по оси Z

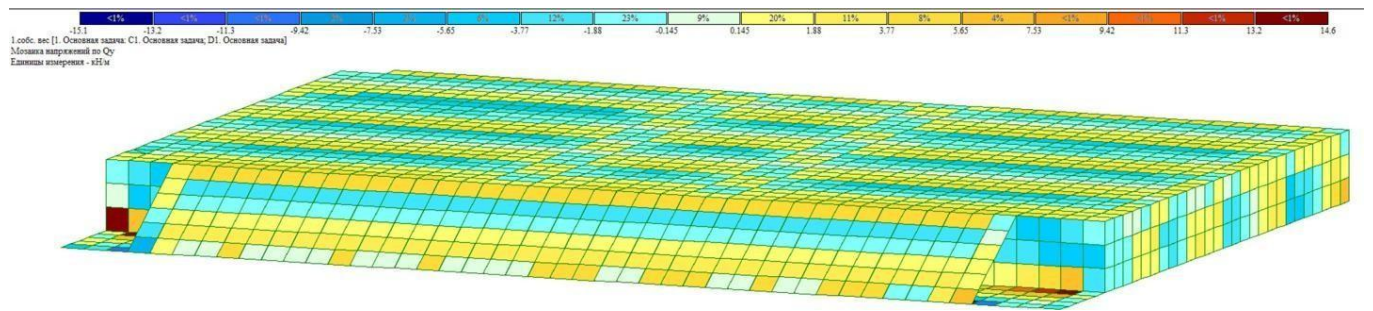


Мозаика изгибающих моментов M

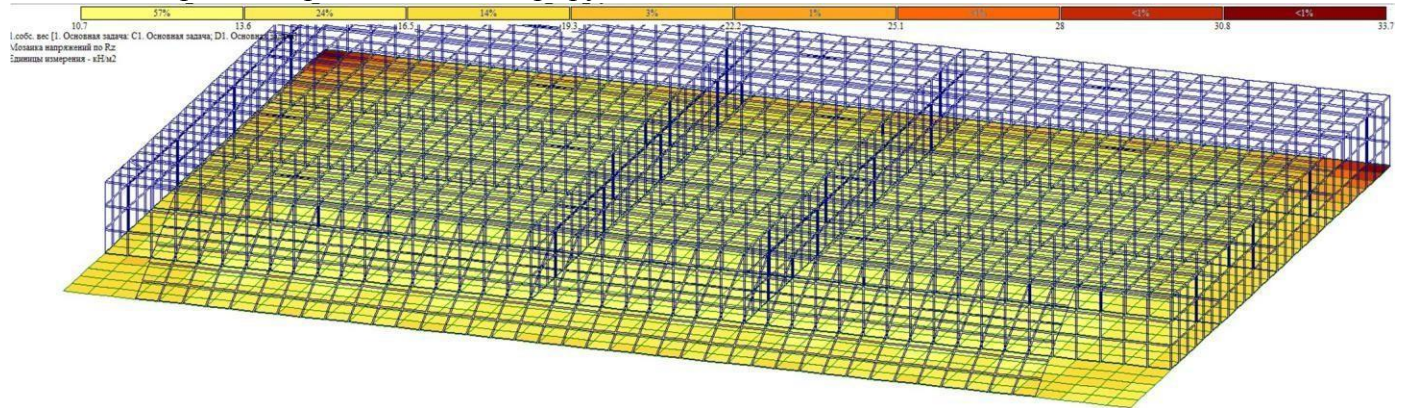


Мозаика напряжений Q

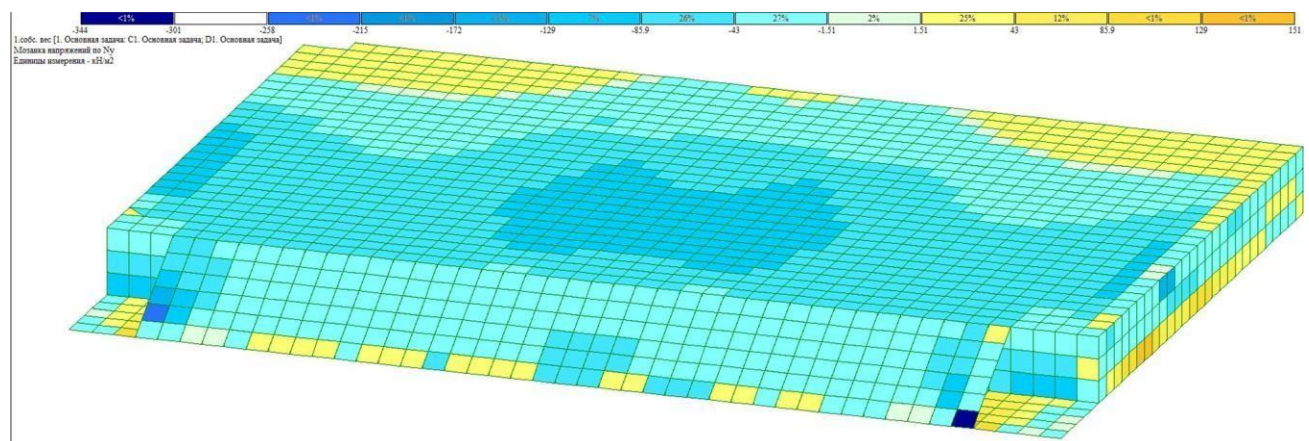
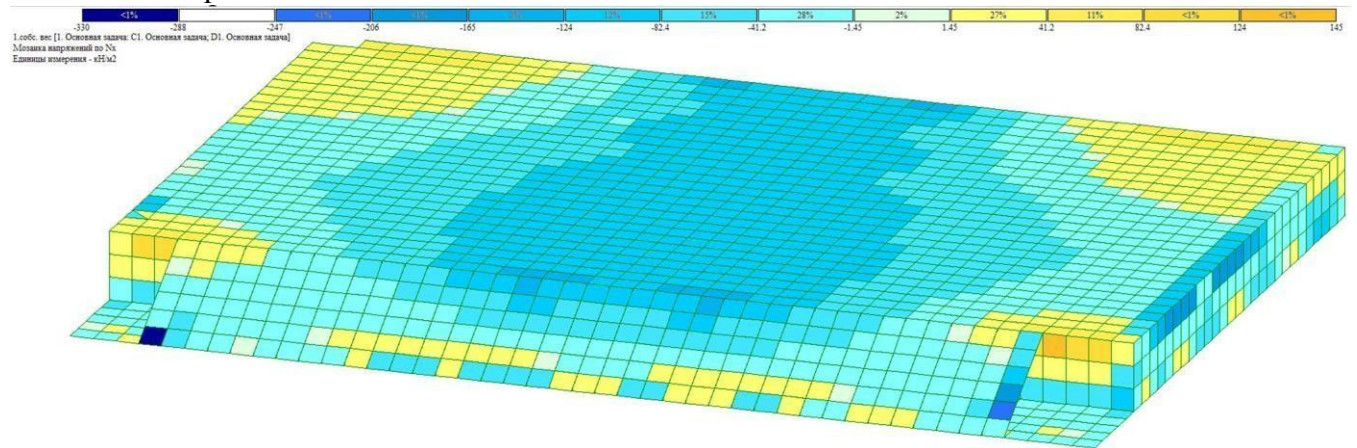




Мозаика напряжений реактивный отпор грунта Rz

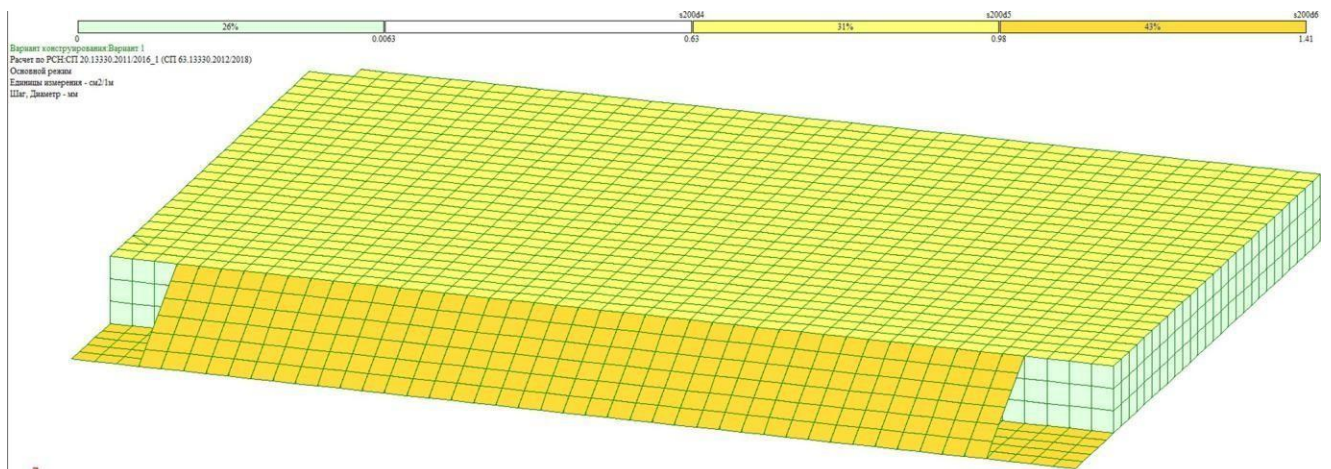


Мозаика напряжений N

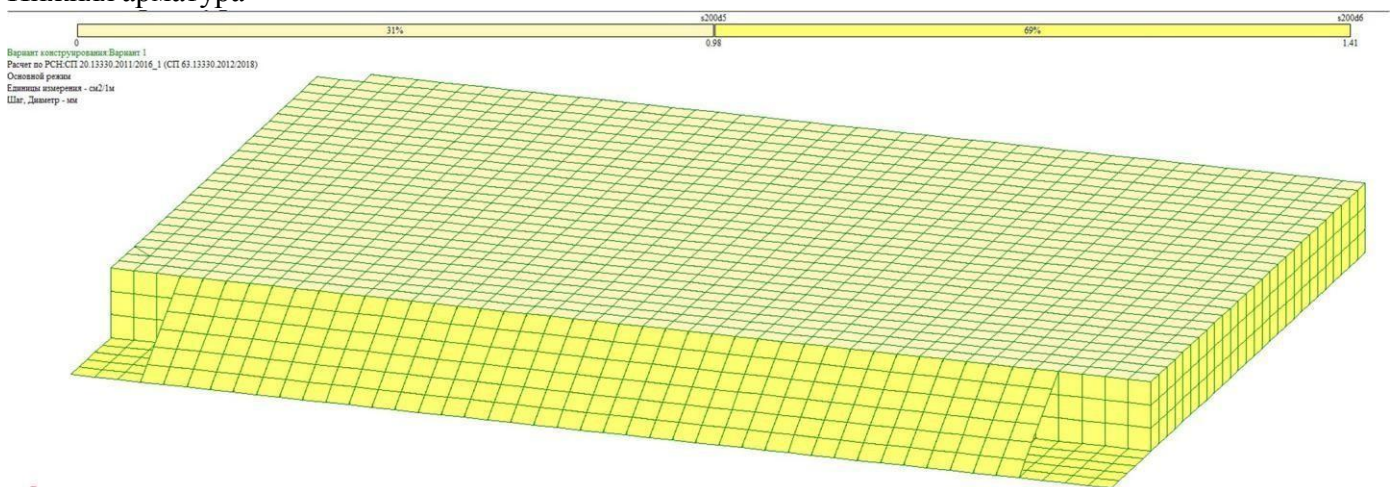


Требуемое армирование по оси x

Верняя арматура

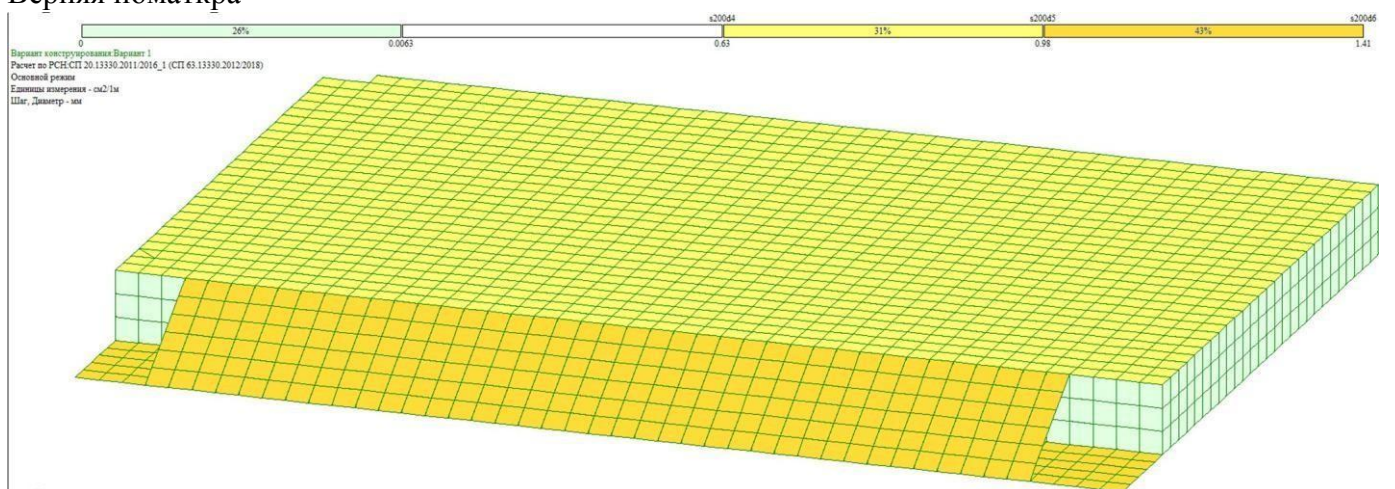


Нижняя арматура

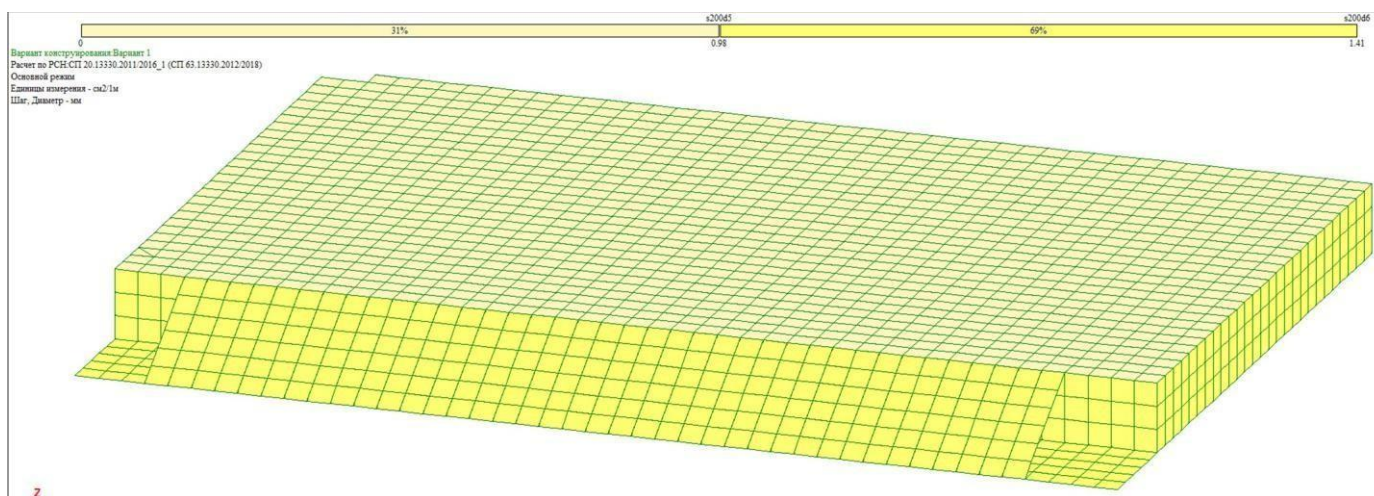


Требуемое армирование по оси y

Верняя поаткра



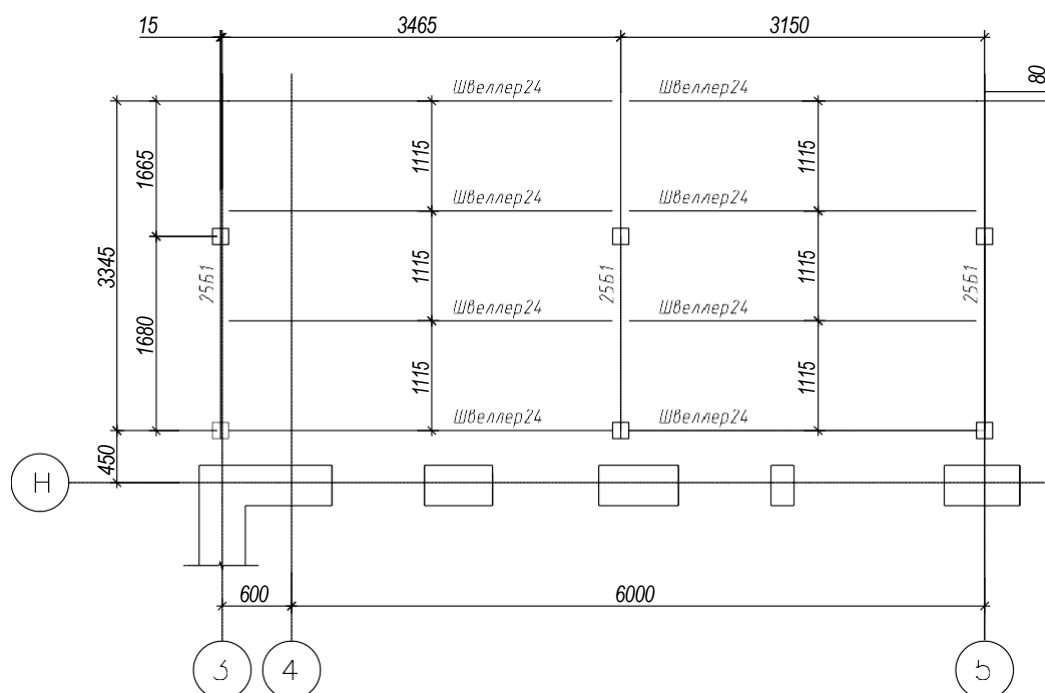
Нижняя арматура



Вывод: По результатам расчета самые большие вертикальные перемещения составил 3.1мм. По результатам подбора арматуры видно, что принятое армирование больше расчетного: нижняя рама по оси X по данным расчета d6 ш.200- , принятое армирование – d12 ш.200
 Нижняя арматура по оси Y по данным расчета – d6 ш.200, принятое армирование – d12 ш.200
 Верхнее армирование по оси X, Y d6 ш.200, принятое армирование – d12 ш.200.

3. Расчет конструкций входов в осях «3-5/Н»

Схема расположения балок козырьки в осях 3-5/Н



Расчет снеговой нагрузки

Коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие определяем в соответствии со схемой Б.8 СП 20.13330.2016.

$$l_1 = 21,0 \text{ м}$$

$$l_2=11,0 \text{ м}$$

$$h=7,35 \text{ м}$$

$$m_1=m_2=0,4$$

$$\mu = 1 + (0,4 \cdot 11,0 + 0,4 \cdot 21,0) / 7,35 = 2,75$$

Нормативное значение снеговой нагрузки на 1 м² покрытия:

$$S_0 = c_e \cdot c_t \cdot \mu \cdot S_g = 1 \cdot 1 \cdot 2,75 \cdot 145 = 400 \text{ кгс/м}^2 = 4,0 \text{ кПа}$$

$$\mu = 1,5 < 2 \cdot 19,0 / 2,2 = 17,3$$

Принимаем ширину распределения повышенной снеговой нагрузки равной $b=2 \cdot 7,35=14,7$ м

Сбор нагрузок на покрытие входа

№ п/п	Наименование материала, конструкции и нагрузок	Приведенная толщина, мм	Нормативная нагрузка т/м ²	Коэфф. Надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка т/м ²
	Снеговая нагрузка	-	0,4	1,4	0,56
	ИТОГО временная	-	0,4		0,56
	Гидроизоляционный ковёр	-	0,02	1,3	0,026
	Стяжка $\delta=100\text{мм}$, $\gamma=1800\text{т/м}^3$	-	0,18	1,3	0,234
	Монолитная ж. б. плита	-	0,305	1,1	0,335

	δ =(приведенная толщина 122мм), $\gamma=2500\text{т/м}^3$				
	ИТОГО постоянная:	-	0,505		0,595
	ВСЕГО полная	-	0,905		1,155

Ветровая нагрузка:

Аэродинамический коэффициент:

- с наветренной стороны $c=0,8$;

- с подветренной стороны $c=0,5$.

Коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте для местности типа В и для высоты до 5 м.:

$k(z_e)=0,5$

Нормативное значение ветрового давления для I ветрового района:

$w_0=23 \text{ кгс/м}^2$

Нормативное значение средней составляющей основной ветровой нагрузки:

- с наветренной стороны $w=23 \cdot 0,8 \cdot 0,5=9,2 \text{ кгс/м}^2$;

- с подветренной стороны $w=23 \cdot 0,5 \cdot 0,5=5,8 \text{ кгс/м}^2$.

3.1. Расчет монолитной железобетонной плиты покрытия входа в осях «3-5/Н»

Расчетная схема монолитной ж.б. плиты покрытия козырька – условная многопролётная шарнирно опёртая балка. Нагрузка на балку:

Расчетная 0,23 тс/м

Нормативная 0,18 тс/м

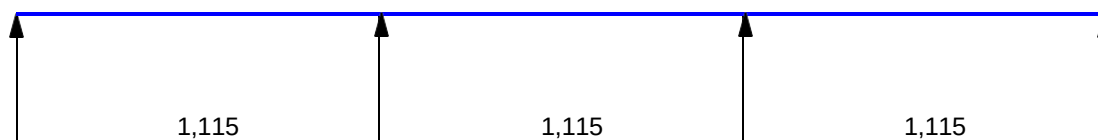
Экспертиза балки

Расчет выполнен по СП 63.13330.2018

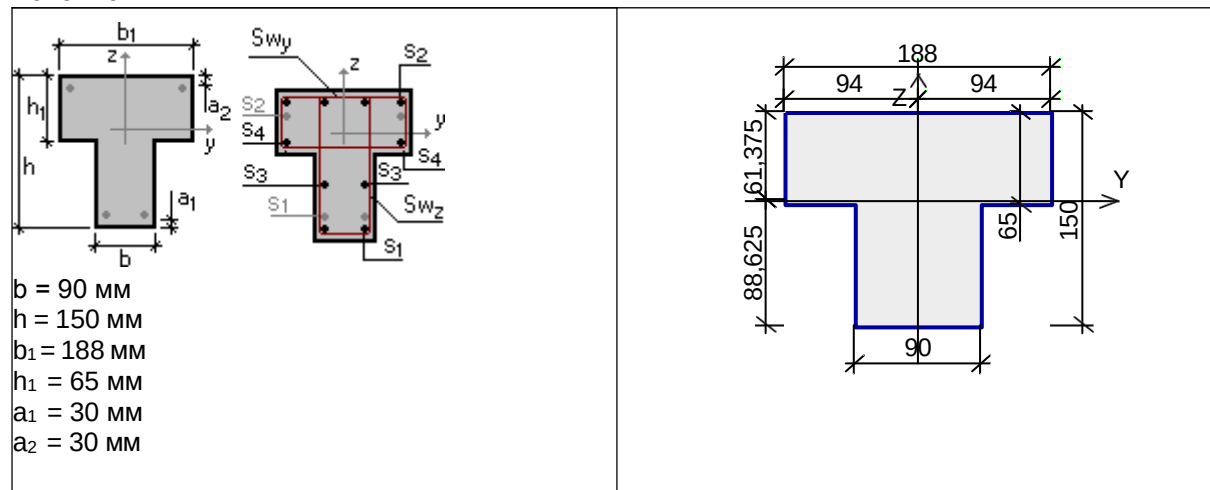
Коэффициент надежности по ответственности $\gamma_n = 1$

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние) 1
65

Конструктивное решение



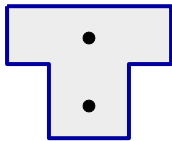
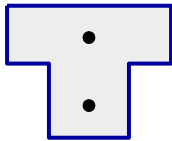
Сечение



Арматура	Класс	Коэффициент условий работы
Продольная	A500	1
Поперечная	A240	1

Заданное армирование

Пролет	Участок	Длина (м)	Арматура	Сечение
пролет 1	1	0,95	$S_1 - 1\varnothing 12$ $S_2 - 1\varnothing 12$	

пролет 2	1	0,95	S ₁ - 1Ø12 S ₂ - 1Ø12	
пролет 3	1	0,95	S ₁ - 1Ø12 S ₂ - 1Ø12	

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: В25

Удельный вес бетона 2,5 Т/м³

Коэффициенты условий работы бетона		
γ _{b1}	учет нагрузок длительного действия	0,9
γ _{b2}	учет характера разрушения	1
γ _{b3}	учет вертикального положения при бетонировании	1
γ _{b5}	учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур	1

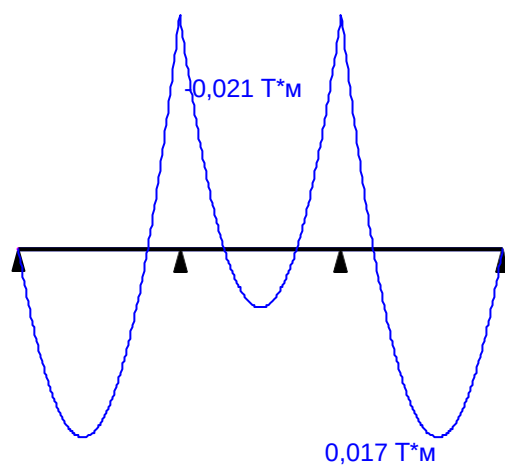
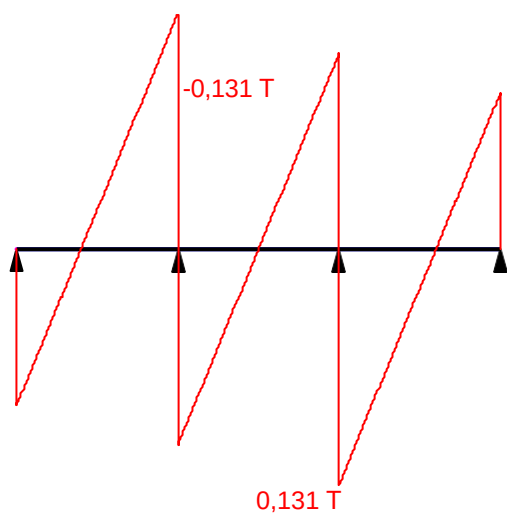
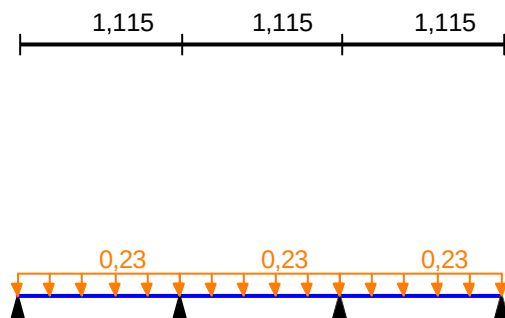
Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%

Расчет выполнен с учетом перераспределения усилий

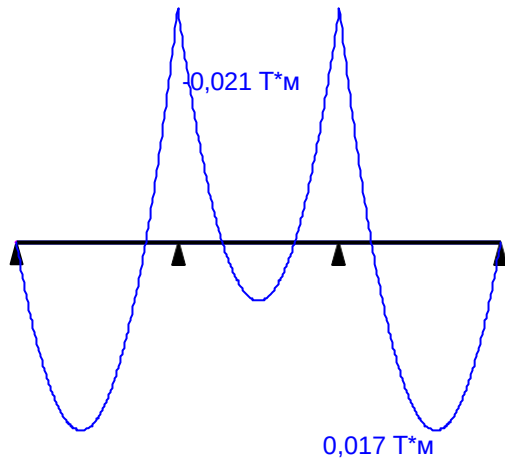
Загружение 1 - постоянное

	Тип нагрузки	Величина	
	пролет 1, длина = 1,115 м		
		0,23	Т/м
	пролет 2, длина = 1,115 м		
		0,23	Т/м
	пролет 3, длина = 1,115 м		
		0,23	Т/м

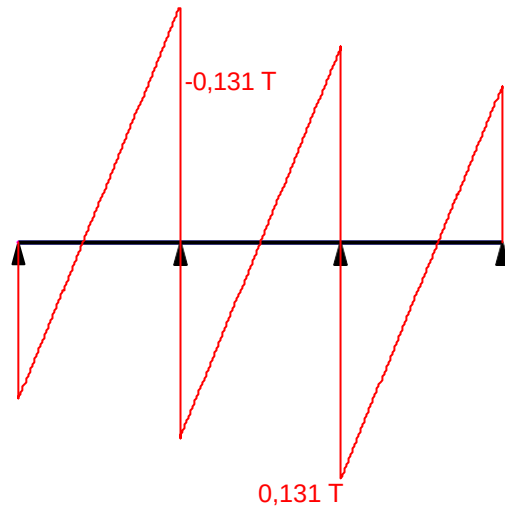
Загружение 1 - постоянное
 Коэффициент надежности по нагрузке: 1,1
 Коэффициент длительной части: 1



Огибающая величин $M_{\max}$ по значениям расчетных нагрузок

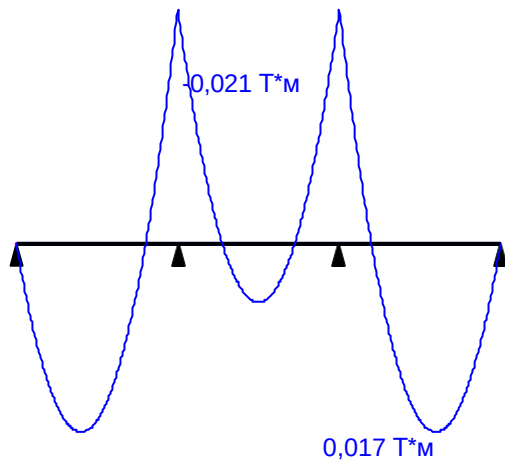


Максимальный изгибающий момент

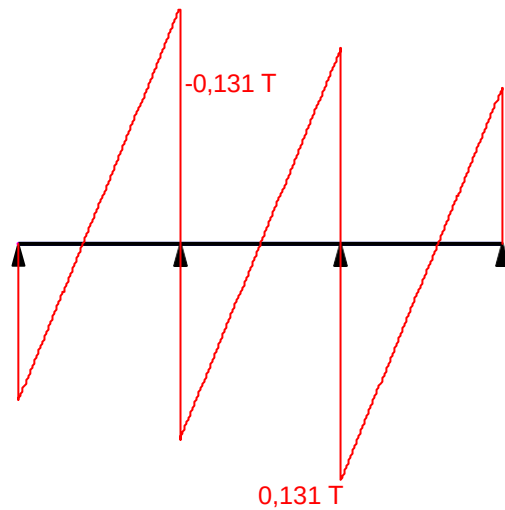


Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту

Огибающая величин $M_{\min}$ по значениям расчетных нагрузок

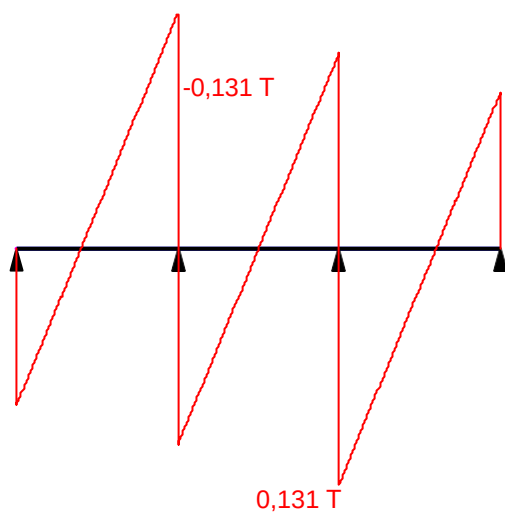


Минимальный изгибающий момент

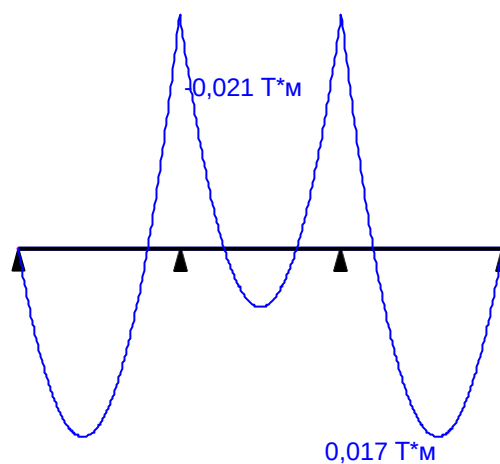


Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту

Огибающая величин $Q_{\max}$ по значениям расчетных нагрузок

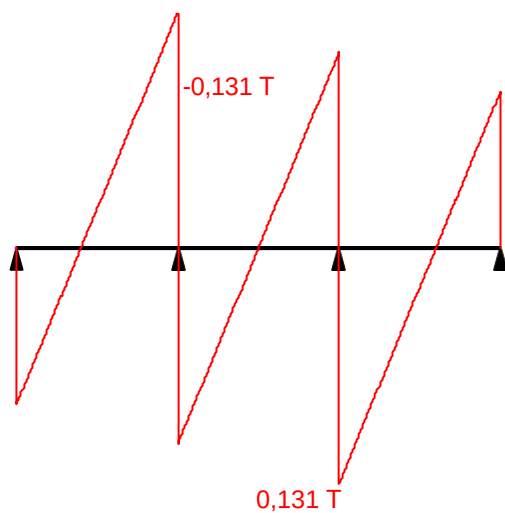


Максимальная перерезывающая сила

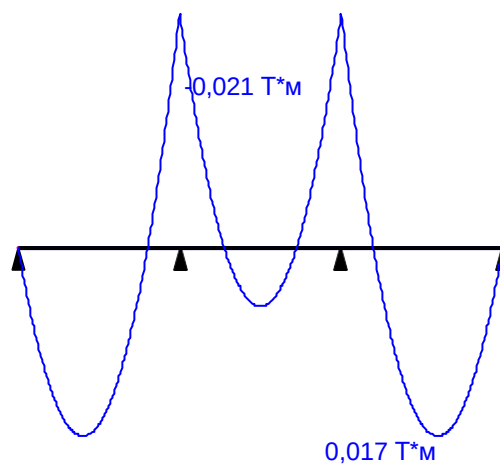


Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе

Огибающая величин $Q_{\min}$ по значениям расчетных нагрузок

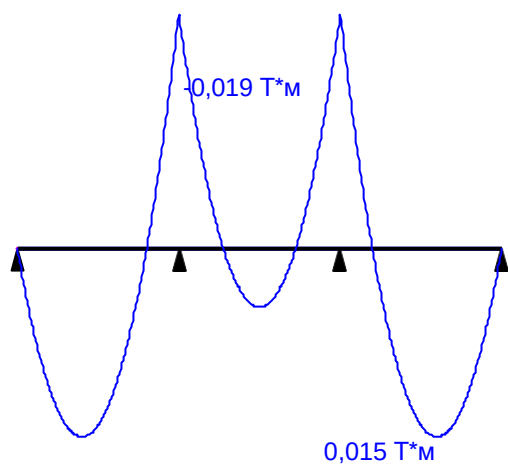


Минимальная перерезывающая сила

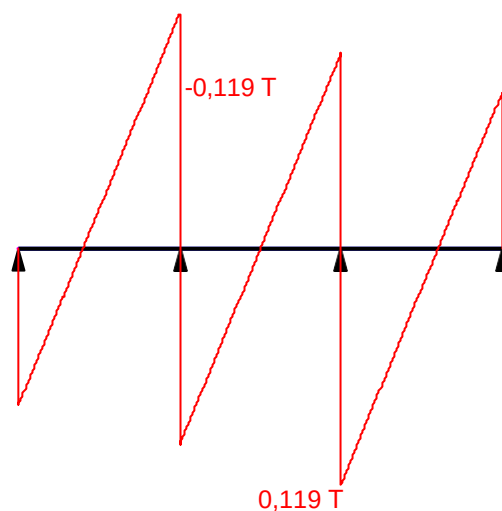


Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе

Огибающая величин $M_{\max}$ по значениям нормативных нагрузок

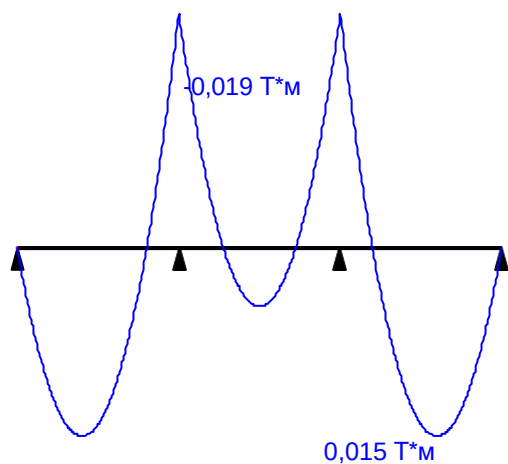


Максимальный изгибающий момент

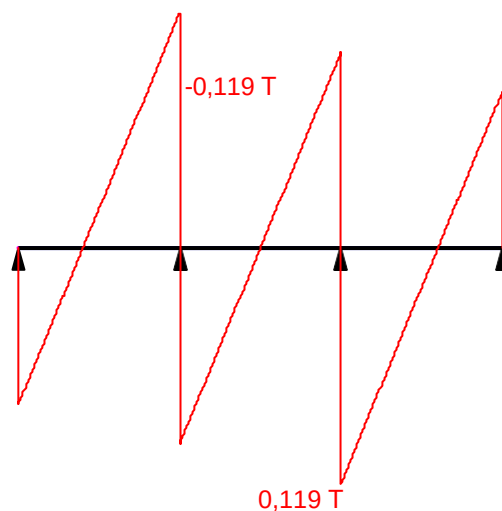


Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту

Огибающая величин $M_{\min}$ по значениям нормативных нагрузок



Минимальный изгибающий момент



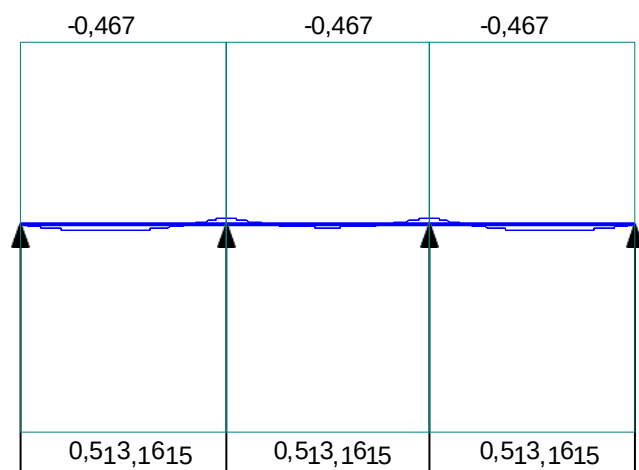
Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту



	Опорные реакции			
	Сила в опоре 1	Сила в опоре 2	Сила в опоре 3	Сила в опоре 4
	T	T	T	T
по критерию $M_{\max}$	0,091	0,237	0,237	0,091
по критерию $M_{\min}$	0,091	0,237	0,237	0,091
по критерию $Q_{\max}$	0,091	0,237	0,237	0,091
по критерию $Q_{\min}$	0,091	0,237	0,237	0,091

Результаты расчета				
Пролет	Участок	Коэффициент использования	Проверка	Проверено по СНиП
пролет 1	1	0,038	Прочность по предельному моменту сечения	
		0,02	Деформации в сжатом бетоне	пп. 8.1.20-8.1.30
		0,003	Деформации в растянутой арматуре	пп. 8.1.20-8.1.30
		0,031	Прочность по бетонной полосе между наклонными сечениями	п. 8.1.32, 8.1.34
		0,259	Прочность по наклонным сечениям без поперечной арматуры	п. 8.1.33, 8.1.34
пролет 2	1	0,038	Прочность по предельному моменту сечения	
		0,02	Деформации в сжатом бетоне	пп. 8.1.20-8.1.30
		0,003	Деформации в растянутой арматуре	пп. 8.1.20-8.1.30
		0,027	Прочность по бетонной полосе между наклонными сечениями	п. 8.1.32, 8.1.34
		0,221	Прочность по наклонным сечениям без поперечной арматуры	п. 8.1.33, 8.1.34
пролет 3	1	0,038	Прочность по предельному моменту сечения	
		0,02	Деформации в сжатом бетоне	пп. 8.1.20-8.1.30
		0,003	Деформации в растянутой арматуре	пп. 8.1.20-8.1.30
		0,031	Прочность по бетонной полосе между наклонными сечениями	п. 8.1.32, 8.1.34
		0,259	Прочность по наклонным сечениям без поперечной арматуры	п. 8.1.33, 8.1.34

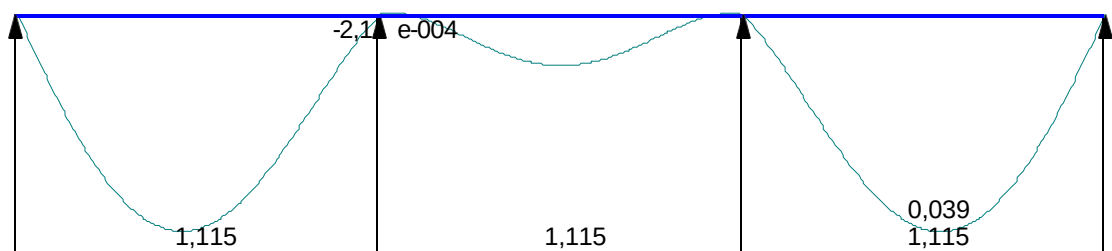
Эпюра материалов по изгибающему моменту



Результаты расчета прогибов

Пролет	Максимальный прогиб		Минимальный прогиб	
	Величина	Привязка	Величина	Привязка
	мм	м	мм	м
пролет 1	0,039	0,432	0	0,95
пролет 2	0,009	0,475	-2,165e-004	0,033
пролет 3	0,039	0,518	0	0

Эпюра прогибов



Максимальный прогиб 0,039 мм

Вывод: Прочность и устойчивость плиты покрытия входа обеспечивается.

3.2. Расчет второстепенных балок входа в осях «З-5/Н»

Расчетная схема второстепенной балки покрытия козырька – однопролетная шарнирно опёртая балка пролётом 3,465 м. Нагрузка на балку:

Расчетная $1,155 \cdot 0,95 = 1,1$ тс/м

Нормативная $0,905 \cdot 0,95 = 0,86$ тс/м

Балки

Расчет выполнен по СП 16.13330.2017

Общие характеристики

Сталь: С245

Группа конструкций по приложению В СП 16.13330

Коэффициент надежности по ответственности $\gamma_n = 1$

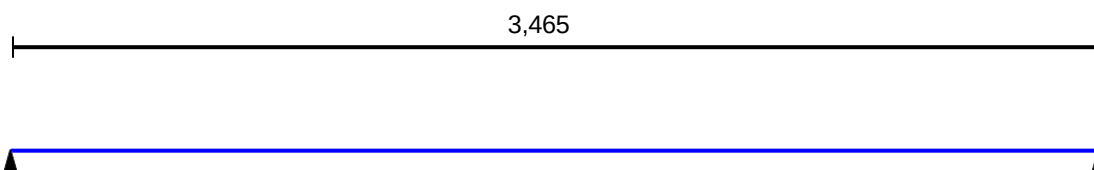
Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние) 1

Количество закреплений сжатого пояса в пролете	Вид нагрузки в пролете	Эпюра М	Пояс, к которому приложена нагрузка
Два и более, делящие пролет на равные части	Любая		Любой

Коэффициент условий работы 1



Конструктивное решение

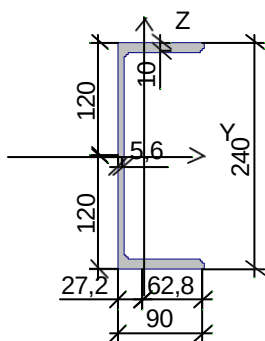


Закрепления от поперечных смещений и поворотов

	Слева	Справа
Смещение вдоль Y	Закреплено	Закреплено
Смещение вдоль Z	Закреплено	Закреплено
Поворот вокруг Y		
Поворот вокруг Z		

Сплошное закрепление сжатых элементов сечения из плоскости изгиба

Сечение



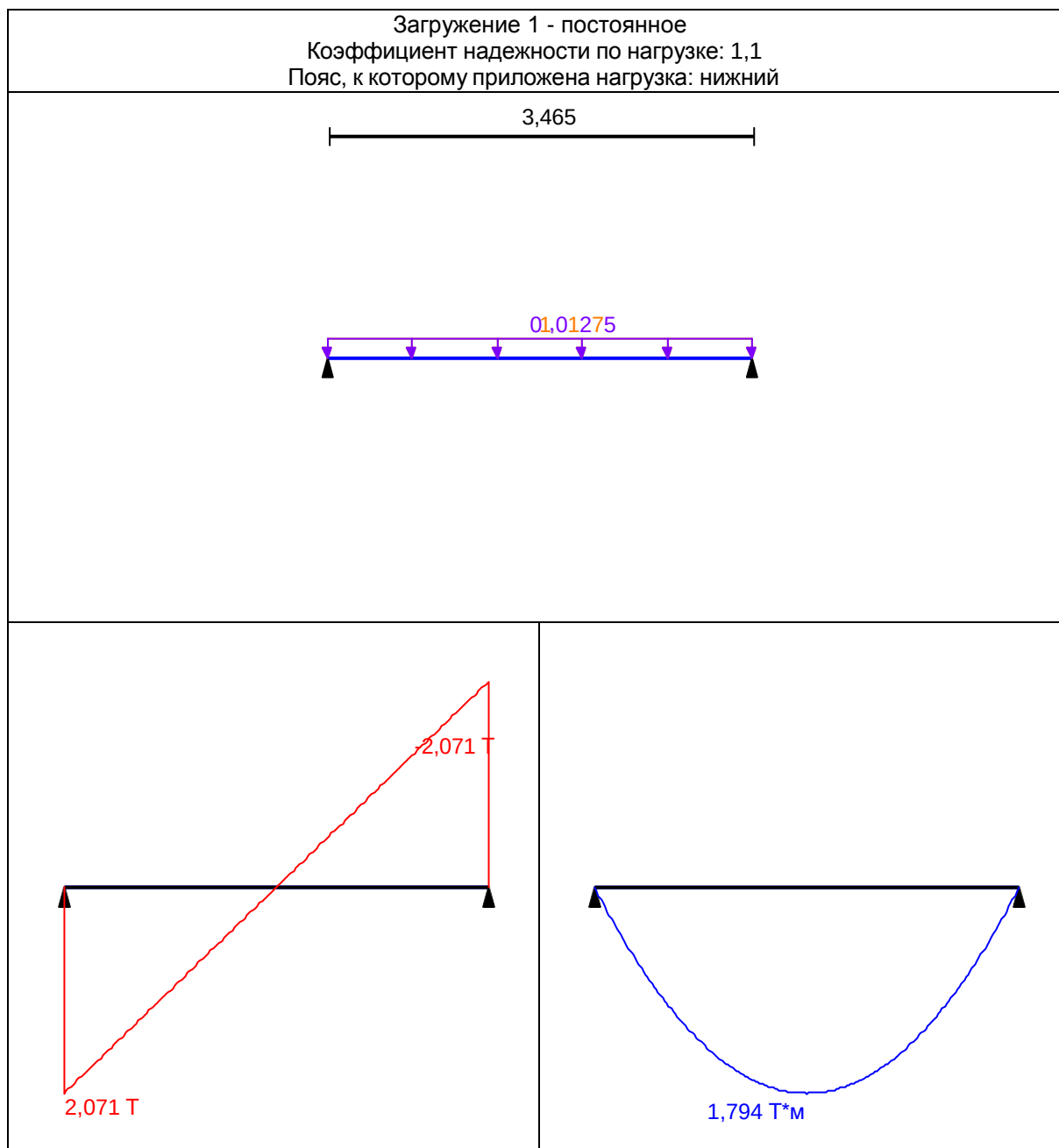
Профиль: Швеллер с параллельными гранями полок по ГОСТ 8240-89 24П

Геометрические характеристики

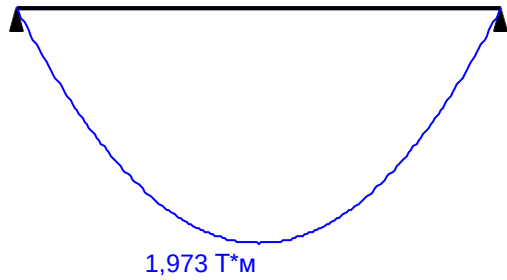
	Параметр	Значение	Единица измерения
A	Площадь поперечного сечения	30,6	см ²
A _{v,y}	Условная площадь среза вдоль оси U	12,577	см ²
A _{v,z}	Условная площадь среза вдоль оси V	11,862	см ²
α	Угол наклона главных осей инерции	0	град
I _y	Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y	2910	см ⁴
I _z	Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z	248	см ⁴
I _t	Момент инерции при свободном кручении	7,405	см ⁴
I _w	Секториальный момент инерции	25842,966	см ⁶
i _y	Радиус инерции относительно оси Y1	9,752	см
i _z	Радиус инерции относительно оси Z1	2,847	см
Y _s	Расстояние между центром тяжести и центром сдвига вдоль оси Y	5,804	см
Z _s	Расстояние между центром тяжести и центром сдвига вдоль оси Z	0	см
W _{u+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси U	242,5	см ³
W _{u-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси U	242,5	см ³
W _{v+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси V	91,176	см ³
W _{v-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси V	39,49	см ³
W _{pl,u}	Пластический момент сопротивления относительно оси U	279,854	см ³
W _{pl,v}	Пластический момент сопротивления относительно оси V	77,16	см ³
I _u	Максимальный момент инерции	2910	см ⁴
I _v	Минимальный момент инерции	248	см ⁴
i _u	Максимальный радиус инерции	9,752	см
i _v	Минимальный радиус инерции	2,847	см
a _{u+}	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U)	2,98	см
a _{u-}	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U)	1,291	см
a _{v+}	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V)	7,925	см
a _{v-}	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V)	7,925	см
P	Периметр	80,48	см
M	Масса 1 м	24,021	кг

Загрузка 1 - постоянное

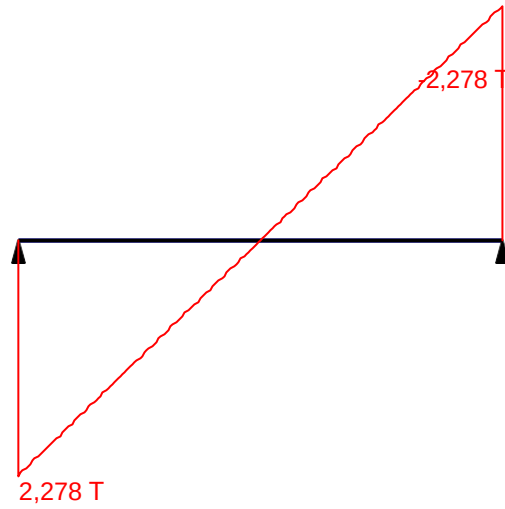
Тип нагрузки	Величина		Коэффициент включения собственного веса
	0,024	Т/м	1,05
длина = 3,465 м			
	1,17	Т/м	



Огибающая величин $M_{\max}$ по значениям расчетных нагрузок

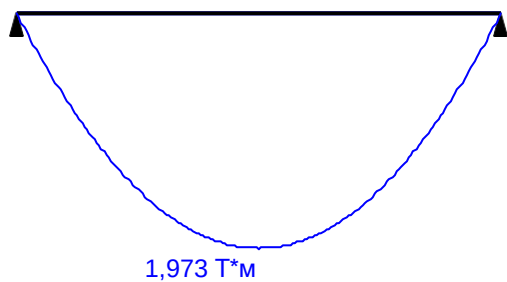


Максимальный изгибающий момент

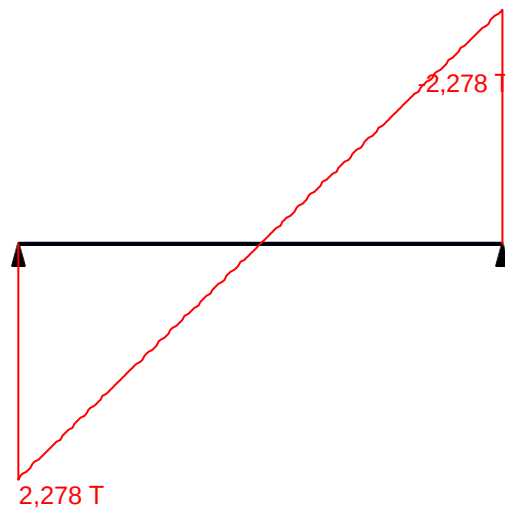


Перерезывающая сила, соответствующая
максимальному изгибающему моменту

Огибающая величин $M_{\min}$ по значениям расчетных нагрузок

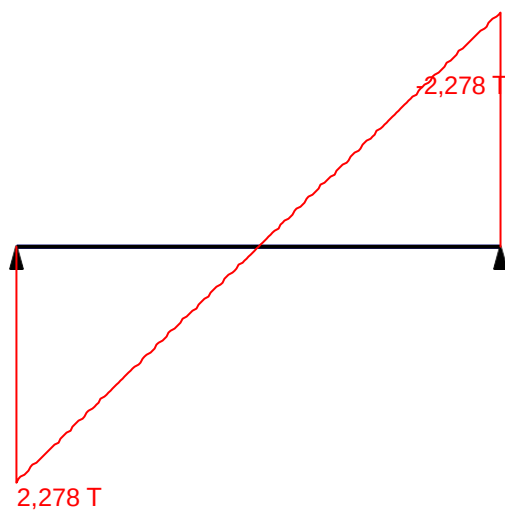


Минимальный изгибающий момент

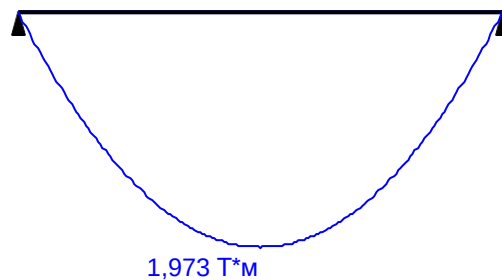


Перерезывающая сила, соответствующая
минимальному изгибающему моменту

Огибающая величин $Q_{\max}$ по значениям расчетных нагрузок

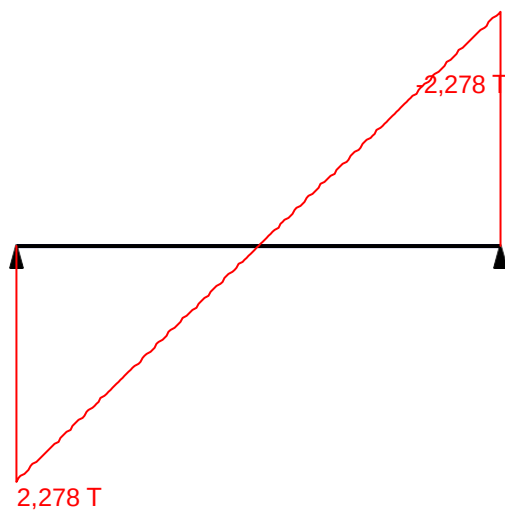


Максимальная перерезывающая сила

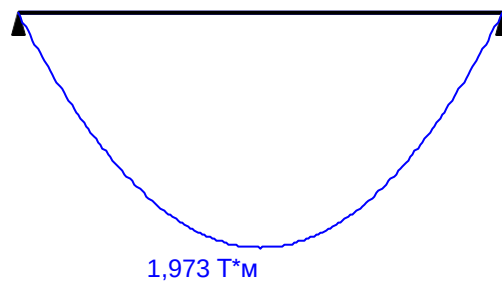


Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе

Огибающая величин $Q_{\min}$ по значениям расчетных нагрузок

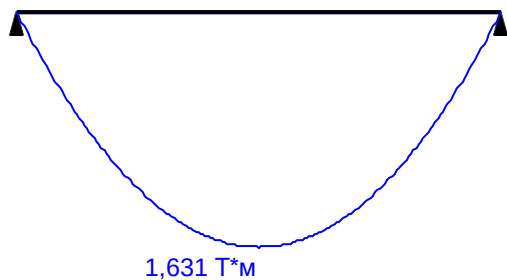


Минимальная перерезывающая сила

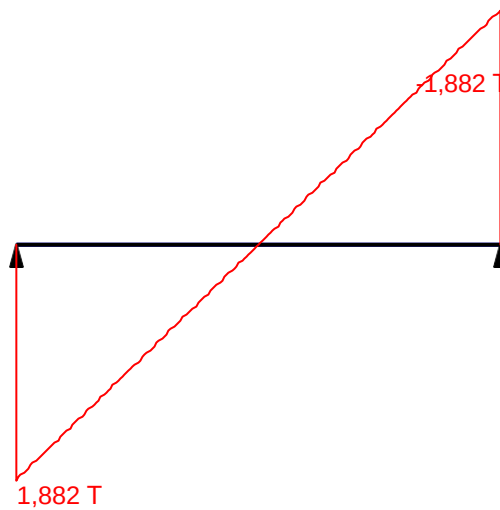


Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе

Огибающая величин $M_{\max}$ по значениям нормативных нагрузок

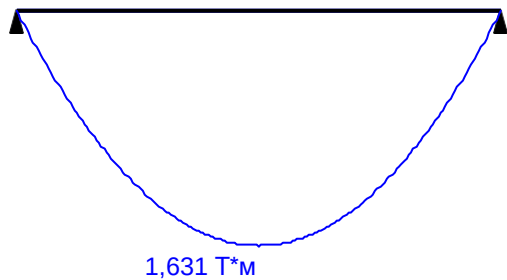


Максимальный изгибающий момент

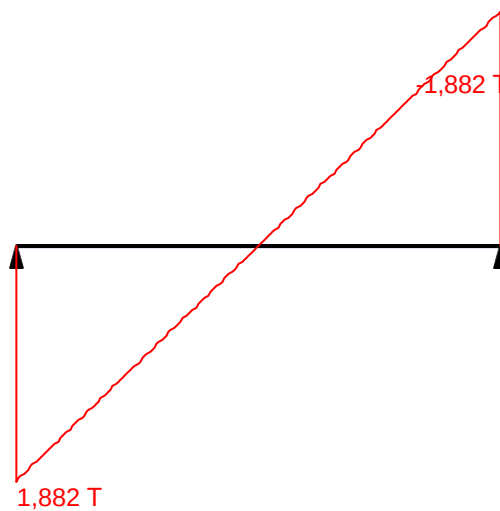


Перерезывающая сила, соответствующая
максимальному изгибающему моменту

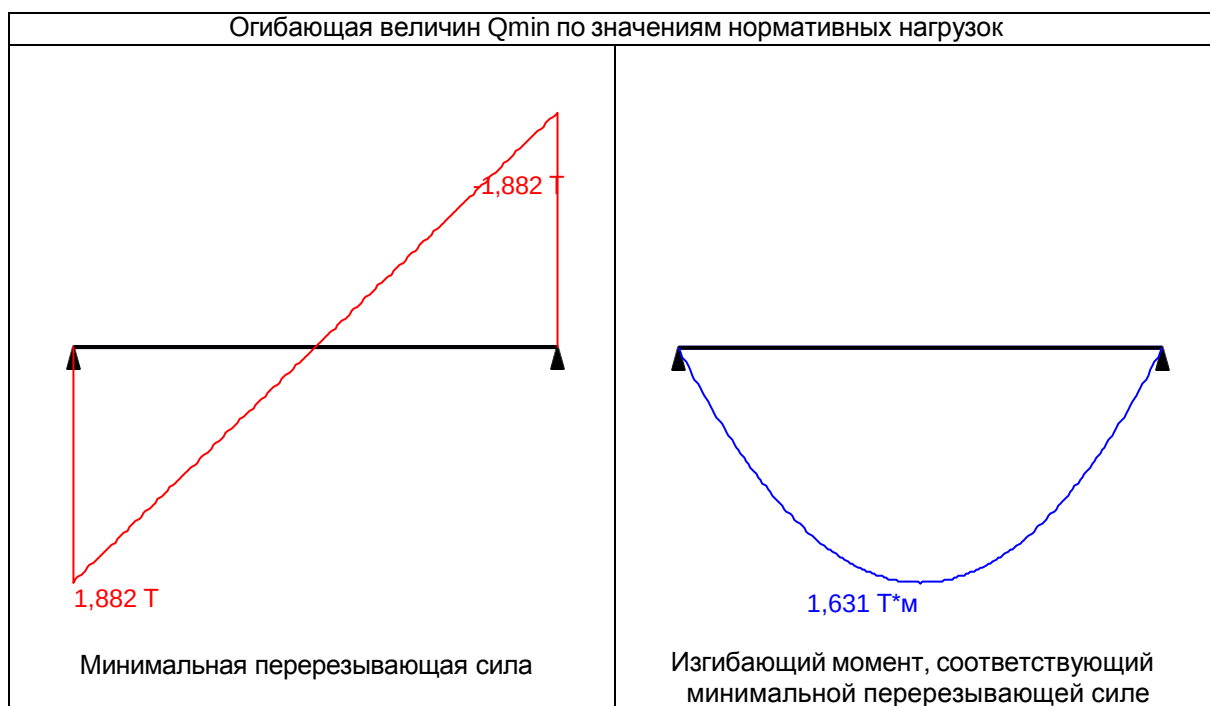
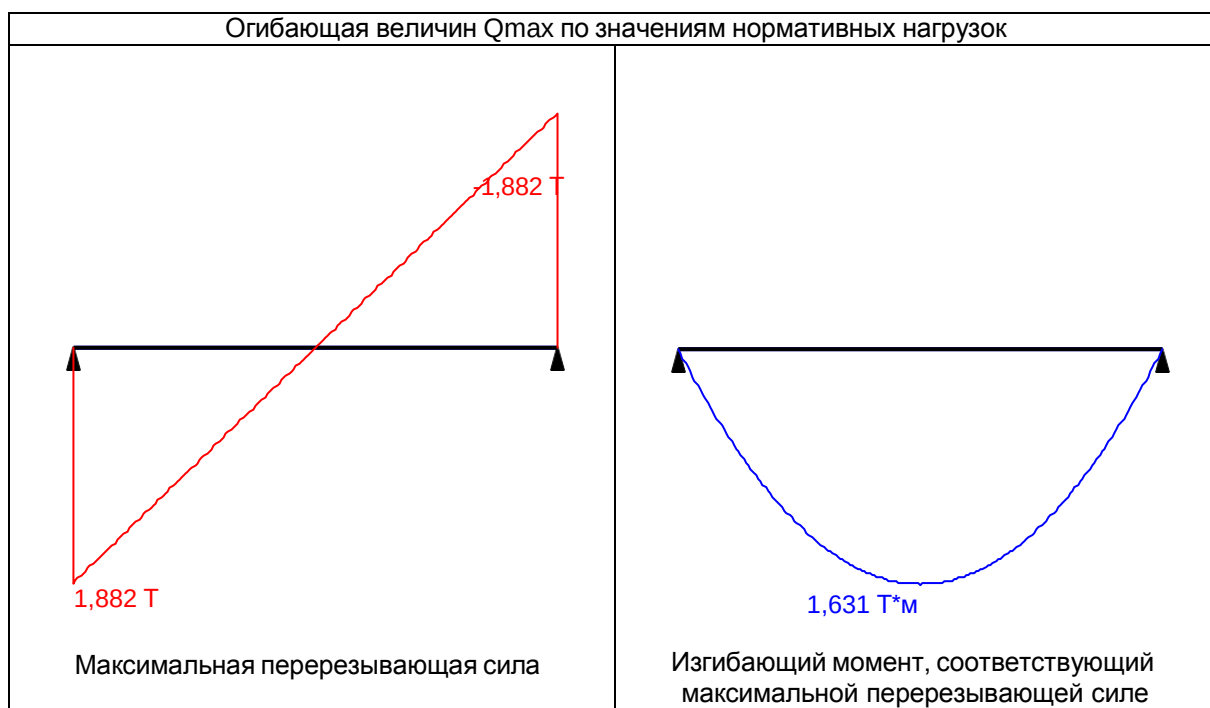
Огибающая величин $M_{\min}$ по значениям нормативных нагрузок



Минимальный изгибающий момент



Перерезывающая сила, соответствующая
минимальному изгибающему моменту



	Опорные реакции	
	Сила в опоре 1	Сила в опоре 2
	Т	Т
по критерию $M_{\max}$	2,278	2,278
по критерию $M_{\min}$	2,278	2,278
по критерию $Q_{\max}$	2,278	2,278
по критерию $Q_{\min}$	2,278	2,278

Результаты расчета		
Проверено по СНиП	Проверка	Коэффициент использования
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы	0,135
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента	0,333

Проверено по СНиП	Проверка	Коэффициент использования
п. 8.4.1	Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента	0,333
п. 8.2.1	Прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии изгибающего момента и поперечной силы	0,24
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости	0,347
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9	Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости	0,291

Коэффициент использования 0,347 - Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости

Максимальный прогиб - 0,003 м

Вывод: Прочность и устойчивость балки покрытия входа обеспечивается.

3.3. Расчет главных балок покрытия входа в осях «3-5/Н»

Расчетная схема второстепенной балки покрытия козырька – многопролетная шарнирно опёртая балка пролётами 2,65 и 2,65 м, консоль 2,72м.

Балки

Расчет выполнен по СП 16.13330.2017 с изменением №1

Общие характеристики

Сталь: С245

Коэффициент надежности по ответственности $\gamma_n = 1$

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние) 1

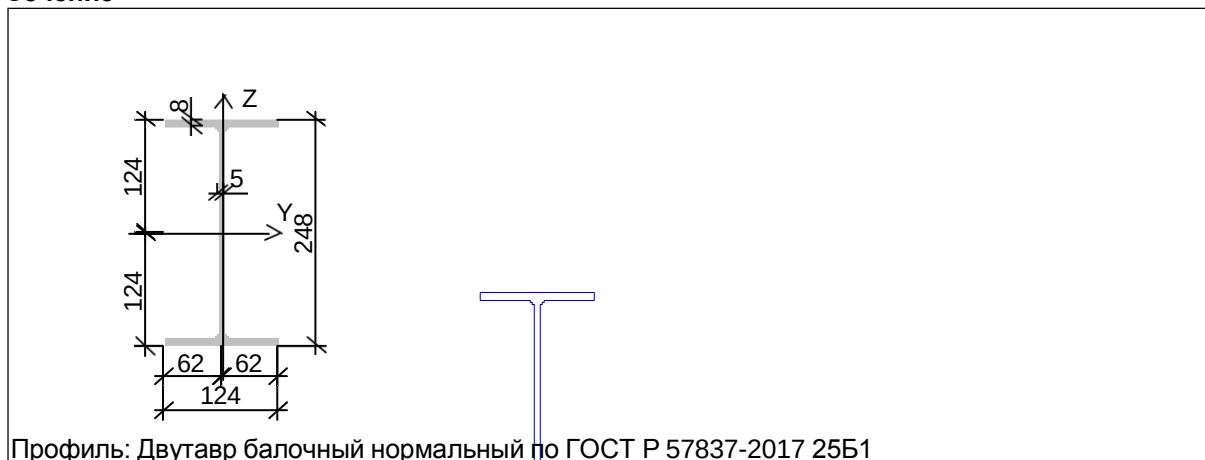
Коэффициент условий работы 1

Конструктивное решение



Расстояние между точками раскрепления из плоскости 1 м

Сечение



Профиль: Двутавр балочный нормальный по ГОСТ Р 57837-2017 25Б1

Геометрические характеристики

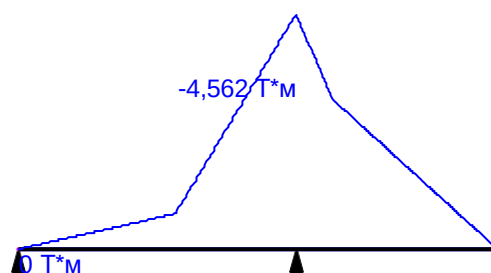
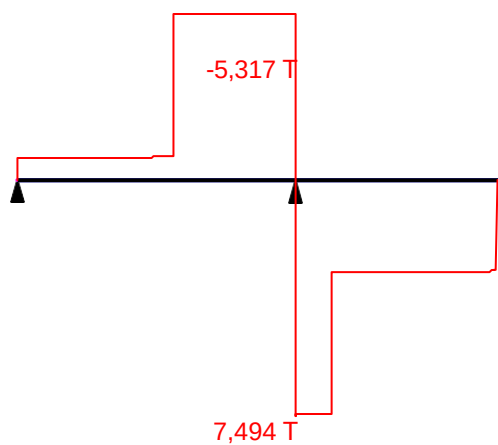
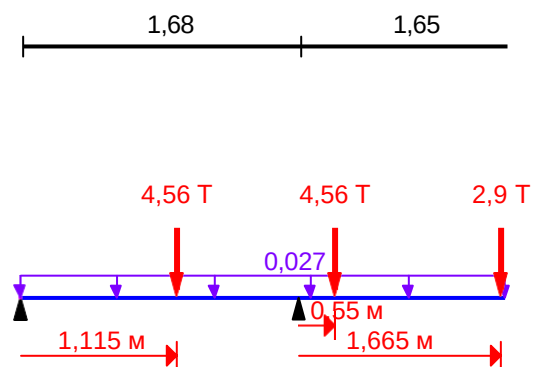
	Параметр	Значение	Единица измерения
A	Площадь поперечного сечения	32,68	см ²
A _{v,y}	Условная площадь среза вдоль оси U	13,817	см ²
A _{v,z}	Условная площадь среза вдоль оси V	11,407	см ²
α	Угол наклона главных осей инерции	0	град
I _y	Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y	3537,11	см ⁴
I _z	Момент инерции относительно центральной оси Z1	254,85	см ⁴

	Параметр	Значение	Единица измерения
	параллельной оси Z		
I_t	Момент инерции при свободном кручении	6,689	см ⁴
I_w	Секториальный момент инерции	36698,402	см ⁶
I_y	Радиус инерции относительно оси Y1	10,404	см
I_z	Радиус инерции относительно оси Z1	2,793	см
Y_s	Расстояние между центром тяжести и центром сдвига вдоль оси Y	0	см
Z_s	Расстояние между центром тяжести и центром сдвига вдоль оси Z	0	см
W_{u+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси U	285,251	см ³
W_{u-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси U	285,251	см ³
W_{v+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси V	41,105	см ³
W_{v-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси V	41,105	см ³
$W_{pl,u}$	Пластический момент сопротивления относительно оси U	319,368	см ³
$W_{pl,v}$	Пластический момент сопротивления относительно оси V	63,594	см ³
I_u	Максимальный момент инерции	3537,11	см ⁴
I_v	Минимальный момент инерции	254,85	см ⁴
I_u	Максимальный радиус инерции	10,404	см
I_v	Минимальный радиус инерции	2,793	см
a_{u+}	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U)	1,258	см
a_{u-}	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U)	1,258	см
a_{v+}	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V)	8,729	см
a_{v-}	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V)	8,729	см
P	Периметр	96,14	см
M	Масса 1 м	25,654	кг

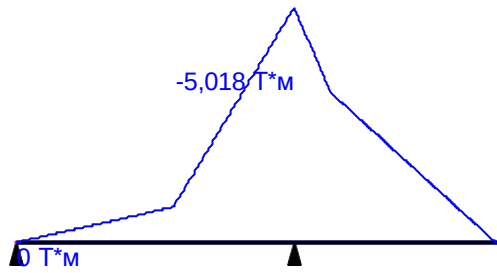
Загружение 1 - постоянное

Тип нагрузки	Величина	Позиция x	Ширина приложения нагрузки, s	Коэффициент включения собственного веса
	0,026 Т/м			1,05
пролет 1, длина = 1,68 м				
	4,56 Т	0,95 м	1,е-004 м	
правая консоль, длина = 1,25 м				
	4,56 Т	0,22 м	1,е-004 м	
	2,9 Т	1,22 м	1,е-004 м	

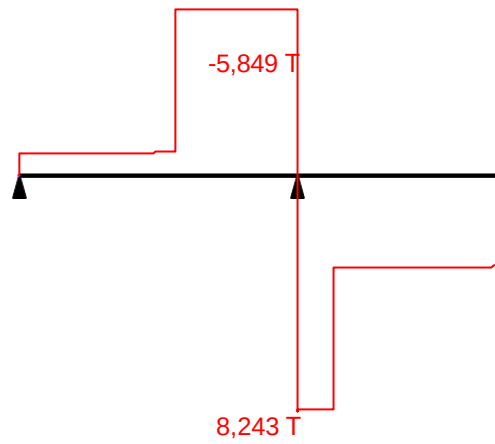
Загружение 1 - постоянное
 Коэффициент надежности по нагрузке: 1,1
 Пояс, к которому приложена нагрузка: нижний



Огибающая величин $M_{\max}$ по значениям расчетных нагрузок

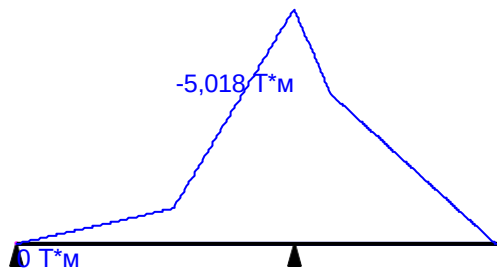


Максимальный изгибающий момент

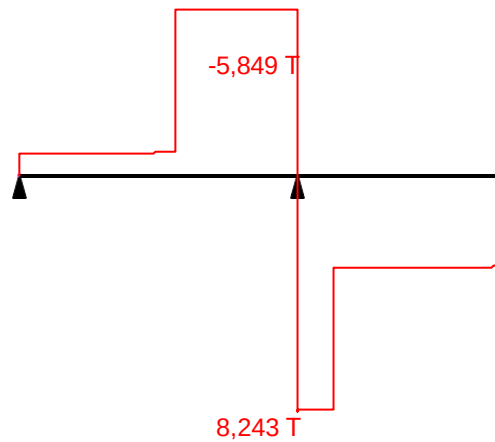


Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту

Огибающая величин $M_{\min}$ по значениям расчетных нагрузок

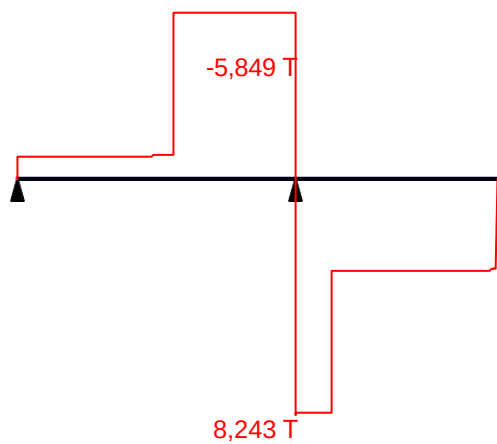


Минимальный изгибающий момент

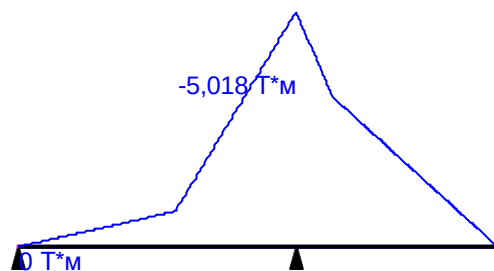


Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту

Огибающая величин $Q_{\max}$ по значениям расчетных нагрузок

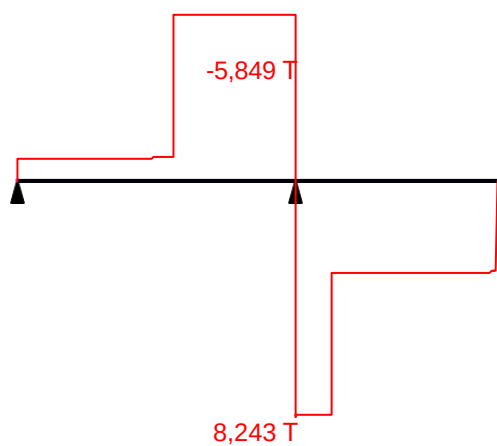


Максимальная перерезывающая сила

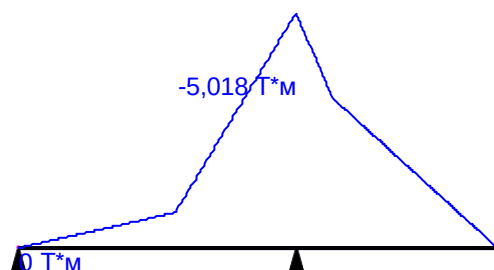


Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе

Огибающая величин $Q_{\min}$ по значениям расчетных нагрузок

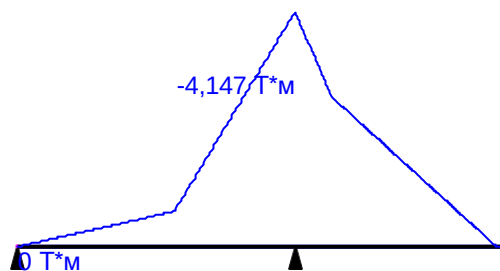


Минимальная перерезывающая сила

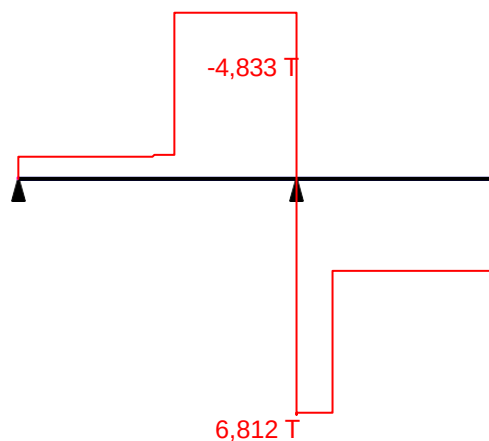


Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе

Огибающая величин $M_{\max}$ по значениям нормативных нагрузок

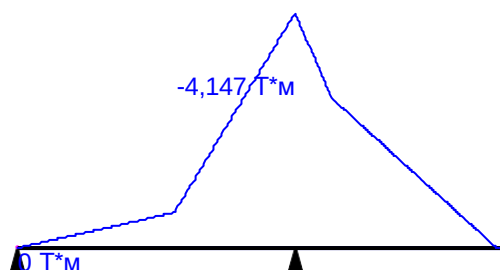


Максимальный изгибающий момент

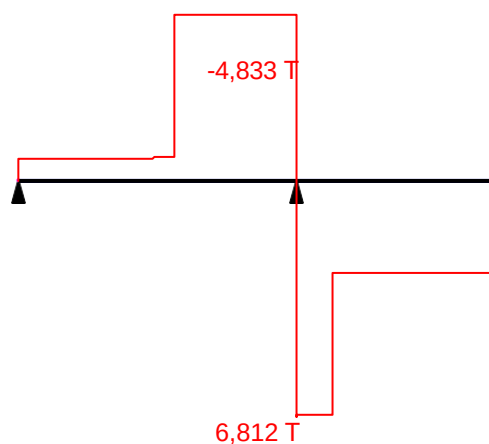


Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту

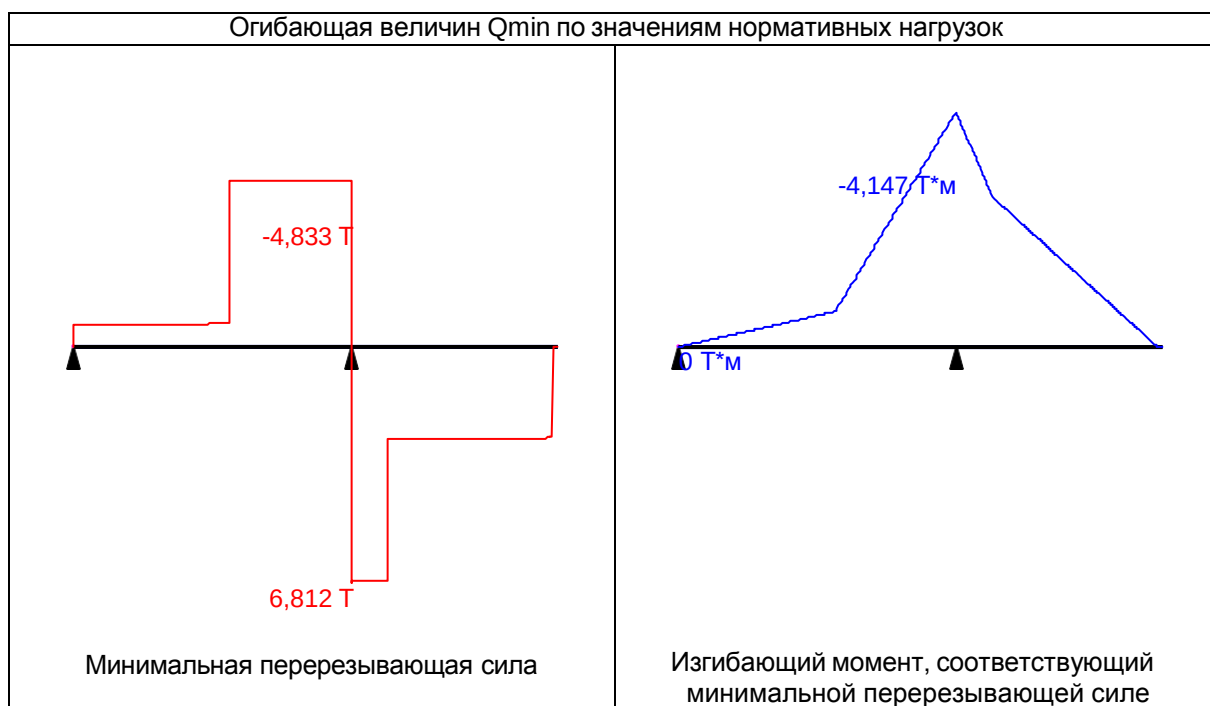
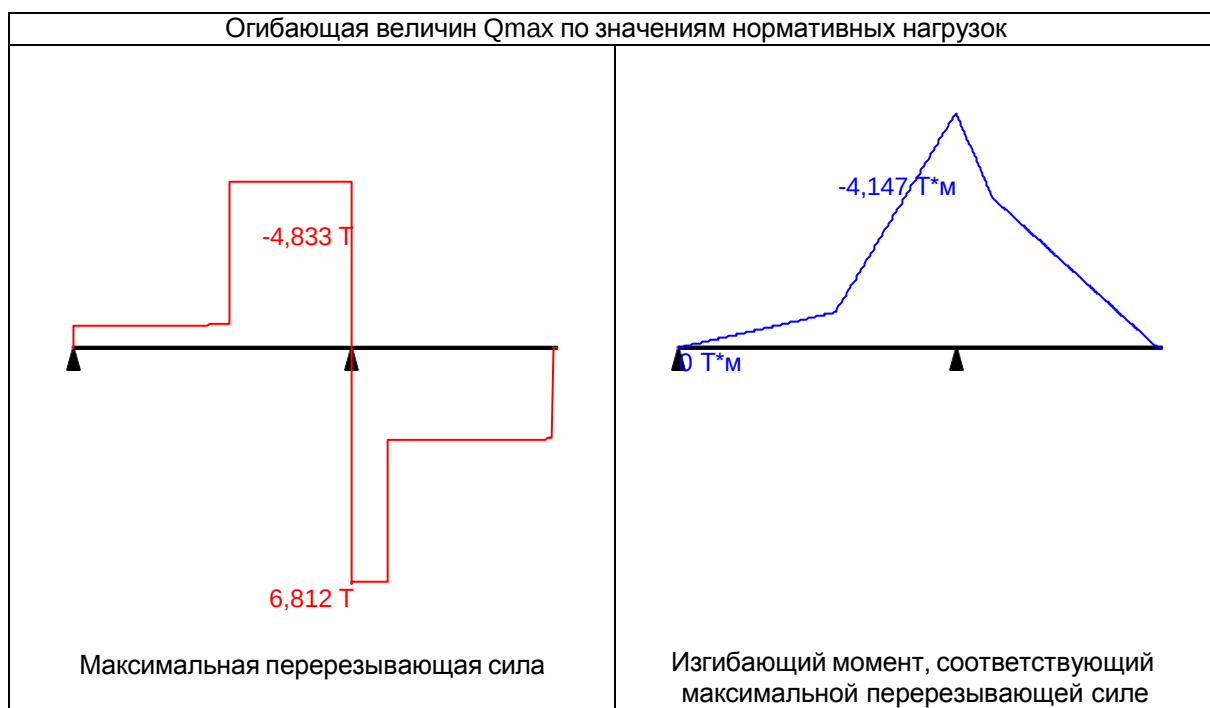
Огибающая величин $M_{\min}$ по значениям нормативных нагрузок



Минимальный изгибающий момент



Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту



	Опорные реакции	
	Сила в опоре 1	Сила в опоре 2
	Т	Т
по критерию $M_{\max}$	-0,783	14,092
по критерию $M_{\min}$	-0,783	14,092
по критерию $Q_{\max}$	-0,783	14,092
по критерию $Q_{\min}$	-0,783	14,092

Результаты расчета		
Проверено по СНиП	Проверка	Коэффициент использования
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы	0,509
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента	0,719

Проверено по СНиП	Проверка	Коэффициент использования
п. 8.4.1	Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента	0,719
п. 8.2.1	Прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии изгибающего момента и поперечной силы	0,65
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости	0,568
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9	Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости	0,344

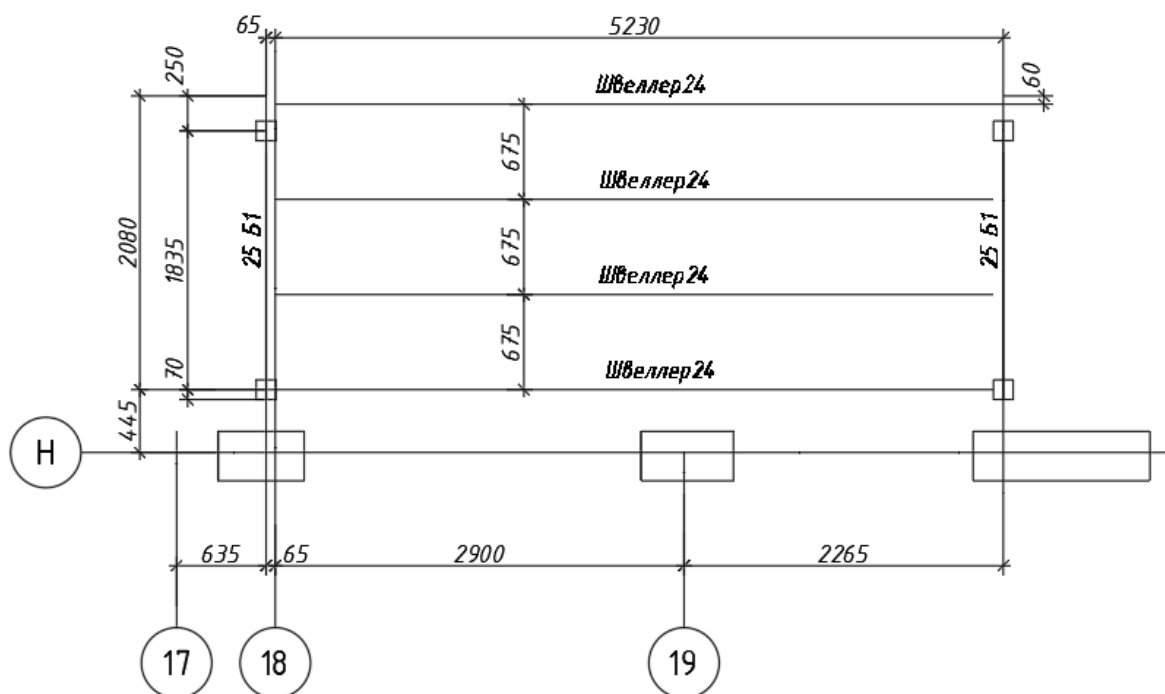
Коэффициент использования 0,719 - Прочность при действии изгибающего момента

Максимальный прогиб - 0,005 м

Вывод: Прочность и устойчивость балки покрытия входа обеспечивается.

4. Расчет конструкций входов в осях «17-19/Н»

Схема расположения балок козырька в осях 17–19/Н.



Расчет снеговой нагрузки

Коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие определяем в соответствии со схемой Б.8 СП 20.13330.2016.

$$l_1 = 21,0 \text{ м}$$

$$l_2 = 11,0 \text{ м}$$

$$h = 7,35 \text{ м}$$

$$m_1 = m_2 = 0,4$$

$$\mu = 1 + (0,4 \cdot 11,0 + 0,4 \cdot 21,0) / 7,35 = 2,75$$

Нормативное значение снеговой нагрузки на 1 м² покрытия:

$$S_0 = c_e \cdot c_t \cdot \mu \cdot S_g = 1 \cdot 1 \cdot 2,75 \cdot 145 = 400 \text{ кгс/м}^2 = 4,0 \text{ кПа}$$

$$\mu = 1,5 < 2 \cdot 19,0 / 2,2 = 17,3$$

Принимаем ширину распределения повышенной снеговой нагрузки равной $b = 2 \cdot 7,35 = 14,7 \text{ м}$

Сбор нагрузок на покрытие входа

№ п/п	Наименование материала, конструкции и нагрузок	Приведенная толщина, мм	Нормативная нагрузка т/м ²	Коэфф. Надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка т/м ²
	Снеговая нагрузка	-	0,4	1,4	0,56
	ИТОГО временная	-	0,4		0,56
	Гидроизоляционный ковёр	-	0,02	1,3	0,026
	Стяжка $\delta = 100 \text{ мм}$, $\gamma = 1800 \text{ т/м}^3$	-	0,18	1,3	0,234
	Монолитная ж. б. плита	-	0,305	1,1	0,335

	δ =(приведенная толщина 122мм), $\gamma=2500\text{т/м}^3$				
	ИТОГО постоянная:	-	0,505		0,595
	ВСЕГО полная	-	0,905		1,155

Ветровая нагрузка:

Аэродинамический коэффициент:

- с наветренной стороны $c=0,8$;

- с подветренной стороны $c=0,5$.

Коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте для местности типа В и для высоты до 5 м.:

$k(z_e)=0,5$

Нормативное значение ветрового давления для I ветрового района:

$w_0=23 \text{ кгс/м}^2$

Нормативное значение средней составляющей основной ветровой нагрузки:

- с наветренной стороны $w=23 \cdot 0,8 \cdot 0,5=9,2 \text{ кгс/м}^2$;

- с подветренной стороны $w=23 \cdot 0,5 \cdot 0,5=5,8 \text{ кгс/м}^2$.

3.1. Расчет монолитной железобетонной плиты покрытия входа в осях «17-19/Н»

Расчетная схема монолитной ж.б. плиты покрытия козырька – условная многопролётная шарнирно опёртая балка. Нагрузка на балку:

Расчетная 0,23 тс/м

Нормативная 0,18 тс/м

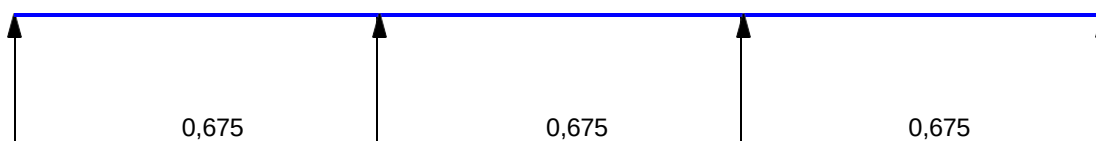
Экспертиза балки

Расчет выполнен по СП 63.13330.2018

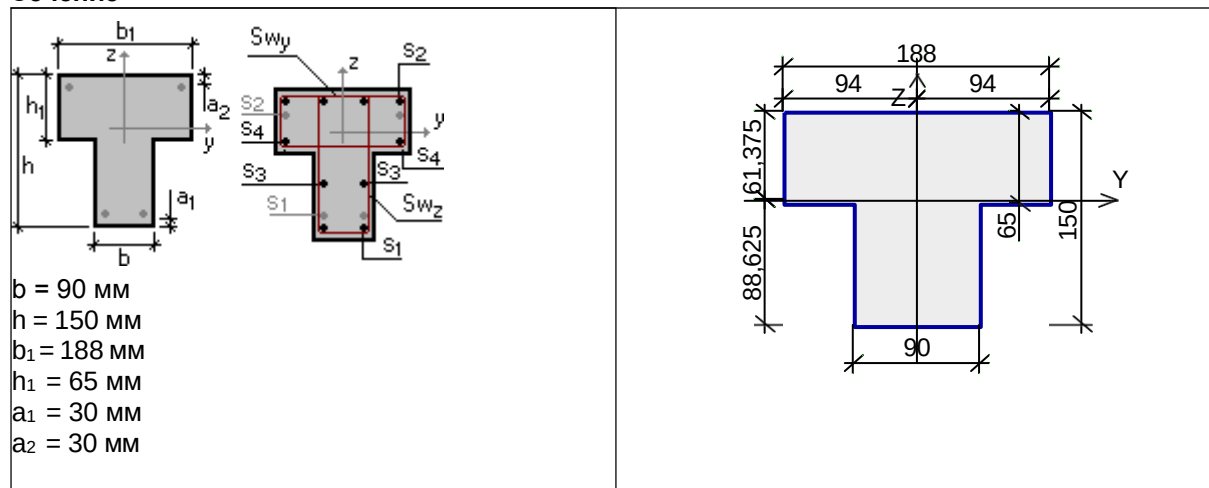
Коэффициент надежности по ответственности $\gamma_n = 1$

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние) 1
65

Конструктивное решение



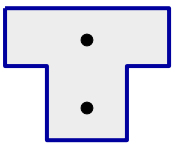
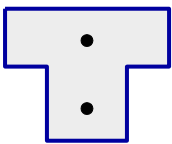
Сечение



Арматура	Класс	Коэффициент условий работы
Продольная	A500	1
Поперечная	A240	1

Заданное армирование

Пролет	Участок	Длина (м)	Арматура	Сечение
пролет 1	1	0,675	$S_1 - 1\varnothing 12$ $S_2 - 1\varnothing 12$	

пролет 2	1	0,675	S ₁ - 1Ø12 S ₂ - 1Ø12	
пролет 3	1	0,675	S ₁ - 1Ø12 S ₂ - 1Ø12	

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: В25

Удельный вес бетона 2,5 Т/м³

Коэффициенты условий работы бетона		
γ _{b1}	учет нагрузок длительного действия	0,9
γ _{b2}	учет характера разрушения	1
γ _{b3}	учет вертикального положения при бетонировании	1
γ _{b5}	учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур	1

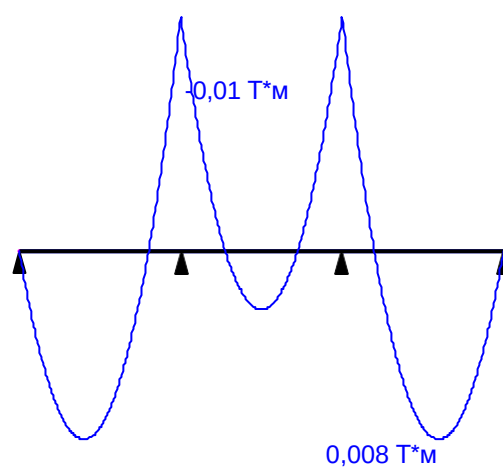
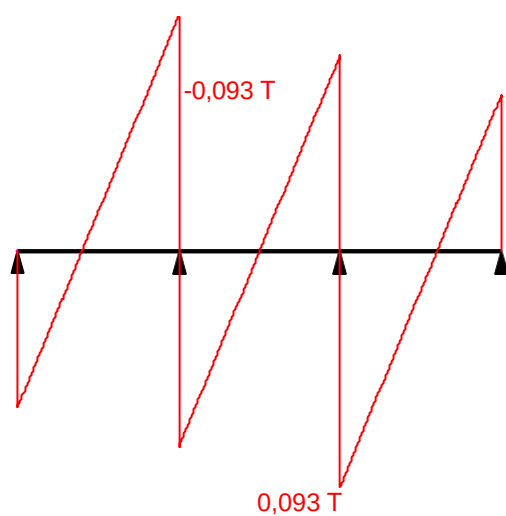
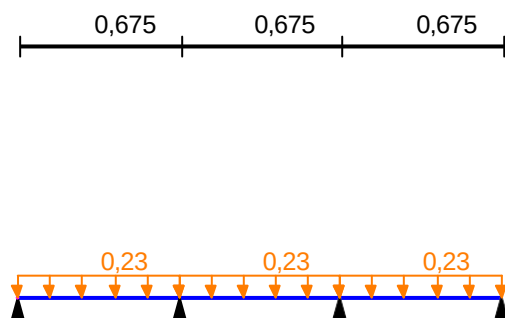
Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%

Расчет выполнен с учетом перераспределения усилий

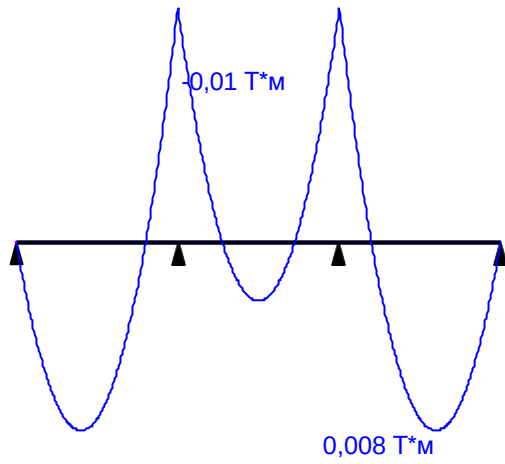
Загружение 1 - постоянное

Тип нагрузки	Величина	
пролет 1, длина = 0,675 м		
	0,23	Т/м
пролет 2, длина = 0,675 м		
	0,23	Т/м
пролет 3, длина = 0,675 м		
	0,23	Т/м

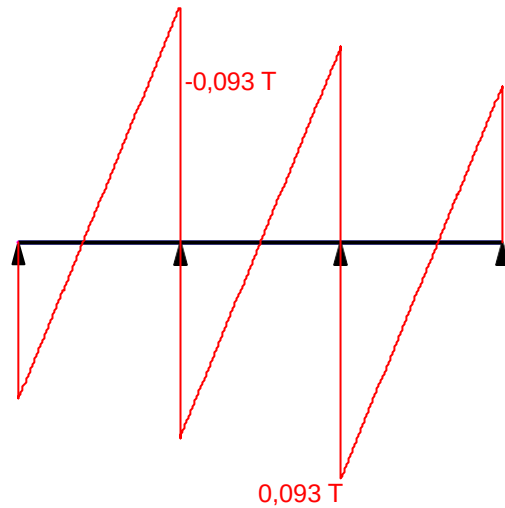
Загружение 1 - постоянное
 Коэффициент надежности по нагрузке: 1,1
 Коэффициент длительной части: 1



Огибающая величин $M_{\max}$ по значениям расчетных нагрузок

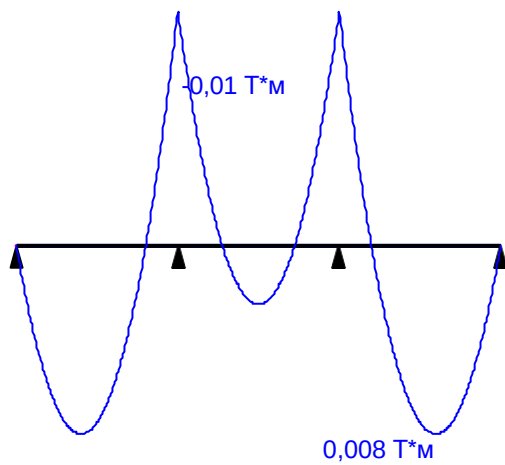


Максимальный изгибающий момент

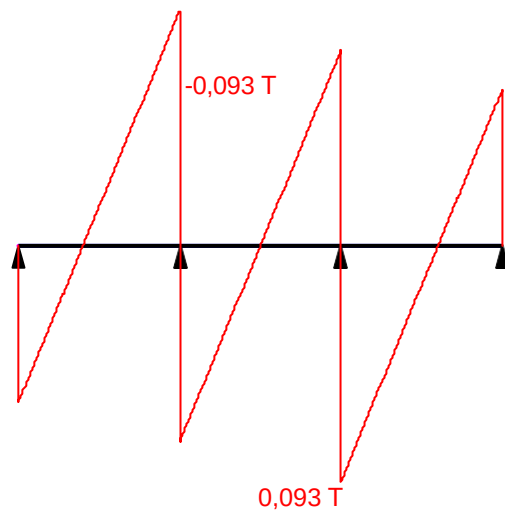


Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту

Огибающая величин $M_{\min}$ по значениям расчетных нагрузок

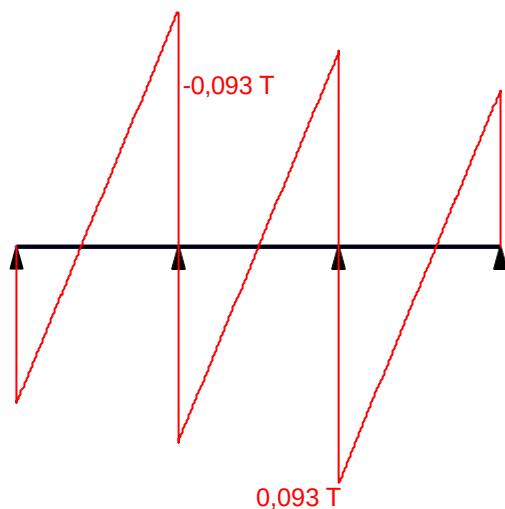


Минимальный изгибающий момент

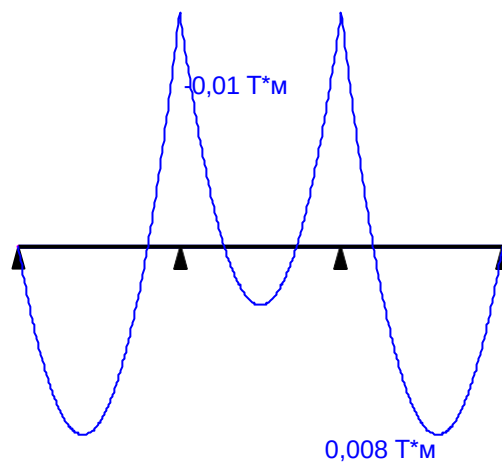


Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту

Огибающая величин $Q_{\max}$ по значениям расчетных нагрузок

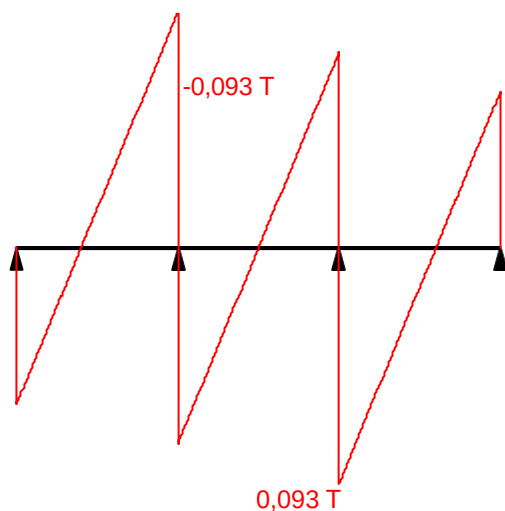


Максимальная перерезывающая сила

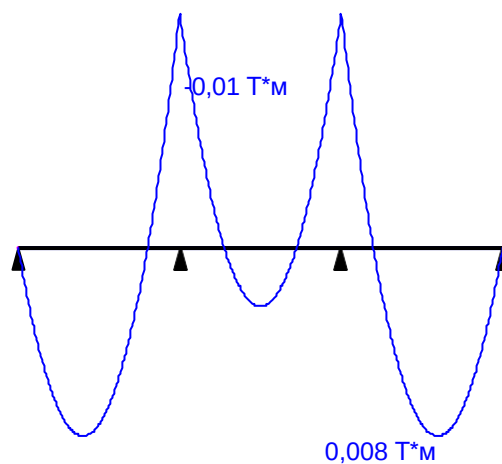


Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе

Огибающая величин $Q_{\min}$ по значениям расчетных нагрузок

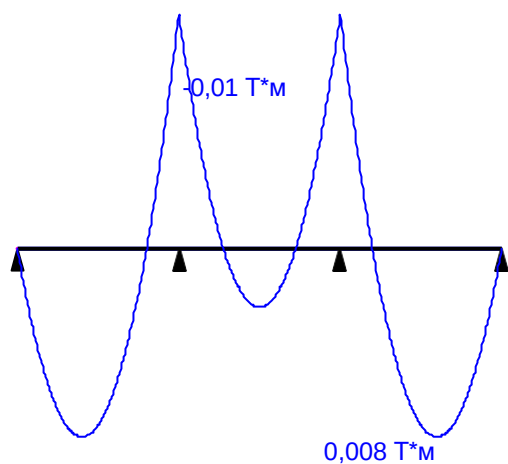


Минимальная перерезывающая сила

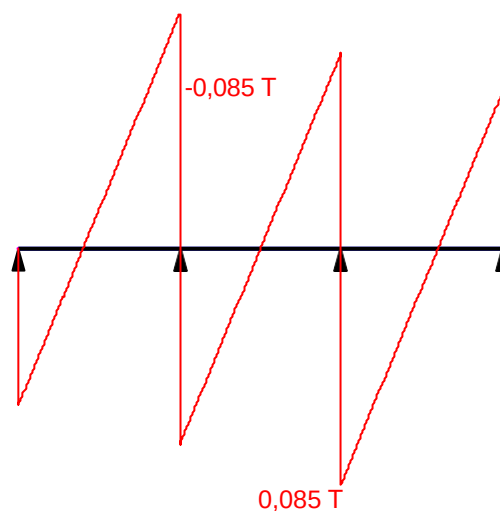


Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе

Огибающая величин $M_{\max}$ по значениям нормативных нагрузок

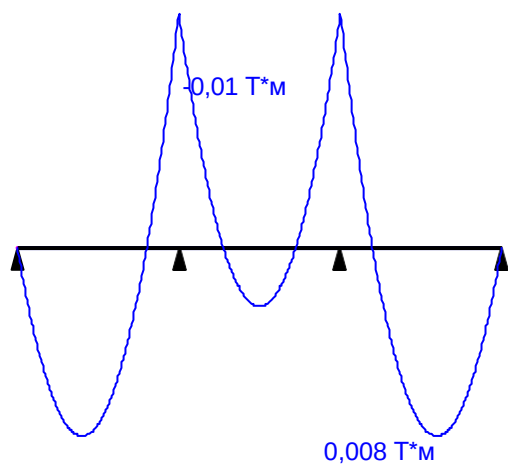


Максимальный изгибающий момент

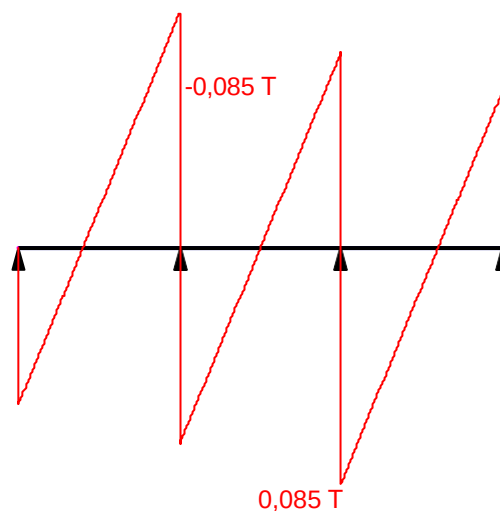


Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту

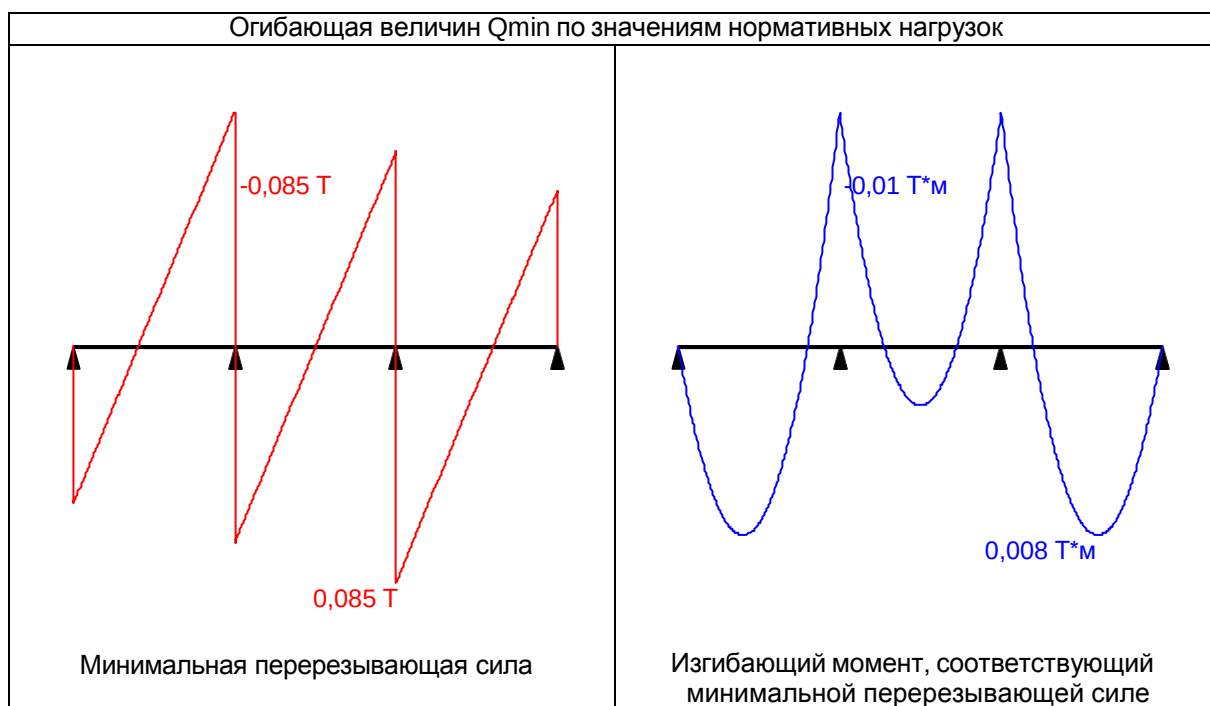
Огибающая величин $M_{\min}$ по значениям нормативных нагрузок



Минимальный изгибающий момент



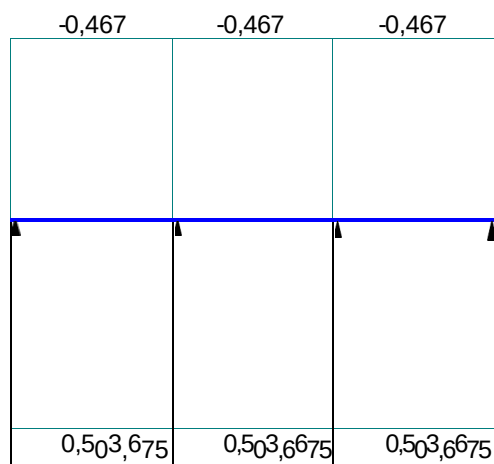
Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту



	Опорные реакции			
	Сила в опоре 1	Сила в опоре 2	Сила в опоре 3	Сила в опоре 4
	Т	Т	Т	Т
по критерию $M_{\max}$	0,064	0,169	0,169	0,064
по критерию $M_{\min}$	0,064	0,169	0,169	0,064
по критерию $Q_{\max}$	0,064	0,169	0,169	0,064
по критерию $Q_{\min}$	0,064	0,169	0,169	0,064

Результаты расчета				
Пролет	Участок	Коэффициент использования	Проверка	Проверено по СНиП
пролет 1	1	0,019	Прочность по предельному моменту сечения	
		0,01	Деформации в сжатом бетоне	пп. 8.1.20-8.1.30
		0,002	Деформации в растянутой арматуре	пп. 8.1.20-8.1.30
		0,022	Прочность по бетонной полосе между наклонными сечениями	п. 8.1.32, 8.1.34
		0,184	Прочность по наклонным сечениям без поперечной арматуры	п. 8.1.33, 8.1.34
пролет 2	1	0,019	Прочность по предельному моменту сечения	
		0,01	Деформации в сжатом бетоне	пп. 8.1.20-8.1.30
		0,002	Деформации в растянутой арматуре	пп. 8.1.20-8.1.30
		0,019	Прочность по бетонной полосе между наклонными сечениями	п. 8.1.32, 8.1.34
		0,157	Прочность по наклонным сечениям без поперечной арматуры	п. 8.1.33, 8.1.34
пролет 3	1	0,019	Прочность по предельному моменту сечения	
		0,01	Деформации в сжатом бетоне	пп. 8.1.20-8.1.30
		0,002	Деформации в растянутой арматуре	пп. 8.1.20-8.1.30
		0,022	Прочность по бетонной полосе между наклонными сечениями	п. 8.1.32, 8.1.34
		0,184	Прочность по наклонным сечениям без поперечной арматуры	п. 8.1.33, 8.1.34

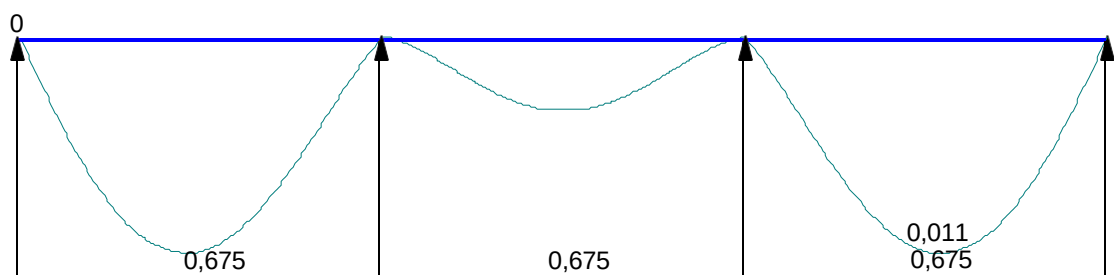
Эпюра материалов по изгибающему моменту



Результаты расчета прогибов

Пролет	Максимальный прогиб		Минимальный прогиб	
	Величина	Привязка	Величина	Привязка
	мм	м	мм	м
пролет 1	0,011	0,317	0	0,675
пролет 2	0,004	0,338	0	0
пролет 3	0,011	0,358	0	0

Эпюра прогибов



Максимальный прогиб 0,011 мм

Вывод: Прочность и устойчивость плиты покрытия входа обеспечивается.

4.2. Расчет второстепенных балок входа в осях «17-19/Н»

Расчетная схема второстепенной балки покрытия козырька – однопролетная шарнирно опёртая балка пролётом 3,465 м. Нагрузка на балку:

Расчетная $1,155 \times 0,675 = 0,78$ тс/м

Нормативная $0,905 \times 0,675 = 0,61$ тс/м

Балки

Расчет выполнен по СП 16.13330.2017

Общие характеристики

Сталь: С245

Группа конструкций по приложению В СП 16.13330

Коэффициент надежности по ответственности $\gamma_n = 1$

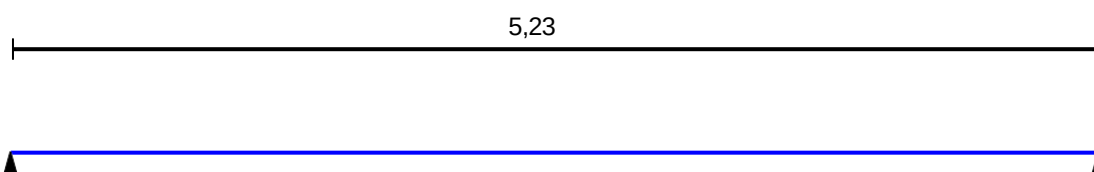
Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние) 1

Количество закреплений сжатого пояса в пролете	Вид нагрузки в пролете	Эпюра М	Пояс, к которому приложена нагрузка
Два и более, делящие пролет на равные части	Любая		Любой

Коэффициент условий работы 1



Конструктивное решение

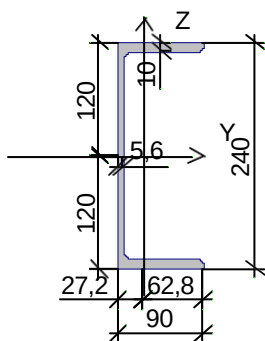


Закрепления от поперечных смещений и поворотов

	Слева	Справа
Смещение вдоль Y	Закреплено	Закреплено
Смещение вдоль Z	Закреплено	Закреплено
Поворот вокруг Y		
Поворот вокруг Z		

Сплошное закрепление сжатых элементов сечения из плоскости изгиба

Сечение



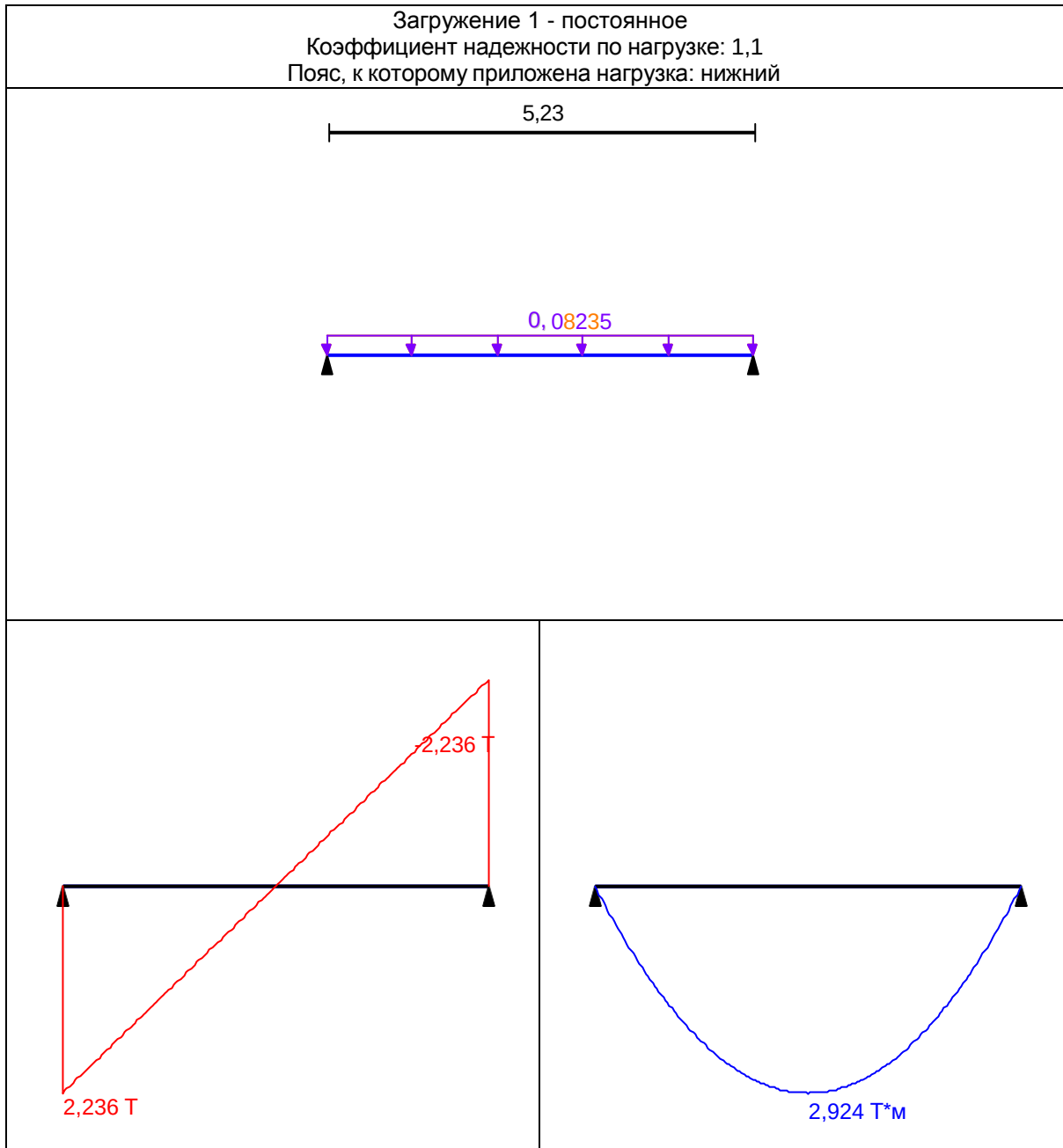
Профиль: Швеллер с параллельными гранями полок по ГОСТ 8240-89 24П

Геометрические характеристики

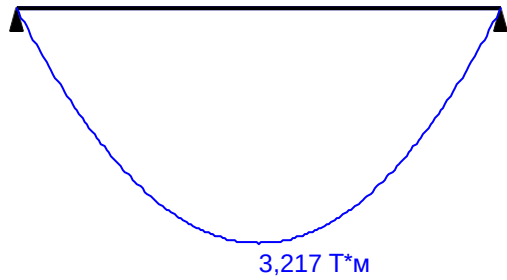
	Параметр	Значение	Единица измерения
A	Площадь поперечного сечения	30,6	см ²
A _{v,y}	Условная площадь среза вдоль оси U	12,577	см ²
A _{v,z}	Условная площадь среза вдоль оси V	11,862	см ²
α	Угол наклона главных осей инерции	0	град
I _y	Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y	2910	см ⁴
I _z	Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z	248	см ⁴
I _t	Момент инерции при свободном кручении	7,405	см ⁴
I _w	Секториальный момент инерции	25842,966	см ⁶
i _y	Радиус инерции относительно оси Y1	9,752	см
i _z	Радиус инерции относительно оси Z1	2,847	см
Y _s	Расстояние между центром тяжести и центром сдвига вдоль оси Y	5,804	см
Z _s	Расстояние между центром тяжести и центром сдвига вдоль оси Z	0	см
W _{u+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси U	242,5	см ³
W _{u-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси U	242,5	см ³
W _{v+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси V	91,176	см ³
W _{v-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси V	39,49	см ³
W _{pl,u}	Пластический момент сопротивления относительно оси U	279,854	см ³
W _{pl,v}	Пластический момент сопротивления относительно оси V	77,16	см ³
I _u	Максимальный момент инерции	2910	см ⁴
I _v	Минимальный момент инерции	248	см ⁴
i _u	Максимальный радиус инерции	9,752	см
i _v	Минимальный радиус инерции	2,847	см
a _{u+}	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U)	2,98	см
a _{u-}	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U)	1,291	см
a _{v+}	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V)	7,925	см
a _{v-}	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V)	7,925	см
P	Периметр	80,48	см
M	Масса 1 м	24,021	кг

Загрузка 1 - постоянное

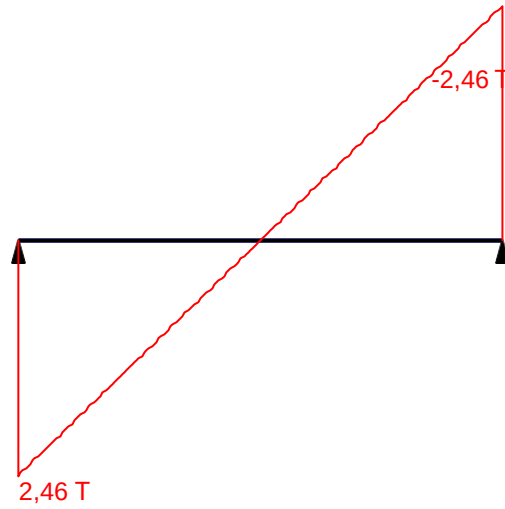
Тип нагрузки	Величина		Коэффициент включения собственного веса
	0,024	Т/м	1,05
длина = 5,23 м			
	0,83	Т/м	



Огибающая величин $M_{\max}$ по значениям расчетных нагрузок

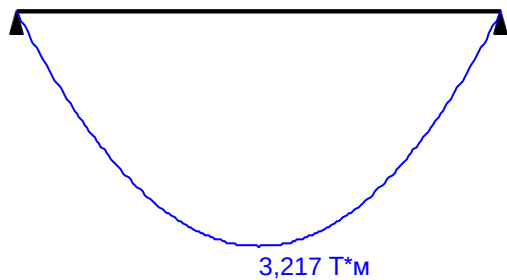


Максимальный изгибающий момент

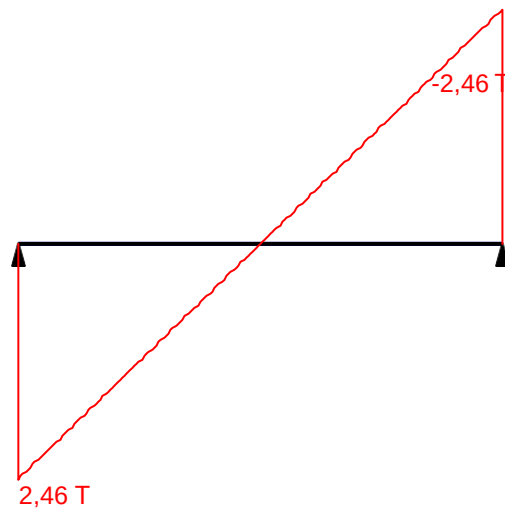


Перерезывающая сила, соответствующая
максимальному изгибающему моменту

Огибающая величин $M_{\min}$ по значениям расчетных нагрузок

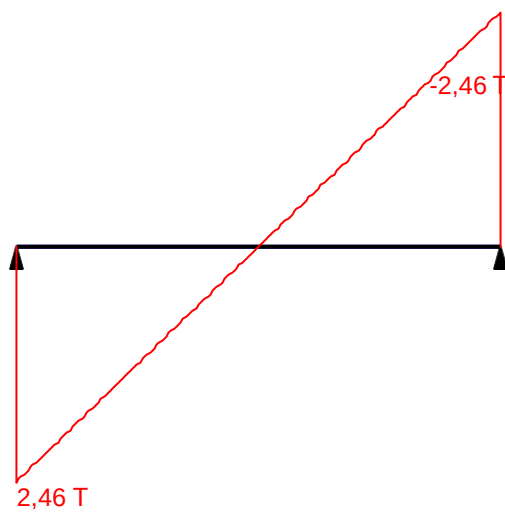


Минимальный изгибающий момент

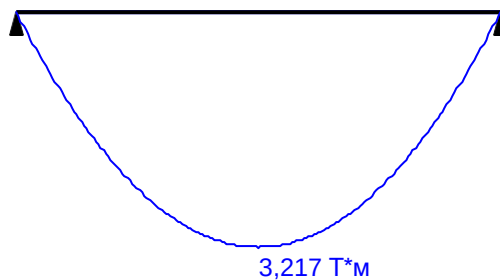


Перерезывающая сила, соответствующая
минимальному изгибающему моменту

Огибающая величин $Q_{\max}$ по значениям расчетных нагрузок

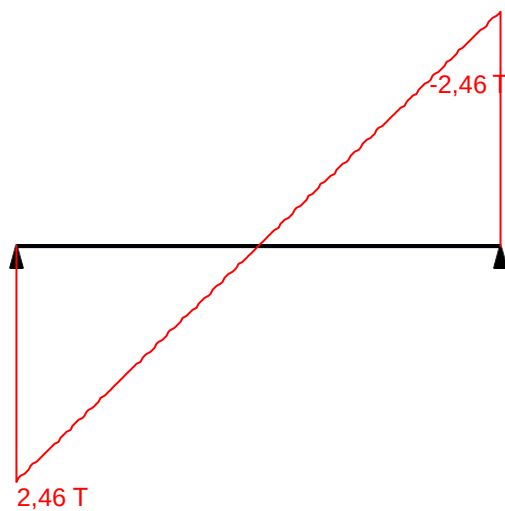


Максимальная перерезывающая сила

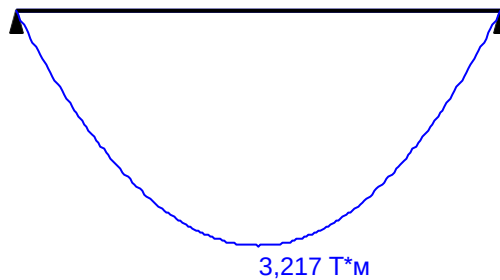


Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе

Огибающая величин $Q_{\min}$ по значениям расчетных нагрузок

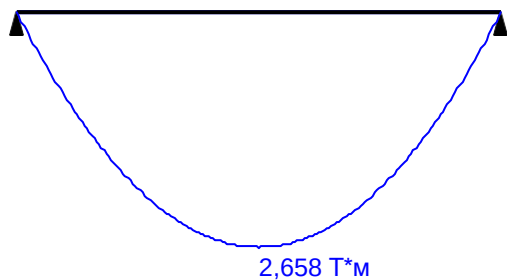


Минимальная перерезывающая сила

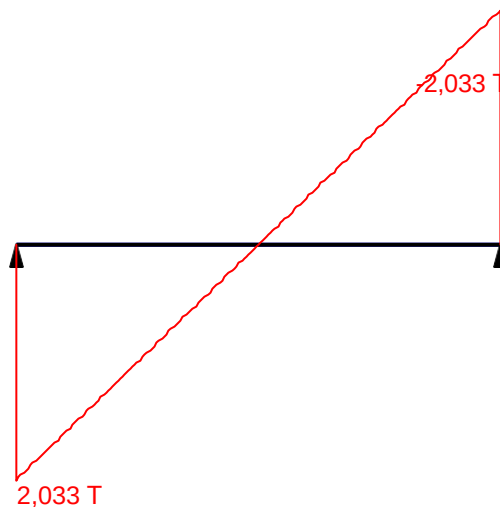


Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе

Огибающая величин $M_{\max}$ по значениям нормативных нагрузок

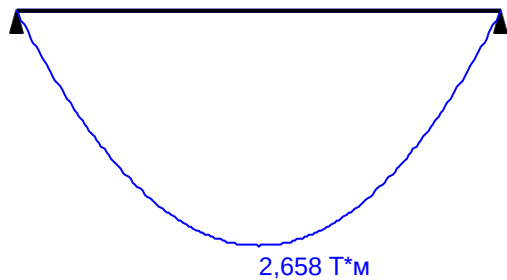


Максимальный изгибающий момент

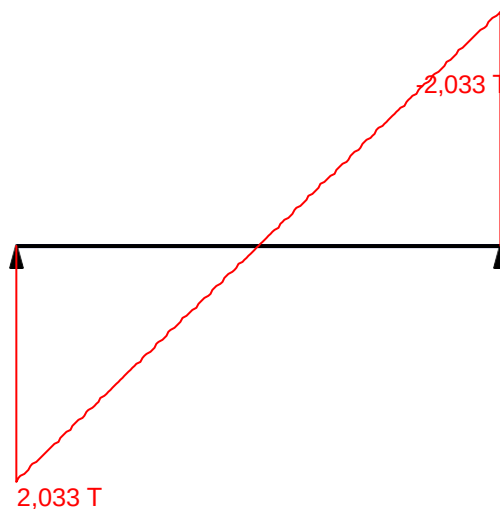


Перерезывающая сила, соответствующая
максимальному изгибающему моменту

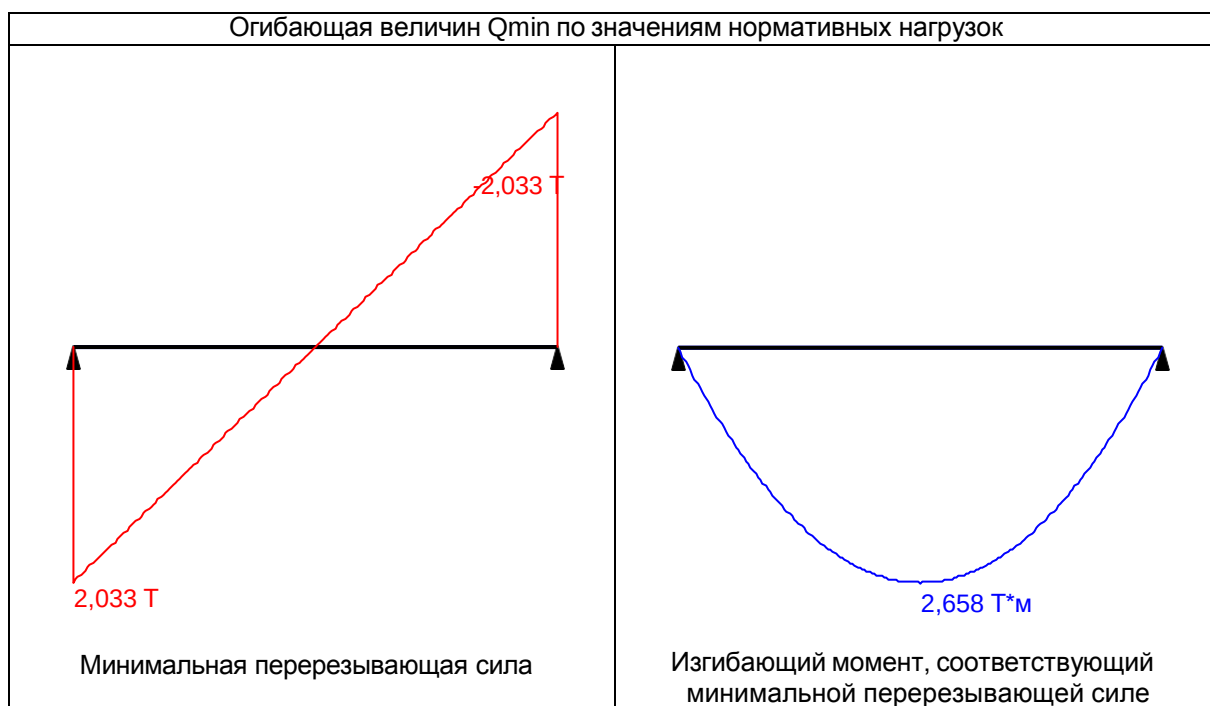
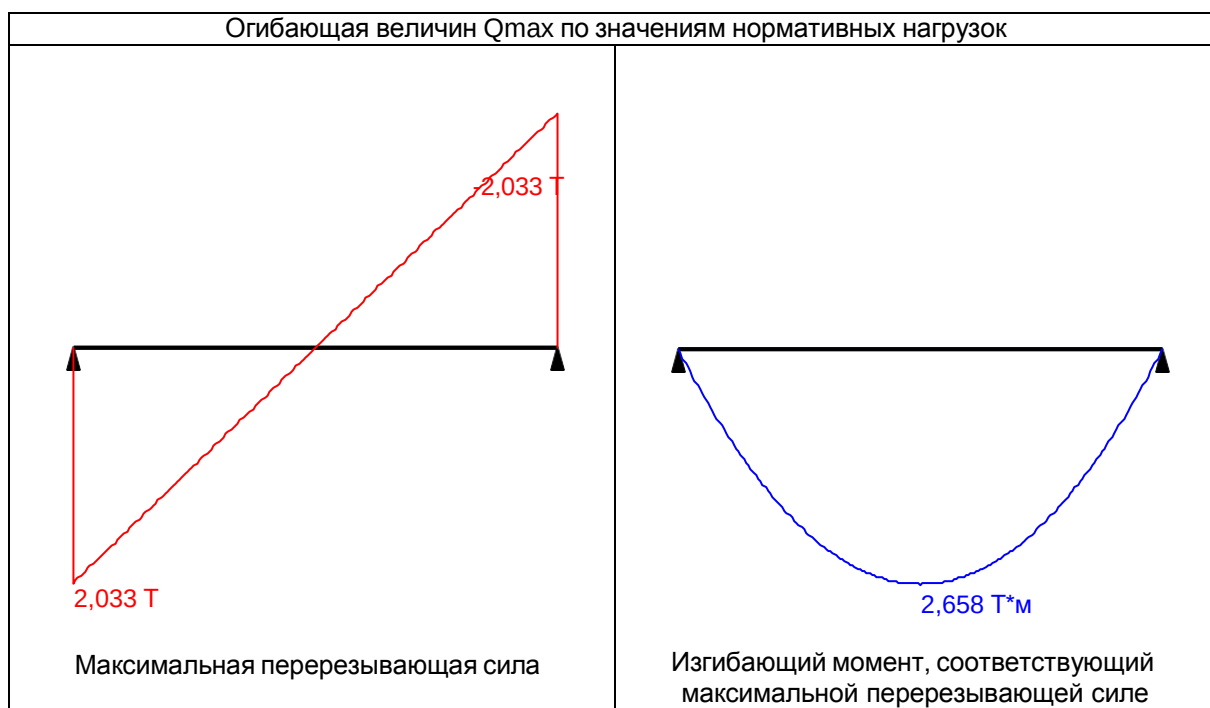
Огибающая величин $M_{\min}$ по значениям нормативных нагрузок



Минимальный изгибающий момент



Перерезывающая сила, соответствующая
минимальному изгибающему моменту



	Опорные реакции	
	Сила в опоре 1	Сила в опоре 2
	T	T
по критерию $M_{\max}$	2,46	2,46
по критерию $M_{\min}$	2,46	2,46
по критерию $Q_{\max}$	2,46	2,46
по критерию $Q_{\min}$	2,46	2,46

Результаты расчета		
Проверено по СНиП	Проверка	Коэффициент использования
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы	0,146
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента	0,542

Проверено по СНиП	Проверка	Коэффициент использования
п. 8.4.1	Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента	0,542
п. 8.2.1	Прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии изгибающего момента и поперечной силы	0,391
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости	0,347
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9	Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости	0,371

Коэффициент использования 0,542 - Прочность при действии изгибающего момента

Максимальный прогиб - 0,012 м

Вывод: Прочность и устойчивость балки покрытия входа обеспечивается.

4.3. Расчет главных балок покрытия входа в осях «17-19/Н»

Расчетная схема второстепенной балки покрытия козырька – многопролетная шарнирно опёртая балка пролётами 2,65 и 2,65 м, консоль 2,72м.

Балки

Расчет выполнен по СП 16.13330.2017 с изменением №1

Общие характеристики

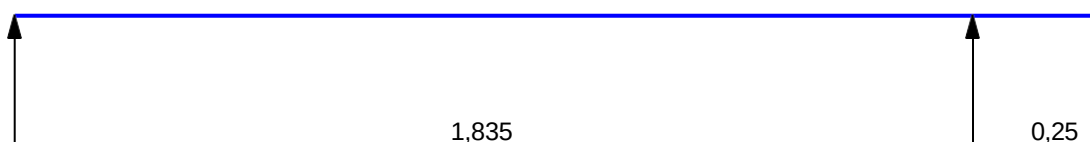
Сталь: С245

Коэффициент надежности по ответственности $\gamma_n = 1$

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние) 1

Коэффициент условий работы 1

Конструктивное решение



Расстояние между точками раскрепления из плоскости 1 м

Сечение



Геометрические характеристики

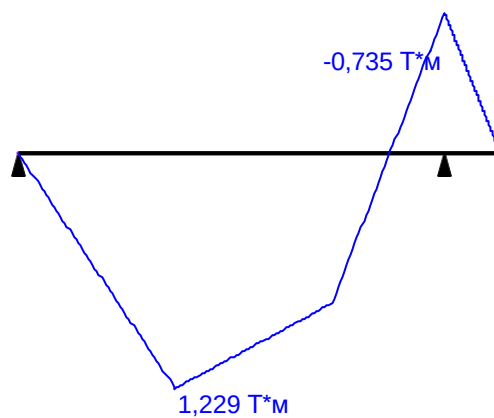
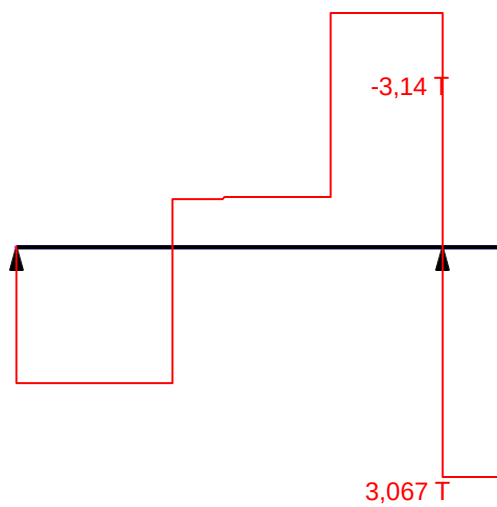
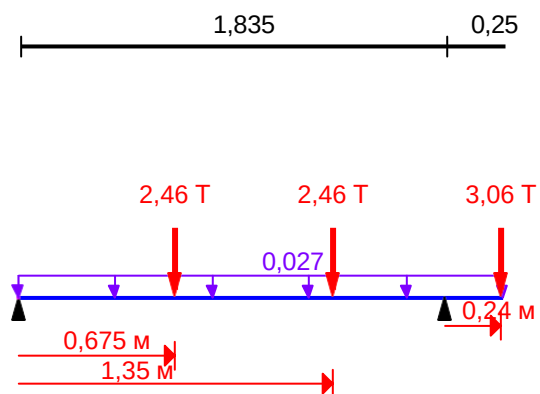
	Параметр	Значение	Единица измерения
A	Площадь поперечного сечения	32,68	см ²
A _{v,y}	Условная площадь среза вдоль оси U	13,817	см ²
A _{v,z}	Условная площадь среза вдоль оси V	11,407	см ²
α	Угол наклона главных осей инерции	0	град
I _y	Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y	3537,11	см ⁴
I _z	Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z	254,85	см ⁴
I _t	Момент инерции при свободном кручении	6,689	см ⁴
I _w	Секториальный момент инерции	36698,402	см ⁶

	Параметр	Значение	Единица измерения
i_y	Радиус инерции относительно оси Y1	10,404	см
i_z	Радиус инерции относительно оси Z1	2,793	см
Y_s	Расстояние между центром тяжести и центром сдвига вдоль оси Y	0	см
Z_s	Расстояние между центром тяжести и центром сдвига вдоль оси Z	0	см
W_{u+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси U	285,251	см ³
W_{u-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси U	285,251	см ³
W_{v+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси V	41,105	см ³
W_{v-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси V	41,105	см ³
$W_{pl,u}$	Пластический момент сопротивления относительно оси U	319,368	см ³
$W_{pl,v}$	Пластический момент сопротивления относительно оси V	63,594	см ³
I_u	Максимальный момент инерции	3537,11	см ⁴
I_v	Минимальный момент инерции	254,85	см ⁴
i_u	Максимальный радиус инерции	10,404	см
i_v	Минимальный радиус инерции	2,793	см
a_{u+}	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U)	1,258	см
a_{u-}	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U)	1,258	см
a_{v+}	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V)	8,729	см
a_{v-}	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V)	8,729	см
P	Периметр	96,14	см
M	Масса 1 м	25,654	кг

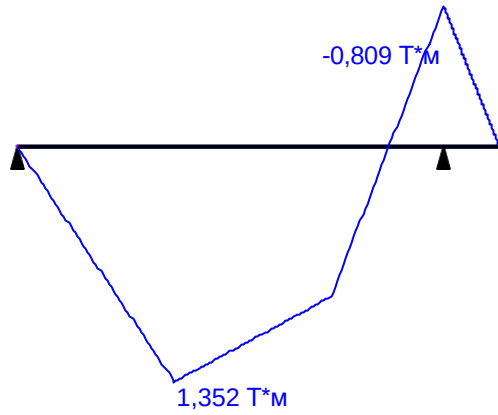
Загружение 1 - постоянное

Тип нагрузки	Величина	Позиция x	Ширина приложения нагрузки, s	Коэффициент включения собственного веса
	0,026 Т/м			1,05
пролет 1, длина = 1,835 м				
	2,46 Т	0,675 м	1,е-004 м	
	2,46 Т	1,35 м	1,е-004 м	
правая консоль, длина = 0,25 м				
	3,06 Т	0,24 м	1,е-004 м	

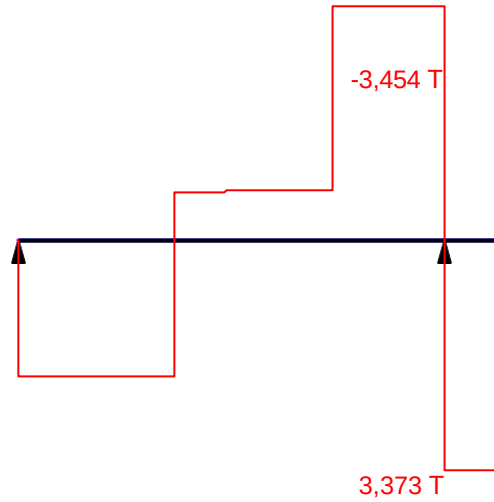
Загружение 1 - постоянное
 Коэффициент надежности по нагрузке: 1,1
 Пояс, к которому приложена нагрузка: нижний



Огибающая величин $M_{\max}$ по значениям расчетных нагрузок

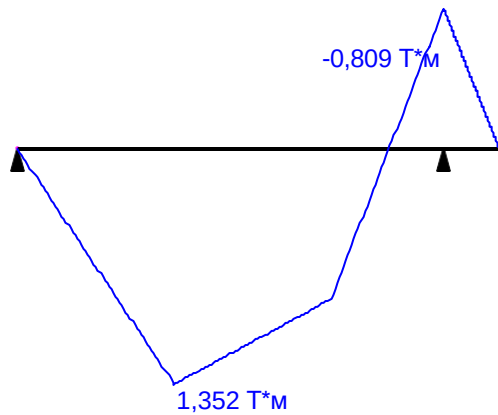


Максимальный изгибающий момент

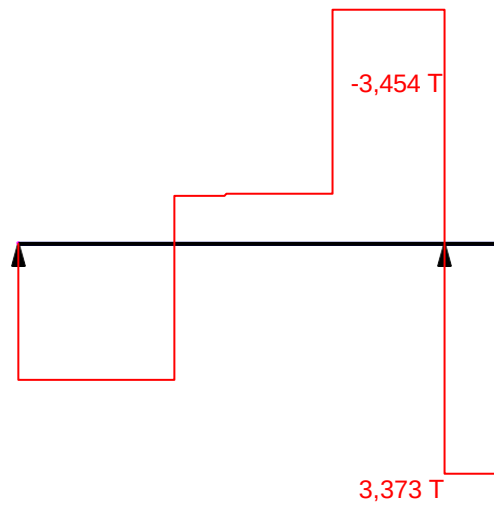


Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту

Огибающая величин $M_{\min}$ по значениям расчетных нагрузок

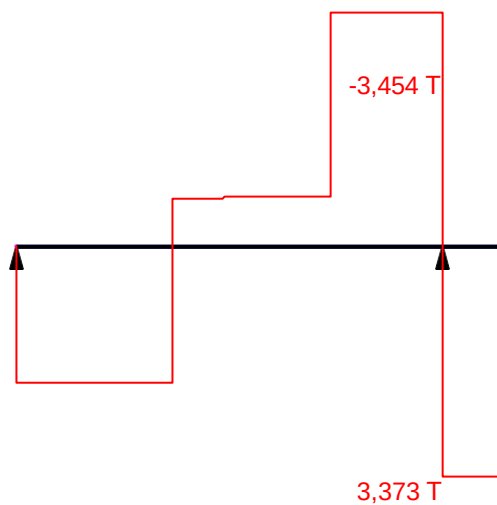


Минимальный изгибающий момент

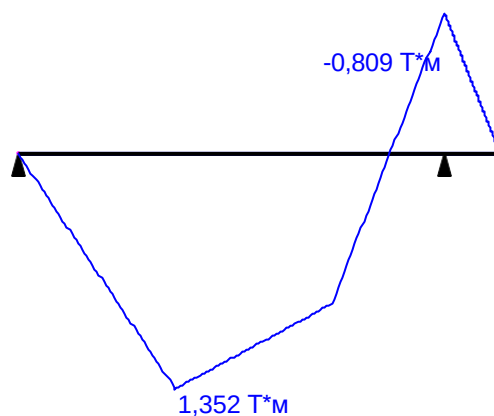


Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту

Огибающая величин $Q_{\max}$ по значениям расчетных нагрузок

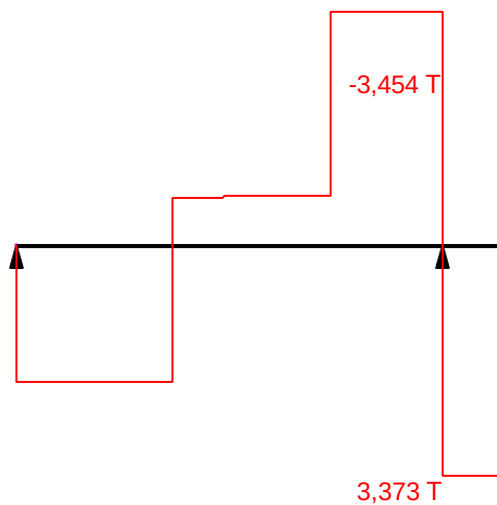


Максимальная перерезывающая сила

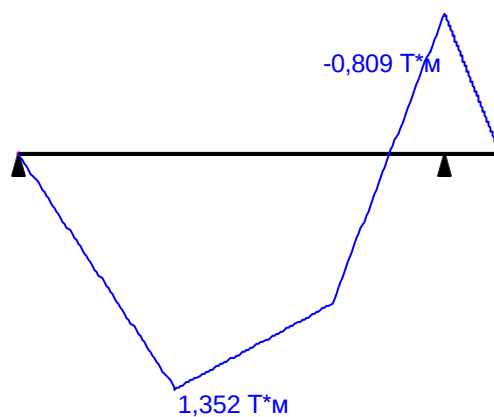


Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе

Огибающая величин $Q_{\min}$ по значениям расчетных нагрузок

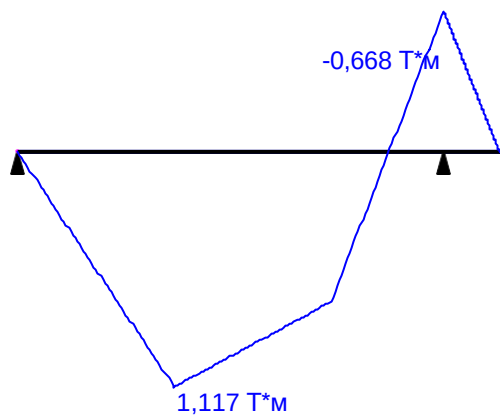


Минимальная перерезывающая сила

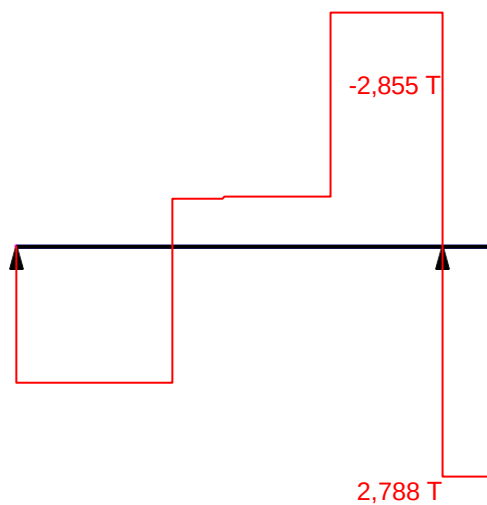


Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе

Огибающая величин $M_{\max}$ по значениям нормативных нагрузок

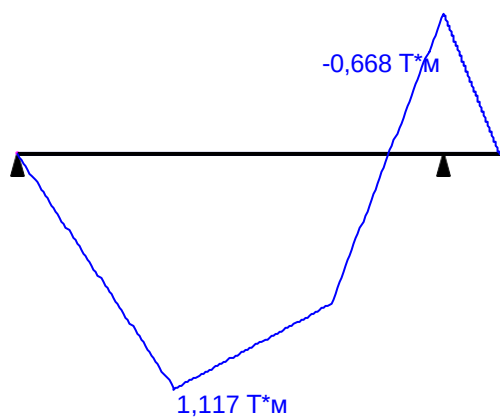


Максимальный изгибающий момент

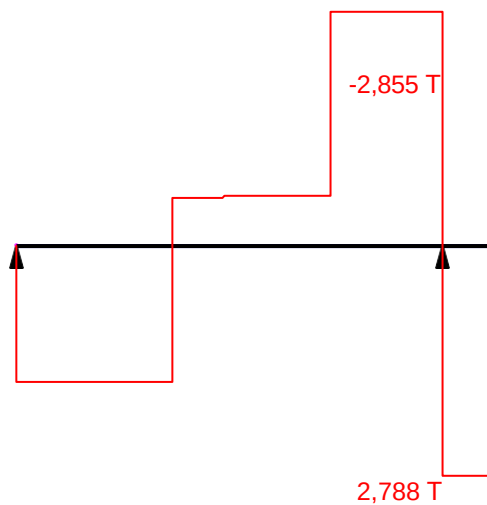


Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту

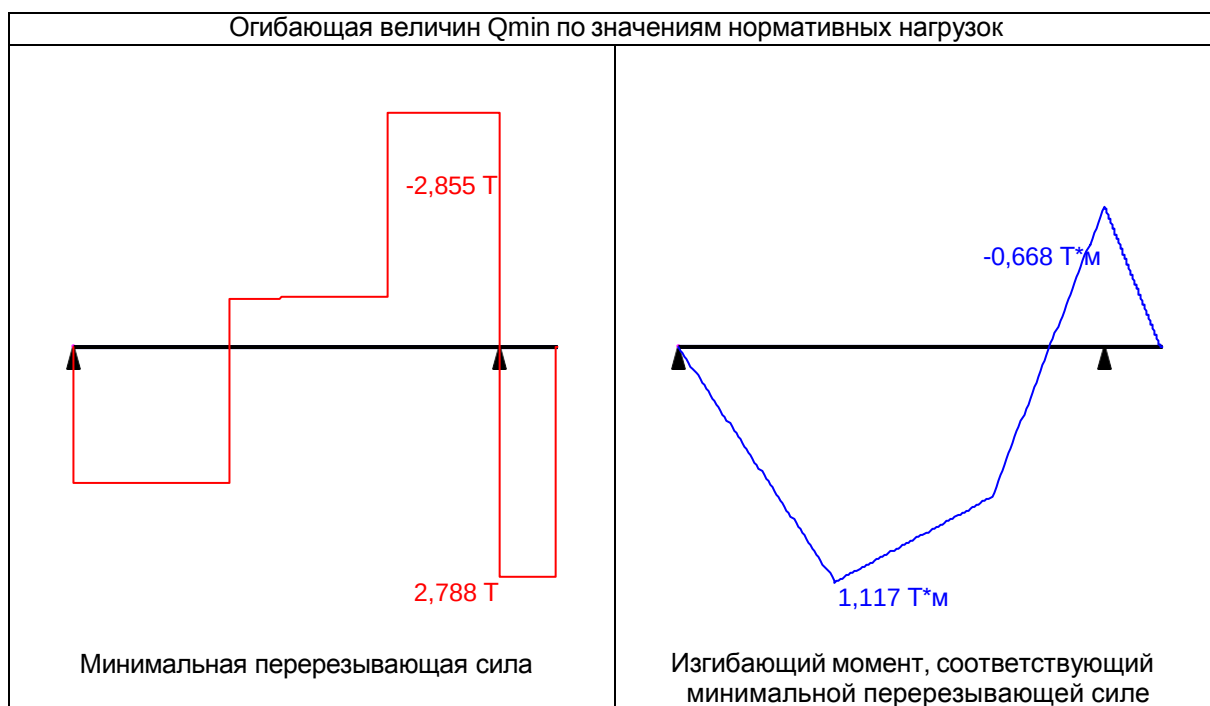
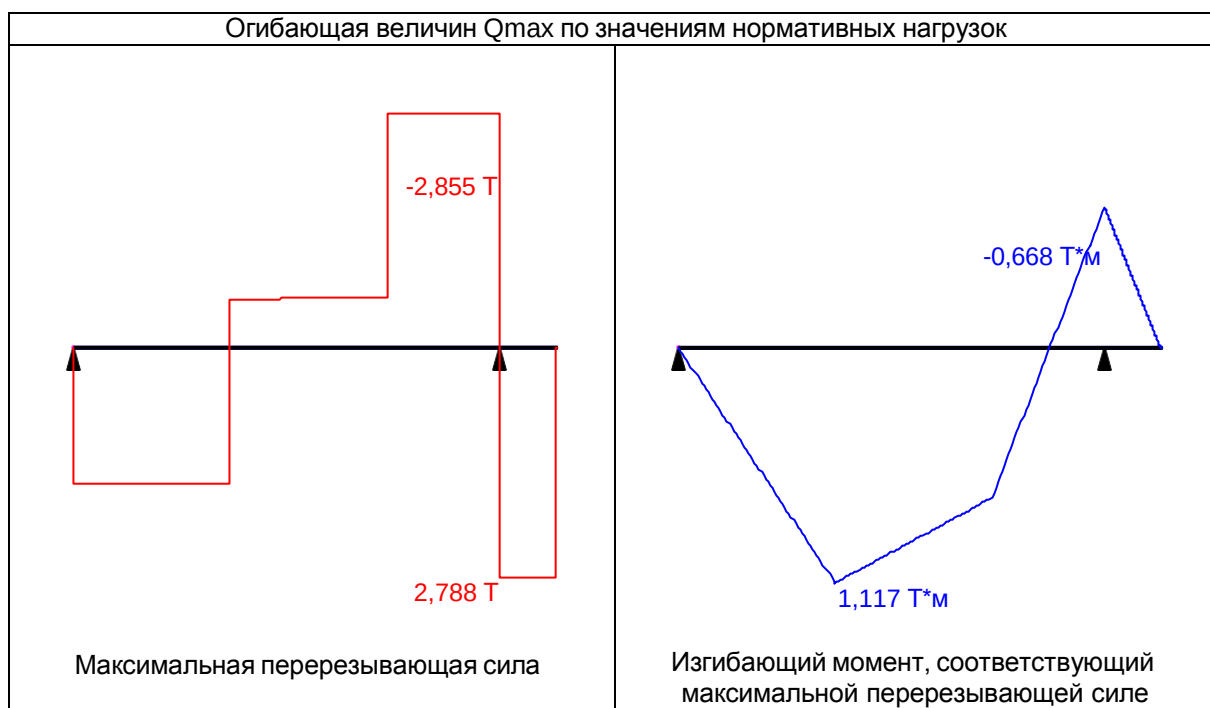
Огибающая величин $M_{\min}$ по значениям нормативных нагрузок



Минимальный изгибающий момент



Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту



	Опорные реакции	
	Сила в опоре 1	Сила в опоре 2
	Т	Т
по критерию $M_{\max}$	2,012	6,828
по критерию $M_{\min}$	2,012	6,828
по критерию $Q_{\max}$	2,012	6,828
по критерию $Q_{\min}$	2,012	6,828

Результаты расчета		
Проверено по СНиП	Проверка	Коэффициент использования
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы	0,213
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента	0,194

Проверено по СНиП	Проверка	Коэффициент использования
п. 8.4.1	Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента	0,194
п. 8.2.1	Прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии изгибающего момента и поперечной силы	0,184
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости	0,568
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9	Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости	0,178

Коэффициент использования 0,568 - Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости

Максимальный прогиб - $4,461 \times 10^{-4}$ м

Вывод: Прочность и устойчивость балки покрытия входа обеспечивается.

5. Расчет рамы оформления проемов первого этажа.

Расчетная рама выполнена из: прокатных уголков 140х90х10, сталь С245, ГОСТ 8509-93, мет. полосой толщиной 8мм, сталь С245, ГОСТ 103-2006, сварного профиля из стальных листов -16х190 мм и -16х250 мм (верхний сварной профиль) сталь С245, ГОСТ 103-2006, сварного профиля из стальных листов -40х220 мм и -20х260 мм (нижний сварной профиль) сталь С245, ГОСТ 103-2006

5.1 Расчетная схема и сбор нагрузок

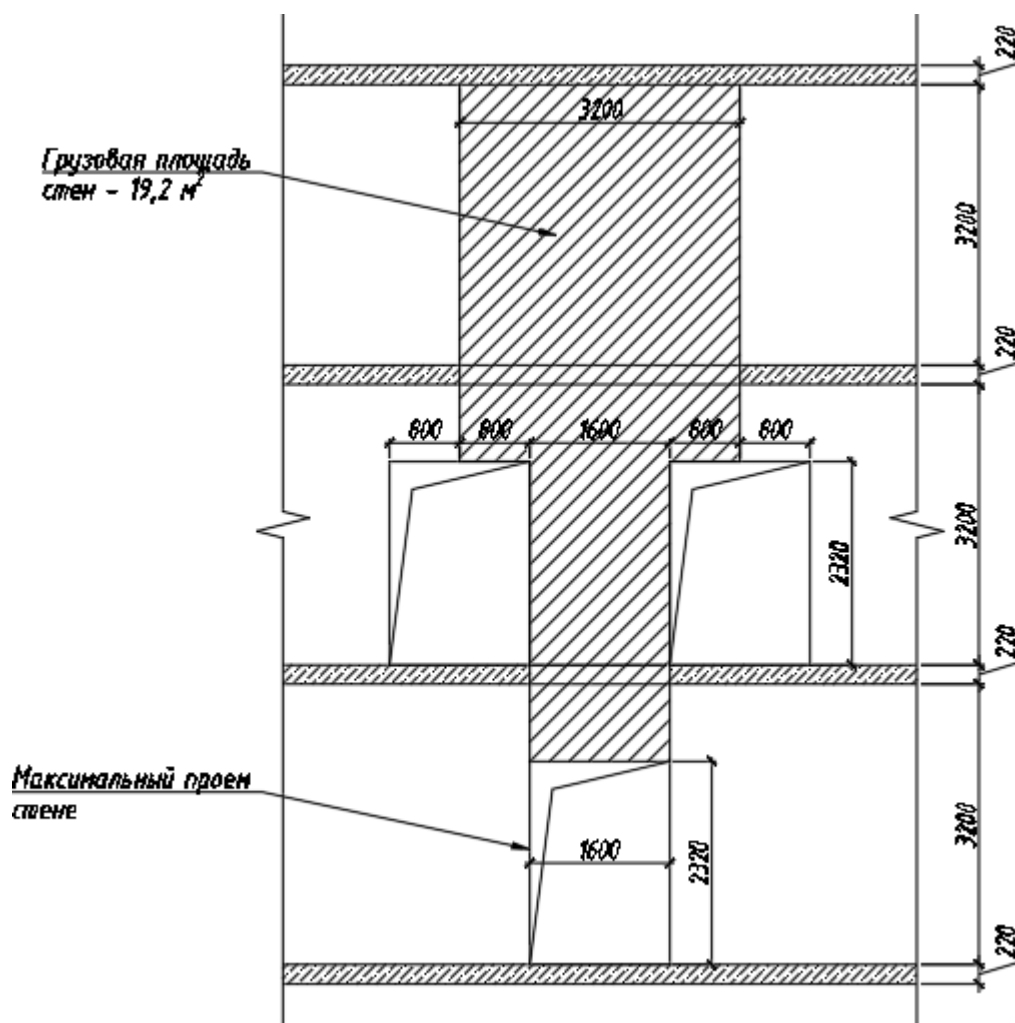
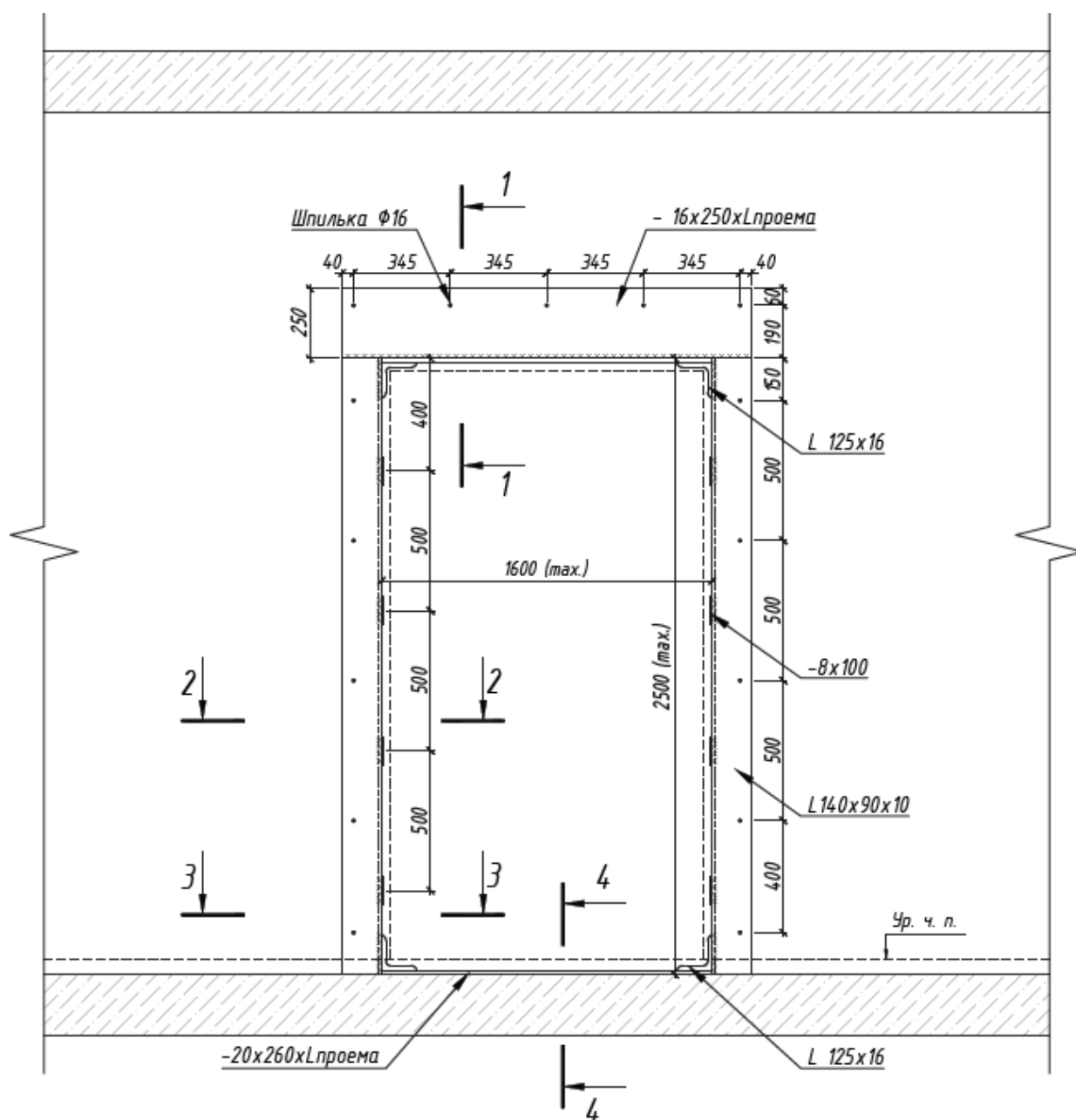
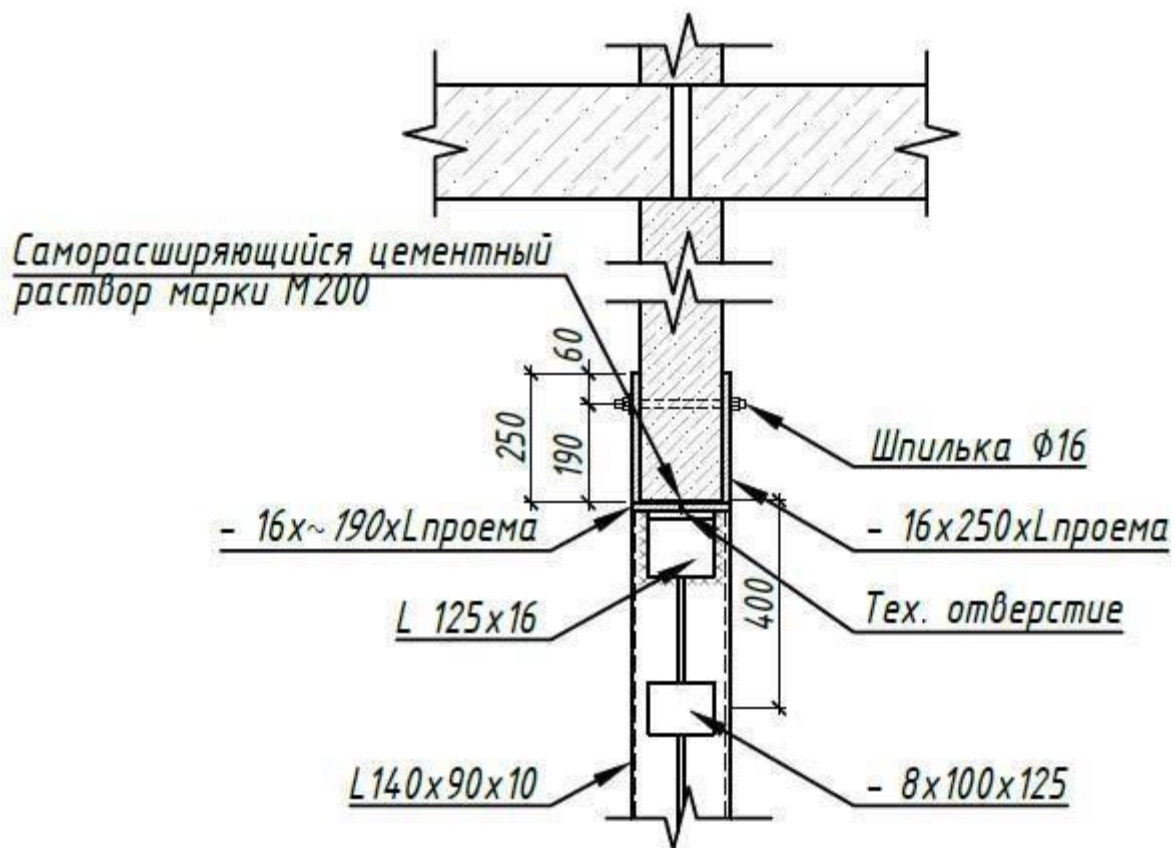


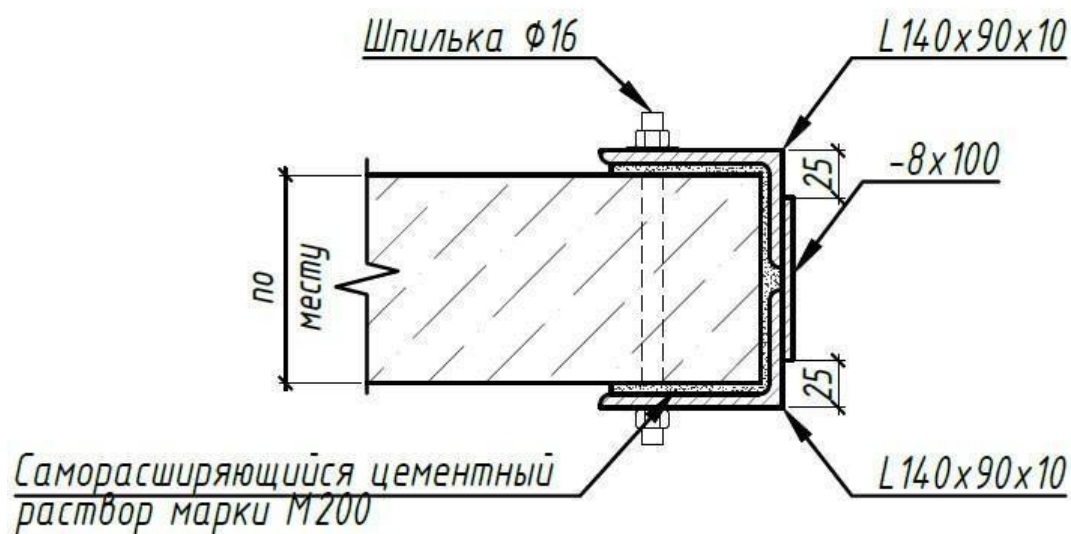
Рисунок 5.1 Расчетная схема распределения нагрузок на раму усиления 1-го этажа



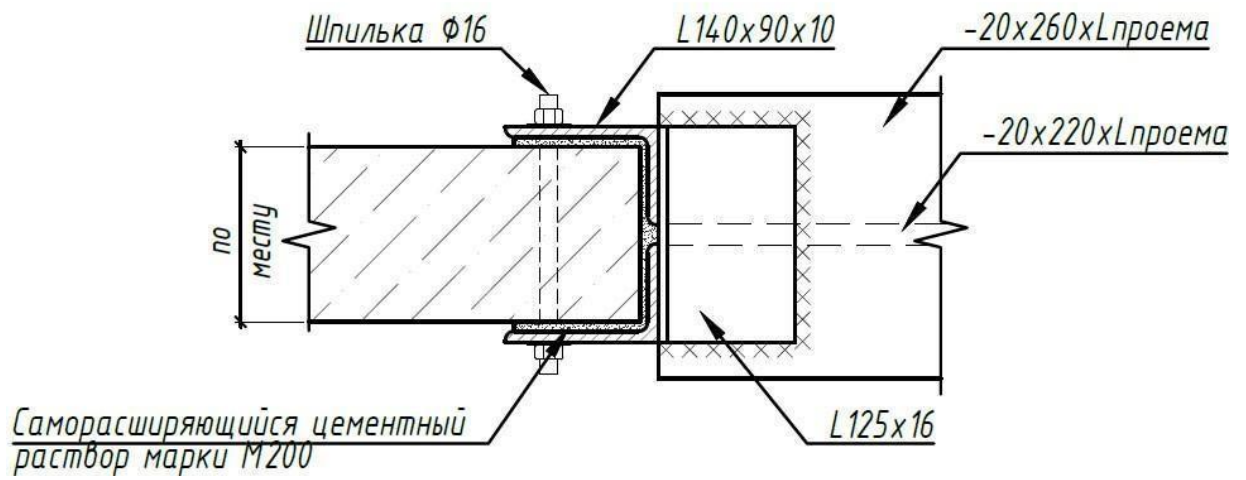
Разрез 1-1 (М 1:25)



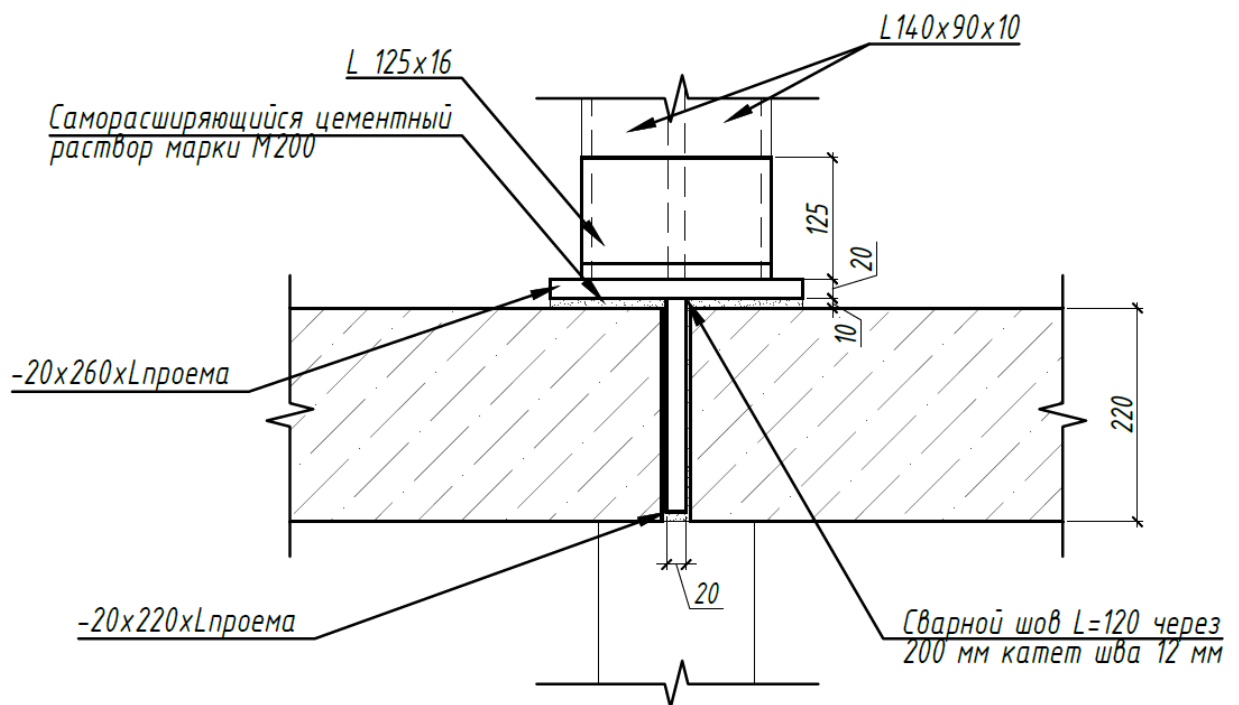
Разрез 2-2 (М 1:10)



Разрез 3-3 (М1:10)



Разрез 4-4 (М1:10)



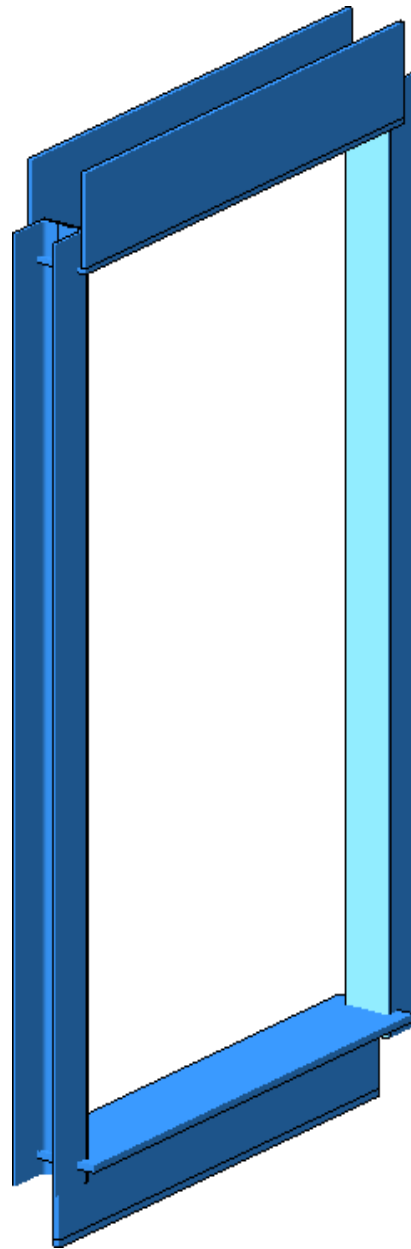


Рисунок 5.2 Рама усиления существующих проемов 1-3 этажей

Сбор нагрузок на конструкцию рамы 1-го этажа:

1. Нагрузка от стен, толщиной 160мм, с оштукатуриванием не более 30 мм с двух сторон:

$$1,1 * 0,16 * 2,5 + 1,3 * 2 * 0,03 * 1,8 \\ 19,2 * \frac{\quad}{1,6} = 6,96 \text{ тс/м}$$

2. Нагрузка от кровли, ширинагрузовой полосы: (6,6+4,2)/2=5,4

Сбор нагрузки от перекрытия (нагрузка посчитана на 1 этаж)

№ п/п	Наименование материала, конструкции и нагрузок	Ед. изм.	Нормативная нагрузка, кг	Коэфф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кг
Нагрузка от перекрытия					
	1 слой Техноэласт ЭКП (или аналог) - 5 мм	кг./кв.м.	4	1,2	4,8
	1 слой Техноэласт ЭПП (или аналог) 4 мм - 8 мм	кг./кв.м.	7	1,2	8,4
	Пленка ПВХ - 120 мкм	кг./кв.м.	0,1	1,2	0,1
	Ц.п. стяжка, 50мм	кг./кв.м.	90	1,3	117,0
	Уклонообразующий слой из керамзитного гравия, - 0-170 мм	кг./кв.м.	119	1,3	154,7
	Минеральный утеплитель: ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (или аналог) - 200 мм	кг./кв.м.	34	1,3	44,2
	Ж.б. перекрытие	кг./кв.м.	320	-	352,0
	Постоянная нагр.	кг/кв.м.	574,1	-	681,2
	Снеговая нагр.	кг/кв.м.	150	1,4	210,0
	ИТОГО	кг/кв.м.	724,1	-	891,2

$$\frac{0,891 * 5,4 * 3,2}{1,6} = 9,6 \text{ тс/м}$$

3. Нагрузка от плит перекрытия, ширина грузовой полосы: (6,6+4,2)/2=5,4

Сбор нагрузки от перекрытия (нагрузка посчитана на 1 этаж)

№ п/п	Наименование материала, конструкции и нагрузок	Ед. изм.	Нормативная нагрузка, кг	Коэфф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кг
Нагрузка от перекрытия					
	Керамогранит, 9мм	кг./кв.м.	26,4	1,2	31,7
	Клей для керамогранита, 5мм	кг./кв.м.	8,5	1,3	11,1
	Самовыр.стяжка, 9мм	кг./кв.м.	17	1,3	22,1
	Ц.п. стяжка, 50мм	кг./кв.м.	90	1,3	117,0
	Выравнивающий слой керамзитобетон 600 кг/м3	кг./кв.м.	24	1,3	31,2
	Поэтил.пленка, 1мм	кг./кв.м.	0,1	1,2	0,1
	Ж.б. перекрытие	кг./кв.м.	320	-	352,0
	Постоянная нагр.	кг/кв.м.	486,0	-	565,2
	Временная нагр.	кг/кв.м.	200	1,2	240,0
	ИТОГО	кг/кв.м.	686,0	-	805,2

$$\frac{2 * 0,805 * 5,4 * 3,2}{1,6} = 18,7 \text{ тс/м}$$

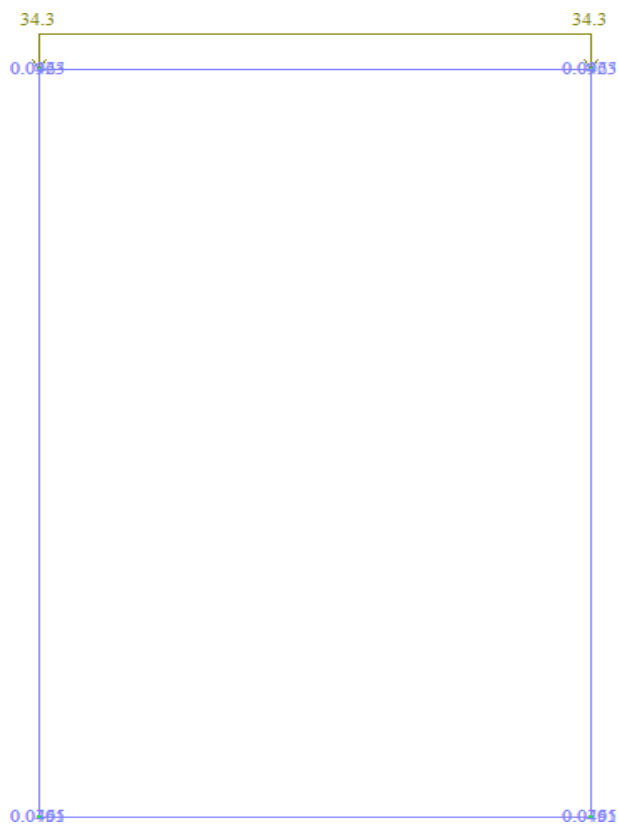
4. Суммарная нагрузка на конструкцию рамы:

$$6,96 + 9,6 + 18,7 = 34,26 \text{ тс/м}$$

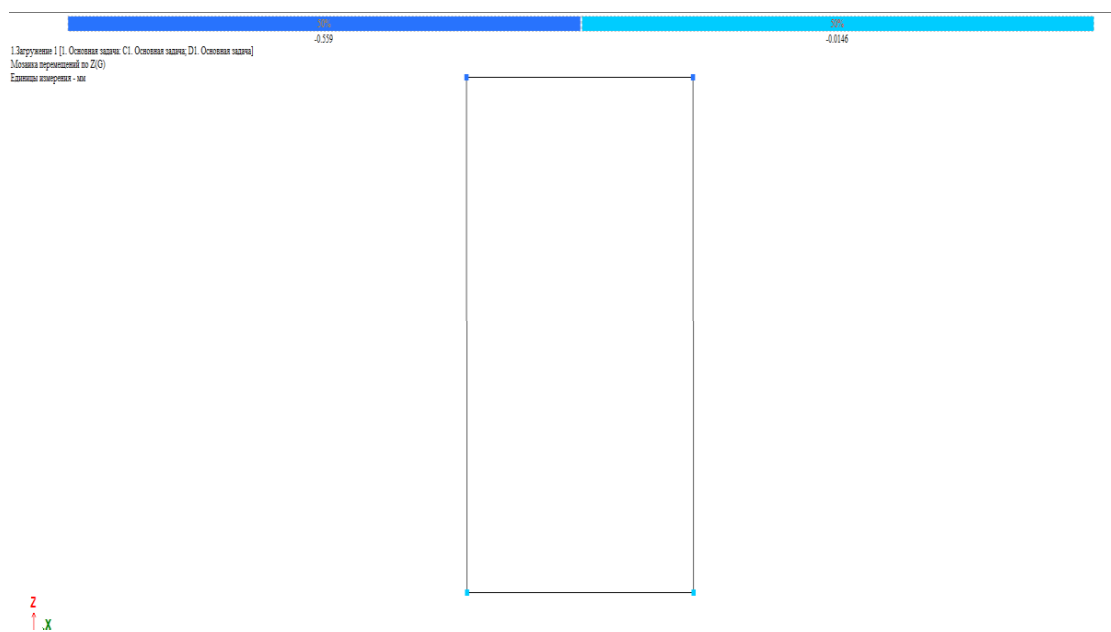
Последующий расчет выполнен в программном комплексе ЛИРА-САПР.

5.2. Проверка рамы обрамления проемов

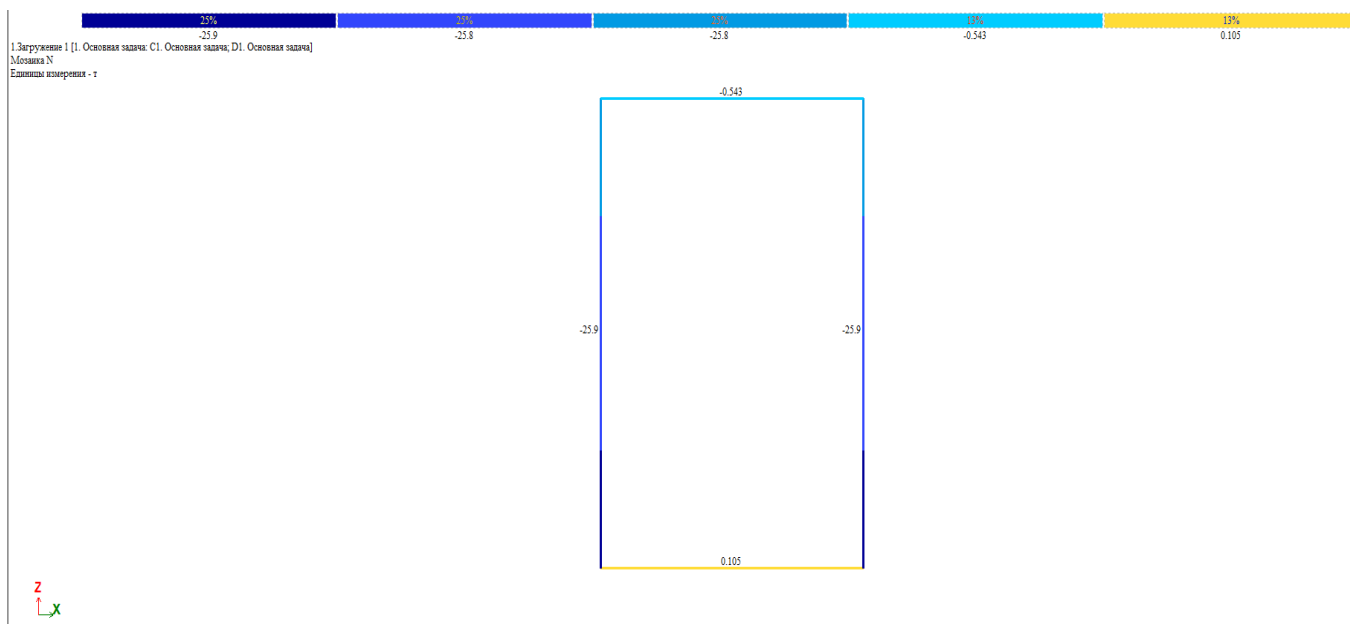
1. Сумма нагрузок на раму:



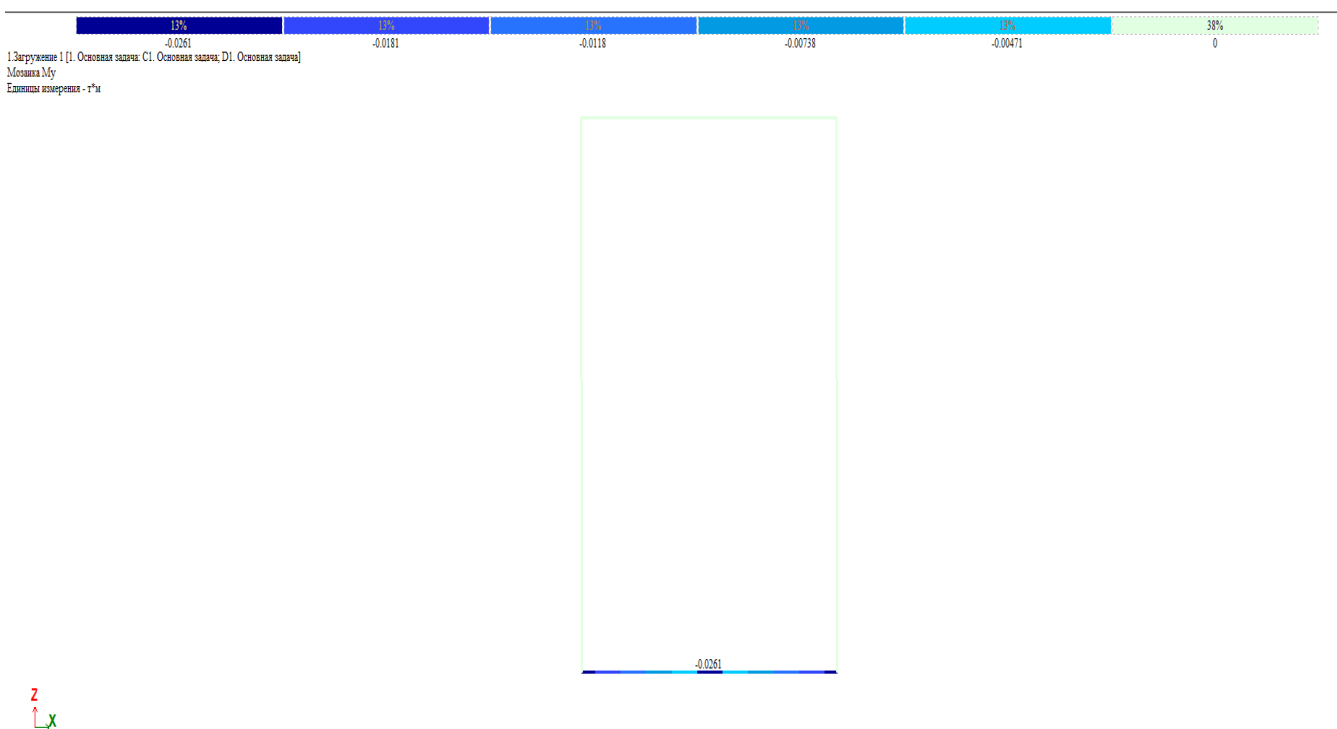
2. Относительное перемещение по оси Z:



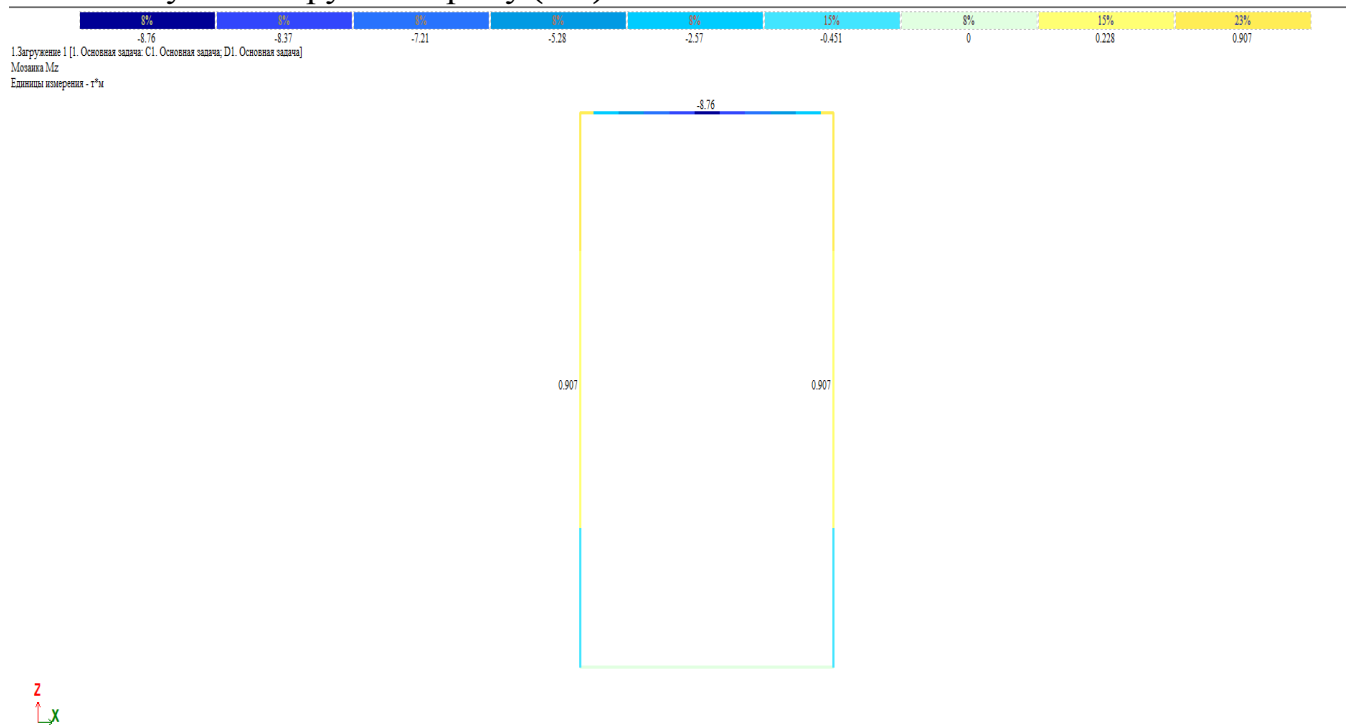
3. Сумма нагрузок на раму (N):



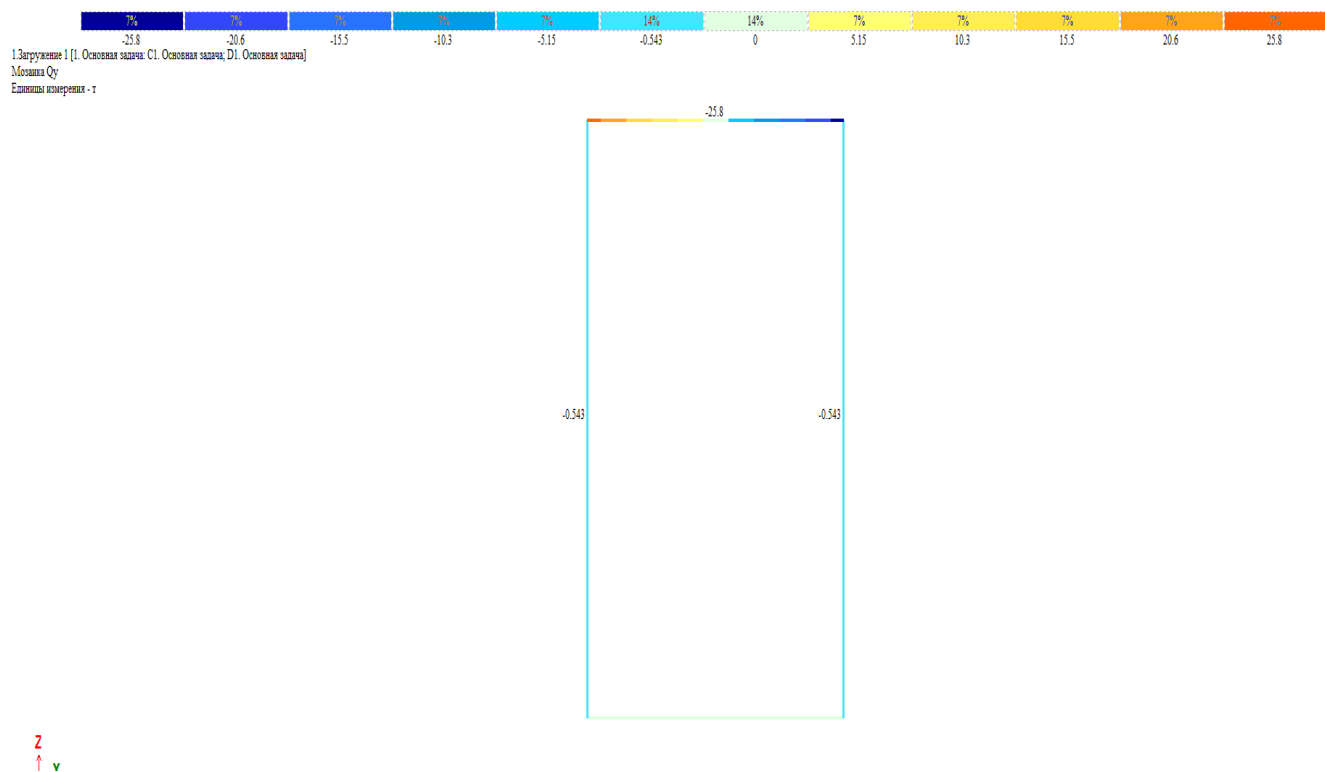
4. Сумма нагрузок на раму (My):



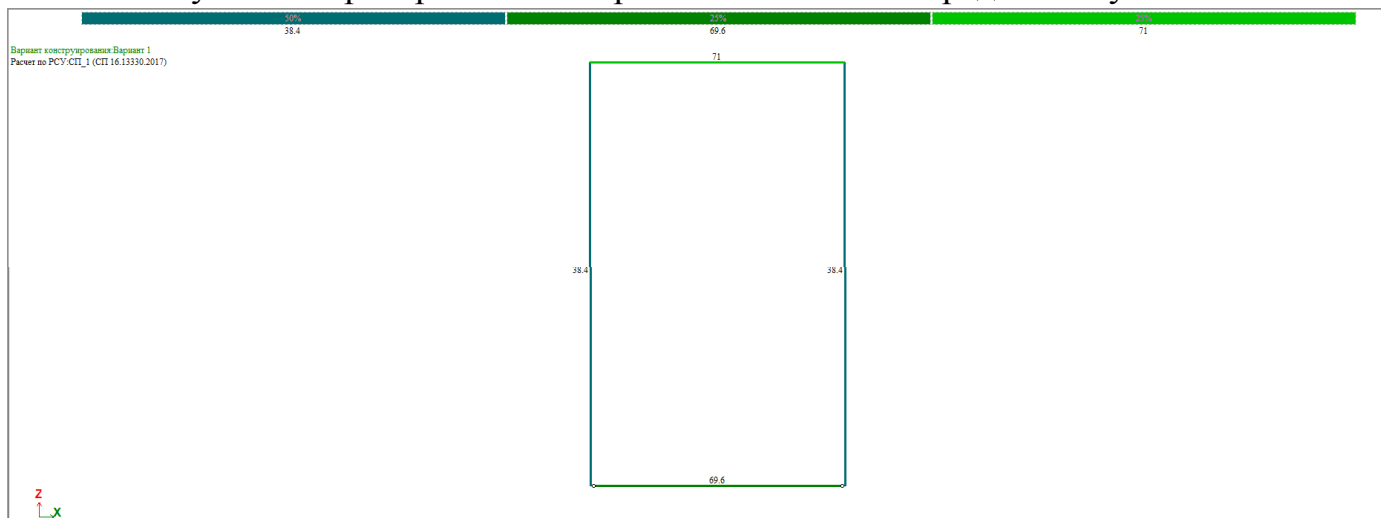
5. Сумма нагрузок на раму (Mz):



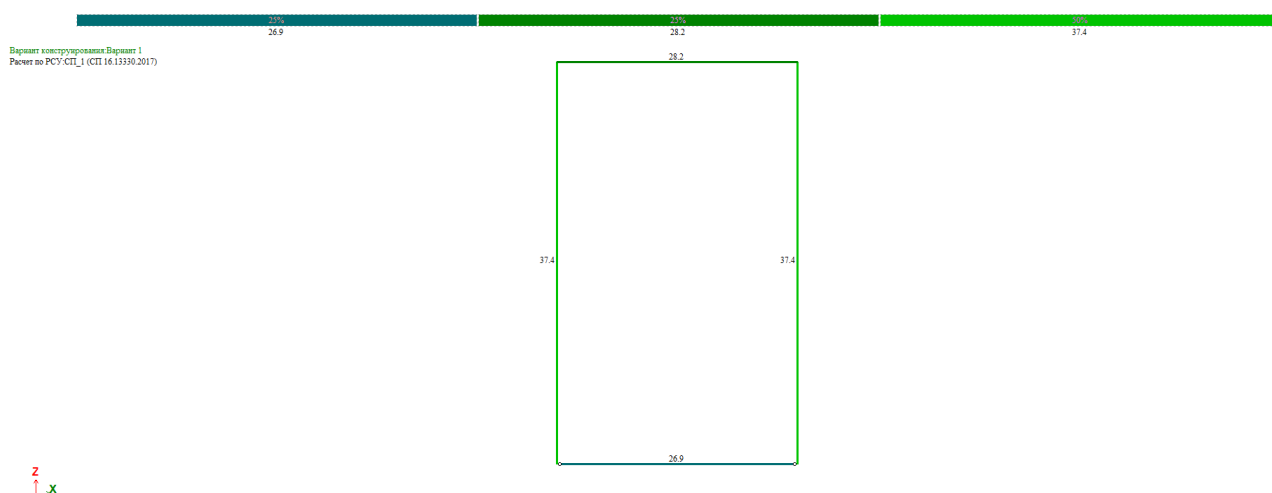
6. Сумма нагрузок на раму (Qy):



7. Результаты проверки сечений рам 1-го этажа по 1 предельному состоянию:



8. Результаты проверки сечений рам 1-го этажа по 2 предельному состоянию:



Проверка показала, что конструкция стен на участках с проёмами, обрамлёнными рамами усиления, отвечает требованиям действующих норм по деформативности, прочности и механической безопасности. Конструкции отвечают требованиям ГОСТ 27751-2014 по надёжности.

Прочность стальных элементов рам и примыкающих к ним участков стен обеспечена.

Геометрическая неизменность обеспечена.

6. Расчет рамы оформления проемов техподполья.

Расчетная рама выполнена из: прокатных уголков 140х90х10, сталь С245, ГОСТ 8509-93, мет. полосой толщиной 8мм, сталь С245, ГОСТ 103-2006, сварного профиля из стальных листов -16х190 мм и -16х250 мм (верхний сварной профиль) сталь С245, ГОСТ 103-2006, сварного профиля из 6-ти стальных листов -40х100 (нижний сварной профиль) сталь С245, ГОСТ 103-2006

6.1 Расчетная схема и сбор нагрузок

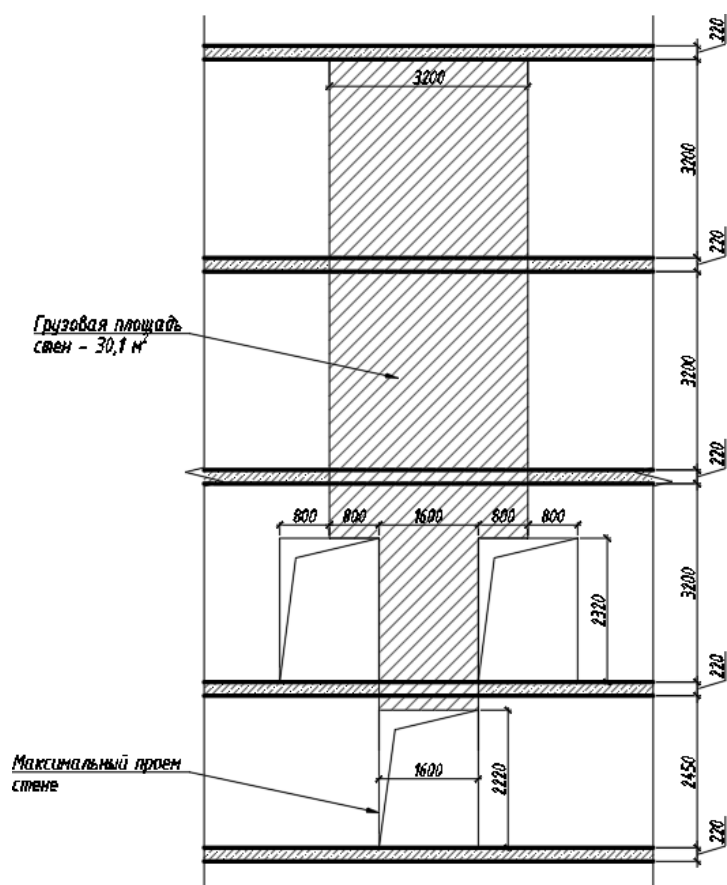
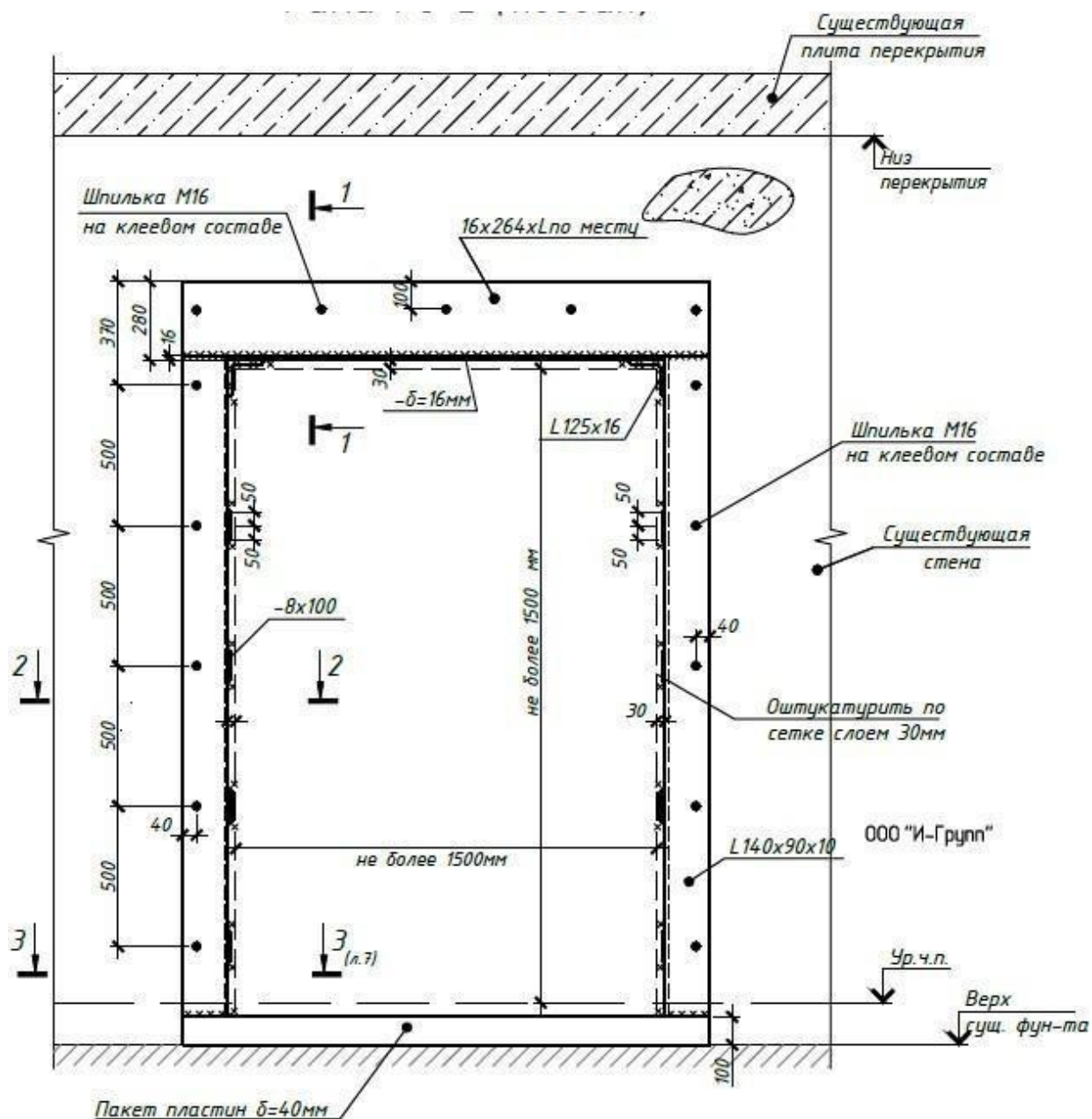
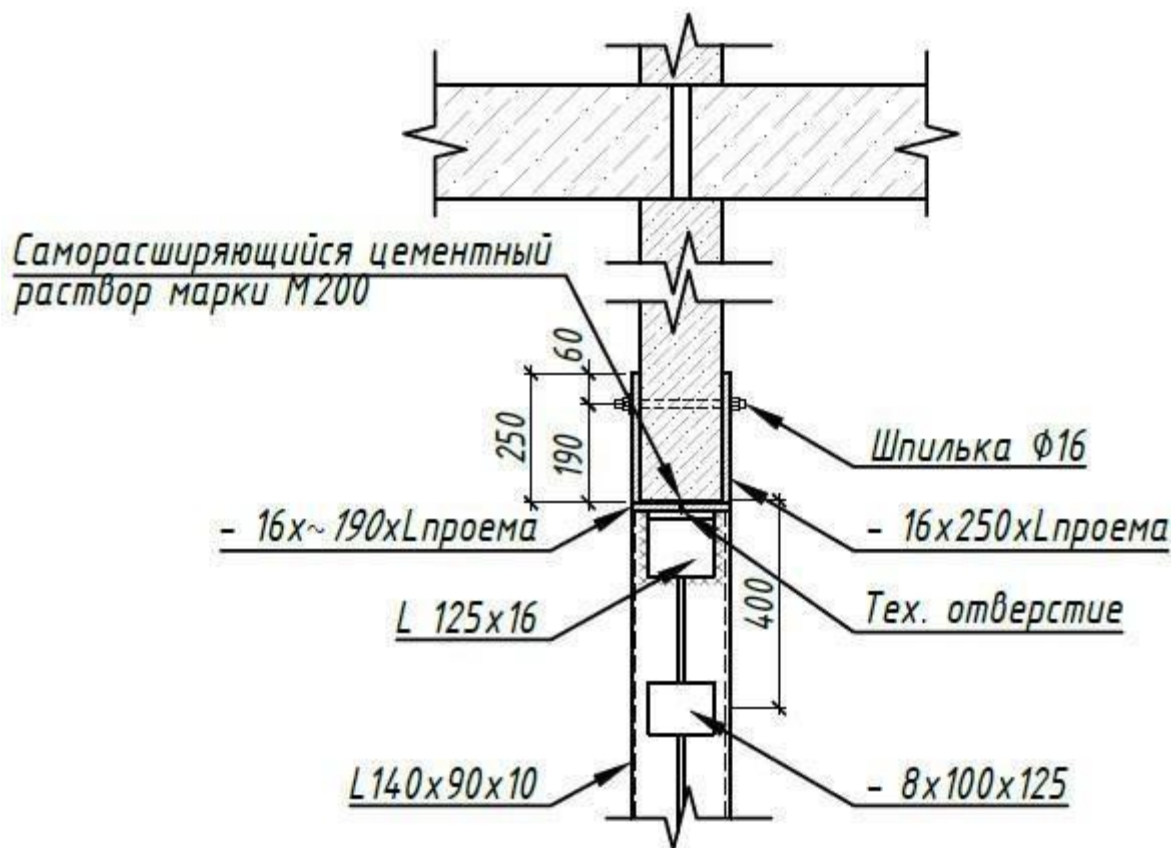


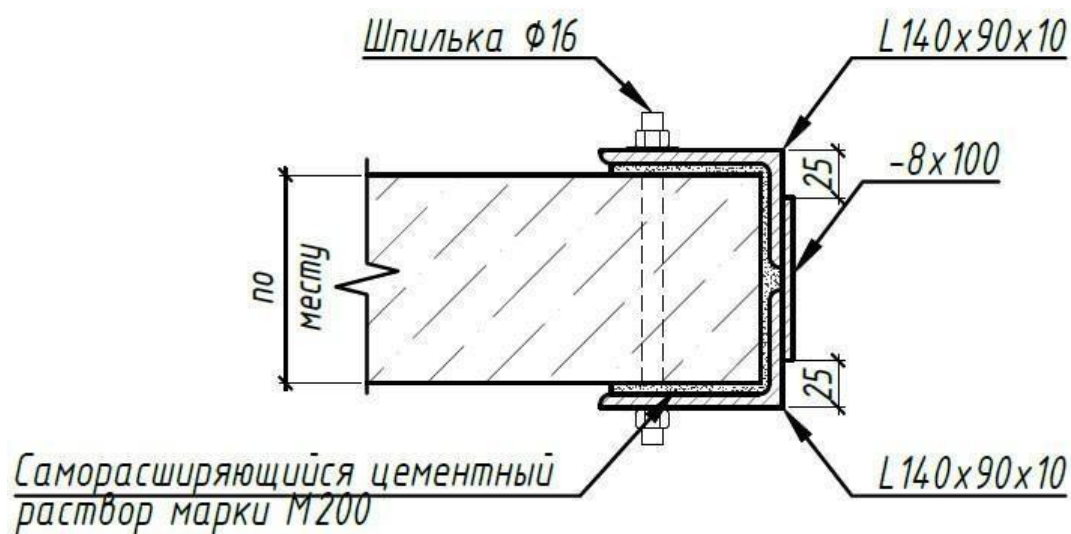
Рисунок 6.1 Расчетная схема распределения нагрузок на раму усиления техподполья

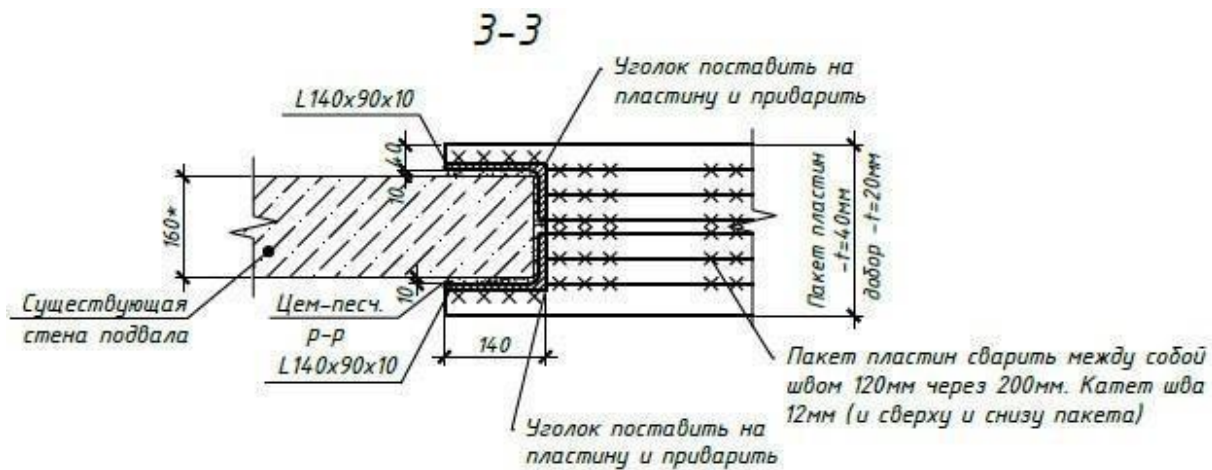


Разрез 1-1 (М 1:25)



Разрез 2-2 (М 1:10)





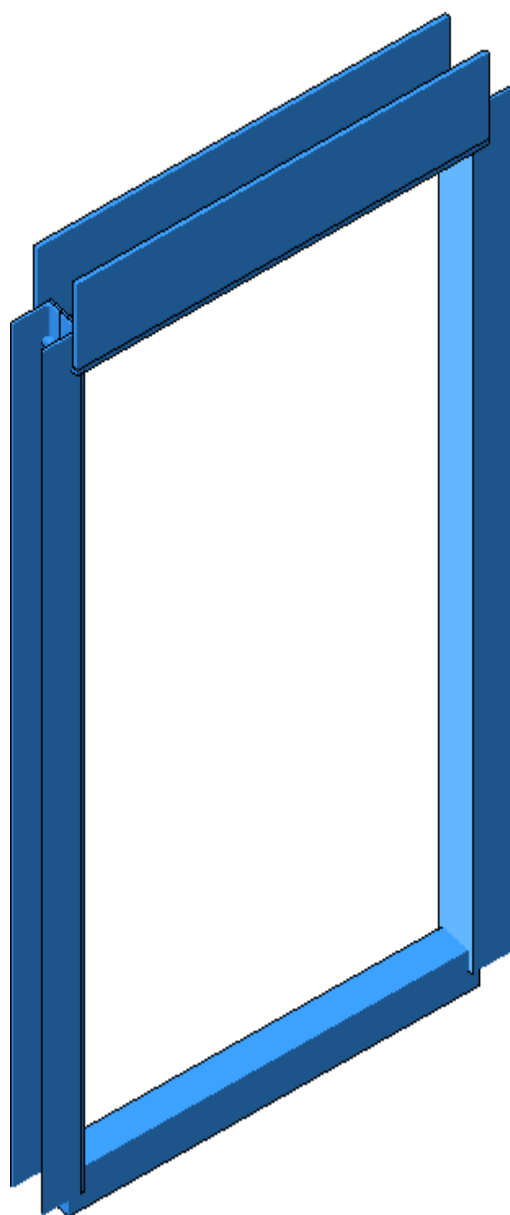


Рисунок 6.2 Рама усиления существующих проемов техподполья

Сбор нагрузок на конструкцию рамы техподполья:

1. Нагрузка от стен, толщиной 160мм, с оштукатуриванием не более 30 мм с двух сторон:

$$30,1 * \frac{1,1 * 0,16 * 2,5 + 1,3 * 2 * 0,03 * 1,8}{1,6} = 10,91 \text{ тс/м}$$

2. Нагрузка от кровли, ширинагрузовой полосы: (6,6+4,2)/2=5,4

Сбор нагрузки от перекрытия (нагрузка посчитана на 1 этаж)

№ п/п	Наименование материала, конструкции и нагрузок	Ед. изм.	Нормативная нагрузка, кг	Коэфф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кг
Нагрузка от перекрытия					
	1 слой Техноэласт ЭКП (или аналог) - 5 мм	кг./кв.м.	4	1,2	4,8
	1 слой Техноэласт ЭПП (или аналог) 4 мм - 8 мм	кг./кв.м.	7	1,2	8,4
	Пленка ПВХ - 120 мкм	кг./кв.м.	0,1	1,2	0,1
	Ц.п. стяжка, 50мм	кг./кв.м.	90	1,3	117,0
	Уклонообразующий слой из керамзитного гравия, - 0-170 мм	кг./кв.м.	119	1,3	154,7
	Минеральный утеплитель: ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (или аналог) - 200 мм	кг./кв.м.	34	1,3	44,2
	Ж.б. перекрытие	кг./кв.м.	320	-	352,0
	Постоянная нагр.	кг/кв.м.	574,1	-	681,2
	Снеговая нагр.	кг/кв.м.	150	1,4	210,0
	ИТОГО	кг/кв.м.	724,1	-	891,2

$$\frac{0,891 * 5,4 * 3,2}{1,6} = 9,6 \text{ тс/м}$$

3. Нагрузка от плит перекрытия, ширина грузовой полосы: (6,6+4,2)/2=5,4

Сбор нагрузки от перекрытия (нагрузка посчитана на 1 этаж)

№ п/п	Наименование материала, конструкции и нагрузок	Ед. изм.	Нормативная нагрузка, кг	Коэфф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кг
Нагрузка от перекрытия					
	Керамогранит, 9мм	кг./кв.м.	26,4	1,2	31,7
	Клей для керамогранита, 5мм	кг./кв.м.	8,5	1,3	11,1
	Самовыр.стяжка, 9мм	кг./кв.м.	17	1,3	22,1
	Ц.п. стяжка, 50мм	кг./кв.м.	90	1,3	117,0
	Выравнивающий слой керамзитобетон 600 кг/м3	кг./кв.м.	24	1,3	31,2
	Поэтил.пленка, 1мм	кг./кв.м.	0,1	1,2	0,1
	Ж.б. перекрытие	кг./кв.м.	320	-	352,0
	Постоянная нагр.	кг/кв.м.	486,0	-	565,2
	Временная нагр.	кг/кв.м.	200	1,2	240,0
	ИТОГО	кг/кв.м.	686,0	-	805,2

$$\frac{3 * 0,805 * 5,4 * 3,2}{1,6} = 28,03 \text{ тс/м}$$

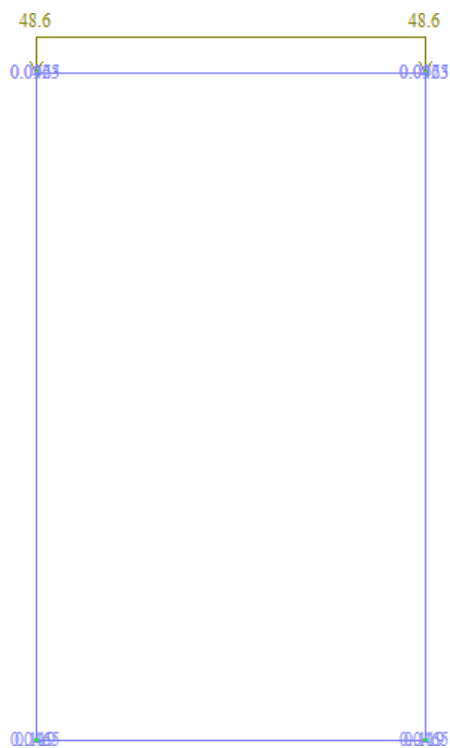
4. Суммарная нагрузка на конструкцию рамы:

$$10,96 + 9,6 + 28,03 = 48,59 \text{ тс/м}$$

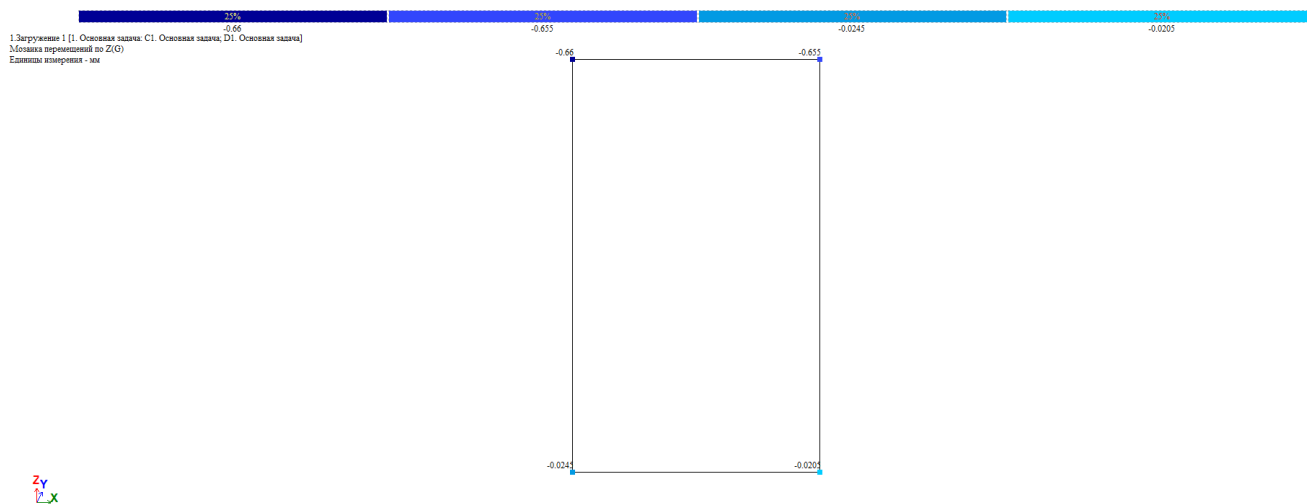
Последующий расчет выполнен в программном комплексе ЛИРА-САПР.

6.2 Проверка рамы обрамления проемов

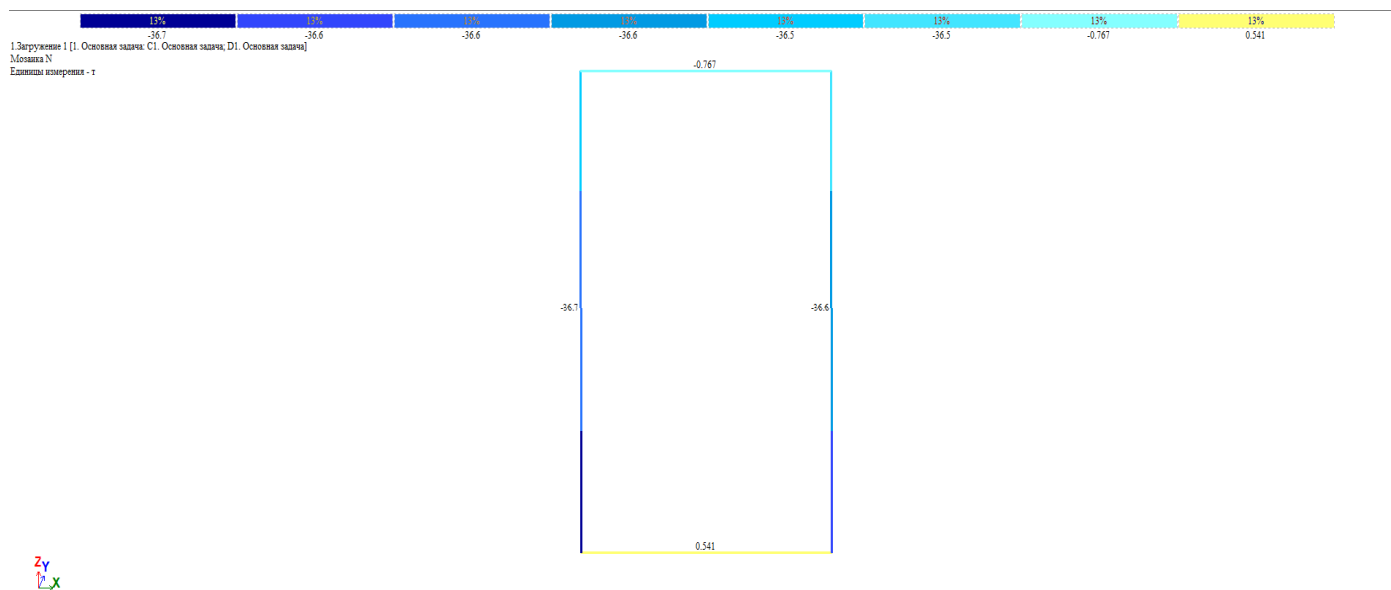
5. Сумма нагрузок на раму:



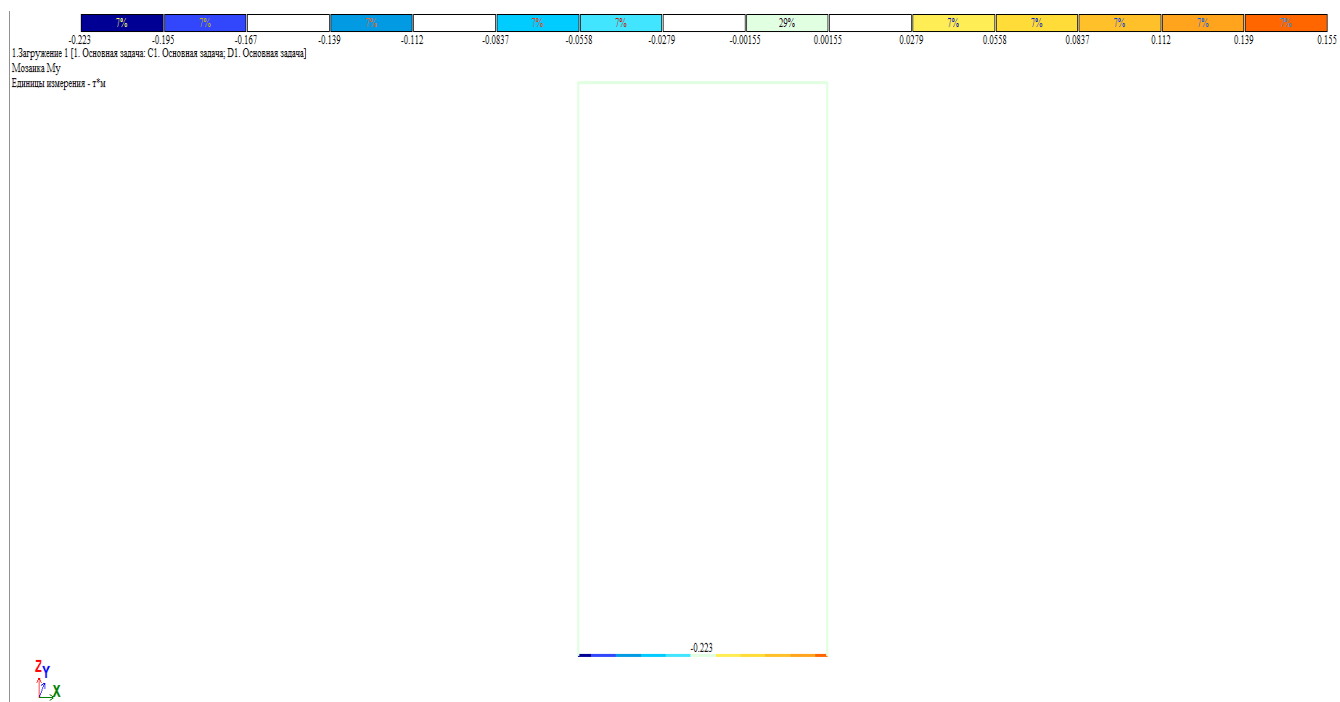
6. Относительное перемещение по оси Z:



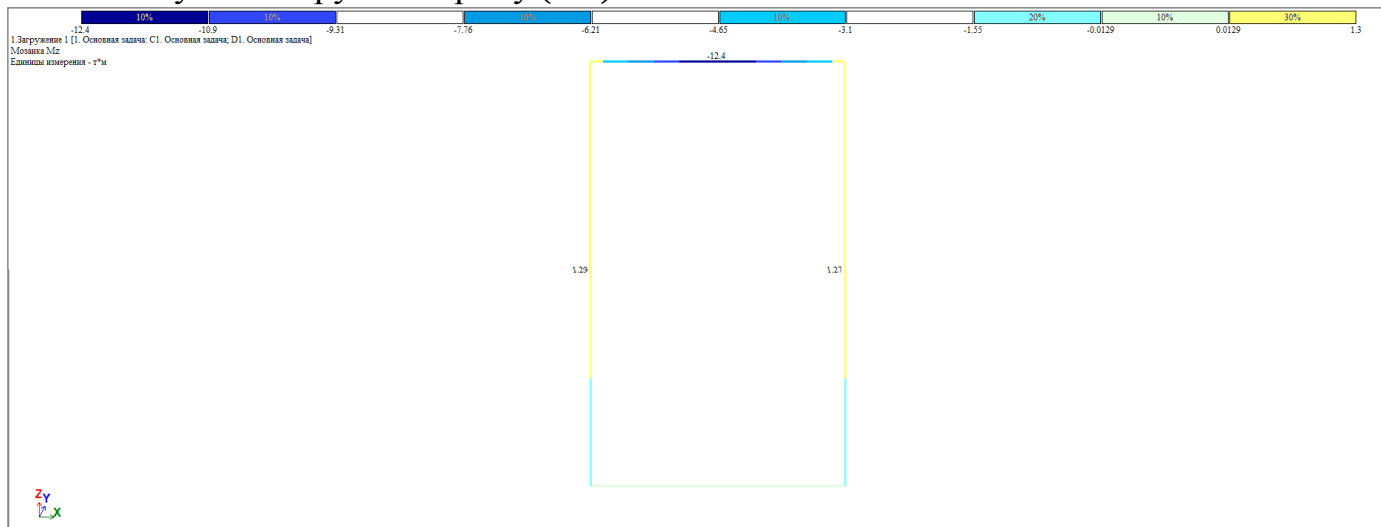
7. Сумма нагрузок на раму (N):



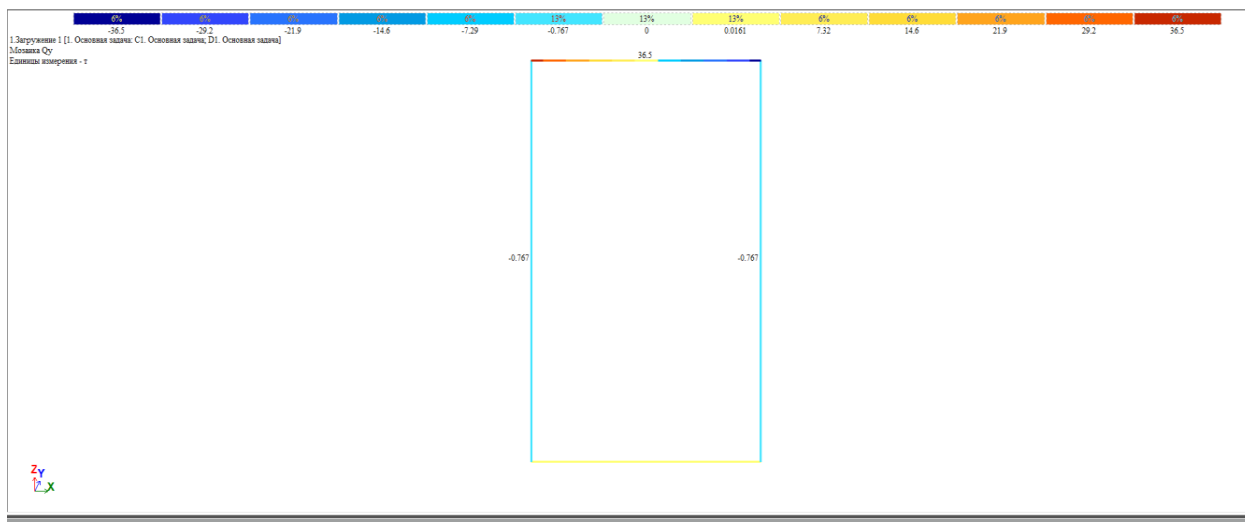
8. Сумма нагрузок на раму (My):



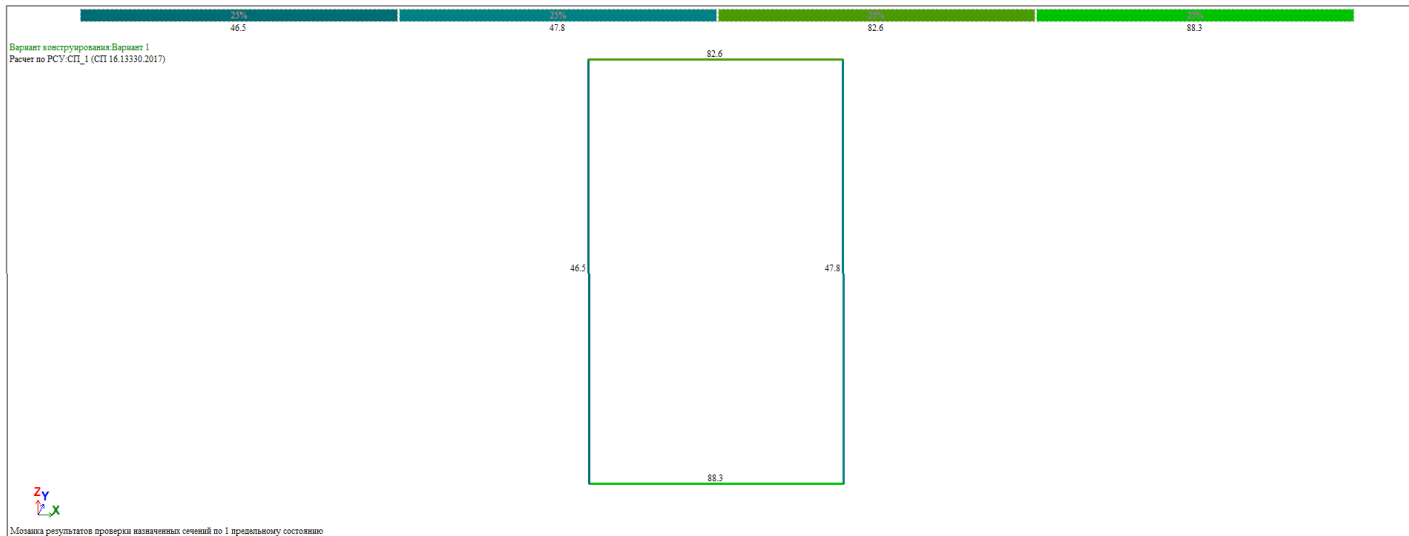
9. Сумма нагрузок на раму (Mz):



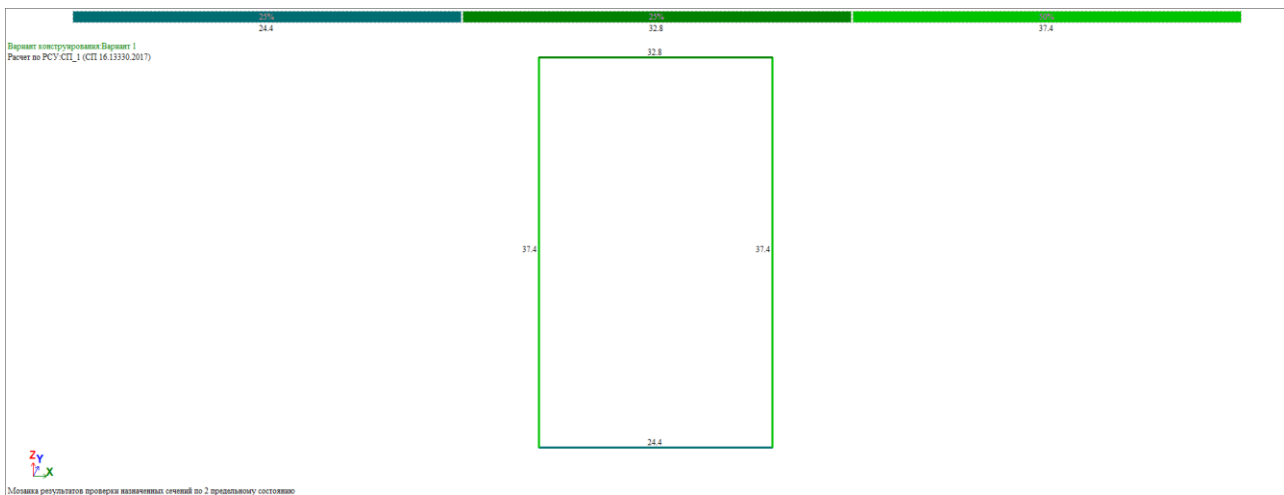
10. Сумма нагрузок на раму (Qy):



11. Результаты проверки сечений рам техподполья по 1 предельному состоянию:



12. Результаты проверки сечений рам техподполья по 2 предельному состоянию:



Проверка показала, что конструкция стен на участках с проёмами, обрамлёнными рамами усиления, отвечает требованиям действующих норм по деформативности, прочности и механической безопасности. Конструкции отвечают требованиям ГОСТ 27751-2014 по надёжности.

Прочность стальных элементов рам и примыкающих к ним участков стен обеспечена.

Геометрическая неизменность обеспечена.

7. Анализ изменения нагрузок на конструкцию здания и фундаменты от устройства теплоизоляционной композиционной фасадной системы и компенсационных мероприятий: замена полов, изоляционных слоев кровли.

Для анализа выбран наиболее не выгодный участок здания, нагрузки от которого приходят на колонну в осях "20/Л" (участок фасада в осях "21/К- М" и участок плана в осях "19-21/К-М"). Участок невыгоден отсутствием окон. Полезная нагрузка не меняется и в анализе не участвуют. Нагрузки от веса несущих конструкций не меняется и в анализе не участвуют.

Грузовая площадь на колонну от перекрытий и покрытия $6\text{ м} \times 3\text{ м} = 18\text{ м}^2$.

Грузовая площадь на колонну от стен выше отметки 0,000 $6\text{ м} \times 11,35\text{ м} = 68,1\text{ м}^2$.

Грузовая площадь на колонну от стен ниже отметки 0,000 $6\text{ м} \times 1,2\text{ м} = 7,2\text{ м}^2$.

Сбор нагрузок от устройства теплоизоляционной композиционной фасадной системы с наружным штукатурным слоем «BAUMITMineral»

№ п/п	Наименование материала, конструкции и нагрузок	Ед. изм.	Нормативная нагрузка, кг	Коэфф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кг
	Минераловатные плиты Rockwool Фасад БАТТС, $\gamma=130\text{ кг/м}^3$, толщина 150 мм	кг./кв.м.	19,5	1,2	23,4
	Финишная декоративная тонкослойная штукатурка, от 4 до 8 мм, $\gamma=1800\text{ кг/м}^3$, толщина 6 мм	кг./кв.м.	10,8	1,3	14,0
	Постоянная нагр.	кг/кв.м.	30,3	-	37,4

Сбор нагрузок от устройства теплоизоляционной композиционной фасадной системы цоколя

№ п/п	Наименование материала, конструкции и нагрузок	Ед. изм.	Нормативная нагрузка, кг	Коэфф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кг
	Пеностекло, $\gamma=120\text{ кг/м}^3$, толщина 150 мм	кг./кв.м.	18	1,2	21,6
	Цементно-песчаная штукатурка по оц. сетке, $\gamma=1800\text{ кг/м}^3$, толщина 20 мм	кг./кв.м.	36	1,3	46,8
	Гранитная плитка, $\gamma=2700\text{ кг/м}^3$, толщина 20 мм	кг./кв.м.	54	1,2	64,8
	Постоянная нагр.	кг/кв.м.	108,0	-	133,2

Сбор нагрузки от перекрытия (нагрузка посчитана на 1 этаж)

№ п/п	Наименование материала, конструкции и нагрузок	Ед. изм.	Нормативная нагрузка, кг	Коэфф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кг
Нагрузка от перекрытия					
	Керамогранит, 9мм	кг./кв.м.	26,4	1,2	31,7
	Клей для керамогранита, 5мм	кг./кв.м.	8,5	1,3	11,1
	Самовыр.стяжка, 9мм	кг./кв.м.	17	1,3	22,1
	Ц.п. стяжка, 50мм	кг./кв.м.	90	1,3	117,0
	Выравнивающий слой керамзитобетон 600 кг/м ³ , толщиной 40 мм	кг./кв.м.	24	1,3	31,2
	Поэтил.пленка, 1мм	кг./кв.м.	0,1	1,2	0,1
	Постоянная нагр.	кг/кв.м.	166,0	-	213,2

Сбор нагрузки от покрытия (нагрузка посчитана на 1 этаж)

№ п/п	Наименование материала, конструкции и нагрузок	Ед. изм.	Нормативная нагрузка, кг	Коэфф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кг
Нагрузка от покрытия					
	1 слой Техноэласт ЭКП (или аналог) - 5 мм	кг./кв.м.	4	1,2	4,8
	1 слой Техноэласт ЭПП (или аналог) 4 мм - 8 мм	кг./кв.м.	7	1,2	8,4
	Пленка ПВХ - 120 мкм	кг./кв.м.	0,1	1,2	0,1
	Ц.п. стяжка, 50мм	кг./кв.м.	90	1,3	117,0
	Уклонообразующий слой из керамзитного гравия, - 0-170 мм	кг./кв.м.	119	1,3	154,7
	Минеральный утеплитель: ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (или аналог) - 200 мм	кг./кв.м.	34	1,3	44,2
	Постоянная нагр.	кг/кв.м.	254,1	-	329,2

Сумарная нагрузка приходящая на колону в уровне фундамента (проектное решение).

От покрытия:

$$18 \times 329,2 = 5925,6 \text{ кг.}$$

От перекрытий (3шт):

$$3 \times 18 \times 213,2 = 11512,8 \text{ кг.}$$

От стен выше отм.0,000:

$$68,1 \times 37,4 = 2546,9 \text{ кг.}$$

От стен ниже отм.0,000:

$$7,2 \times 133,2 = 959,0 \text{ кг.}$$

Сумарная нагрузка на колону

$$5925,6 + 11512,8 + 2546,9 + 959,0 = 20944,3 \text{ кг}$$

Сбор нагрузки от перекрытия сущ. (нагрузка посчитана на 1 этаж)

Нагрузка от перекрытия				
Керамогранит, 9мм	кг./кв.м.	26,4	1,2	31,7
Ц.п. стяжка, 60мм	кг./кв.м.	153	1,3	198,9
Выравнивающий слой керамзитобетон 600 кг/м3, толщиной 50мм	кг./кв.м.	30	1,3	39,0
Постоянная нагр.	кг/кв.м.	209,4	-	269,6

Сбор нагрузки от покрытия сущ. (нагрузка посчитана на 1 этаж)

№ п/п	Наименование материала, конструкции и нагрузок	Ед. изм.	Нормативная нагрузка, кг	Коэфф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кг
Нагрузка от покрытия					
	Гидроизоляция в два слоя - 5 мм	кг./кв.м.	7	1,2	8,4
	Ц.п. стяжка, 60мм	кг./кв.м.	108	1,3	140,4
	Уклонообразующий слой из керамзитного гравия, 700 кг/м3 пролитый цементным молочком - 0-250 мм	кг./кв.м.	175	1,3	227,5
	Постоянная нагр.	кг/кв.м.	290,0	-	376,3

Сумарная нагрузка приходящая на колонну в уровне фундамента (существующее решение).

От покрытия:

$$18 \times 376,3 = 6773,4 \text{ кг.}$$

От перекрытий (3шт):

$$3 \times 18 \times 269,6 = 14558,4 \text{ кг.}$$

Сумарная нагрузка на колонну

$$6773,4 + 14558,4 = 21331,8 \text{ кг}$$

Сумарное изменения -387,5 кг.

Вывод: Устройство фасадной системы при условии проведения компенсационных мероприятий, а так же работы, предусмотренные в проекте капитального ремонта не приводят к увеличению механических нагрузок на конструкции здания, его фундамент и основание.

8. Расчет форткамеры по оси 1/Б

Расчет снеговой нагрузки

Коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие определяем в соответствии со схемой Б.8 СП 20.13330.2016.

$$l_1 = 21,0 \text{ м}$$

$$l_2 = 11,0 \text{ м}$$

$$h = 7,35 \text{ м}$$

$$m_1 = m_2 = 0,4$$

$$\mu = 1 + (0,4 \cdot 11,0 + 0,4 \cdot 21,0) / 7,35 = 2,75$$

Нормативное значение снеговой нагрузки на 1 м² покрытия:

$$S_0 = s_e \cdot s_t \cdot \mu \cdot S_g = 1 \cdot 1 \cdot 2,75 \cdot 145 = 400 \text{ кгс/м}^2 = 4,0 \text{ кПа}$$

$$\mu = 1,5 < 2 \cdot 19,0 / 2,2 = 17,3$$

Принимаем ширину распределения повышенной снеговой нагрузки равной $b = 2 \cdot 7,35 = 14,7 \text{ м}$

Сбор нагрузок на покрытие входа

№ п/п	Наименование материала, конструкции и нагрузок	Приведенная толщина, мм	Нормативная нагрузка т/м ²	Коэфф. Надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка т/м ²
	Снеговая нагрузка	-	0,4	1,4	0,56
	ИТОГО временная	-	0,4		0,56
	Гидроизоляционный ковёр	-	0,02	1,3	0,026
	Стяжка $\delta = 100 \text{ мм}$, $\gamma = 1800 \text{ т/м}^3$	-	0,18	1,3	0,234
	Собственный вес плиты учтен в собственном весе в расчете.				
	ИТОГО постоянная:	-	0,2		0,26
	ВСЕГО полная	-	0,6		0,82

Сбор нагрузок от устройства теплоизоляционной композиционной фасадной системы с наружным штукатурным слоем «BAUMITMineral»

№ п/п	Наименование материала, конструкции и нагрузок	Ед. изм.	Нормативная нагрузка, кг	Коэфф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кг
	Минераловатные плиты Rockwool Фасад БАТТС, $\gamma = 130 \text{ кг/м}^3$, толщина 150 мм	кг./кв.м.	19,5	1,2	23,4
	Финишная декоративная тонкослойная штукатурка, от 4 до 8 мм, $\gamma = 1800 \text{ кг/м}^3$, толщина 6 мм	кг./кв.м.	10,8	1,3	14,0
	Постоянная нагр.	кг./кв.м.	30,3	-	37,4

Ветровая нагрузка:

Аэродинамический коэффициент:

- с наветренной стороны $s = 0,8$;

- с подветренной стороны $s = 0,5$.

Коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте для местности типа В и для высоты до 5 м.:

$$k(z_e) = 0,5$$

Нормативное значение ветрового давления для I ветрового района:

$$w_0 = 23 \text{ кгс/м}^2$$

Нормативное значение средней составляющей основной ветровой нагрузки:

- с наветренной стороны $w = 23 \cdot 0,8 \cdot 0,5 = 9,2 \text{ кгс/м}^2$;

- с подветренной стороны $w=23 \cdot 0,5 \cdot 0,5=5,8 \text{ кгс/м}^2$.

Расчет монолитной железобетонной форкамеры выполнен в программном комплексе ЛАРМ-САПР 2022

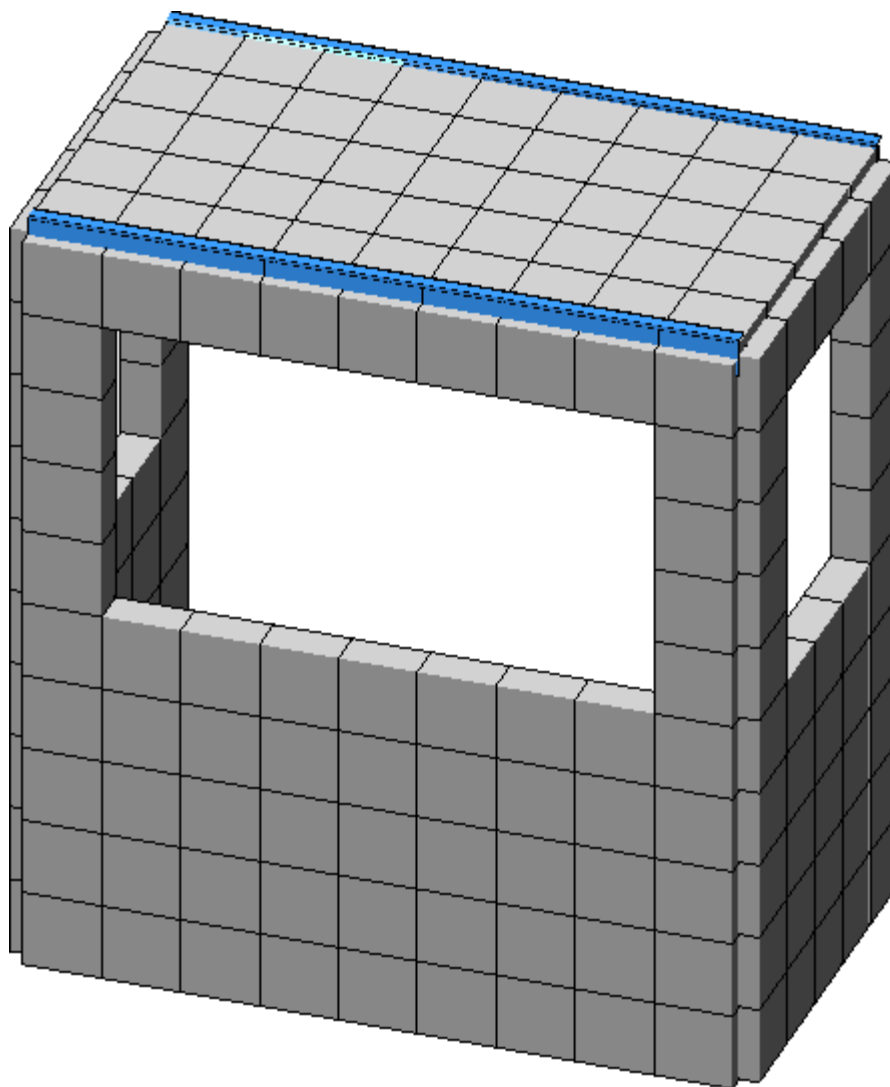


Рис. Общий вид форкамеры

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ
Напряжения - $M_{ра}$
Класс бетона - В25
Расчетное сопротивление бетона на сжатие - 14.5
Модуль упругости бетона - 30000
АРМАТУРА
Класс продольной арматуры X - А400
Расчетное сопротивление продольной арматуры на растяжение - 355
Модуль упругости продольной арматуры - 200000
Класс продольной арматуры Y - А400
Расчетное сопротивление продольной арматуры на растяжение - 355
Модуль упругости продольной арматуры - 200000
Класс поперечной арматуры - А400

Расчетное сопротивление поперечной арматуры на растяжение - 355
 Модуль упругости поперечной арматуры - 200000
 ОБЩЕЕ
 Выполнен подбор арматуры по II предельному состоянию
 Шаг арматурных стержней 200 мм
 Т.кр - ширина непродолжительного раскрытия трещин [мм]: 0.40
 Т.дл - ширина продолжительного раскрытия трещин [мм]: 0.30

Коэффициенты условий работы бетона и арматуры

Коэффициенты работы бетона

Коэфф. γ_{b1} для БК и ЖБК при действии всех нагрузок (группа В) , вводится к R_b и R_{bt} : 1.0
 Коэфф. γ_{b1} для БК и ЖБК при действии постоянных и длительнодействующих нагрузок (группа А) , к R_b и R_{bt} : 0.9

Коэфф. γ_{b2} для БК, вводится к R_b : 0.90

Коэфф. γ_{b3} для БК и ЖБК бетонируемых в вертикальном положении , вводится к R_b : 0.85

Коэфф. γ_{b5} для БК и ЖБК учитывающий попеременное замораж. и оттаивание бетона, вводится к R_b и R_{bt} : 1.00

Коэффициенты работы арматуры

Учет сеймики (т.7 СНиП II-7-2010) Коэфф. учета сейсмического воздействия (таб.7): 1.00

Учет сеймики (т.7 СНиП II-7-2010) Коэфф. при расчете на-клонных сечений (таб.7): 1.00

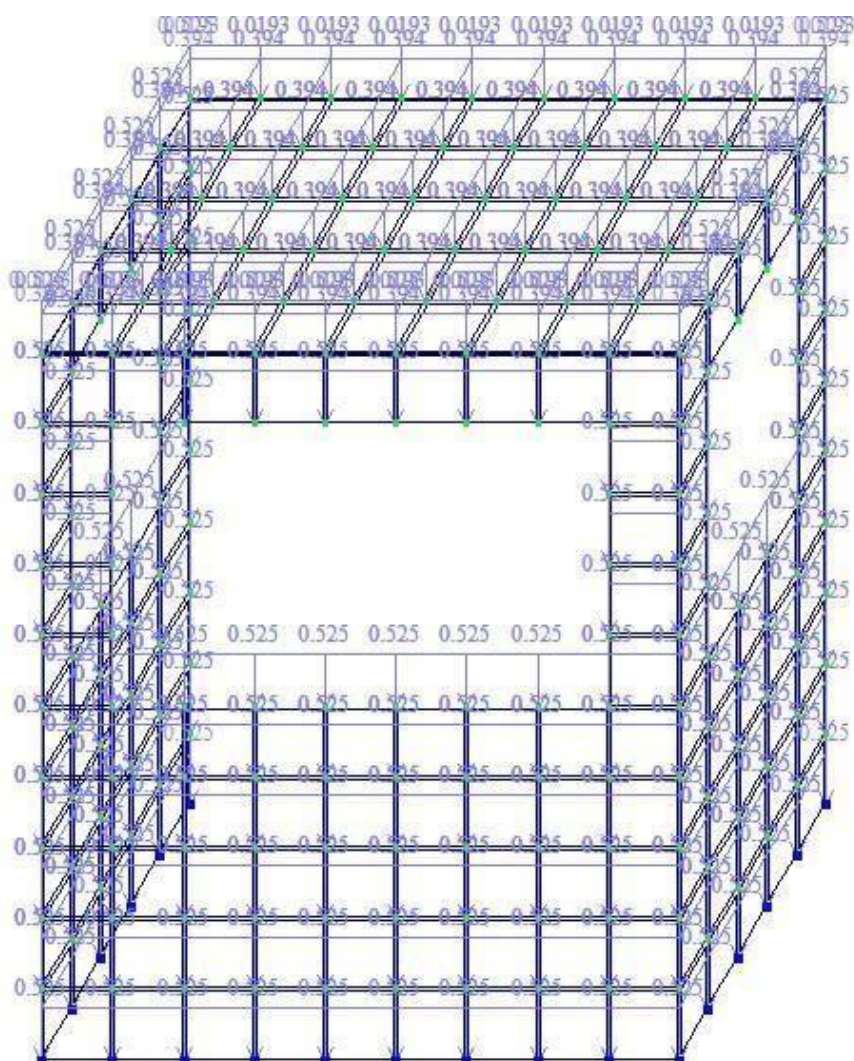


Рис. Нагрузка от собственного веса

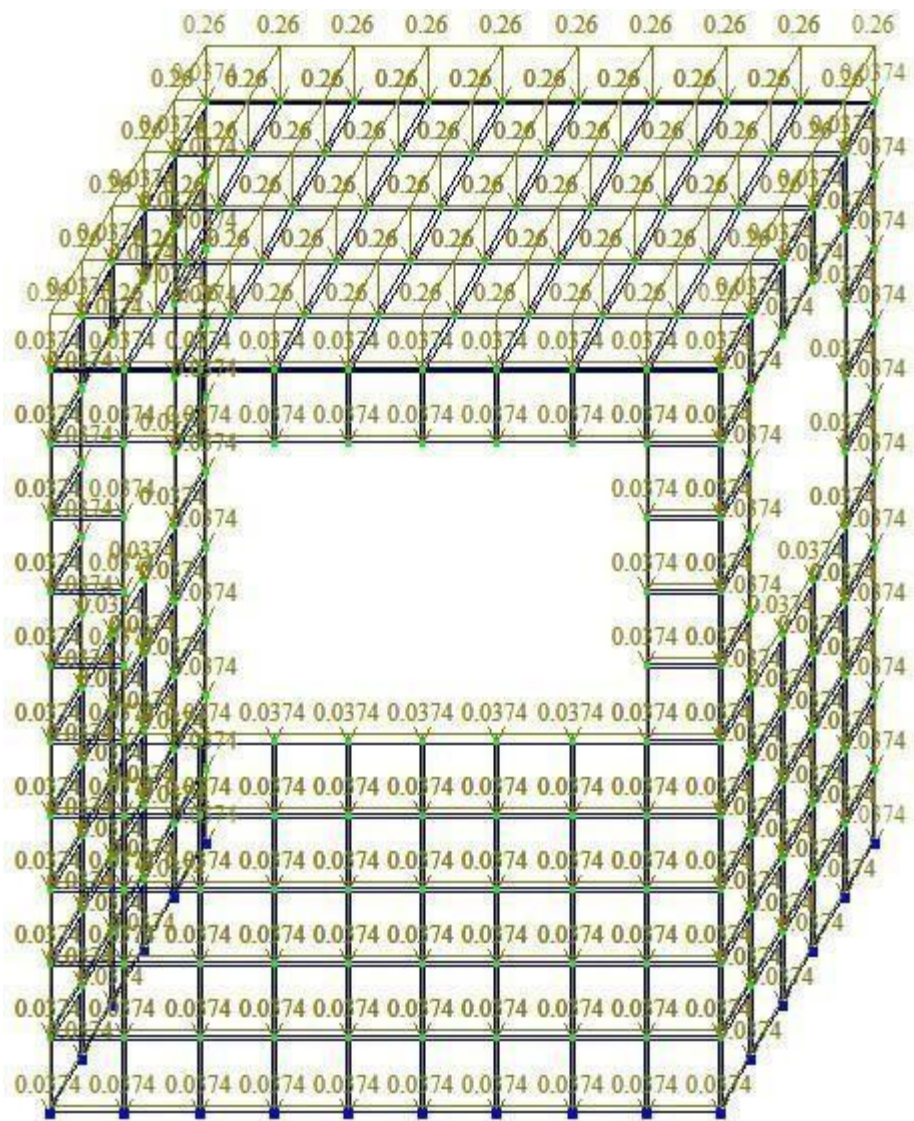


Рис. Нагрузка от собственного веса, вес отделки и покрытия

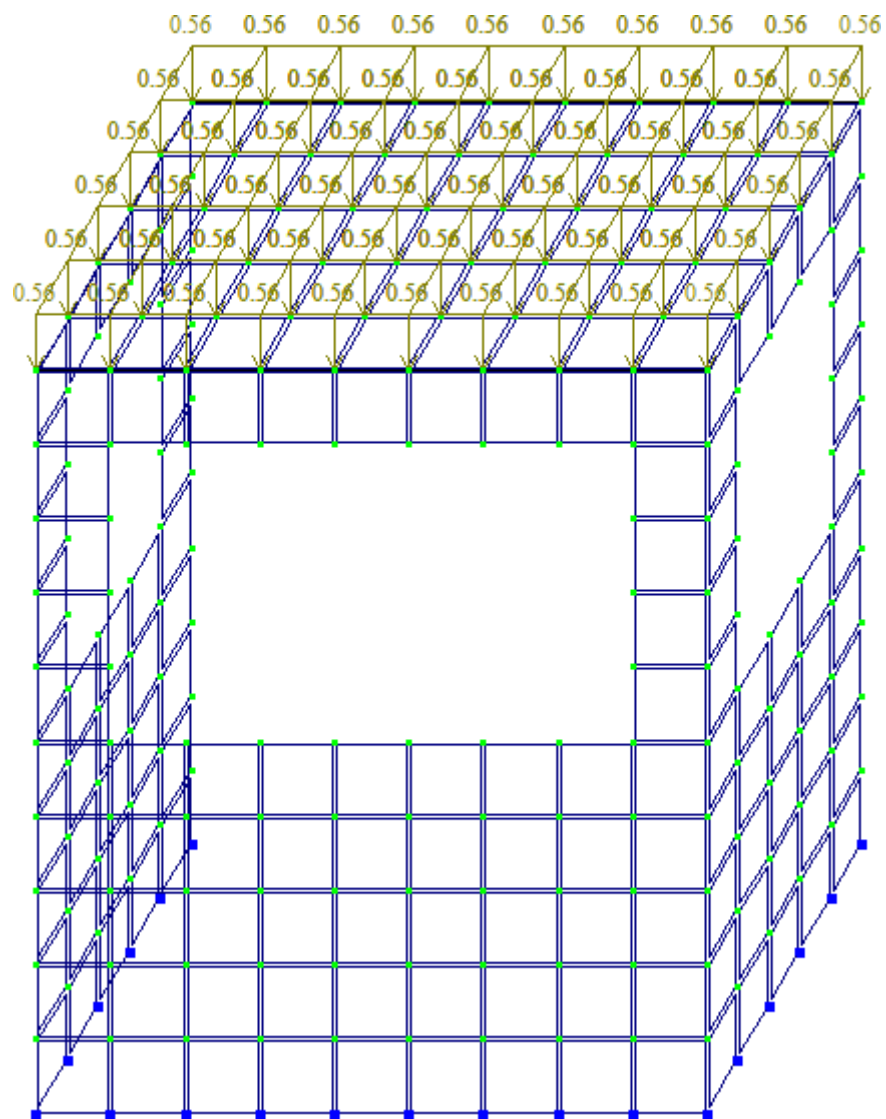


Рис. Снеговая нагрузка

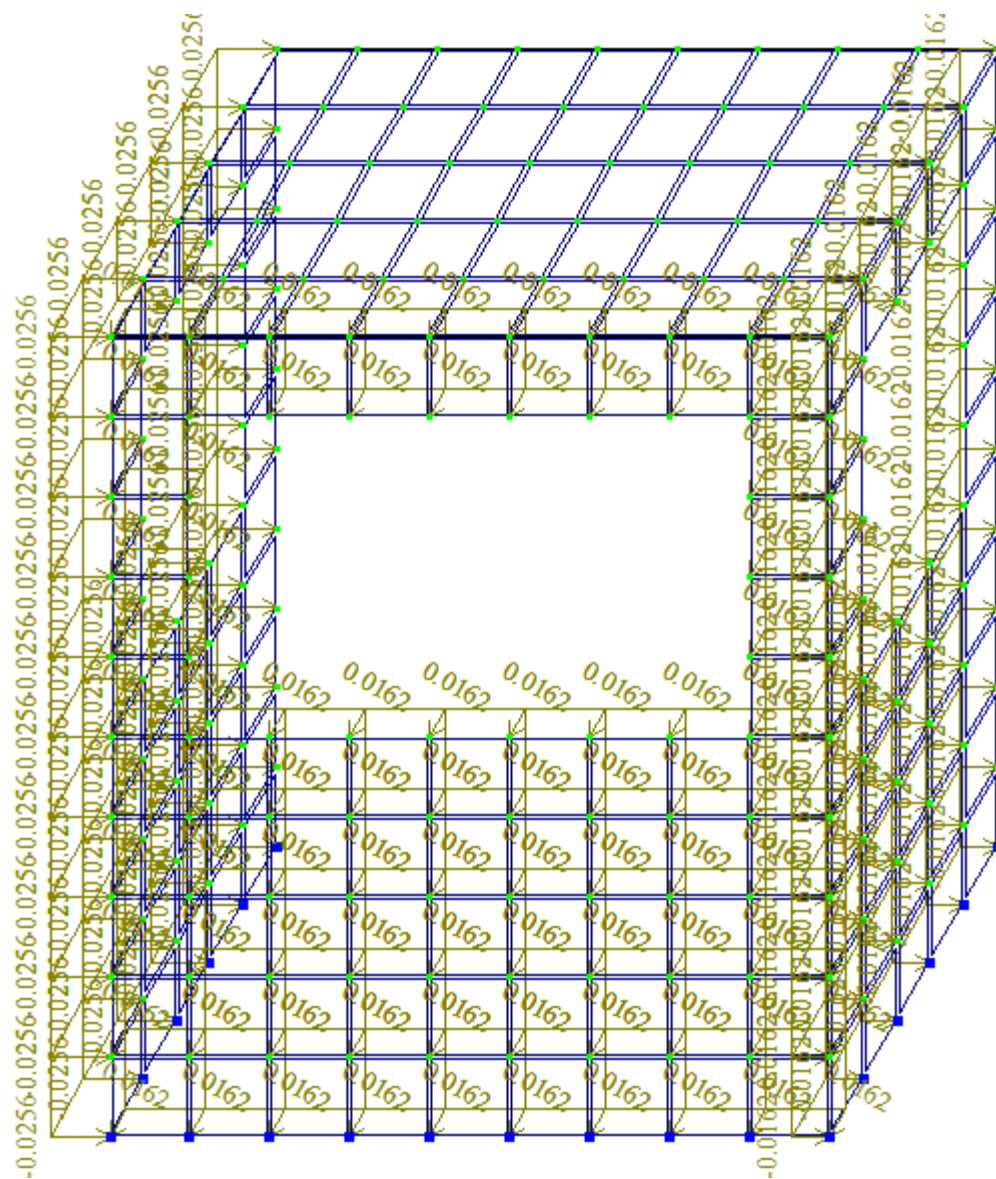


Рис. Ветер справа

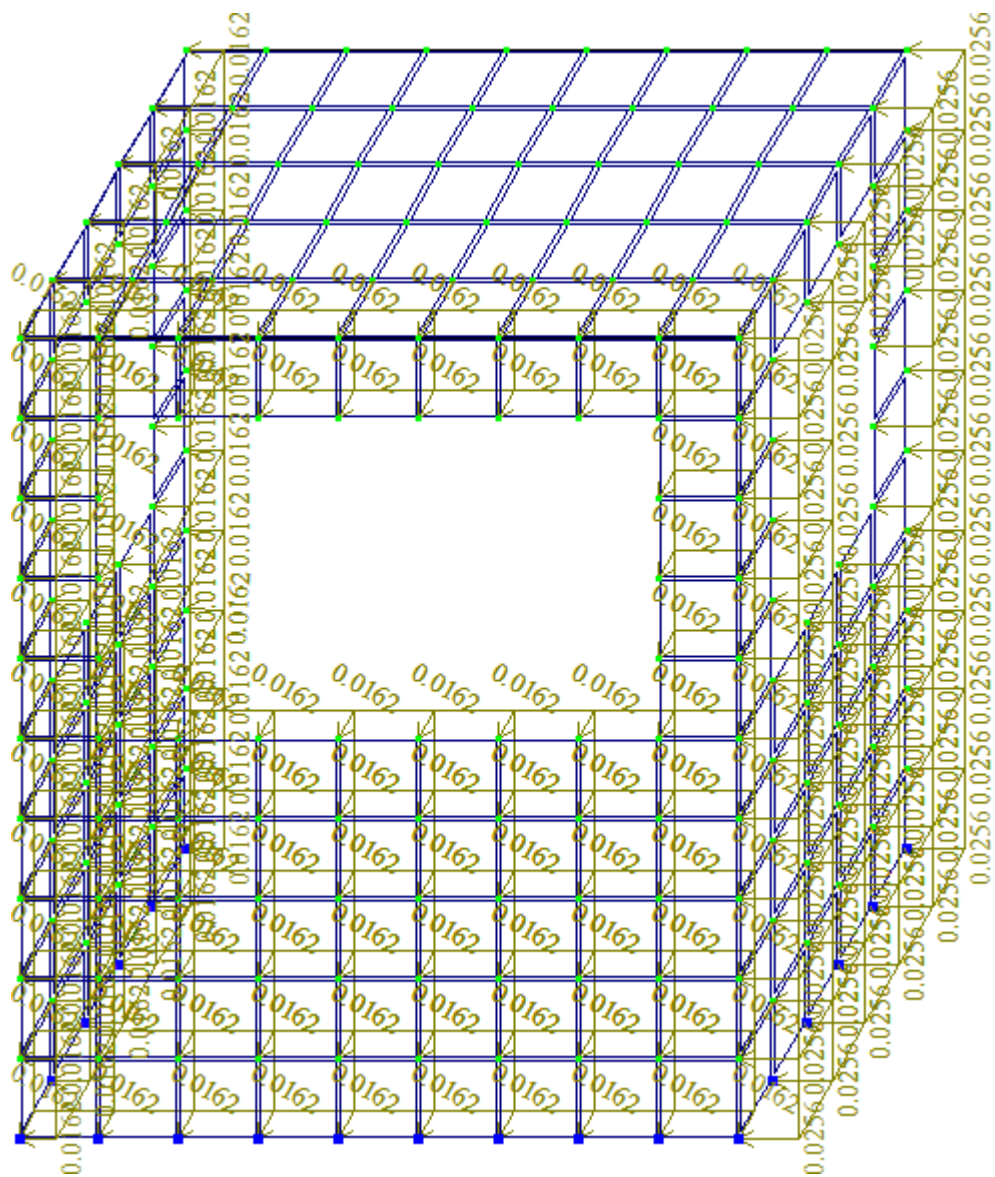


Рис. Ветер слева

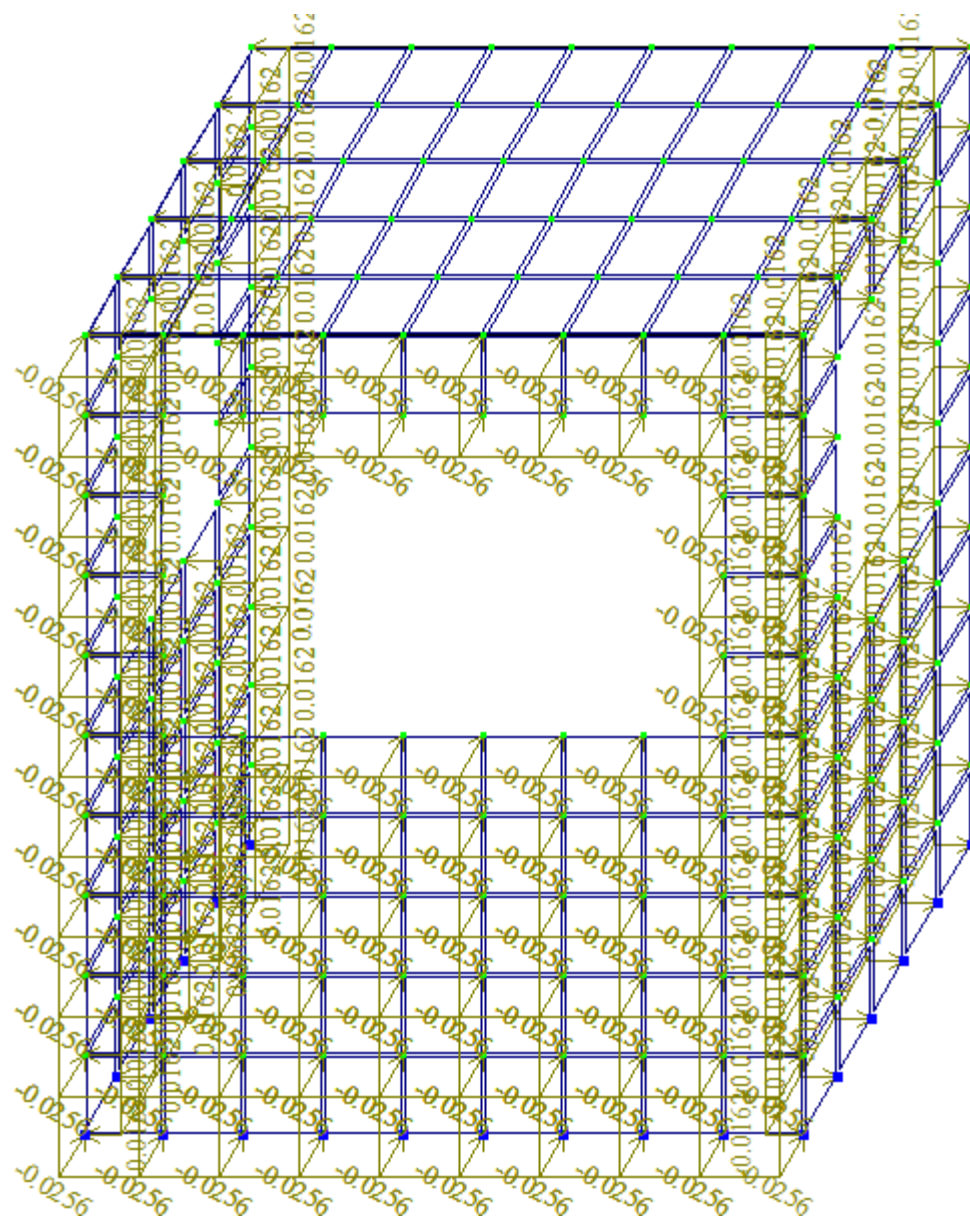
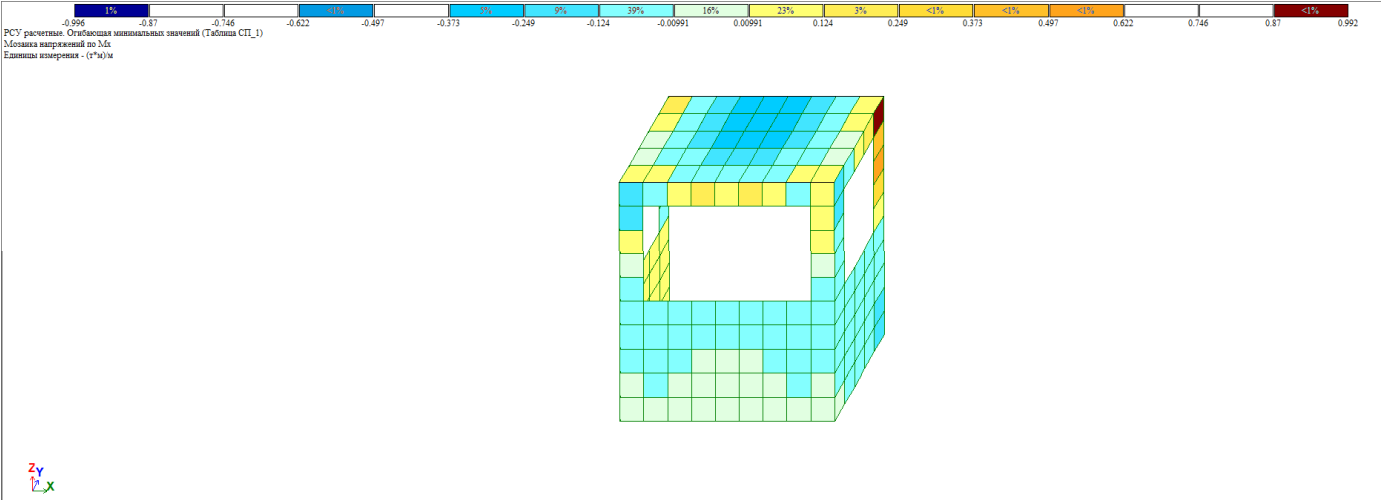
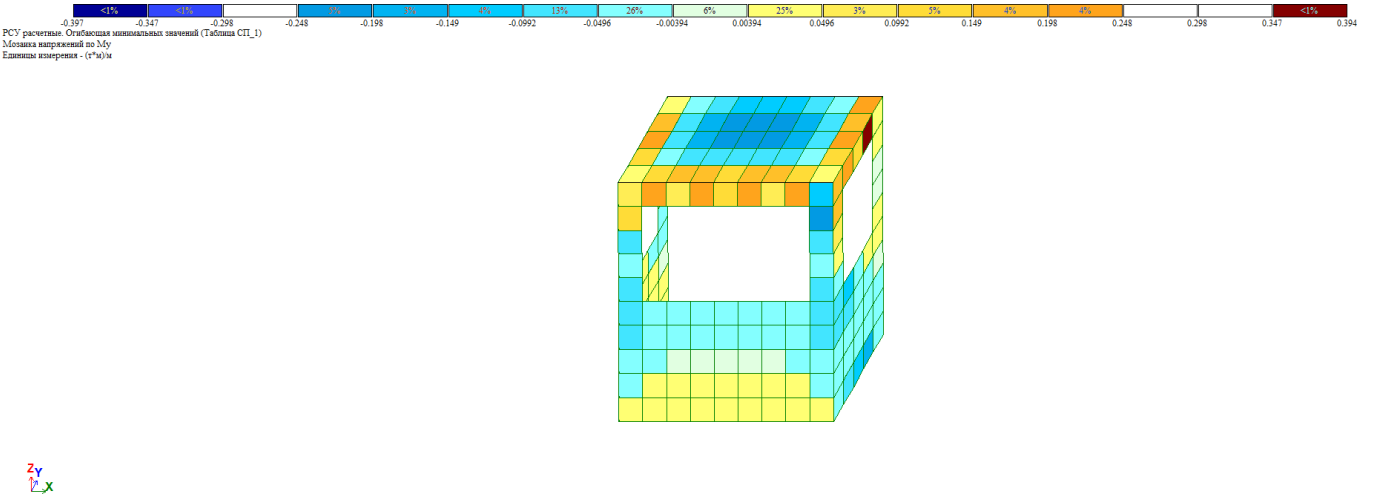


Рис. Ветер спереди

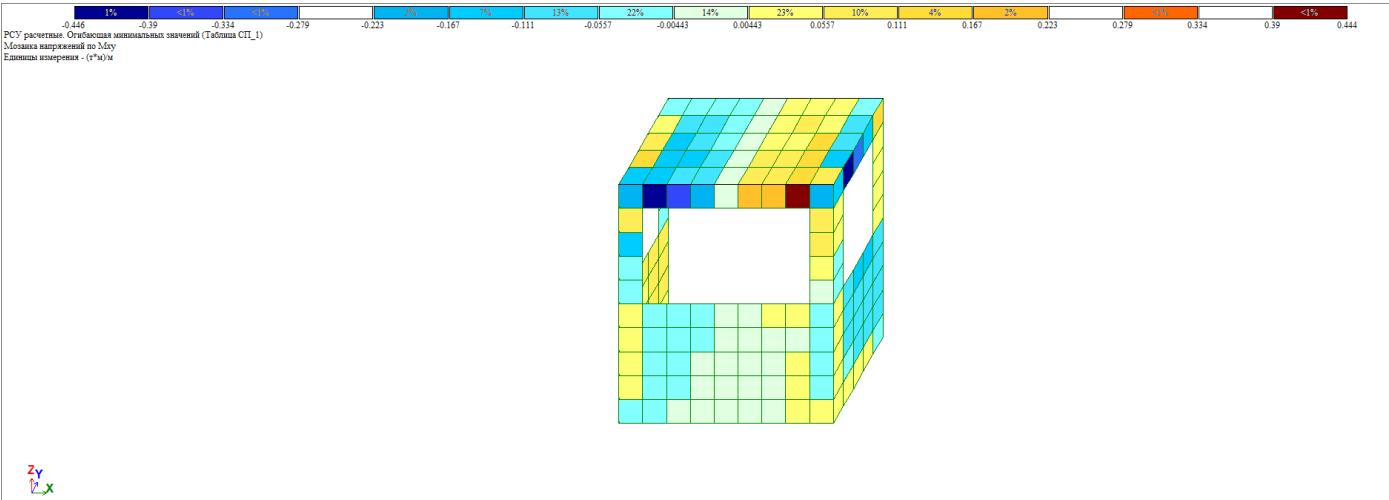
Результаты расчета



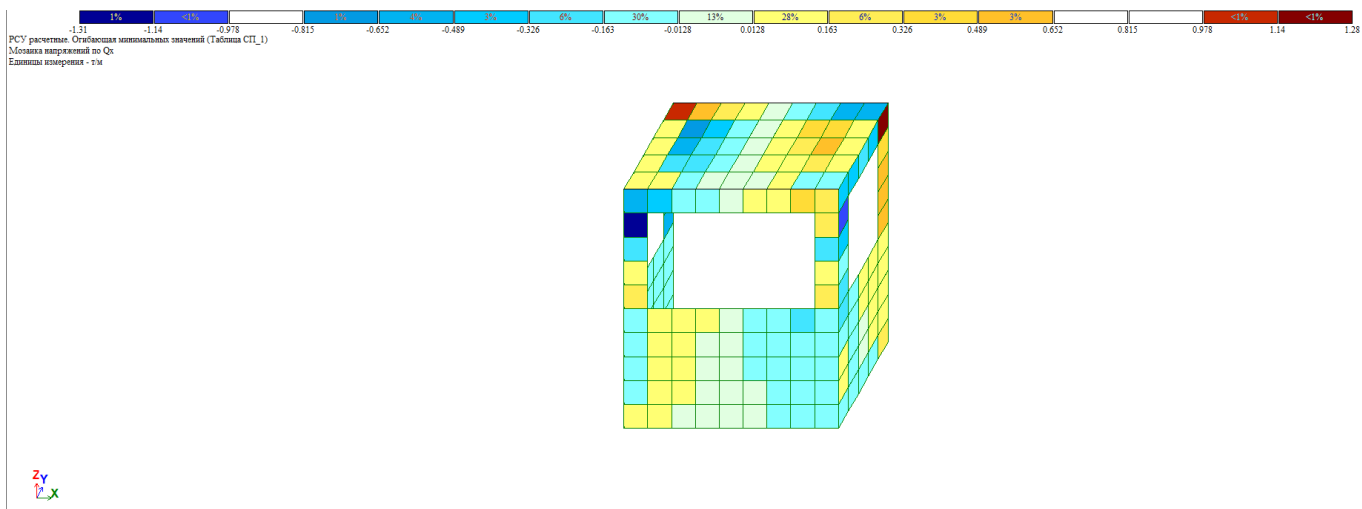
Изополю напряжений Mx



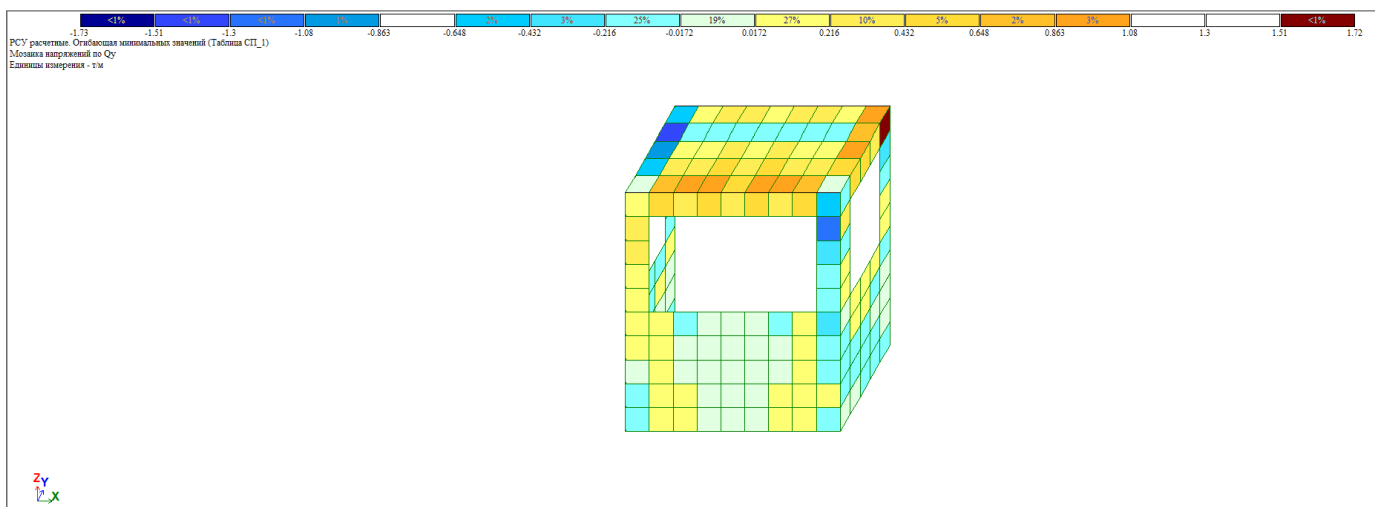
Изополю напряжений My



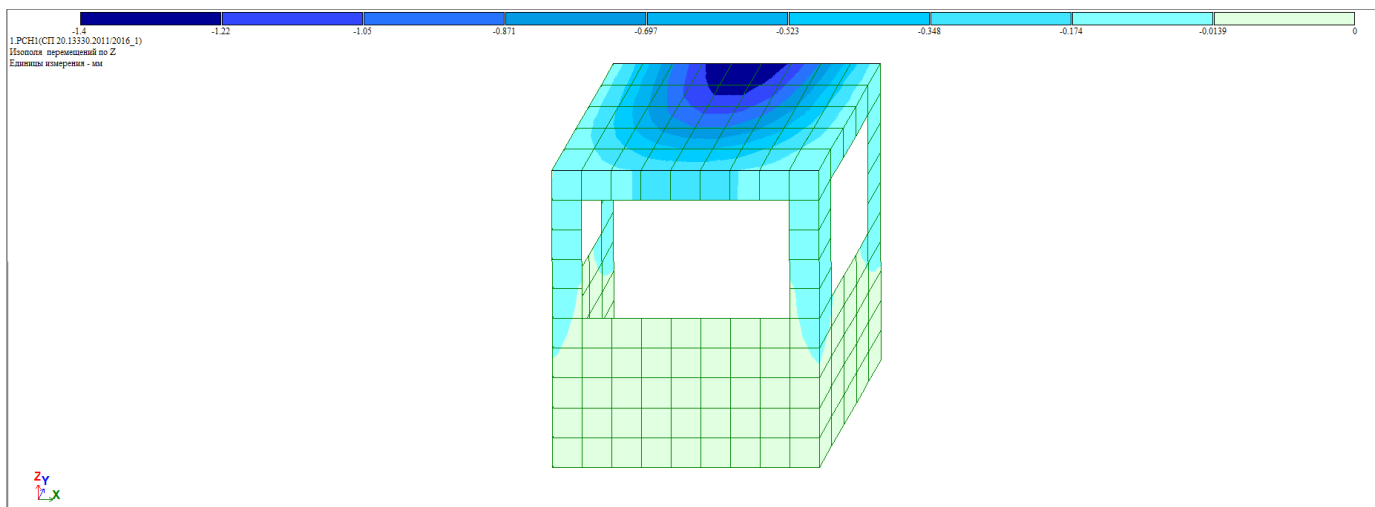
Изополю напряжений Mxy



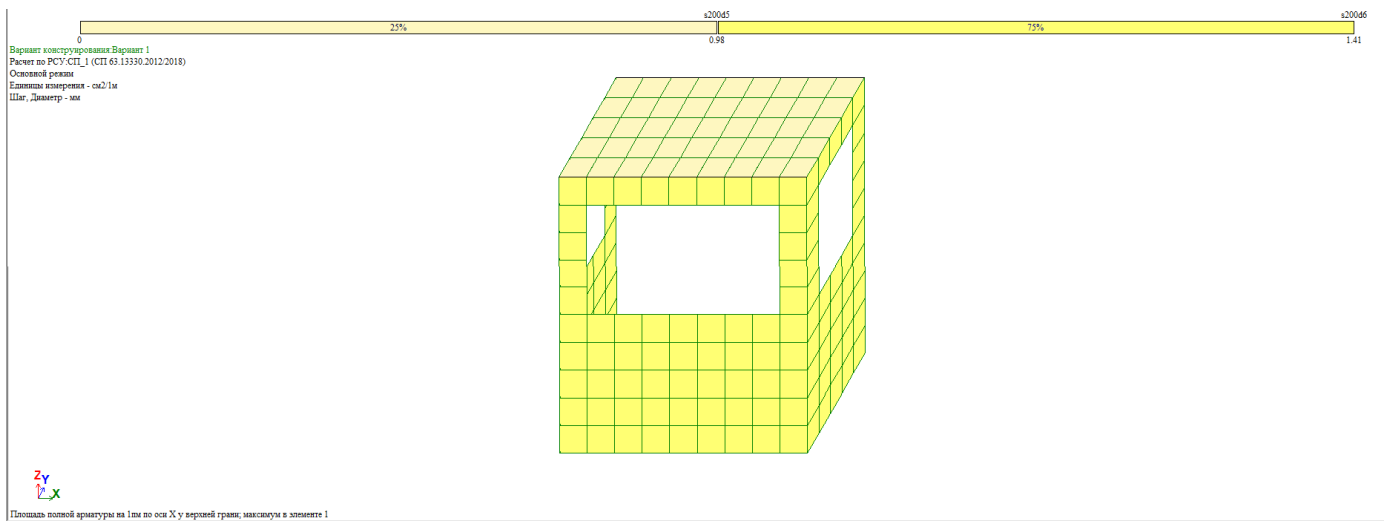
Изополя напряжений Q_x



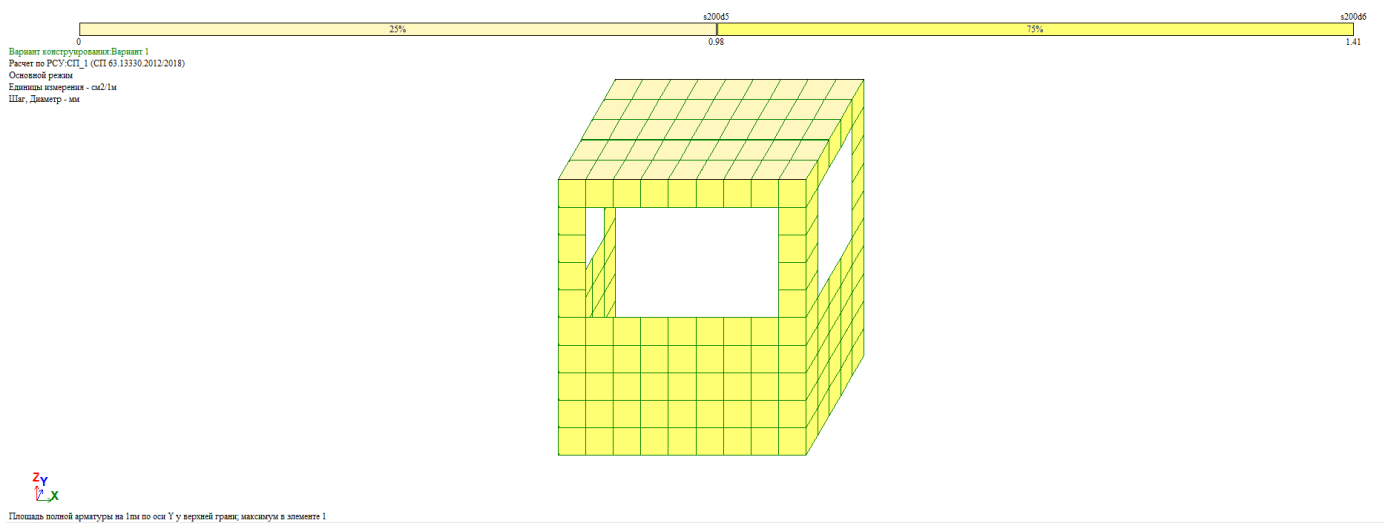
Изополя напряжений Q_y



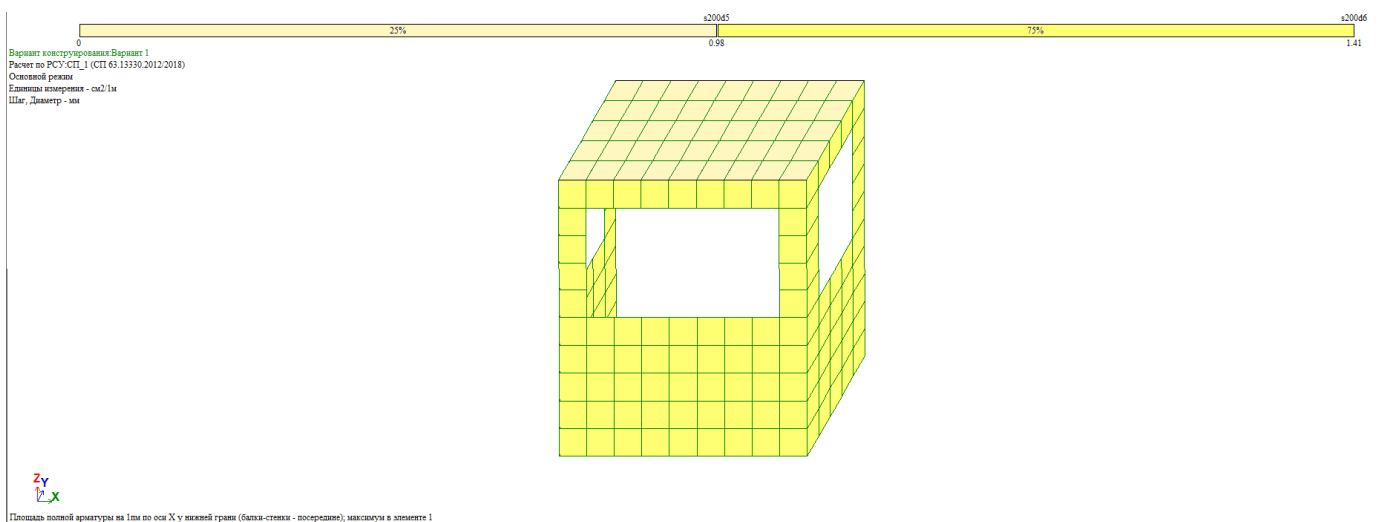
Изополя перемещений по оси Z



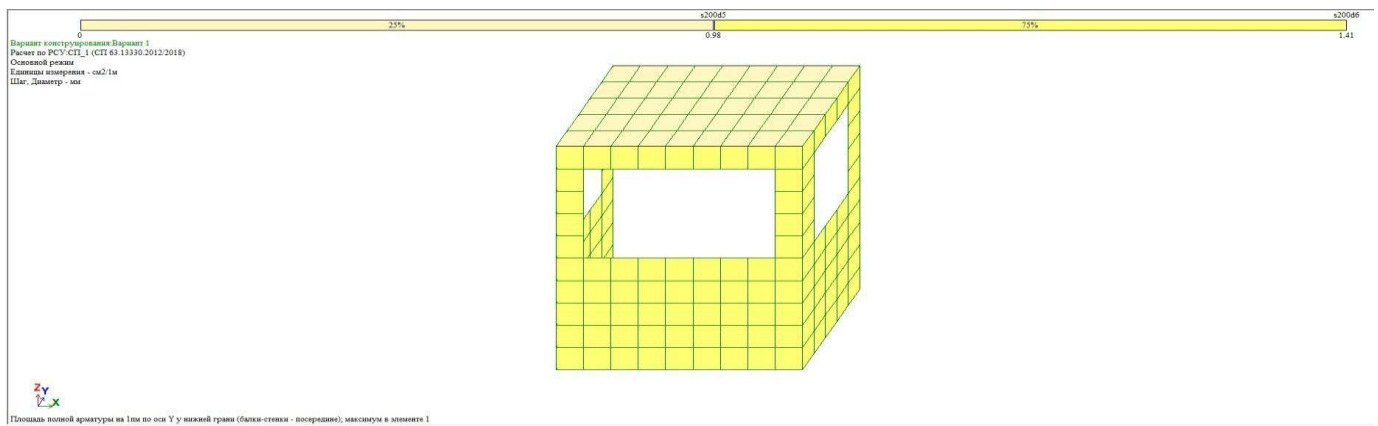
Верхняя арматура в пластинах по оси X



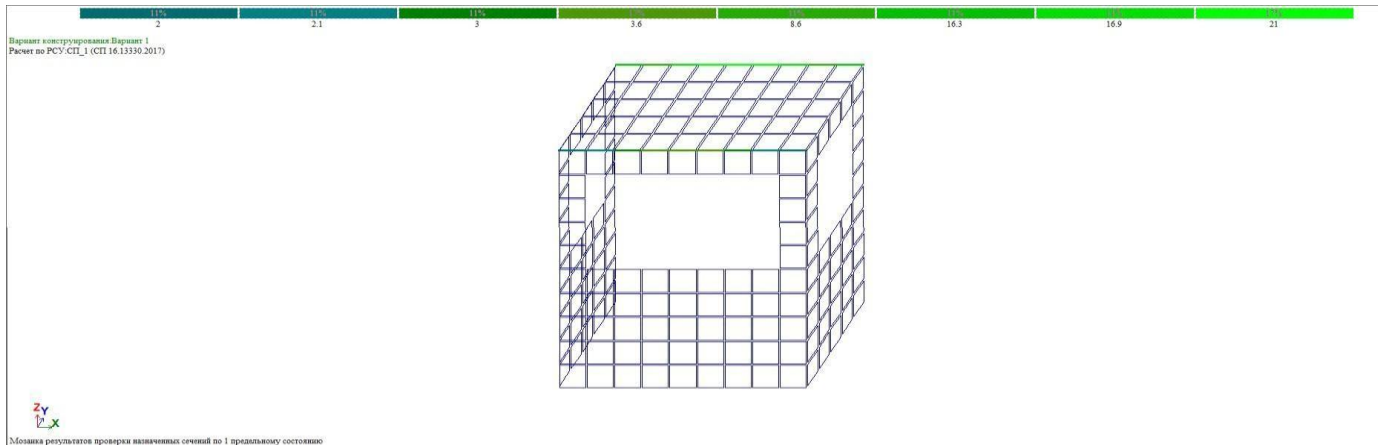
Верхняя арматура в пластинах по оси Y



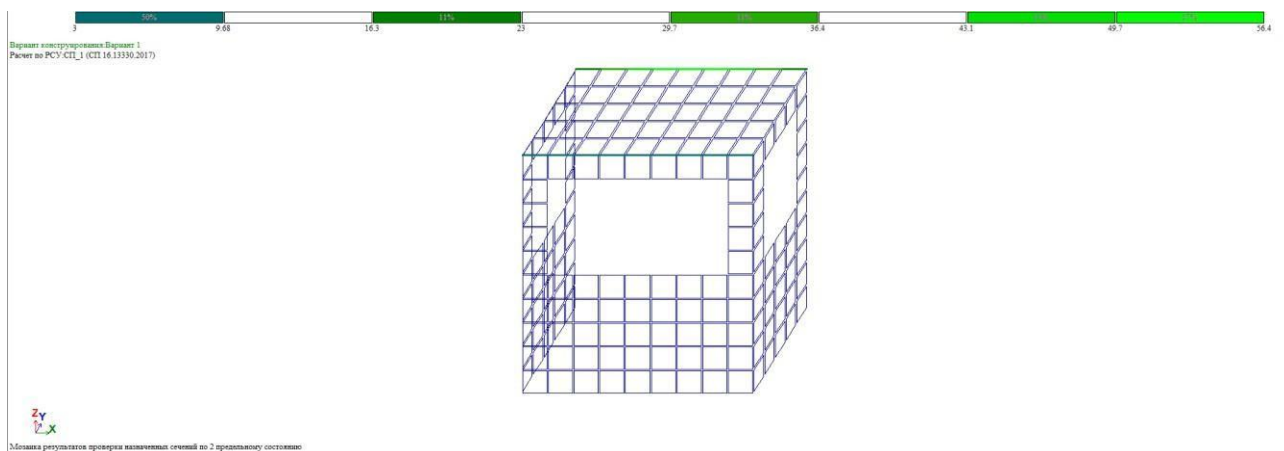
Нижняя арматура в пластинах по оси X



Нижняя арматура в пластинах по оси Y



Результаты проверки сечений балок по 1 предельному состоянию



Результаты проверки сечений балок по 2 предельному состоянию

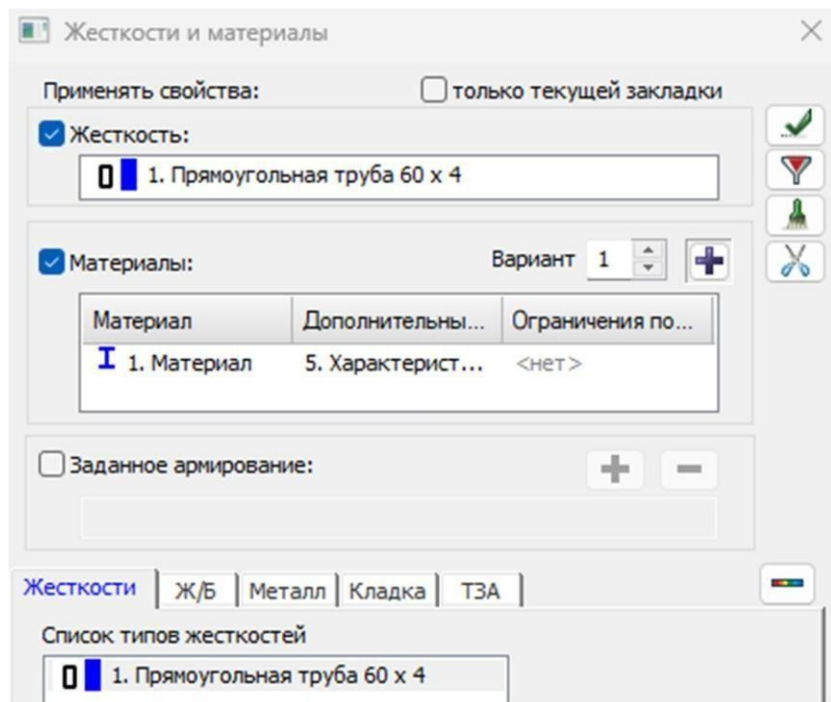
Вывод: По результатам расчета самые большие вертикальные перемещения составил 1.4мм. По результатам подбора арматуры видно, что принятое армирование больше расчетного: нижняя арматура по оси X по данным расчета d6 ш.200- , принятое армирование – d12 ш.200
 Нижняя арматура по оси Y по данным расчета – d6 ш.200, принятое армирование – d12 ш.200
 Верхнее армирование по оси X, Y d6 ш.200, принятое армирование – d12 ш.200. Процент использования балок по первому предельному состоянию – 21 процент. По второму предельному состоянию – 56 процент.

9. Расчет подиума (трибуны).

Таблица сбора нагрузок.

Постоянные нагрузки на конструкции зрительного зала	Ед. изм.	Нормативная нагрузка	γ_f	Расчетная нагрузка	Расчетная нагрузка на пролет 1,2 м
Конструкции сидений	т/м ²	0,050	1,050	0,053	0,064
HPL панели ($\rho = 1.4$ т/м ³) - 12 мм	т/м ²	0,017	1,2	0,020	0,024
Фанера ($\rho = 0,65$ т/м ³) - 39 мм	т/м ²	0,025	1.3	0,033	0,04
ИТОГО постоянная нагрузка:	т/м ²			0,106	0,13
Полезные нагрузки	Ед. изм.	Нормативная нагрузка	γ_f	Расчетная нагрузка	Расчетная нагрузка на пролет 1,2 м
Актальный зал СП 20	т/м ²	0,4	1,2	0,48	0,57

Используемые сечения (жесткости)



Состав Жесткость

Состав сечения:

..... 1. Прямоугольная труба 60 x 4

Профиль: ГОСТ 30245-2003) <GnKv_2003.profiles.srt> 60 x 4

Материал: STL - сталь

E, т/м2: 2.10062e+06 G, т/м2: 7.95379e+05 Ro, т/м3:

Описание:

H = 6
Tw = 0.4
Bf = 6
Tf = 0.4
Bf' = 6
Tf' = 0.4
R1 = 0.4
R2 = 0
(все в см)

Сведения о профилях в файле
Аннотация: Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные для строительных конструкций (ГОСТ 30245-2003)
Профили соответствуют нормам: ГОСТ 30245-2003
Сортировка профилей по возрастанию параметра: Площадь
Количество профилей в файле: 155

Поворот Сечение... Стыковка >> Комментарий: Цвет: ■

Дополнительные характеристики.

Балочные элементы:

Нормы проектирования	СП 16.13330.2017
Номер	5
Комментарий	Характеристики
Тип элемента	
Ферменный	☐
Колонна	☐
Балка	☒
Универсальный	☐
Алюминиевый сплав	☐
Коэффициенты условий работы и надежности	
Ус устойчивости	0.95
Ус прочности	1
Ус особое	1,1
Уn*	1
Уfy	1.6
Уfz	1.6
Напряженно-деформированное состояние	1-й класс
Чистый изгиб	☐
Ребра жесткости	
устанавливать ребра	☐
шаг ребер, м	0
Расчет по прогибу	
Длина пролета L, м	Авто
Максимально допустимый прогиб	1/200
Консоль	☐
для особых сочетаний	☒

Стойки:

Нормы проектирования	СП 16.13330.2017
Номер	1
Комментарий	Характеристики
Тип элемента	
Ферменный	☐
Колонна	☒
Балка	☐
Универсальный	☐
Алюминиевый сплав	☐
Коэффициенты условий работы и надежности	
γ_c устойчивости	1
γ_c прочности	1
γ_c особое	1,1
γ_n^*	1
γ_{fy}	1.6
γ_{fz}	1.6
Напряженно-деформированное состояние	1-й класс
Предельная гибкость	
основная колонна	☒
неосновная колонна	☐
прочая	☐
На сжатие	180-60a
На растяжение	300
Расчетные длины	
K_z	1
K_y	1

Связи и раскосы:

Нормы проектирования	СП 16.13330.2017
Номер	2
Комментарий	Характеристики
Тип элемента	
Ферменный	☒
Колонна	☐
Балка	☐
Универсальный	☐
Алюминиевый сплав	☐
Коэффициенты условий работы и надежности	
γ_c устойчивости	1
γ_c прочности	1
γ_c особое	1,1
Дополнительный $\gamma_c=0.8$	☐
γ_n^*	1
Предельная гибкость	
элемент пояса или опорный раскос фермы	☐
неопорный элемент решетки фермы	☒
одиночный элемент структурной констру...	☐
прочий	☐
На сжатие	210-60a
На растяжение	300
Расчетные длины	
K_z	1
K_y	1
использовать коэффициенты длины	☒

Общий вид расчётной схемы.

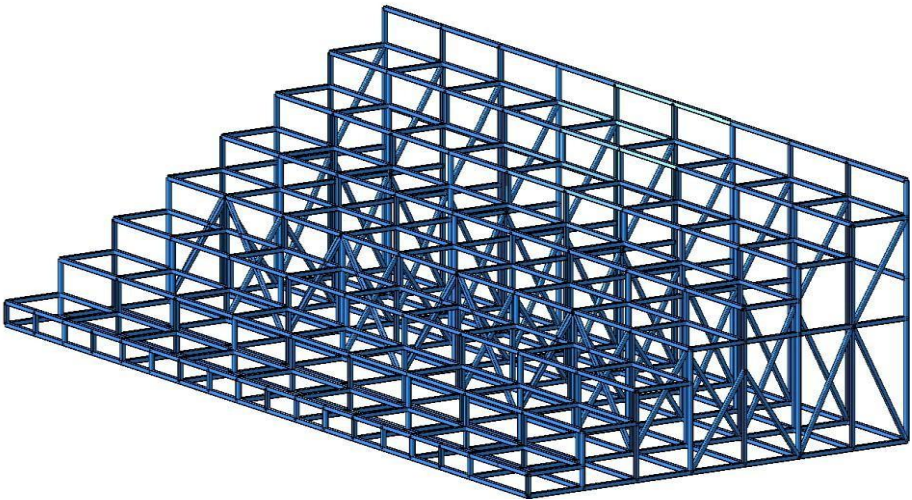


Таблица РСН:

Расчетные сочетания нагрузок

Номер таблицы РСН1

Имя таблицы РСН

СП 20.13330.2011/2016_1

СП 20.13330.2011/2016

Коеф. надежности по ответственности

для I-го ПС1

для II-го ПС1

для особых сочетаний1

В расчетной схеме заданы:

расчетные нагрузки

нормативные нагрузки

Не учитывать сейсмику для II-го ПС

Не учитывать особое загруз. для II-го ПС

Динамика по модулю

Определяющие РСН

N загруз.	Наименование	Вид	Знакоперем.	Взаимоискл.	Коеф. надежн.	Доля длителън.	1.РСН1
1	Постоянные нагрузки	Постоянное (P)	+		1.0	1.0	1.
2	Полезная	Кратк. доминир. 1 (Pt1)	+		1.2	0.35	1.

Основное сочетание

Особое сочетание

$p^d + \psi_{t1} \cdot p_{t1}^d + \sum_{i=2}^{n_l} \psi_{ti} \cdot p_{ti}^d +$
 $+ \psi_{t1} \cdot p_{t1}^d + \psi_{t2} \cdot p_{t2}^d + \sum_{i=3}^{n_l} \psi_{ti} \cdot p_{ti}^d$

Загружение1:

145

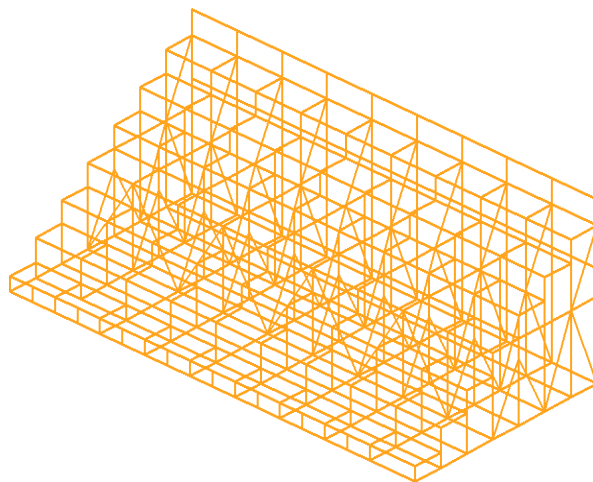
100%

0.00705

1. Постоянные нагрузки [1. Основная задача: C1. Основная задача; D1. Основная задача]

Мозаика q (лин.) вдоль оси Z(G)

Единицы измерения - т/м



Загрузка 2:

20%

0.35

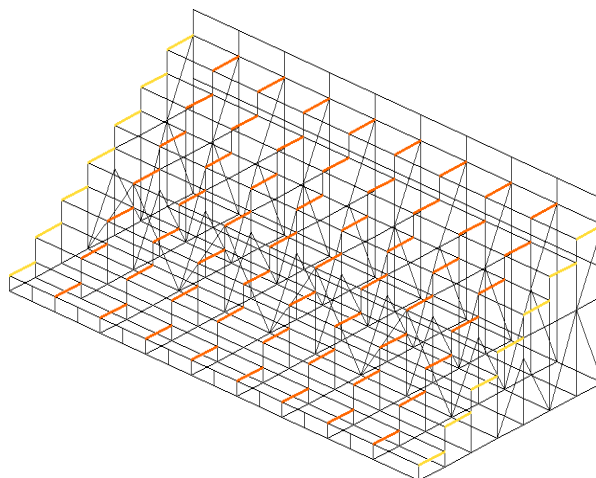
80%

0.7

2. Полезная [1. Основная задача: C1. Основная задача; D1. Основная задача]

Мозаика q (лин.) вдоль оси Z(G)

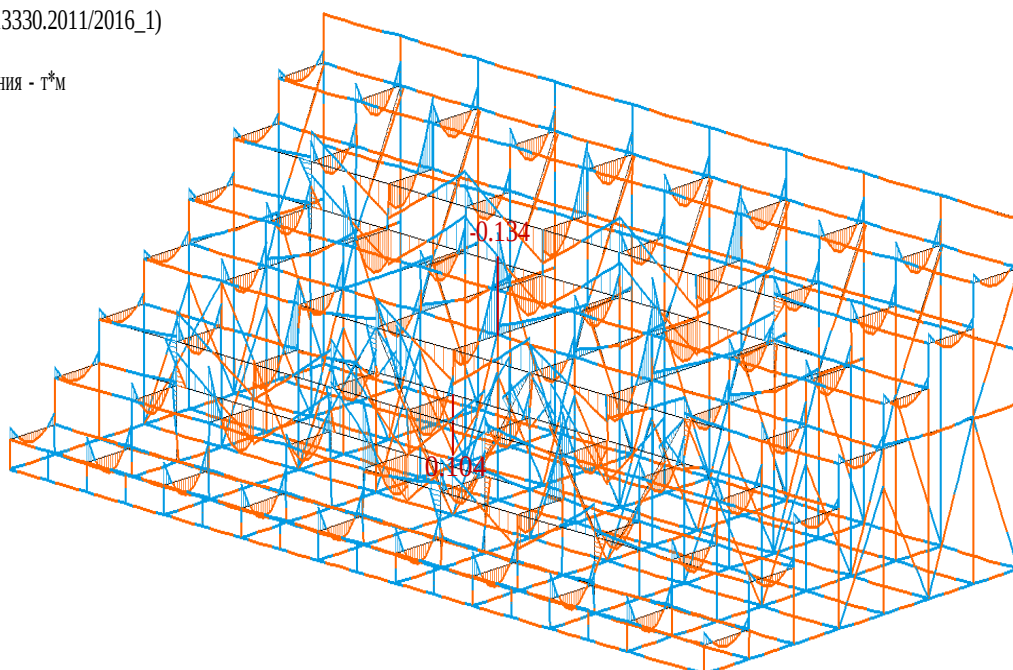
Единицы измерения - т/м



1.РСН1(СП 20.13330.2011/2016_1)

Эпюра M_y

Единицы измерения - $\text{т}^*\text{м}$



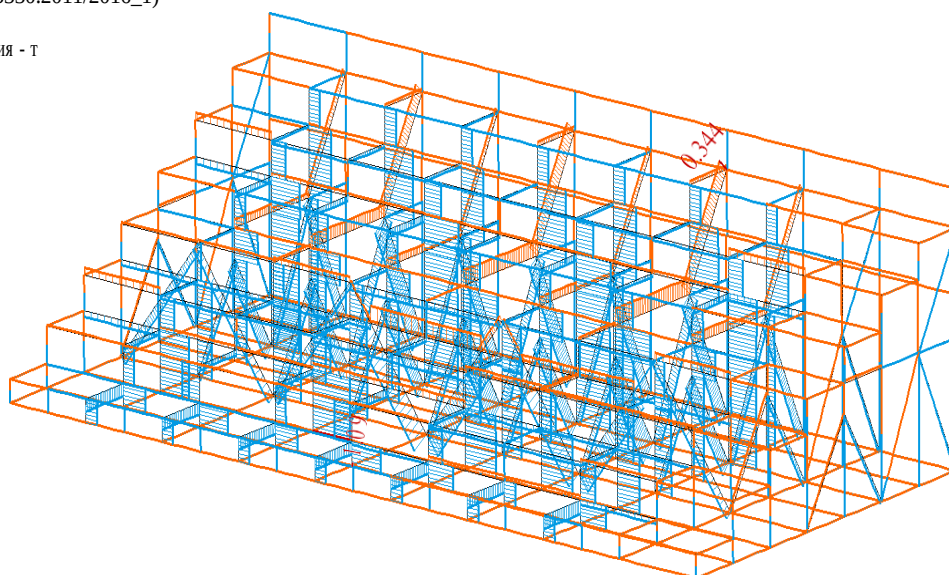
z
y
x

Минимальное значение -0.134178; Максимальное значение 0.10397

1.РСН1(СП 20.13330.2011/2016_1)

Эпюра N

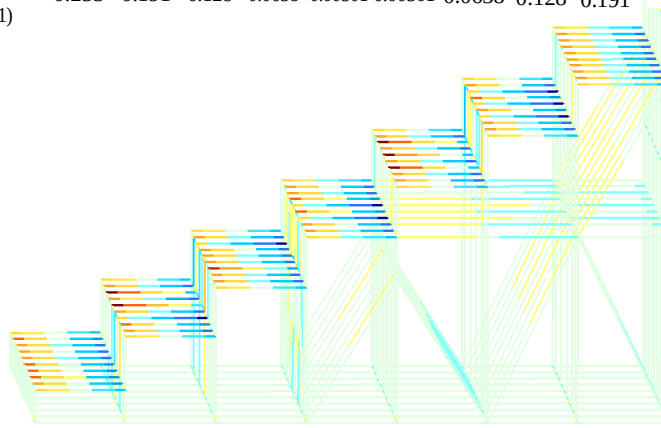
Единицы измерения - т



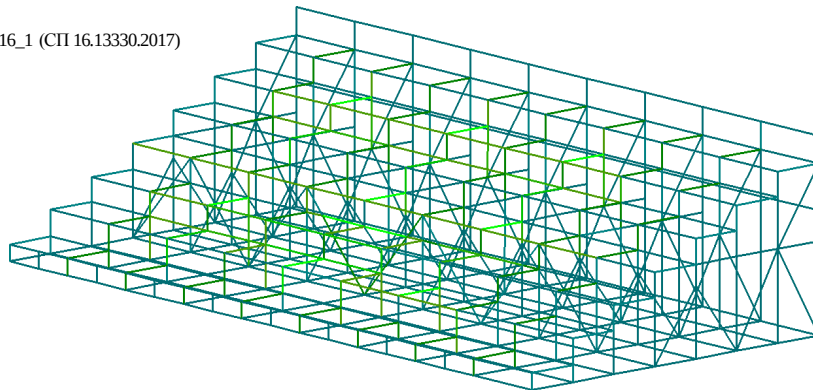
z
y
x

Минимальное значение -1.09336; Максимальное значение 0.344034

<1% 7% <1% <1% 6% 3% 18% 38% 16% 3% 6% <1% 3% 1% <1% <1%
 -0.502 -0.446 -0.383 -0.319 -0.255 -0.191 -0.128 -0.0638 -0.00501 0.00501 0.0638 0.128 0.191 5 (9 0 3 0 6 0.511
 1.РСН(СП 20.13330.2011/2016_1)
 Мозаика Qz (расчетные сечения)
 Единицы измерения - т

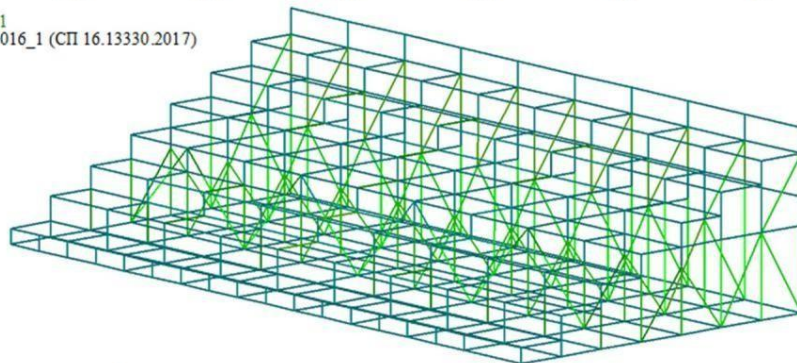


65% 10% 13% 6% 3% 2% <1% 1%
 0 4.74 9.47 14.2 18.9 23.7 28.4 33.2 37.9
 Вариант конструирования.Вариант 1
 Расчет по РСН:СП 20.13330.2011/2016_1 (СП 16.13330.2017)

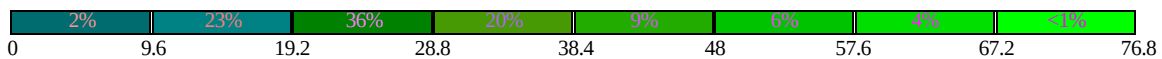


Мозаика результатов проверки назначенных сечений по 1 предельному состоянию

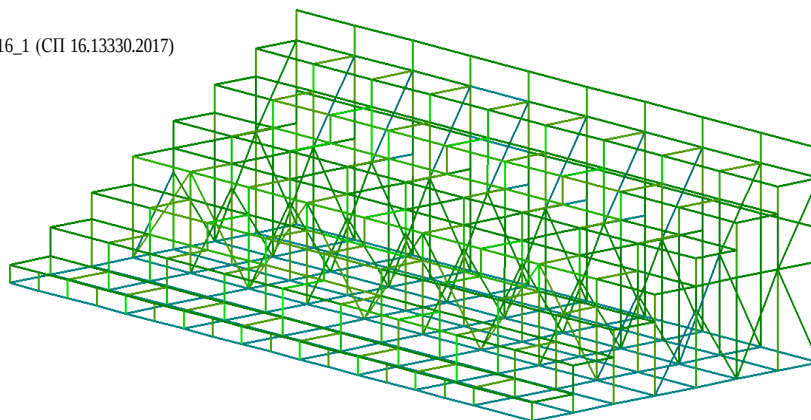
58% 21% 4% 4% 5% 3% 8% <1%
 0 7.39 14.8 22.2 29.6 36.9 44.3 51.7 59.1
 Вариант конструирования.Вариант 1
 Расчет по РСН:СП 20.13330.2011/2016_1 (СП 16.13330.2017)



Мозаика результатов проверки назначенных сечений по 2 предельному состоянию



Вариант конструирования: Вариант 1
 Расчет по РСН: СП 20.13330.2011/2016_1 (СП 16.13330.2017)



Мозаика результатов проверки подобранных сечений по местной устойчивости

Вывод :

Сечение балок, стоек, связей зрительного зала – принятое из квадратной трубы 60х4 удовлетворяет условиям прочности и устойчивости.

Проверка весовой нагрузки от подиума:

Вес конструкций рамы подиума 4475.2кг (см. ВОР). Площадь рамы 70.0м²

Приведенная нагрузка на 1м² 4475.2/70.0=63.9кг/м².

В зоне подиума согласно типовому проекту предусмотрены плиты НВ58-18-12, НРВ-58-12-12. Несущая способность данных плит 1200кг/м².

Сбор нагрузок на плиту перекрытия в зоне подиума до ремонта:

Вид нагрузки	Толщина, мм	Объемный вес кг/м ³	Норм. нагрузка, кг/м ²	Коэф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кг/м ²
Постоянные нагрузки					
Линолеум	3,0	1400,0	4,2	1,2	5,0
			°	°	°
Цементно-песчаная стяжка (не менее)	50,0	1800,0	90,0	1,3	117,0
Песок (не менее)	50,0	1800,0	90,0	1,3	117,0
			°	°	°
Сборный ж/бетонный настил			325,0	1,1	357,5
			°	°	°
Итого:			509,2		596,5
			°	°	°
Временные нагрузки					
Полезная нагрузка (СП20.13330.2016) (п.4в табл.8.3).			400,0	1,2	480,0
Всего:			909,2		1076,5

Сбор нагрузок на плиту перекрытия в зоне подиума после ремонта:

Вид нагрузки	Толщина, мм	Объемный вес кг/м ³	Норм. нагрузка, кг/м ²	Коэф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кг/м ²
Постоянные нагрузки					
Рама подиума			63,9	1,05	67,1
Облицовка фанерой не более	40	650	26,0	1,2	31,2
Армированная (фиброй) цементно-песчаная стяжка М200	40,0	1800,0	72,0	1,3	93,6
Керамзитовый гравий (300кг/м3)	40,0	300	12,0	1,2	14,4
Полиэтиленовая пленка	0.2	950,0	1,9	1,2	2,3
Сборный ж/бетонный настил			325,0	1,1	357,5
			°	°	°
Итого:			500,8		566,1
			°	°	°

Временные нагрузки					
Полезная нагрузка (СП20.13330.2016) (п.4в табл.8.3).			400,0	1,2	480,0
Всего:			900,8		1046,1

Выводы:

- Нагрузка на плиты перекрытия не превышает предельно-допустимое значение.
- Нагрузка на плиты в результате установки подиума не увеличивается.

10. РАСЧЁТ ЛЕСТНИЦЫ в/о 3-5/Л

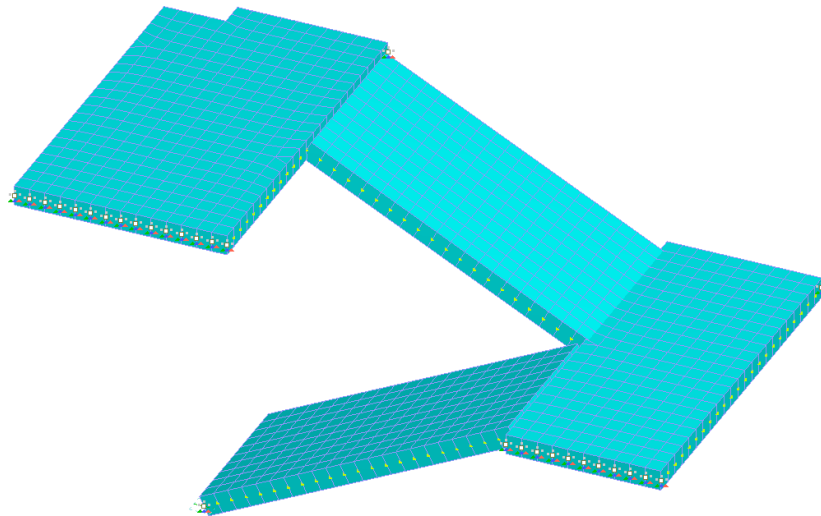


Рис. Общий вид расчетной модели Сбор нагрузок:

1. Собственный вес

Собственный вес конструкций учитывается программой автоматически, на основании заданных геометрических параметров конструкций и объемной массы материалов, заданных для каждого вида конструкций. Коэффициент надежности по нагрузке 1,1 для железобетонных конструкций и 1,05 для металлических.

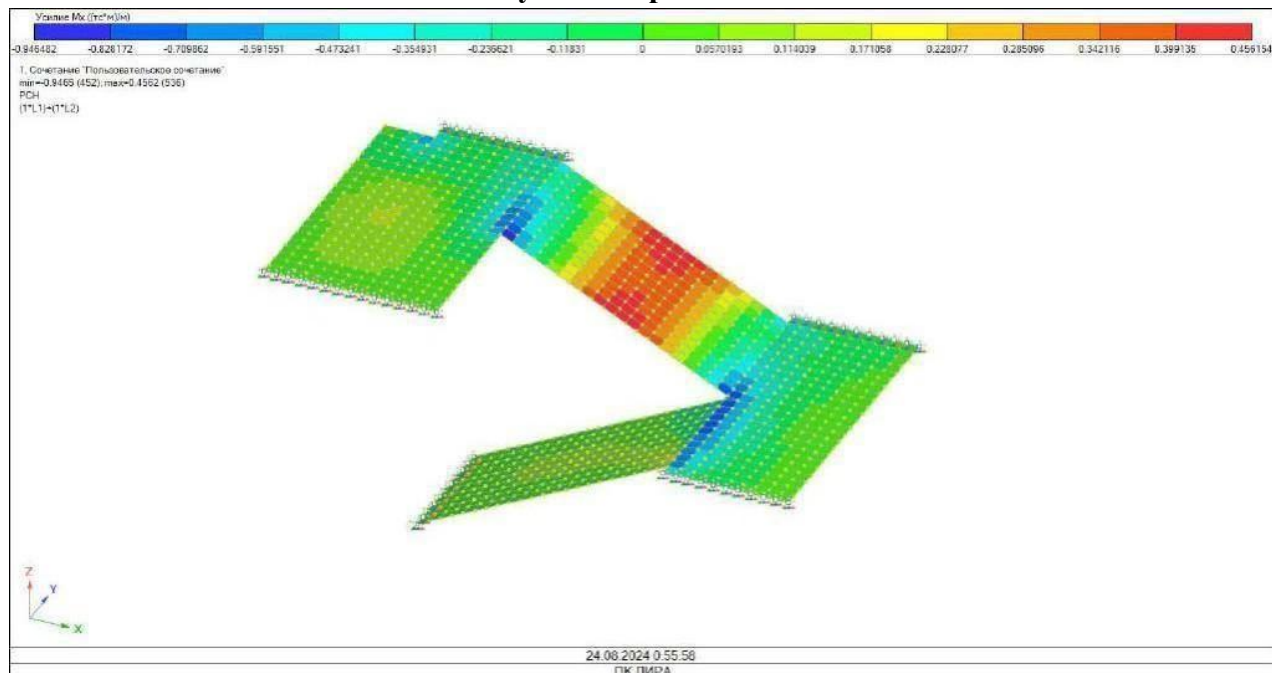
2. С.в. отделки (постоянная)

$$44 \times 1,3 = 57 \text{ кг/м}^2$$

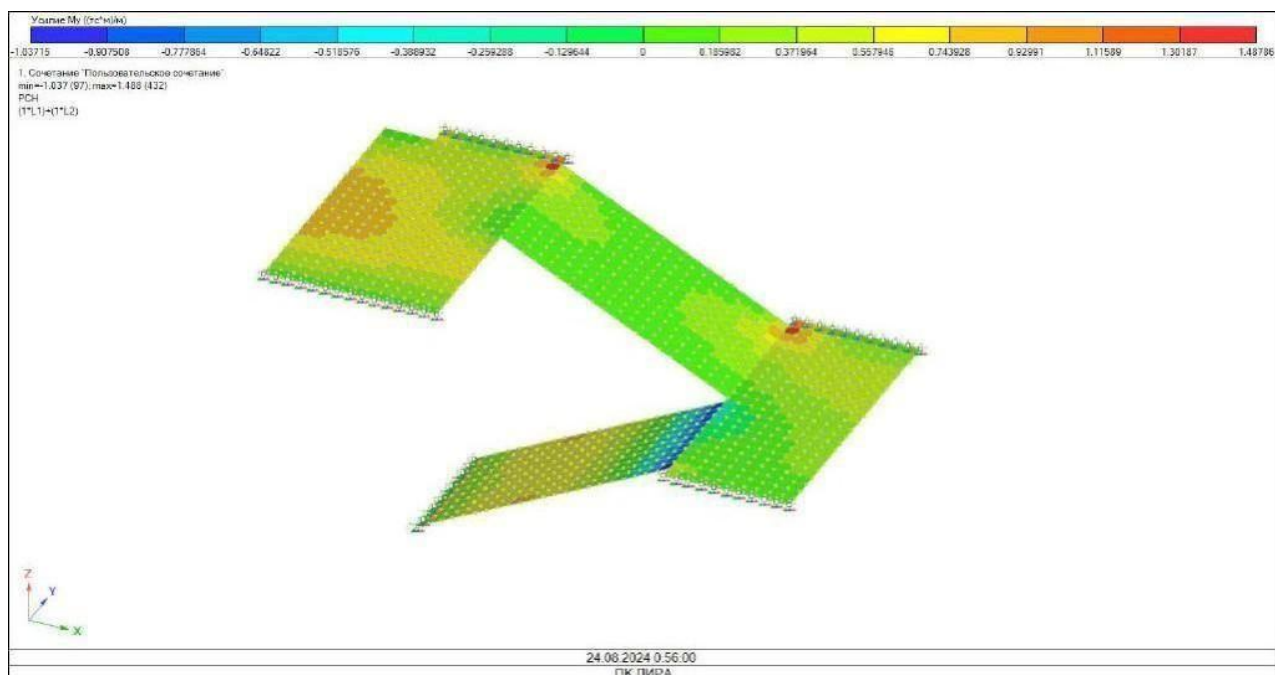
3. Полезная нагрузка (временная кратковременная) По СП 20:

$$300 \times 1,2 = 360 \text{ кг/м}^2$$

Результаты расчета лестницы

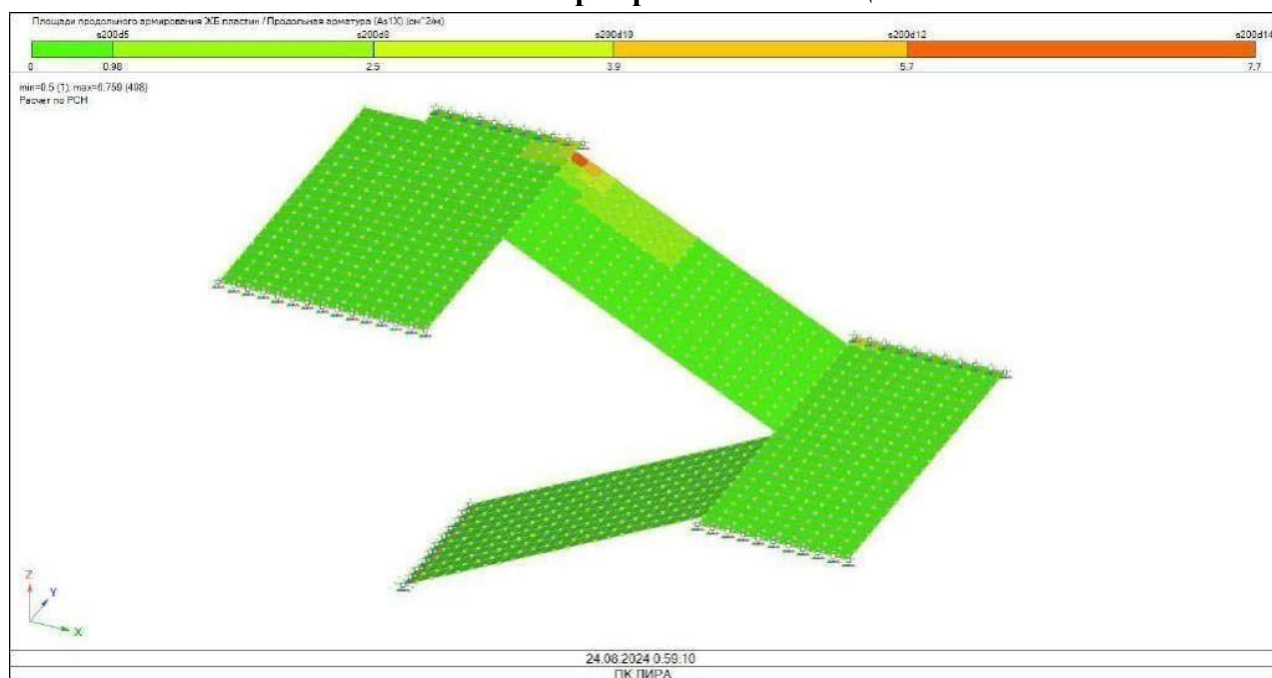


Мозаика напряжений по Mx

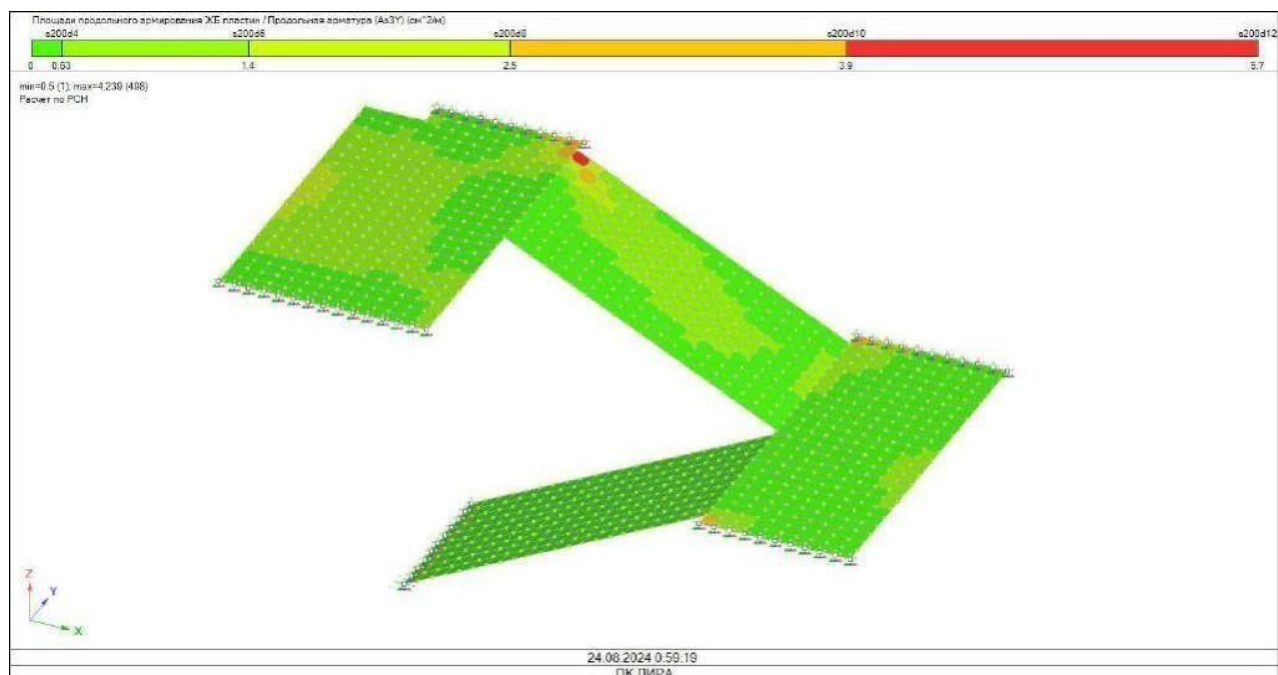


Мозаика напряжений по M_y

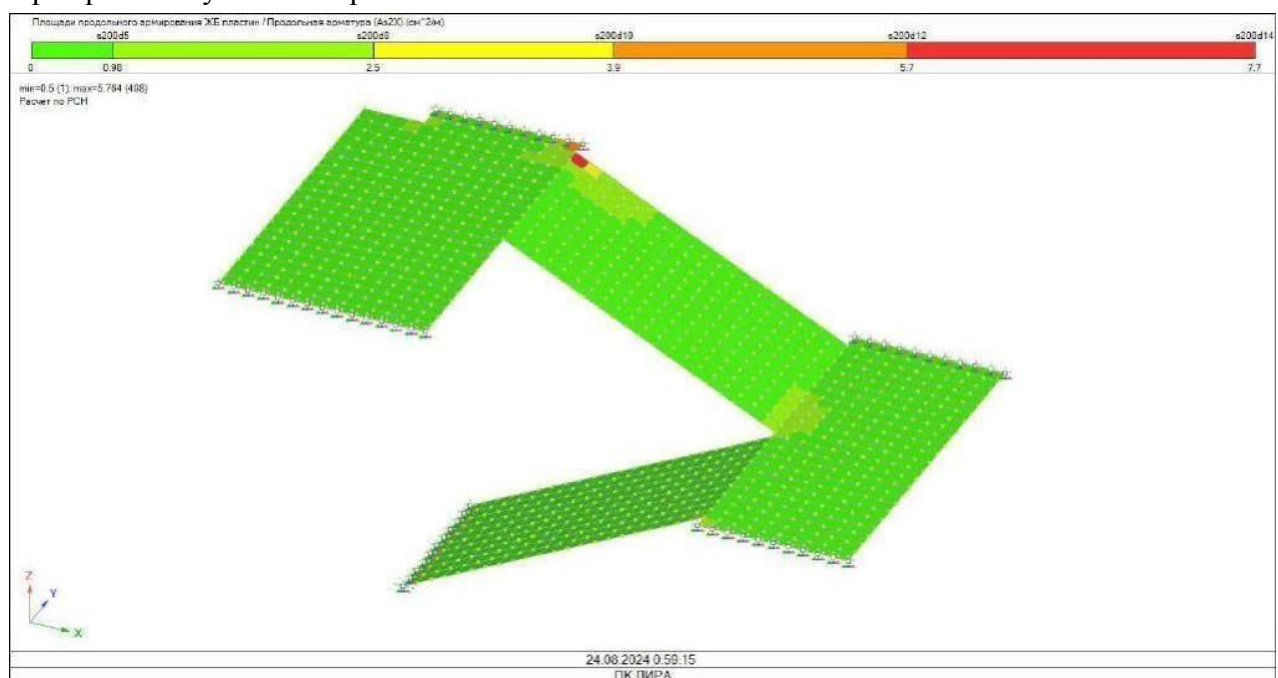
Армирование лестницы



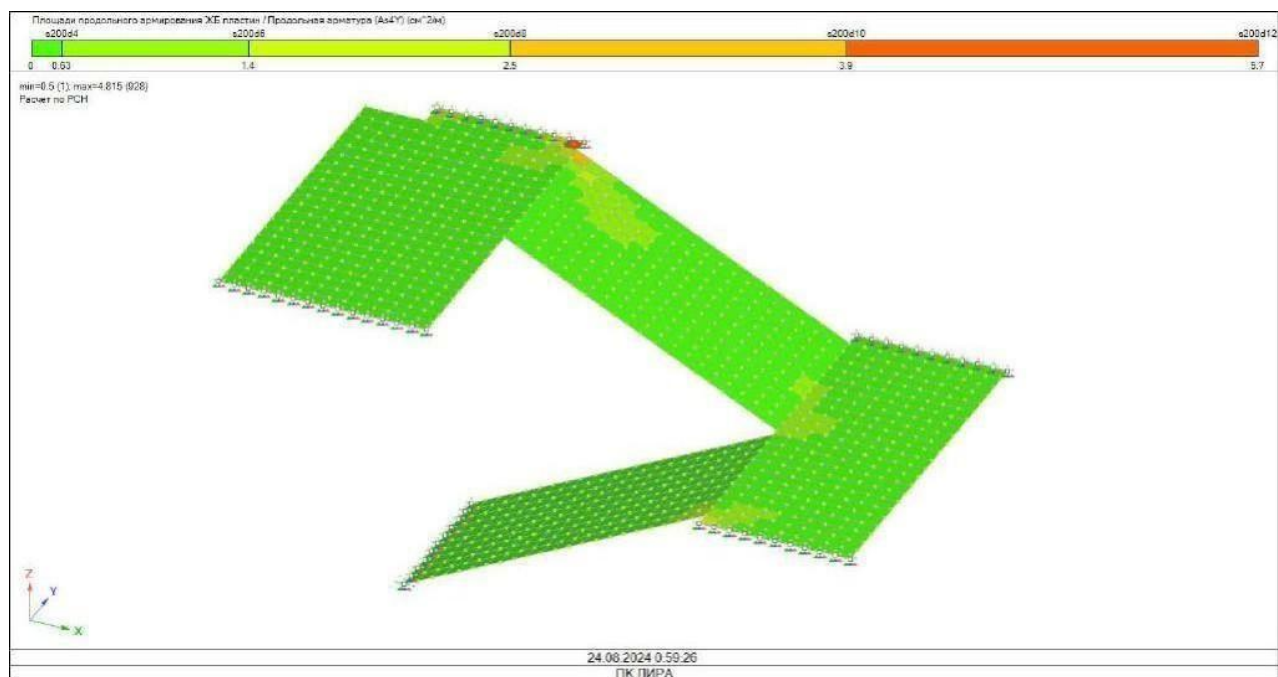
Армирование у нижней грани по оси X



Армирование у нижней грани по оси Y



Армирование у верхней грани по оси X



Армирование у верхней грани по оси Y